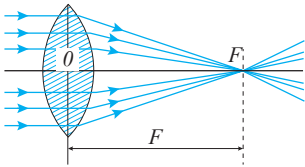
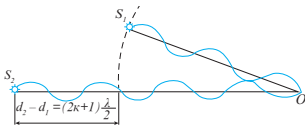


ҲАМИД МАЧИДОВ
ОТАҶОН НОЗИМОВ

ФИЗИКА

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

Наشري сеюм бо иловаҳо



Лаппиш ва мавҷҳои механикӣ. Садо
Лаппиш ва мавҷҳои электромагнитӣ

Оптика. Ҳодисаҳои рӯшноӣ
Моделҳои атом ва ядрои атом

Тавсифи умумии ҷирмҳои
Системаи офтобӣ
Манзараи Олам

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2020

УДК 373. 167. 1 (072)
ББК 22.3.Я72.+74.261.1
М-50

М-50. Мачидов Х., Нозимов О. **Физика.** Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. Душанбе: Маориф, 2020. 272 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову орошта дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99947-1-618-0
Моликияти давлат

© МАОРИФ, 2020

ПЕШГУФТОР

Китоби мазкур дар асоси барномаи таълимӣ аз фанни физика барои синфи 9-ум, ки дар рӯзномаи «Омӯзгор», № 51, 20-уми декабр ва № 52, 27-уми декабри соли 2002 чоп гардидааст, навишта шудааст.

Аз ин китоб хонандагони синфҳои 9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ истифода мебаранд.

Китоб аз 6 боб ва навиштаҷоти корҳои лабораторӣ иборат аст. Бобҳои I–IV ва баёни корҳои лабораториро профессор Ҳ.Маҷидов таълиф намудааст ва бобҳои V–VI бо иштироки О.Нозимов навишта шудаанд. Боби якум он ба баёни мавзӯҳо доир ба «Лаппиш ва мавҷҳои механикӣ. Садо», боби дуюм ба омӯзиши «Лаппиш ва мавҷҳои электромагнитӣ», боби сеюм ба яке аз қисмҳои физика «Оптика. Ҳодисаҳои рӯшноӣ», боби чорум ба омӯзиши мавзӯҳои физикаи квантӣ «Моделҳои атом ва ядроҳои атом», боби панҷум ба омӯзиши «Тавсифи умумии ҷирмҳои системаи Офтобӣ» ва боби шашум ба баёни «Манзараи олам» бахшида шудааст.

Ҳангоми баёни мавзӯҳо таъия ба он карда шуд, ки хонандагон-хатмкунандагони мактабҳои асосӣ доир ба фаслҳои номбурда маълумоти зарурӣ пайдо намоянд.

Дар навиштани китоб кӯшиш ба ҳарч дода шудааст, ки мавзӯҳо ба хонандагон фаҳмо бошанд ва дар онҳо дар бисёр мавридҳо аз овардани исботи формулаҳо даст кашада, шакли содаи баёнкунӣ интихоб карда шудааст. Китоб инчунин мавзӯҳои нисбатан душворро дар бар мегирад ва онҳо бо чунин рамз * ишорат шудаанд. Мавзӯҳои мазкур барои хониши иловагӣ хонандагони қобилиятнок тавсия мешаванд.

Дар охири ҳар як мавзӯ саволҳо барои такрор оварда шудаанд. Онҳо мазмуни мавзӯро пурра инъикос менамоянд, ба хонандагон имконият медиҳанд, ки мавзӯро такрор намоянд ва доир ба истифодаи қонунҳои омӯхташуда дар мавридҳои гуногун малака пайдо намоянд.

Барои як қатор мавзӯҳо намунаи ҳалли масъалаҳо пешкаш карда шудааст, ки онҳо барои тафтиши дараҷаи азхудкунии ҳодисаҳои омӯхташаванда ва мазмуни физикии онҳо ёри калон мерасонанд. Инчунин, барои мустақилона ҳал кардани масъалаҳо ва инкишофи қобилияти фикркунии хонандагон, барои як қатор мавзӯҳо, машқҳои пешниҳод карда шудаанд.

Дар машқҳои масъалаҳо аз рӯйи дараҷаи душвориашон ҷой дода шудаанд. Масъалаҳои аввали машқҳо бо гузориши қиматҳои адабии бузургҳои додашуда дар формула ҳал кардан мумкин аст.

Масъалаҳои охири машқҳои истифодаи якҷанд формулаҳою қонунҳоро талаб менамоянд.

Дар охири ҳар боб ҳулосаҳои муҳимми он оварда шудаанд ва онҳоро хонандагон мутолиа намуда, нуктаҳои асосии мавзӯҳои боби мазкурро ба хотир мегиранд.

Бобҳои якум, дуум, сеюм ва чоруми китоб хонандагонро ба мафҳуми истилоҳоти лаппиш, лаппишҳои озод ва маҷбурӣ, амплитуда, басомад, фазаи лаппиш, резонанс, мавҷ, мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ, дарозии мавҷ, инъикос ва шикасти мавҷ, мавҷҳои садо, тони садо, баландии садо, инъикоси садо, ултрасадо ва инфрасадо, майдони электромагнитӣ, индуксияи электромагнитӣ, контури лаппиш, лаппишҳои электромагнитӣ, мавҷҳои электромагнитӣ, ҷараёни электрикии тағйирёбанда, сохт ва принсипи кори генераторҳо, трансформаторҳо, муҳаррикҳо, асбобҳои электроченкунанда, радиоалоқа, телевизион, асбобҳои оптикӣ, модели сайёравии атом, радиоактивият, модели протонӣ-нейтронии ядроӣ атом, реаксияҳои ядроӣ, реаксияҳои термойдроӣ, зарраҳои элементарӣ, нурҳои кайҳонӣ шинос менамоянд.

Бобҳои панҷум ва шашуми китобро омӯхта, хонандагон дар бораи Олам, Офтоб, Моҳ ва сайёраҳо, сабабҳои ивазшавии фазаҳои Моҳ, масофа аз Замин то Моҳ ва дигар сайёраҳо то Офтоб, принсипи кор ва таъйиноти телескоп, галактикаҳо, назарияи бавучудой ва инкишофи ситораҳо, таҳаввулотӣ коинот, тасаввурот пайдо менамоянд.

Хонандагон фаслҳои гуногуни китобро омӯхта, дониши худро дар бораи табиат ва ҳодисаҳои он бою ғанӣ мегардонанд. Инчунин хонандагон огоҳ мегарданд, ки дар омӯзиши табиат, ҳодисаю қонунҳои он, олимон ҳамеша талош меварзанд ва роҳҳои ҳалли проблемаҳои нав ба нави онро меёбанд.

Ин китобро хонандагон мутолиа намуда фаҳмида мегиранд, ки чӣ тавр инсоният аз омӯзиши макроолам ба омӯзиши микроолам (олами атом ва ядроӣ он, зарраҳои элементарӣ) ва Мегаолам (системаи Офтобӣ, ситораҳо, галактика ва ҳамаи коинот) мегузарад ва роҳу усулҳои омӯзиши онро ёфта, қонуниятҳои ҳодисаҳои дар онҳо гузарандаро мукаммал менамояд.

Ҳамин тариқ, бо мутолиаи ин китоб хонандагон боварӣ ҳосил менамоянд, ки тадқиқи сохти материя ва ҳодисаю қонунҳои табиат беохир мебошад.

Ҳангоми таҳияи китоб аз маводҳои китобҳои дарсии физика ва астрономия, барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишқадаю донишгоҳҳо, адабиёти илмӣ оммавӣ, маҷаллаю рӯзномаҳои дар солҳои охир нашршуда истифода бурда шудааст.

Ба хонандагон барои самарабахш истифода кардани китоб баъзе тавсияҳо медиҳем.

Ҳангоми омӯختани мавзӯҳо кӯшиш намоед, ки мазмунӣ мавзӯро фаҳмида ва истифодаи онро дар амал ёд гиред.

Мавзӯҳоро мутолиа карда, кӯшиш намоед, ки ба саволҳо барои такрор, ҷавоб гӯед.

Барои аз худ намудани донишҳо аз фанни физика, танҳо хондани китоб кифоягӣ намекунад.

Дар болои ҳар як мавзӯ бо қаламу ручка ва дафтар кор кунед. Формулаҳои асосӣ ва таърифҳоро ба дафтаратон нависед, графикҳо ва схемаҳоро кашида, таҳлил намоед. Ин ба шумо имконият медиҳад, ки маводҳои таълимиро беҳтар аз худ намоед.

Барои боз ҳам чуқуртару васеътар аз худ намудани мавзӯҳо ба Шумо ҳалли масъалаҳо ёрӣ мерасонад. Ба масъалаҳое, ки ҳалли онҳо нишон дода шудааст, шинос шавед ва масъалаҳои дар машқҳо овардашударо ҳал кунед. Ҷавоби масъалаҳо дар охири ҳар як масъала дар қавс оварда шудааст. Ҳангоми дар ҳалли масъалаҳо душворӣ кашидан, мавзӯҳоро як бори дигар хонед ва агар ин ҳам ба Шумо ёрӣ нарасонад, барои ҳалли масъала ба омӯзгор муроҷиат намоед.

Агар ҳамаи масъалаҳои машқҳоро ҳал карда тавонед, ин аз он шаҳодат медиҳад, ки Шумо мавзӯро ба пуррагӣ ва чуқур аз худ намудед.

Дар аз худ намудани мавзӯҳои физика, мушоҳида ва гузаронидани таҷриба мақоми махсус дорад. Кӯшиш намоед, ки ҳамаи мушоҳида ва таҷрибаю корҳои лаборатории дар китоб пешкаш кардашударо иҷро намоед. Барои гузоштани таҷрибаҳои нав, доир ба мавзӯҳои гуногун кӯшиш намоед.

Ин дониш ва малакаи кори шуморо афзун мегардонад.

Барои васеъ гардонидани донишҳои худ адабиёти иловагиро мутолиа намоед.

Барои дастрас кардани адабиёти иловагӣ ва муайян кардани ному муаллифони онҳо, ба омӯзгори физикаатон муроҷиат намоед.

Ҳамаи ин кӯшишҳо ба Шумо имконият медиҳад, ки савияи дониши худро баланд бардошта, қобилияти худро инкишоф диҳед ва комёбиҳои навтарини илмро дар ҳаёт татбиқ намоед.

Барои дар сатҳи баланд омӯختани фанни физика ва дар ҳаёт истифода бурдани комёбиҳои он, ба Шумо муваффақиятҳо хоҳонем.

Муаллифон

БОБИ 1. ЛАППИШ ВА МАВҶҶОИ МЕХАНИКӢ. САДО

1.1. Ҳаракати лаппишноқ

Дар байни ҳаракатҳои механикӣ, ки мо дар табиат, техника ва рӯзгор дучор мегардем, аксар вақт ҳаракатҳои такроршаванда ба назар мерасанд.

Чархзании ҷисмҳои гуногун ҳаракати такроршаванда ба шумор меравад: гардиши Моҳ дар атрофи Замин, ҳаракати сайёраҳо, қисмҳои машинаҳо ва ғайраҳо.

Ҳаракатҳои айнан такроршавандаро ҳаракати даврӣ меноманд. Масалан, ҳаракати раққосак, ҳаракати бори дар пружин овезонбуда, тори асбобҳои мусиқӣ, раққосаки соатҳои механикӣ, заминларза низ ҳаракати даврӣ ба шумор мераванд.

Ҳаракатҳои, ки пас аз фосилаҳои муайяни вақт айнан ё қариб айнан такрор мешаванд, лаппиш меноманд.

Системаеро, ки лаппиш хӯрда метавонад, системаи лаппанда меноманд (ин гуна система налаппида низ метавонад).

Масалан, ҷисми ба пружин овезон ё бори дар ресмон овезон дар якҷоягӣ бо Замин системаи лаппанда ба шумор мераванд.

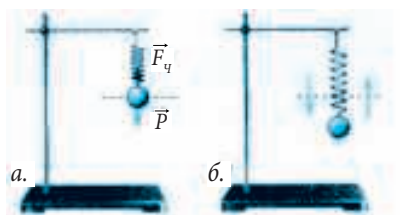
Лаппишҳо дар табиат хеле зиёд дучор меоянд. Ларзиши шохи дарахтон ҳангоми вазиши бод, аргунчаки аз мавҷи мувозинатӣ майлдодашуда, таппиши дили одам ва ғайраҳо ҳаракатҳои такроршаванда буда лаппиш ба шумор мераванд. Рӯшноӣ, ки ба мо имконияти دیدанро медиҳад, табиати лаппишӣ дорад. Атомҳои, ки моддаҳо аз он ташкил ёфтаанд, лаппиш менамоянд.

Лаппишҳо асоси акустика, оптика, электротехника ва радиотехникаро ташкил менамоянд.

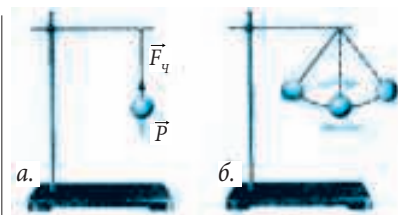
Лаппишҳои озод ва маҷбурии системаҳои лаппандаро аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Қувваҳои дар байни ҷисмҳои системаи лаппанда таъсиркунандаро қувваи дохилӣ меноманд. Қувваҳои ба ҷисмҳои системаи лаппанда аз тарафи ҷисмҳои берунӣ таъсиркунандаро қувваҳои берунӣ меноманд.

Лаппишҳое, ки дар системаи лаппанда бо таъсири қувваҳои дохилӣ, баъди аз ҳолати мувозинатӣ баровардани он ба амал меояд, лаппишҳои озод меноманд.

Лаппиши бори дар пружин овезон (расми 1.1.1 а, б) ва бори дар ресмон овезон (расми 1.1.2, а, б) лаппишҳои озод ба шумор мераванд. Лаппишҳои озодро баъзан лаппишҳои хусусӣ низ мегӯянд.



Расми 1.1.1



Расми 1.1.2

Дар расми 1.1.1, а қувваи чандирии ҳангоми ёзиши пружин бавучудоянда $\vec{F}_q$, қувваи вазнинии ба саққо таъсиркунанда $\vec{P}$ -ро мувозинат мекунад.

Ҳангоми аз мавқеи мувозинатӣ баровардани саққо, яъне онро андаке ба поён кашида сар додан (расми 1.1.1, б) вай болою поён ҳаракат карда, лаппиши озод менамояд.

Дар расми 1.1.2, а қувваи чандирии ҳангоми тарангшавии ресмон бавучудоянда $\vec{F}_q$, қувваи вазнинии ба саққо таъсиркунанда $\vec{P}$ - ро мувозинат мекунад. Ҳангоми саққоро аз мавқеи мувозинаташ ба самте майл додан вай ба чапу рост ҳаракат карда, лаппиши озод менамояд (расми 1.1.2, б).

Саққои дар нӯги ресмон овезонро дар сурати бо таъсири қувваи вазнинӣ лаппиданаш, ҳамчун раққосаки одӣ арзёбӣ кардан мумкин аст. Чисми ба ресмон овезон ё ба тир мустаҳкамшуда, ки бо таъсири қувваи вазнинӣ лаппида метавонад, раққосак ба шумор меравад. Болғаи дар меҳ овезон, шоҳини тарозуҳои фашангӣ, хаткашаки дар меҳ овезон ва амсоли онҳоро раққосак ҳисоб кардан мумкин аст.

Ҳамин тариқ, баъди аз ҳолати мувозинатӣ баровардани системаҳои лаппанда, шароите пайдо мешавад, ки ҷисмҳо бе таъсири қувваҳои берунии даврӣ тағйирёбанда лаппиши озод менамоянд.

Ҷисмҳои лаппанда энергия доранд ва лаппиши онҳо дар муҳит ба амал меояд. Ҳангоми лаппиш, байни ҷисм ва муҳит соиш ба амал меояд. Барои бартараф кардани қувваи соиш кореро иҷро кардан лозим аст ва ин кор аз ҳисоби энергияи ҷисми лаппанда иҷро мешавад. Бинобар ин, энергияи ҷисми лаппанда оҳиста-оҳиста кам мешавад ва дар охир лаппиши ҷисм хомӯш мегардад.

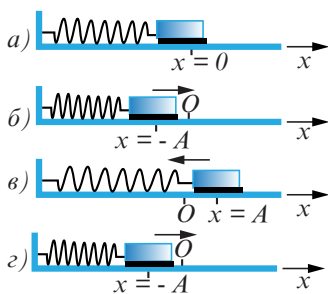
Ҳамаи лаппишҳои воқеӣ хомӯшшаванда мебошанд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Лаппиш гуфта, чиро меноманд?

2. Чиро системаи лаппанда меноманд?
3. Дар амалия лаппишхоро дар кучо истифода мебаранд?
4. Чӣ гуна лаппишхоро лаппишҳои озод меноманд?
5. Чаро лаппишҳои озод хомӯшиявандаанд?
6. Доир ба лаппишҳои озод мисолҳо биёред?

1.2. Амплитуда, давр ва басомади лаппиш



Расм 1.2.1

Бузургиҳои асосие, ки лаппишро тавсиф менамоянд, амплитуда, давр ва басомад ба шумор мераванд.

Дар расми 1.2.1 лаппиши бори ба пружин пайвастанкардашуда нишон дода шудааст. Қойивазкунии калонтарини ҷисми лаппандаро аз ҳолати мувозинаташ амплитудай лаппиш меноманд. Қимати амплитуда барои пружини фишурдашуда ба $-A$

(расми 1.2.1, б) ва барои пружини дарозшуда ба (расми 1.2.1, в) баробар мебошад.

Вобаста ба қимати майлкунии ҷисм аз мавқеи мувозинаташ амплитуда қиматҳои гуногун гирифта метавонад. Фосилаи вақте, ки дар давоми он ҷисм як лаппиши пурра менамояд, даври лаппиш номида мешавад. Даври лаппиш бо сонияҳо ифода карда мешавад.

Адади лаппишҳои дар воҳиди вақт баамалояндаро басомади лаппиш ν меноманд.

Басомади лаппиш бо даври он чунин вобастагӣ дорад:

$$\nu = \frac{1}{T}, \quad T = \frac{1}{\nu}.$$

Басомади лаппиш бо Хертс (Х) чен карда мешавад. Агар ҷисм дар як сония як лаппиши пурраро иҷро намояд, басомади он ба 1 Х баробар мешавад:

$$1X = \frac{1}{c}.$$

Инчунин аз воҳидҳои басомад килохертс (кХ), мегахертс (МХ) ва гигахертс (ГХ) истифода мебаранд:

$$1\text{кХ} = 1000\text{Х}, \quad 1\text{МХ} = 1000\text{кХ} = 10^6\text{Х}, \quad 1\text{ГХ} = 10^9\text{Х}.$$

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Лаппишҳо бо кадом бузургиҳо тавсиф карда мешаванд?
2. Амплитудай лаппиш гуфта, чиро меноманд?

3. Даври лаптиши гуфта, чиро меноманд?
4. Басомади лаптиши гуфта, чиро меноманд?
5. Вобастагии басомади лаптиши, аз даври он бо кадом формула ифода карда мешавад?
6. Ба сифати воҳиди басомади лаптиши, чӣ қабул карда шудааст?

МАШҚИ 1

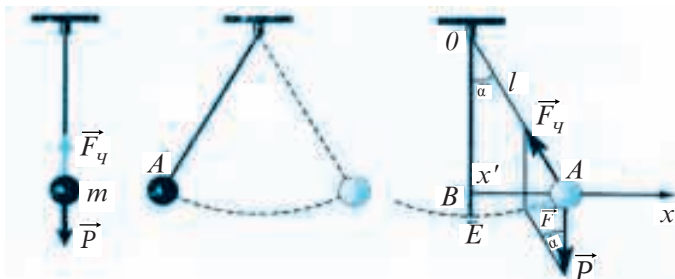
1. Раққосак 50 лаптиширо дар 100 с иҷро мекунад. Давр ва басомади лаптиширо ёбед? (Ҷавоб 20с; 0,5 Х)
2. Ҷисм дар муддати 80 сония, 10 лаптиши пурра кард. Даври лаптиширо ёбед. (Ҷавоб: 8с)

1.3. Раққосаки математикӣ

Нуктаи материалие, ки дар ресмони борики бевазни наёзандаи дароз овехта шудааст, раққосаки математикӣ номида мешавад. Раққосаки математикӣ фаҳмиши идеалиест, ки барои сода намунаи ҳисобкуниҳои математикии лаптишҳои раққосакҳои воқеӣ аз он истифода мебаранд.

Саққои ба ресмони борики дароз овехташударо раққосаки математикӣ ҳисобидан мумкин аст.

Агар ришта бо саққои овезон мавқеи амудӣ дошта бошад, раққосак ором меистад ва ин ҳолат мавқеи мувозинати раққосак мебошад (расми 1.3.1).



Расми 1.3.1

Расми 1.3.2

Расми 1.3.3

Агар раққосакро аз ҳолати мувозинатӣ то ҳолати A дур бурда, онро сар диҳем, ба лаптиш медарояд (расми 1.3.2).

Аз расми 1.3.1 дида мешавад, ки дар мавқеи мувозинатӣ, ба раққосак қувваи вазнинии $\vec{P} = m\vec{g}$ ва қувваи чандирии риштаи кашидашуда $\vec{F}_q$ таъсир мекунад ва онҳо якдигарро мувозинат менамоянд:

$$\vec{P} + \vec{F}_q = 0. \quad (1.3.1)$$

Агар раққосакро ба кунче майл диҳем (расми 1.3.3), ба бор чун пештара худӣ ҳамон қувваҳо таъсир мекунад, аммо қувваи натиҷавии онҳо ба сифр баробар намешавад ва дар ин маврид мувозинат вайрон мешавад.

Қувваи натиҷавӣ $\vec{F}$ аз рӯйи расандаи камони AE равона мешавад. Агар кунҷи α хурд бошад, камони AE (роҳи ҳаракати бор) аз нимхордаи AB кам фарқ мекунад.

Бинобар ин гуфтан мумкин аст, ки саққои раққосак аз рӯйи хордаи x' ҳаракат мекунад.

Дар ин маврид ба ҷойи баробарии (1.3.1) навиштан мумкин аст:

$$\vec{F} = \vec{P} + \vec{F}_q. \quad (1.3.2)$$

Қувваи натиҷавӣ $\vec{F}$ ба ҳолати мувозинатии раққосак равона мебошад ва ба он шитоби марказрав мебахшад. $\vec{F}$ -ро қувваи бозгардонанда меноманд. Ин гуна қувваҳои бозгардонандаи табиати чандирӣ надоштаро қувваҳои квазичандирӣ (чандирмонанд) меноманд. Таҳти таъсири ин қувва раққосак ба лаппиш медарояд.

$$\frac{F}{P} = \sin \alpha, \quad \sin \alpha = \frac{x'}{l}.$$

Аз ин ҷо ҳосил менамоем:

$$F = -\frac{mg}{l} x' = -kx', \quad (1.3.3)$$

дар ин ҷо k - коэффитсиенти мутаносибӣ буда, коэффитсиенти қувваи бозгардонанда номида мешавад. Аломати «-» барои он гузошта шудааст, ки самтҳои қувваи $\vec{F}$ ва ҷойивазкунии раққосак x' муқобиланд. Давр ва басомади лаппиши раққосаки математикӣ аз формулаҳои зерин ҳисоб карда мешаванд:

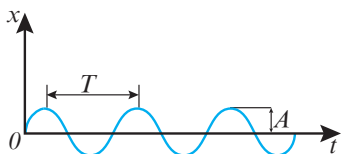
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad (1.3.4)$$

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}. \quad (1.3.5)$$

дар ин ҷо l - дарозии раққосаки математикӣ, g – шитоби афтиши озод аст.

Аз таҳлили ин формулаҳо бармеояд, ки давр ва басомади лаппиши раққосаки математикӣ ба массаи он ва амплитудаи лаппиш (барои амплитудаҳои хурд) вобастагӣ надорад.

Барои ҷойҳои муайяни рӯйи Замин шитоби афтиши озод g қимати собит дорад. Бинобар ин, даври лаппиши раққосаки математикӣ танҳо ба дарозии он вобаста мебошад.



Расми 1.3.4

Ракқосаки математикиро дар ҳус-
туҷӯҳои геологӣ истифода бурдан мум-
кин аст. Дар ҷойҳои маъданҳои метал-
лӣ дошта зиҷии моддаи Замин зиёд аст
ва қимати g аз қимати миёнааш ҳеле
зиёд мешавад. Бо ёрии раққосаки мате-
матикӣ g -ро чен карда, ҷойи маъданҳоро дар Замин муайян кар-
дан мумкин аст.

Дар расми 1.3.4 графיקи лаппиши раққосаки математикӣ
оварда шудааст.



Расми 1.3.5

Чунин графикро ҳуди қисми лаппанда «сох-
та» метавонад. Барои ин ба қисми лаппанда оло-
ти лаппишсabtкунандаро пайваст намуда, дар
пешаш навори қоғазро ҷой медиҳем (расми 1.3.5).
Ракқосакро ба лаппиш дароварда, навори қоғаз-
ро ба самти лаппишҳо бо суръати собит мека-
шем. Дар рӯйи қоғаз графיקи лаппиши раққосак
ҳосил мешавад. Ин график вобастагии координа-
таи лаппиши раққосакро аз вақт ифода намуда,
синусоидаро ташкил менамояд ва он мавқеи қисми лаппандаро
барои лаҳзаҳои гуногуни вақт нишон медиҳад.

Дар графיקи расми 1.3.4 давр ва амплитудай лаппиш нишон
дода шудааст.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро раққосаки математикӣ меноманд?
2. Даври лаппиши раққосаки математикӣ, бо чӣ гуна формула ифода карда
мешавад ва ба дарозии он чӣ гуна вобастагӣ дорад?
3. Дар амалия аз раққосаки математикӣ чӣ тавр истифода мебаранд?
4. Графיקи лаппиширо чӣ тавр ҳосил кардан мумкин аст?

НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

1. Дар вақти баробар як раққосаки математикӣ 50 маротиба,
дуюмаш 30 маротиба мелаппад. Дарозии яке аз ресмонҳои раққо-
сакҳо аз дигаре ба 32 см кӯтоҳтар аст. Дарозии раққосакҳоро ёбед:

Дода шудааст:

$$n_1 = 50$$

$$n_2 = 30$$

$$l_2 = l_1 + 32 \text{ см}$$

$$l_1 - ? \quad l_2 - ?$$

Ҳал. Даври лаппиши раққосакҳо
баробар аст:

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{l_1}{g}};$$

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{l_2}{g}}.$$

Ин формулаҳоро ба квадрат бардошта ҳосил мекунем:

$$T_1^2 = 4\pi^2 \frac{l_1}{g}; \quad T_2^2 = 4\pi^2 \frac{l_2}{g}; \quad \frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{l_1}{l_2}.$$

Дар ин ҷо $T_1 = \frac{t_1}{n_1}$, $T_2 = \frac{t_2}{n_2}$ мебошад. Бинобар ин барои $\frac{l_1}{l_2}$ ҳосил менамоем:

Аз шартӣ масъала қимати l_2 -ро мегузорем:

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{n_2^2}{n_1^2};$$

Аз ин ифода l_1 -ро муайян менамоем:

$$l_1 = \frac{32n_2^2}{n_1^2 - n_2^2};$$

Қиматҳои ададиро гузошта l_2 -ро ҳисоб мекунем:

$$l_1 = \frac{32 \cdot (30)^2 \text{ см}}{(50)^2 - (30)^2} = \frac{32 \cdot 900 \text{ см}}{2500 - 900} = 18 \text{ см} = 0,18 \text{ м}.$$

Мувофиқи шартӣ масъала:

$$l_2 = l_1 + 32 \text{ см} = 18 \text{ см} + 32 \text{ см} = 50 \text{ см} = 0,5 \text{ м}.$$

$$\text{Ҷавоб: } l_1 = 0,18 \text{ м}; \quad l_2 = 0,5 \text{ м}.$$

2. Раққосаки математикии дарозияш 2,5 м мелаппад. Даври лаппиши раққосакро муайян намоед.

Дода шудааст: **Ҳал.** Даври лаппиши раққосаки математикӣ бо формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$\frac{g = 9,8 \text{ м/с}^2}{T = ?} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}};$$

Қиматҳои ададиро гузошта, даври лаппиши раққосакро ҳисоб мекунем:

$$T = 2 \cdot 3,14 \sqrt{\frac{2,5 \text{ м}}{9,8 \text{ м/с}^2}} = 6,14 \cdot 0,5 \text{ с} = 3,14 \text{ с}.$$

$$\text{Ҷавоб: } T = 3,14 \text{ с}.$$

МАШҚИ 2

1. Раққосаки дарозияш 80 см дар 3 дақиқа 100 маротиба мелаппад. Барои ин киматҳо шитоби афтиши озодро муайян намоед. (Ҷавоб: $9,7 \text{ м/с}^2$)

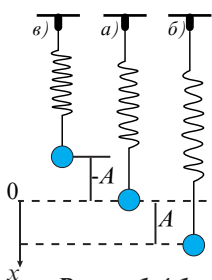
2. Агар дар як вақт як раққосаки математикӣ 10 ва дигараш 30 маротиба лаппиш кунад, дарозии ин раққосакҳо чӣ гуна нисбатдоранд? (Ҷавоб: $9:1 \text{ м/с}^2$)

3. Раққосаки математикии дарозияш 2,45 м, дар давоми 314 с, 100 бор мелаппад. Даври лаппиши раққосак ва шитоби озодафтиро барои макони додашуда ёбед. (Ҷавоб: $3,14 \text{ с}; 9,8 \text{ м/с}^2$)

1.4. Лаппиши бор дар пружин.

Табдили энергияи ҷисм ҳангоми лаппиши он

Лаппиши озоди бори дар пружин овехташударо дида мебароем (расми 1.4.1).



Расми 1.4.1

Барои ҳолати a қувваи ҷандирии ҳангоми қашидашавии пружин бавучудоянда $\vec{F}_\text{ҷ}$, қувваи вазнинии ба бор таъсиркунанда $\vec{P}$ -ро мувозинат мекунад.

Координатаи x -ро ба тарафи поён равона менамоем ва аввали он ба маркази вазнинии бор ҳангоми дар мавқеи мувозинат буданаш, мувофиқ меояд.

Акнун борро аз мавқеи мувозинат ба поён, то ба масофаи $x=A$ мекуҷонем (расми 1.4.1, б).

Дар ин маврид қувваи ҷандирии бавучудодада $\vec{F}_\text{ҷ}$ аз қувваи вазнинӣ $\vec{P}$ калон мешавад. Агар борро раҳо кунем, таҳти таъсири қувваи $\vec{F}_\text{ҷ}$, он бо шитоб ба сӯи мавқеи мувозинатӣ ҳаракат мекунад, аммо он наистода, аз сабаби мавҷуд будани инерсия, ҳаракатшро ба сӯи боло давом дода, аз мавқеи мувозинат ба масофаи $-A$ майл мекунад (расми 1.4.1, в). Дар ин маврид пружин фишурда мешавад ва ба бор қувваи ҷандирии бавучудодадаи $-\vec{F}_\text{ҷ}$ таъсир менамояд, ки ба сӯи поён равона аст. Таҳти таъсири ин қувва бор пас аз лаҳзаи хеле кӯтоҳ ба поён ҳаракат мекунад ва боз аз мавқеи мувозинат гузашта, ба масофаи $-A$ майл меҳӯрад ва ба нуқтае меояд, ки ҳаракат аз он ҷо оғоз гардида буд (расми 1.4.1, б). Ҳамин тавр, ҷисм як лаппиши пурра мекунад. Аз ҳамин лаҳза лаппиши дуюми бор, ки аз ҳама ҷиҳат ба лаппиши якум монанд аст, оғоз мегардад.

Ҳамин тариқ, ҳаракати бор гоҳ ба сӯи поён ва гоҳ ба сӯи боло такрор мешавад ва он мелаппад. Маълум гардид, ки дар ҳамаи нуқтаҳои роҳи ҳаракати ҷисми лаппанда қувваи бозгардонанда ба мавқеи мувозинатӣ равона мебошад ва ба самти кӯчиши бор муқобил аст. Қувваи бозгардонанда ба бузургии (тамоюл) аз мавқеи мувозинат x мутаносиб мебошад:

$$\vec{F}_\text{ҷ}^I = -kx.$$

Даври лаппиши раққосаки пружинӣ ба решаи квадратӣ аз массаи бори овехташуда мутаносиби роста буда, ба сахтии пружин мутаносиби чаппа мебошад:

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Инчунин лаппиши раққосаки пружинӣ басомади ба худ хос дорад:

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Маълум аст, ки энергияи пружини кашида ё фишурдашуда ба $\frac{\kappa x^2}{2}$ баробар мебошад. Ин ҷо κ - сахтии пружин ва x - ёзиш ё фишурдашавии он аст. Барои системаи лаппандаи мо тамоюли калонтарини бор аз мавқеи мувозинат $x=A$ мебошад, бинобар он, энергияи потенциалии система ба $\frac{\kappa x^2}{2}$ баробар аст. Энергияи кинетикии система дар ин лаҳза ба сифр баробар аст, чунки дар ин мавқеъ суръати бор ба сифр баробар мебошад. Пас, дар ин лаҳза энергияи потенциалӣ $\frac{\kappa A^2}{2}$ энергияи пурраи системаро ифода менамояд.

Агар системаи лаппандаро сарбаст қабул намоем (дар мавриди ба сифр баробар будани қувваи соиш), он гоҳ ҳангоми ҳаракат, энергияи пурраи система тағйир намеёбад. Вақте, ки бор ба мавқеи болоӣ (расми 1. 5. 1, в) ($x=-A$) мерасад, энергияи кинетикии он боз ба сифр баробар ва энергияи пурраи система боз баробари энергияи потенциалӣ $\frac{\kappa A^2}{2}$ мешавад. Дар мавқеи мувозинатӣ энергияи потенциалӣ ба сифр (чунки $x=0$) ва энергияи пурраи бор, ба энергияи пурраи кинетикии он $\frac{m g_m^2}{2}$ баробар мешавад (m - массаи ҷисм, g_m - суръати максималии он дар нуқтаи $x=0$). Энергияи кинетикии бор дар нуқтаи мувозинат, бояд ба қимати $\frac{\kappa A^2}{2}$ баробар бошад.

Ҳамин тариқ, маълум мешавад, ки ҳангоми лаппиши бор энергияи потенциалӣ ва кинетикии он ба ҳамдигар табдил меёбанд. Дар нуқтаҳои байни мавқеи мувозинат ва нуқтаҳои канорӣ низ суммаи энергияи кинетикӣ ва потенциалии он баробар аст:

$$w = \frac{\kappa A^2}{2}.$$

Ин ифода нишон медиҳад, ки энергияи пурраи ҷисми лаппанда ба квадрати амплитудаи лаппишҳои он мутаносиб мебошад. Аз баробарии энергияи кинетикӣ ва энергияи потенциалии бор ифодаро барои вобастагии амплитудаи лаппиш ва суръати максималии бор

ҳосил менамоем: $\frac{m g_m^2}{2} = \frac{\kappa A^2}{2}.$

$$\frac{A^2}{g_m^2} = \frac{m}{\kappa}$$

ё

$$\frac{A}{g_m} = \sqrt{\frac{m}{\kappa}}.$$

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Бори дар пружина овезон чӣ гуна ҳаракат мекунад?
2. Ҳангоми лаппиши бори дар пружина овезон табдилёбии энергияро маънидод намоед.
3. Энергияи кинетикӣ ва потенциалии бори бо пружина лаппанда бо кадом формулаҳо ифода карда мешаванд?
4. Энергияи потенциалии бори дар пружина лаппанда аз амплитудайи лаппиши ва сахтии пружина чӣ гуна вобастагӣ дорад?

НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

1. Саққои ба пружина маҳкамшударо аз вазъияти мувозинатӣ ба 1 см кӯчонида, сар доданд. Агар басомади лаппиши саққо 5 Ҳ бошад, он дар 2 с чӣ қадар роҳ тай мекунад? Хомӯшшавиҳои лаппишҳо ба эътибор гирифта нашавад.

Дода шудааст: Ҳал. Дар як лаппиши пурра саққо масофаи $A = 1 \text{ см} = 0,01 \text{ м}$ $s_1 = 4A$ -ро тай мекунад. Масофаи дар давоми тай $v = 5 \text{ Ҳ}$ кардаи саққо баробар аст:

$$\frac{t = 2 \text{ с}}{s = ?} \quad s = ns_1. \quad (1)$$

Дар ин ҷо n - шумораи лаппишҳои саққо аст.

Барои муайян кардани n , аз ифодаи даври лаппиш истифода мебарем:

$$T = \frac{t}{n}; \quad \frac{t}{n} = \frac{1}{v}.$$

$$\text{Аз ин ҷо } n = vt. \quad (2)$$

Аз баробариҳои (1) ва (2) ҳосил мекунем:

$$s = vts_1 = 4vAt \quad (3)$$

Қиматҳои ададиро гузошта, ҳисоб мекунем:

$$s = 4 \cdot 5 \text{ Ҳ} \cdot 0,01 \text{ м} \cdot 2 \text{ с} = 0,4 \text{ м}.$$

Ҷавоб: $s = 0,4 \text{ м}$.

2. Массаи бореро ёбед, ки дар пружинаи сахтиаш 250 Н/м овезон буда, дар 16 с 20 маротиба мелаппад.

Дода шудааст: Ҳал. Даври лаппиши борро аз ифодаҳои зерин муайян кардан мумкин аст:

$$\frac{t = 16 \text{ с}}{n = 20 \text{ лаппиш}} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad (1)$$

$$\frac{m - ?}{m - ?} \quad T = \frac{t}{n}. \quad (2)$$

Аз формулаҳои (1) ва (2) ҳосил мекунем:

$$\left(\frac{t}{n}\right)^2 = 4\pi^2 \frac{m}{k}.$$

Аз ин чо барои ҳисоб намудани массаи бор ҳосил мекунем:

$$m = \frac{kt^2}{4\pi^2 n^2}; \quad m = \frac{250 \text{ Н/м} \cdot (16\text{с})^2}{4 \cdot (3,14)^2 \cdot (20)^2} = 4\text{кг}.$$

Ҷавоб: $m=4\text{кг}$.

МАШҚИЗ

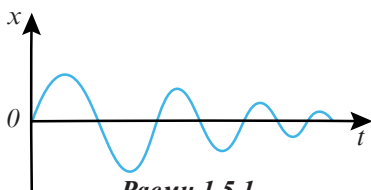
1. Бори массааш 400г дар пружинаи саҳтиаш 250 Н/м овезон карда шуда, мелаппад. Амплитудай лаппиш 15 см аст. Энергияи механикии пурраи лаппиш ва суръати максималии ҳаракати борро ёбед. (Ҷавоб: 2,8Ҷ; 3,9 м/с)

2. Бори массааш 100г бо таъсири пружина, бо басомади 2Ҳ лаппиш меҳӯрад. Саҳтии пружина ёфта шавад. (Ҷавоб: 15,8 Н/м)

1.5. Лаппишҳои маҷбурӣ.

Резонанс

Чӣ тавре ки дар параграфи 1.1 қайд гардид, лаппишҳои озод хомӯшшавандаанд. Дар ҳақиқат ҳам дар шароити воқеии заминӣ, ягон ҳаракат аз таъсири зараровари қувваи соиш эмин намебошад. Қувваи соиш ҳамеша муқобили ҳаракат самт дорад ва кори он манфӣ аст.



Расми 1.5.1

Ин кори манфӣ энергияи пурраи қисми лаппандаро кам мекунад. Камшавии энергия хурдшавии амплитудай лаппишро ба вучуд меорад ва охишта-охишта лаппиш хомӯш мешавад (расми 1.5.1).

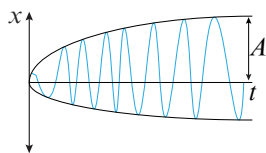
Ҳамин тариқ, лаппишҳои хомӯшшаванда лаппишҳоеанд, ки амплитудаашон бо гузашти вақт хурд шуда меравад. Ҳар қадаре, ки қувваи соиш калон бошад, амплитудай лаппишҳо зудтар хурд мешаванд.

Дар сурати калон будани қувваи соиш лаппиш ба амал намеояд. Лаппишҳои озоди механикӣ, ки дар муҳитҳои бе муқовимат ба амал меоянд, лаппишҳои хусусӣ ва басомади онҳоро басомади лаппиши хусусӣ меноманд. Басомади лаппиши механикӣ хусусии қисми лаппанда бо андозаи геометрӣ ва ҳосияти ҷандирии ҷисм муайян карда мешавад.

Барои хомӯш нагардидани лаппиш ба системаи лаппанда бо қувваи даври тағйирёбанда таъсир намудан лозим аст. Дар ин маврид басомади лаппиши система аз андоза ва ҳосияти қисми лаппанда вобаста набуда, балки аз басомади тағйирёбии қувваи берунии вобаста мебошад.

Тахти таъсири қувваи даври тағйирёбанда амплитудай лаппиш собит мемонад.

Лаппишхое, ки бо таъсири қувваи даври тағйирёбандаи берунӣ ба амал меоянд, лаппишҳои маҷбурӣ номида мешаванд.



Расми 1.5.2

Агар ҳисми оромбуда, дар тахти таъсири қувваи даври тағйирёбанда ба лаппиши маҷбурӣ сар кунад, амплитудай он аз сифр то қимати максималӣ зиёд мешавад ва дигар тағйир намеёбад. Дар расми 1.5.2 тағйирёбии амплитудай лаппиши маҷбурӣ вобаста

ба вақт оварда шудааст.

Масалан, таҳкурсие, ки ба он ҳаракатдиҳанда маҳкам карда шудааст, лаппиши маҷбуриё мекунад, ки басомади он бо шумораи гардишҳои ҳаракатдиҳанда дар ҳар сония муайян карда мешавад ва аз андозаи таҳкурсии вобастагӣ надорад. Мембранаи микрофон лаппиши маҷбуриё мекунад, ки бо басомади садои ба он додашуда муайян карда мешавад. Лаппиши сӯзани мошини дарздӯзӣ низ лаппиши маҷбурӣ ба шумор меравад.

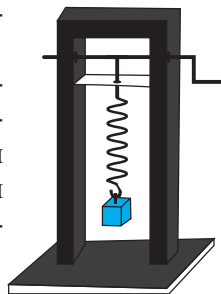
Амплитудай лаппишҳои маҷбурӣ ба тағйироти басомади қувваи берунӣ (қувваи маҷбуркунанда) вобастагии калон дорад. Барои тасдиқи фикри боло таҷрибаи зеринро дида мебароем (расми 1.5.3). Дар ҷои ҳамидагии мила раққосаки пружинӣ овехта шудааст.

Поёнтар аз мила лавҳае шинонида шудааст, ки сӯроҳӣ дорад ва он ба раққосак имконият медиҳад, ки танҳо болою поён ҳаракат намояд.

Миларо бо ягон басомади собит (доимӣ) гардиш медиҳем, яъне ба раққосаки пружинӣ бо қувваи даври тағйирёбанда таъсир менамоем. Раққосаки пружинӣ, бо басомади хусусии ν_0 , лаппиши маҷбурӣ менамояд.

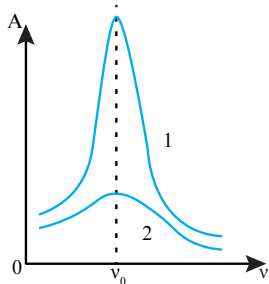
Ҳангоми ба басомади қувваи маҷбуркунанда наздик шудани басомади хусусии лаппишҳои раққосаки пружинӣ амплитудай лаппишҳо якбора меафзояд.

Дар мавриди басомади қувваи маҷбуркунанда ν_0 баробари басомади лаппишҳои хусусии раққосак ν_0 шудан амплитудай лаппишҳои маҷбурӣ аз ҳама калон мешавад. Ба афзоиши минбаъдаи басомади қувваи маҷбуркунанда амплитудай лаппишҳои раққосак кам мешавад.



Расми 1.5.3

Ҳодисаи якбора афзудани амплитудай лаппишҳои маҷбуриро ҳангоми ба басомади лаппиши қуввай маҷбуркунанда ν , баробар гардидани басомади хусусии системаи лаппанда ν_0 , резонанс (аз латинӣ маънояш ҳамоҳанг, акси садо мебошад) меноманд.



Расми 1.5.4

Дар расми 1.5.4 вобастагии амплитудай лаппишҳои маҷбури аз басомади лаппишҳои қуввай маҷбуркунанда нишон дода шудааст.

Аз расм дида мешавад, ки ҳангоми $\nu = \nu_0$ шудан амплитудай лаппиши маҷбури ба қимати калонтарин соҳиб мегардад ва резонанс ба амал меояд. Бо афзоиши қуввай соиш, қимати максимуми амплитудай лаппиш хурд мешавад (расми 1.5.4, қачии 2). Дар ин расм қачии 2 ба мавриди зиёд будани қуввай соиш мувофиқ меояд.

Сабаби ба амал омадани резонанс дар он аст, ки ҳангоми мувофиқ омадани басомадҳо, ҳам қуввай чандирӣ дар худӣ системаи лаппанда ва ҳам қуввай маҷбуркунанда ҳамоҳанг ба ҳамон як тараф таъсир мекунанд, он гоҳ таъсири онҳо зам мегардад ва амплитудай лаппиши маҷбури афзуда меравад.

Агар қуввай маҷбуркунанда суст бошад ҳам, афзуншавии амплитударо ба амал меорад, чунки ин қуввай суст дар ҳар давр ба қуввай чиндирии дар система амалкунанда зам мешавад.

Ҳодисаи резонанс ғоиданок буда метавонад, чунки дар мавриди зарурӣ (бо таъсири қуввай хурд ҳам) амплитудай лаппишро зиёд кардан мумкин аст. Резонанс дар табиат, илм ва техника аҳамияти калон дорад.

Масалан, сохти асбобҳои басомадсанҷ, вибраторҳои зичкунандаи бетон, қувватфизоҳои сигналҳои хурд, суръатфизоҳои резонансии зарраҳои элементарӣ ва ғайраҳо ба ҳодисаи резонанс асос карда шудааст.

Инчунин, ҳодисаи резонанс зарарноку хавфнок шуданаш мумкин аст. Ҳангоми бунёди чархбол, ҳавопаймоҳо, киштиҳо, мошину механизмҳо ва сохтмони заводу фабрикаҳо, ки дар онҳо дастгоҳҳо ҷой дода мешаванд, ҳодисаи резонанс бояд ба эътибор гирифта шавад. Масалан, лаппишҳои танаи чархбол бо басомаде ба амал ояд, ки аз басомади чархзании парраҳои чархбол фарқи калон дошта бошад, вагарна лаппишҳои танаю парраҳо ба резонанс афтода, боиси ба фалокат дучор гардидани чархбол мегардад.

Ҳангоми аз болои кӯпрукҳо ҳамоҳангона қадамзанон гузаштани аскарон, дар натиҷаи ба амал омадани резонанс ҳангоми баробар гардидани басомади қадамгузори аскарон бо басомади хусусии лаппиши кӯпрук, мумкин аст, ки кӯпрук хароб гардад. Бинобар ин, барои пешгири кардани оқибатҳои харобиовари ҳодисаи резонанс мошинаҳо, воситаҳои нақлиёт, механизмҳо, дастгоҳҳо ва амсоли онҳоро тавре бунёд кардан лозим аст, ки ҳангоми истифодаи онҳо ҳодисаи резонанс ба амал наояд. Дар зиндагонии ҳаррӯзаамон мо ҳодисаи резонансро мушоҳида менамоем.

Масалан, ҳангоми аз назди бинои хонаи истиқоматӣ гузаштани мошинаи боркаши вазнин шишаҳои тирезаҳои хона ба лаппиш даромада, садо мебароранд, чунки дар ин маврид басомади хусусии лаппишҳои шишаҳои тиреза ба басомади лаппишҳои мошин баробар гардида, резонанс ба амал меояд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чӣ гуна лаппишҳоро хомӯшиаванда меноманд?
2. Лаппишҳои маҷбурӣ чӣ тавр ба амал меоянд?
3. Резонанс чист? Амплитудайи лаппиш ҳангоми резонанс, ба қувваи соиш чӣ гуна вобастагӣ дорад?
4. Дар бораи аҳамият ва зарари ҳодисаи резонанс маълумот диҳед?

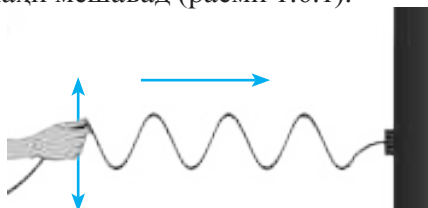
1.6. Мавҷи механикӣ

Агар лаппиши ҷисм дар муҳити чандир (об, ҳаво, пружина, арғамчин, ҷисҳои саҳт ва ғайра) ба вучуд ояд ё ҷисми лаппанда қисми ин муҳитро ташкил намояд, зарраҳои ба ҷисм ҳамсоияи муҳит ба лаппиш медарояд ва лаппиш дар муҳит паҳн мешавад.

Паҳншавии лаппишро дар муҳитҳои чандир мавҷи механикӣ меноманд.

Масалан, ҳангоми сангро ба оби ором партофтан санг обро ба ларзиш медарорад ва лаппиш дар об паҳн гардида, мавҷро ба вучуд меорад. Ресмони резинии як нӯғаш басташударо алвонҷ диҳем, он гоҳ қад-қади он мавҷ паҳн мешавад (расми 1.6.1).

Ҳангоми ҳосилшавии мавҷ ҳеҷ гуна кӯчиши модда ба амал намеояд, зарраҳои муҳите, ки дар он мавҷ паҳн мегардад, танҳо дар мавҷеи мувозинатиашон мелаппанд.



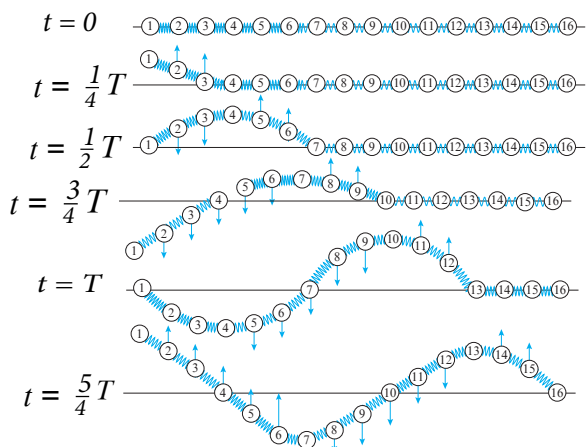
Расми 1.6.1

Масалан, Ҳангоми вазидани шамол дар майдони надаравидаи алафзор дар натиҷаи лаппиши алафҳо, ҳаму рост шудани онҳо мавҷ дар алафзор паҳн мешавад, вале пояҳои алаф аз ҷойи худ бечо намешаванд.

Дар расми 1.6.2 ҳосилшавии мавҷ дар занҷири саққочаҳое, ки байни худ бо пружинаҳои якхела алоқаманданд, нишон дода шудааст.

Ҳар як саққоча массаи T дорад ва дар байнашон қувваи ҷандирӣ таъсир мекунад. Агар саққочаи 1-ро ба боло кашида сар диҳем, он гоҳ пружинае, ки саққочаи 1-ро бо саққочаи 2 мепайвандад, кашида мешавад ва қувваи ҷандирӣ ба вучуд меояд. Дар таҳти таъсири ин қувва, саққочаи 2 ба лаппиш мебарояд.

Дар натиҷа пружинаи дигар тазйиқ ёфта (деформатсия шуда), саққочаи 3 ба лаппиш мебарояд ва лаппиш ба саққочаҳои дигари занҷир кӯчонида мешавад. Ҳамаи саққочаҳо дар мавқеи мувозиатии худ бо даврҳо ва амплитудаҳои якхела лаппиш меҳӯранд, чунки онҳо массаи баробар ва ҳамаи пружинаҳо саҳтии якхела доранд. Ҳамин тариқ, лаппиш дар фосилаи вақти муайян аз саққочаи 1-ум то ба саққочаи 13-ум интиқол мешавад ва мо дар занҷири саққочаҳо ҳосилшавии мавҷро мушоҳида менамоем.



Расми 1.6.2

Чӣ тавре ки маълум аст, лаппиш энергияи муайян дорад ва он ба квадрати амплитудаи лаппиш мутаносиб мебошад. Ҳангоми нақли лаппиш энергияи он низ аз як ҷой ба ҷойи дигари муҳит интиқол меёбад. Ҳамин тариқ, мавҷ низ ноқили энергия ба шумор меравад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. *Мавҷ гуфта, чиро меноманд?*
2. *Ҳангоми густариши мавҷ кӯчиши моддае, ки дар он мавҷ паҳн мегардад, ба амал меояд?*
3. *Ҳангоми паҳншавии мавҷ дар муҳит чӣ интиқол мешавад?*

1.7. Дарозии мавҷ. Суръати паҳншавии мавҷ

Мувофиқи расми 1.6.2 замони аз мавқеи мувозинат то мавқеи болотарин расидани саққои 1 саққоҳои 2 ва 3 ба лаппидан сар мекунад. Ҳангоми ба мавқеи мувозинат баргаштани саққои 1 саққоҳои 4 – 6 ва ғайраҳо ба лаппиш медароянд.

Саққои 1 як лаппиши пурраро баъди муддати вақти ба як даври лаппиш T баробар, анҷом медиҳад. Саққои 2 лаппиши пурраи худро баъди саққои 1 ва саққои 3 лаппиши пурраи худро баъди саққои 2 ва ғайраҳо ба охир мерасонад.

Саққои 13 баъди як даври лаппиши саққои 1 ба лаппиш медарояд. Ҳамин тариқ, баъди муддати вақти ба як даври лаппиш T баробар, лаппиш то саққои 13 рафта мерасад, яъне саққои 13 лаппиши якуми худро дар лаҳзае сар мекунад, ки саққои 1 ба лаппиши дуюм оғоз менамояд.

Масофаеро, ки лаппиш дар давоми як даври T густариш меёбад, дарозии мавҷ меноманд. Дарозии мавҷ бо ҳарфи юнонӣ (лямбда) ишора карда мешавад.

Саққохое, ки аз ҳамдигар дар масофаҳои λ , 2λ , 3λ , 4λ ва ғайра воқеанд, ҳаракаташон ба якдигар монанд мешавад: онҳо дар як вақт боло мераванд, дар як вақт аз мавқеи мувозинат мегузаранд, дар як вақт поён мефароянд, дар як вақт лаппиши навбатии худро анҷом медиҳанд ва лаппиши ояндаашонро оғоз мекунад.

Яъне дарозии мавҷ, ба масофаи байни ду нуктаи ба якдигар наздиктарине (дар занҷири саққохо), ки як хел ҳаракат мекунад ва аз мавқеи мувозинат як хел дурӣ доранд, баробар аст.

Ин намуд ҳосилшавӣ ва паҳншавии мавҷҳо дар ҷисмҳои реалӣ низ мушоҳида карда мешаванд. Маълум гардид, ки мавҷ – ин густариши лаппишҳо дар фазо мебошад ва ин густариш суръати муайян дорад.

Суръати густариши лаппишро дар муҳит, суръати мавҷ меноманд. Азбаски дар фосилаи вақти ба як даври лаппиш T баробар мавҷ ба масофаи як дарозии мавҷ густариш меёбад, бинобар ин, суръати мавҷ чунин муайян карда мешавад:

$$\vartheta = \frac{\lambda}{T}. \quad (1.7.1)$$

Аз ин ҷо барои дарозии мавҷ ҳосил мекунем:

$$\lambda = \vartheta \cdot T. \quad (1.7.2)$$

Маълум аст, ки даври лаппиш T бо басомади он ν чунин алоқамандӣ дорад:

$$T = \frac{1}{\nu}. \quad (1.7.3)$$

Бинобар он аз (1.7.2) навиштан мумкин аст:

$$\lambda = \frac{\vartheta}{\nu} \quad \text{ё} \quad \vartheta = \lambda \nu. \quad (1.7.4)$$

Яъне суръати мавҷ ба ҳосили зарби дарозии мавҷ ва басомади лаппиш баробар аст.

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР

1. Чиро дарозии мавҷ меноманд?
2. Чиро суръати мавҷ меноманд?
3. Кадом формула вобастагии байни суръату дарозии мавҷ ва даври лаппишро муқаррар менамояд?

НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

1. Мавҷ дар сатҳи оби кӯл, бо суръати 6 м/с паҳн мешавад. Агар дарозии мавҷ 3м бошад, давр ва басомади лаппишхоро муайян намоед?

Дода шудааст:

$$\vartheta = 6 \text{ м/с}$$

$$\frac{\lambda = 3 \text{ м/с}}{T - ?}$$

$$\nu - ?$$

Ҳал. Аз формулаи суръати мавҷ истифода мебарем:

$$\text{Аз ин ҷо} \quad T = \frac{\lambda}{\vartheta} = \frac{3 \text{ м}}{6 \text{ м/с}} = 0,5 \text{ с.}$$

Басомади лаппишро муайян менамоем:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,5 \text{ с}} = 2 \text{ Ҳ.}$$

$$\text{Ҷавоб: } T=0,5 \text{ с; } \nu=2 \text{ Ҳ.}$$

2. Моҳигир мушоҳида кард, ки дар мавҷ 20 лаппиши қаровулак дар 10с ба вучуд меояд ва масофаи байни теғаҳои ҳамсоия мавҷ 1,2м аст. Суръати мавҷро ёбед.

Дода шудааст:

$$n = 20 \text{ лаппиш}$$

$$t = 10 \text{ с}$$

$$\frac{\lambda = 1,2}{\vartheta - ?}$$

Ҳал. Суръати мавҷ баробар аст:

$$\vartheta = \frac{\lambda}{T}. \quad (1)$$

Қимати даврии лаппиш $T = \frac{t}{n}$ -ро ба формулаи (1) гузошта ҳисоб мекунем:

$$\vartheta = \frac{\lambda n}{t}; \quad \vartheta = \frac{1,2 \text{ м} \cdot 20}{10 \text{ с}} = 2,4 \text{ м/с}. \quad (2)$$

Ҷавоб: $\vartheta = 2,4 \text{ м/с}$.

МАШҚИ 4

1. Дар океан дарозии мавчи ҳосил гардида ба 270м ва даври он ба 13,5с баробар аст. Суръати пахншавии мавҷро муайян кунед? (Ҷавоб: 20м/с)

2. Заврақ дар мавчи бо суръати 1,5м/с пахн шуда лаппиш меҳӯрад. Масофаи наздиктарини байни ду тегаи мавҷ ба 6м баробар аст. Даври лаппиши заврақ муайян карда шавад. (Ҷавоб: 4с)

3. Одаме дар соҳили дарё муайян кард, ки масофаи байни тегаи паси ҳамдигар такроршудаи мавҷ ба 12м баробар будааст. Ғайр аз ин, вай ҳисоб кард, ки дар давоми 75с аз наздаш 16 тегаи мавҷ гузаштааст. Суръати пахншавии мавҷ муайян карда шавад. (Ҷавоб: 2,56 м/с)

1.8. Мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ

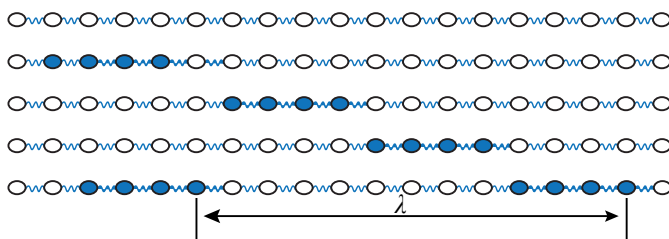
Аз расми 1. 6. 2 маълум гардид, ки дар занҷири сакқоҳо лаппишҳо (мавҷҳо) аз рӯйи хати уфуқӣ густариш меёбанд ва сакқоҳо аз рӯйи хати амудӣ мелаппанд.

Мавҷҳое, ки дар онҳо зарраҳои муҳит нисбат ба самти густариши мавҷ амудӣ мелаппанд, мавҷҳои арзӣ номида мешаванд.

Мавҷҳои арзӣ дар ҳисмҳое, ки ба деформатсияи лағжиш дуҷор мегарданд, ба амал меоянд, яъне танҳо дар ҳисмҳои сахт ба назар мерасанд.

Дар занҷири сакқоҳо мавҷро ба тарзи дигар низ ҳосил кардан мумкин аст.

Агар сакқои якумро ба сӯи чап ё рост кашида сар диҳем (расми 1.8.1) он ба лаппиш медарояд ва ин лаппишҳо низ қад-қади занҷир давида то нӯги дигари он мерасанд, яъне дар ин маврид ҳам мавҷ ҳосил мегардад. Аммо дар ин маврид лаппиши сакқоҳо аз рӯйи хате, ки лаппишҳо қад-қади он густариш меёбанд, ба амал меояд.



Расми 1.8.1

Мавҷҳое, ки дар онҳо самти лаппишҳои зарраҳои муҳит, ба самти густариши мавҷ мувофиқ меояд, мавҷҳои тӯлӣ номида мешаванд. Ҳосилшавии мавҷ дар пружинаи фишурда ё дарозкардашуда, мавҷҳои садо дар ҳаво, дар лӯлаҳои асбобҳои нафасӣ мавҷҳои тӯлӣ ба шумор мераванд. Мавҷҳои тӯлӣ дар ҷисмҳои сахт, моеъҳо ва газҳо ба вуҷуд омада метавонанд.

Ҳангоми ба вуҷуд омадани мавҷҳои арзӣ шакли зоҳирии занҷири саққоҳо (расми 1.6.2) тағйир меёбад ва дар он ҳамиҳову тегаҳо пайдо мешаванд. Масофаи байни ду тега ё ду ҳамии ҳамсоя ба дарозии мавҷ баробар мебошад. Ҳангоми ба вуҷуд омадани мавҷи тӯлӣ шакли занҷири саққоҳо тағйир намеёбад, аммо дар он ҷафсу тунуқшавиҳо ба амал меояд. Масофаи байни ду ҷафшавиҳо ё ду тунуқшавиҳои ҳамсоя низ ба дарозии мавҷ баробар аст.

Ҳамин тариқ, ба самти мавҷҳои арзӣ тегаҳою ҳамиҳо ва ба самти мавҷҳои тӯлӣ ҷафшавиҳою тунуқшавиҳо густариш меёбанд.

Ҳангоми ба вуҷуд омадани мавҷ ҳамаи зарраҳои муҳит мелаппанд.

Графики мавҷ дар расми 1.8.2 нишон дода шудааст ва он ҷойивазкунии ҳамаи зарраҳои муҳитро аз масофа то манбаи лаппиш дар лаҳзаи вақти додашуда нишон медиҳад.

Ҳамин тариқ, дар байни графикҳои лаппиш ва мавҷ монандии зоҳирӣ мавҷуд аст, мазмунан онҳо гуногун мебошанд.

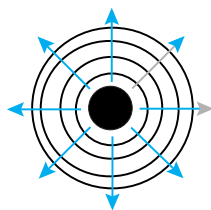
САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чӣ гуна мавҷҳоро мавҷҳои арзӣ меноманд?
2. Чӣ гуна мавҷҳоро мавҷҳои тӯлӣ меноманд?
3. Мавҷҳои арзӣ дар чӣ гуна муҳитҳо ҳосил мегарданд?
4. Мавҷҳои тӯлӣ дар чӣ гуна муҳитҳо ба амал меоянд?
5. Аз рӯи шумораи тегаҳою ҳамиҳо, шумораи дарозии мавҷро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?

1.9. Инъикос ва шикасти мавҷҳо

Дар муҳитҳои изотропӣ мавҷ аз маркази лаппиш бо як ҳел суръат паҳн мешавад.

Муҳите, ки ба ҳама самт ҳосиятҳои якхела дорад, муҳити изотропӣ меноманд. Ҷои геометрии нуктаҳое, ки дар ягон лаҳзаи вақт лаппиш омада мерасад, фронти мавҷ номида мешавад.



Расми 1.9.1

Равише, ки аз рӯи он мавҷ паҳн мешавад, нур номида мешавад.

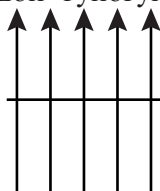
Агар fronti мавҷ аз сфера иборат бошад (расми 1.9.1), нурҳо аз рӯи радиусҳо равона мебошанд.

Хамин тарик, дар мухити изотропӣ нурҳо ба fronti мавҷ перпендикуляр мебошанд. Агар маркази лаппиш беохир дур бошад, fronti мавҷ ба ҳамворӣ мубаддал мегардад (расми 1.9.2).

Мавҷе, ки фронташ аз ҳамворӣ иборат аст, мавҷи ҳамвор номида мешавад. Дар мавҷи ҳамвор нурҳо параллел мебошанд.

Агар мавҷ ба сарҳади ду мухити хосиятҳои гуногун расад, ба ду даста чудо мешавад. Яке аз онҳо ба мухити якум бармегардад ва ин ҳодисаро инъикоси мавҷ меноманд. Дуюмаш ба мухити дуюм паҳн шуда, самти худро тағйир медиҳад ва ин ҳодисаро шикасти мавҷ меноманд.

Инъикос ва шикасти мавҷҳо ба қонунҳои муайян итоат мекунанд.



Расми 1.9.2

Дар роҳи мавҷи сферии дар ванаи обдор паҳншаванда лавҳаи ҳамвори дарозии аз дарозии мавҷ хеле калонро мегузорем (расми 1.9.3). Дар паси лавҳа сатҳи об ором мемонад ва ба он соҳа мавҷ паҳн намегардад.

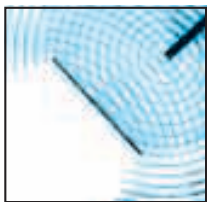
Мавҷҳои ба сатҳи пеши лавҳа афтанда, аз он инъикос гардида ба самти муқобил паҳн мегарданд. Мавҷҳои инъикосшуда шакли қамонҳои марказонидашударо доранд ва дар яқоягӣ бо мавҷҳои афтанда дар пеши сатҳи лавҳа манзараи тўрмонандро ҳосил мекунанд.

Дар расми 1.9.4 равиши паҳншавии мавҷҳои афтанда ва мавҷҳои инъикосшуда барои мавҷи ҳамвор бо хатҳои канда-канда нишон дода шудааст.

Қунҷи байни нури афтанда ва нормалӣ ба нуқтаи афтиши нур ба сатҳи лавҳа фурувардашуда α , қунҷи афтиши нур ва қунҷи байни нури инъикосшуда ва ин нормал β қунҷи инъикоси нур номида мешаванд.

Таҷрибаҳо тасдиқ менамоянд, ки барои ҳамаи ҳолатҳои лавҳаи инъикоскунанда қунҷи афтиши нур ба қунҷи инъикоси он баробар мебошад: $\alpha = \beta$.

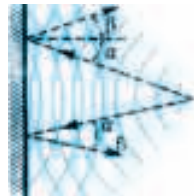
Мувофиқи расми 1.9.4 нури афтанда, нури инъикосшуда ва нормале, ки дар нуқтаи афтиши нур фуруварда шудааст, дар як ҳамворӣ меҳобанд.



Расми 1.9.3



Расми 1.9.4



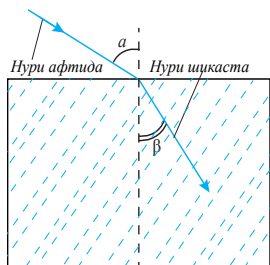
Расми 1.9.5

Дар асоси ҳулосаҳои боло қонуни инъикоси мавҷҳо ба таври зайл таъриф дода мешавад: **нури афтанда, нури инъикосшуда ва нормалӣ дар нуқтаи афтиши нур гузаронидашуда дар як ҳамворӣ меҳобанд ва кунҷҳои афтишу инъикоси нур баробаранд.**

Дар расми 1.9.5 иҷрошавии қонуни инъикоси β мавҷҳо ба-рои мавҷҳои сферӣ нишон дода шудааст. Кунҷи инъикос барои мавҷҳои нуқтаҳои гуногуни ҳамвории инъикоскунанда гуногун буда ва барои ҳар як нуқта ба кунҷи афтиш баробар мебошад.

Мавҷҳои афтанда ва инъикосгардида дар ҳамон як муҳит паҳн мегарданд ва суръатҳояшон баробаранду дар фосилаҳои баробари вақт масофаҳои баробарро тай мекунанд.

Қонуни инъикос барои мавҷҳои дилҳоҳ, аз он ҷумла мавҷҳои садо ва рӯшноӣ низ иҷро мешавад. Масалан, дар мавриди ба мамониат бархӯрдани мавҷҳои садо, он инъикос меёбад ва акси он шунида мешавад. Дар қўҳҳо садо баъди чанд муддати бароварданиш, такроран шунида мешавад.



Расми 1.9.6

Ҳамаи мавҷҳо, новобаста аз табиаташон, мешикананд. Қонуне, ки ба он шикасти мавҷҳо дар сарҳади ду муҳит итоат мекунанд, қонуни шикасти мавҷҳо меноманд. Дар расми 1.9.6 шиканиши мавҷҳо дар сарҳади ду муҳит нишон дода шудааст.

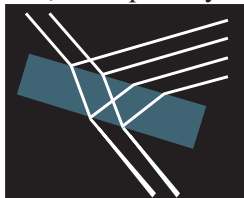
Аз расми 1.9.6 дида мешавад, ки нури мавҷи афтанда дар сарҳади ду муҳит шикаста, равишашро тағйир медиҳад ва кунҷи шикасти нур номида мешавад. Мувофиқи қонуни шикасти мавҷҳо:

1) нури афтанда, нури шикаста ва перпендикуляр ба нуқтаи афтиши нур ба сарҳади ду муҳит фуруварда шуда дар як ҳамворӣ меҳобанд;

2) нисбати синуси кунҷи афтиши нур ба синуси кунҷи шикасти он барои ду муҳити додашуда бузургии собит мебошад ва он нишондоди шикасти нисбии муҳитҳо (n_{21}) номида мешавад:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = n_{21}.$$

Дар ин ҷо n_{21} - ро нишондоди шикасти муҳити дуҷум нисбат ба якум низ меноманд. Нишондоди шикасти муҳит нисбат ба вакуум нишондоди шикасти мутлақ номида мешаванд. Аз тарафи дигар, мувофиқи таъриф $n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$, n_1 , n_2 - мувофиқан, нишондоди шикасти мутлақи муҳитҳои якум ва дуҷум мебошад. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки ҳар як муҳит нишондоди шикасти худро дорад.



Расми 1.9.7

Инъикос ва шикаст дар мавҷҳои рӯшноӣ ба таври аён хеле хуб мушоҳида мешавад. Дастаи борики рӯшноиро ба лавҳаи шишагӣ ғавс равона намуда, дар сарҳади ҳаво ва шиша дар як вақт инъикос ва шикасти рӯшноиро мушоҳида менамоем (расми 1.9.7).

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро инъикоси мавҷ меноманд?
2. Шикасти мавҷро маънидод намоед?
3. Нури афтанда ва нури шикаста чӣ гуна нурҳоянд?
4. Қонуни инъикоси мавҷ чӣ тавр таъриф карда мешавад?
5. Қонуни афтиши ва қонуни шикаст чӣ гуна қунҷҳоянд?
6. Қонуни шикасти мавҷро таъриф диҳед?
7. Нишондоди шикасти нисбии муҳитҳое, ки дар онҳо мавҷ гузариши меёбад, чӣ тавр муайян карда мешавад?
8. Нишондоди шуоъшиканиши мутлақ чист?

1.10. Мавҷҳои садо

Мавҷҳои чандирӣ, ки дар гӯши одаму ҳайвонот эҳсосоти шунавоӣ ҳосил мекунанд, мавҷҳои садо номида мешаванд. Фасли физикае, ки ҳодисаҳои садоро меомӯзад, акустика (садошиносӣ) меноманд. Садоҳо хеле зиёданд. Масалан, овозҳои одам, парандагон, раъду барқ, асбобҳои мусиқӣ, ғурроси нақлиётҳои гуногун садо ба шумор мераванд.

Гӯшҳои инсон садоҳои басомади лаппишашон аз 16X (Хертс) то 20000 X – ро мешунавад. Лаппиш ва мавҷҳои дар ин ҳудуди басомадҳо хобандаро мувофиқан лаппиш ва мавҷҳои садо меноманд. Садоҳои басомадашон аз 16X камро инфрасадо (лотинӣ - поёӣ), аз 20000X то 10^{10} X-ро ултрасадо (лотинӣ - зиёда, бузург) ва аз 10^8 X то 10^{10} X-ро гиперсадо (юнонӣ - аз ҳад зиёд) мена-

манд. Асосан лаппиш ва мавҷҳои садо дар ҳаво паҳн мешавад. Ҷисмҳои лаппанда дар ҳаво мавҷро ҳосил мекунанд.

Ин мавҷ ба гӯши одам расида, пардаи онро ба лаппиш меа-
рорад. Агар басомади он дар ҳудуди мавҷҳои садо хобад, гӯш
онро ҳамчун садо мешунавад. Садо дар ҷойи
беҳаво (ваккум) паҳн шуда наметавонад. Соли 1660 олими англис Р. Бойл дар яке аз
таҷрибаҳои худ, инро исбот намуда буд. Агар ҳавои дохили зарф бо насос кашида ша-
вад, садои зангӯлаи дохили он шунида наме-
шавад (расми 1.10.1).



Расми 1.10.1

Садо дар моеъ ва ҷисмҳои саҳт ҳам паҳн мешавад. Садоро ҷисмҳои чандир хело хуб паҳн мекунанд. Ҷисмҳои чандири намдошта (пахта, мовут ва ғайра) садоро қариб паҳн наме-
кунанд, чунки дар натиҷаи мавҷуд будани соиш зарраҳои онҳо зуд аз лаппиш мемонанд.

Садо дар ҷисмҳои саҳт ба намуди мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ ва дар моеъҳо ва газҳо ба намуди мавҷҳои тӯлӣ паҳн мегардад.

Манбаҳои мавҷҳои садо шаклу андозаҳои гуногун доранд. Масалан, камертон (расми 1.10.2), мембранаи телефон, диффузори радио ва ғ. шаклу андозаҳои гуногун доранд.

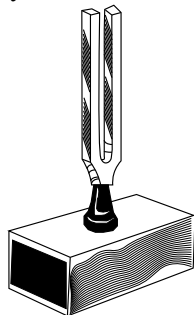
Агар манбаи садо аз лавҳаи ҳамвори андозааш аз дарозии мавҷи садои он калон бошад, он гоҳ он ба равиши лаппиши худ, мавҷҳои садогии фронташ ҳамворро (мавҷи ҳамворро) паҳн менамояд.

Агар андозаи манбаи садо аз дарозии мавҷи садои он хурд бо-
шад, аз он мавҷи садо ба ҳама самт паҳн мешавад.

Ҳангоми паҳншавии мавҷҳои тӯлӣ дар газҳо соҳаҳои пай дар пайи зичшавиҳою тунукшавиҳои газӣ ба вучуд меоянд (расми 1.10.3).

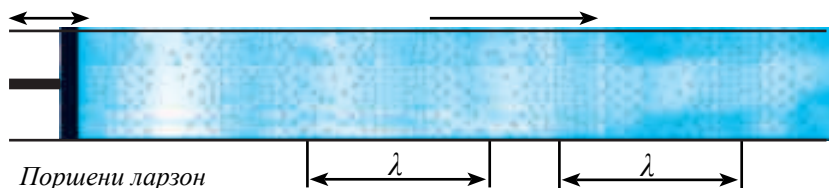
Дар моддаҳои гуногун садо бо суръатҳои гуногун паҳн меша-
вад. Чунки суръати паҳншавии садо аз зичӣ, ҳоси-
ятҳои чандирӣ ва ҳарорат вобастагӣ дорад. Суръ-
ати садоро аввалин бор соли 1640 Мерсен бо роҳи таҷрибавӣ муайян карда буд.

Ӯ шабона фосилаи байни дидани равшанӣ дар вақти аз милтиқ паррондани тир ва шунида-
ни садои онро чен карда ва масофаро ба ин фоси-
лаи вақт тақсим намуда, суръати садоро дар ҳаво ҳисоб мекунад. Бо ҳамин усул суръати садоро дар об (дар кӯли Женева) соли 1827 Колладон ва



Расми 1.10.2

Штурм чен намуданд. Суръати садо дар моеъҳо ва ҷисмҳои сахт нисбат ба ҳаво хеле калон аст.



Расми 1.10.3

Дар ҳаво, дар ҳарорати $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ суръати мавҷҳои садо (ҳамаи дарозииҳои мавҷ) ба 340 м/с баробар аст. Суръати садо барои муҳитҳои гуногун дар ҷадвали 1.10.1 оварда шудааст.

Ҷадвали 1. 10. 1

Муҳит (модда)	Суръати садо (м/с)
Оби баҳр	1530
Об (дар $20\text{ }^{\circ}\text{C}$)	1483
Оҳан	5850
Резин	1800
Гидроген	1284

Суръати садо g бо дарозии мавҷ λ ва басомади лаппишҳо ν чунин алоқамандӣ дорад:

$$g = \lambda \nu. \quad (1.10.1)$$

Аз формулаи (1.10.1) дида мешавад, ки дарозии мавҷи ҳамагон як садо дар муҳитҳои гуногун қимати ҳархела дорад, чунки суръати садо дар ин муҳитҳо гуногун мебошад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро садо меноманд?
2. Кадом фасли физикаро акустика меноманд?
3. Лаппишҳои садо чӣ гуна басомадҳо доранд?
4. Чӣ гуна садоҳоро инфрасадо меноманд?
5. Ултрасадо ва гипертсадо чӣ гуна садоҳоянд?
6. Гуши одам чӣ гуна садоро ҳис мекунад?
7. Дар чӣ гуна муҳитҳо садо густириши ёфта метавонад?
8. Манбаъҳои садоро номбар намоед?
9. Аз манбаъҳои садо кадом вақт мавҷҳои ҳамвор ва кадом вақт мавҷҳои қуравӣ густириши меёбанд?
10. Суръати садо бо дарозии мавҷ ва басомади лаппишҳо чӣ гуна алоқамандӣ дорад?
11. Барои чӣ дар муҳитҳои гуногун суръати садо қиматҳои гуногун дорад?

НАМУНАҲОИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

1. Ҳангоми раъду барқ шахсе овози раъдро баъди 15 с-и афрӯзиши барқ шунид. Разряди бавучудода аз ин шахс дар кадом масофа буд? Суръати садо дар ҳаво ба 340 м/с баробар аст.

Дода шудааст:

$$t = 15$$

$$g = 340 \text{ м/с}$$

$$s = ?$$

Ҳал. Барои муайян кардани масофаи байни шахс ва разряди бавучудода аз формулаи суръат истифода мебарем:

$$g = \frac{s}{t}$$

Аз ин ҷо

$$s = g \cdot t.$$

Қиматҳои ададиро гузошта, ҳисоб мекунем:

$$s = 340 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 15 \text{ с} = 5100 \text{ м}.$$

Ҷавоб: $s = 5100 \text{ м}.$

2. Дарозии мавҷи садо дар ҳаво барои овози пасттарини мардона ба 4,3 м ва барои овози баландтарини занона ба 25 см мерасад. Басомади лаппиши ин овозхоро ёбед. Суръати садо дар ҳаво ба 340 м/с баробар аст.

Дода шудааст:

$$\lambda_1 = 4,3 \text{ м}$$

$$\lambda_2 = 25 \text{ см} = 0,25 \text{ м}$$

$$g = 340 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda_1 = ?$$

$$\lambda_2 = ?$$

Ҳал. Аз формулаи вобастагии байни суръати садо, дарозии мавҷи садо ва басомади лаппиши истифода бурда, басомади садоро меёбем:

$$g = \lambda \nu.$$

Аз ин ҷо

$$\nu = \frac{g}{\lambda}$$

Қиматҳои ададиро гузошта, ҳисоб мекунем:

$$\nu_1 = \frac{g}{\lambda_1} = \frac{340 \text{ м/с}}{4,3 \text{ м}} = 79 \text{ Х};$$

$$\nu_2 = \frac{g}{\lambda_2} = \frac{340 \text{ м/с}}{0,25 \text{ м}} = 1360 \text{ Х}.$$

Ҷавоб: $\nu_1 = 79 \text{ Х}; \nu_2 = 1360 \text{ Х}.$

МАШҚИ 5

1. Ҳангоми парвоз хомӯшак беиштар пар мезанад ё магас?

2. Масофа то монеае, ки садоро инъикос мекунад, 68 м аст. Одам акси садоро, пас аз чанд вақт мешунавад? (*Ҷавоб:* 0,4 с)

3. Садои тӯп баъди 20 с-и дидани афрӯзиши шунида шуд. Масофаи байни мушоҳидачӣ ва тӯпро муайян намоед?

Суръати садо дар ҳаво ба 340 м/с баробар аст. (*Ҷавоб:* 6800 м)

1.11. Тавсифҳои садо

Мо садоҳои мусиқӣ ва ғалоғуларо аз ҳамдигар фарқ менамоем.

Садое, ки эҳсосоти форахро ба вучуд меорад, садои мусиқӣ номида мешавад. Ба садои мусиқӣ садои асбобҳои мусиқӣ, камертон, овози сурудхон ва ғ. дохил мешавад.

Садое, ки эҳсосоти нофорахро ба вучуд меорад, ғалоғула номида мешавад.

Ба ғалоғула садои дарахтзор хангоми вазидани шамол, садои овози одамони бисёри дар як вақт гапзананда, овози ҳаракати вагонҳои поезду трамвай, садои мотори ҳавопаймою чархбол, садои дастгоҳҳои фабрикаю заводҳо дохил мешаванд.

Лапишии ҳисмҳои дар фосилаҳои баробари вақт баамалоянда (тори асбоби мусиқӣ, камертон) садои мусикиро ва лапишии ҳисмҳои дар фосилаҳои нобаробари вақт баамалоянда (вагонҳои поезд) ғалоғуларо ҳосил мекунанд. Ғалоғула аз садоҳои басомадашон ҳарҳела иборат мебошад.

Муқаррар намудани фарқи садоҳои мусиқӣ ва ғалоғула хеле душвор мебошад, чунки ҳамон як садо барои як одам садои мусиқӣ ва барои шахси дигар ғалоғула ба шумор меравад.

Масалан, садои кӯдаки навзод барои волидайнӣ он чун садои мусиқӣ ва барои дигарон ҳамчун ғалоғула эҳсос шуданаш мумкин аст.

Тавсифҳои асосии садо интенсивият (ϵ қувваи садо), баландӣ ва тембр ба шумор мераванд. Интенсивияти садо I бо миқдори энергияе W , ки дар воҳиди вақти t аз воҳиди сатҳи S ба самти паҳншавии мавҷи садои амудан ҷойгирбуда интиқол меёбад, баробар аст:

$$I = \frac{W}{S \cdot t}. \quad (1.11.1)$$

Воҳиди интенсивият Вм/м^2 мебошад. Садоҳо гуногунанд. Масалан, мо ба осонӣ садои хуштак, табл, овозҳои мардона ва занонаро фарқ карда метавонем. Ин садоҳо аз ҳамдигар бо басомади лапишашон фарқ мекунанд. Садоҳои басомадашон пастро садоҳои пастоханг ва садоҳои басомадашон баландро садоҳои баландоханг меноманд.

Ҳамин тариқ, басомади лапишии мавҷи садой, оҳанги садоро муайян менамояд. Камертонҳо мавҷҳои садогии басомади муайян дошта меафкананд. Садоҳои якбасомадаро оҳанги пок мегӯянд. Камертон асбоби пӯлодини U монанд мебошад ва поя дорад (расми 1.10.2). Оҳанги садои афкандаи камертон ба андозаи он

вобаста аст. Чӣ қадар ки андозаи камертон калон бошад, садои дар натиҷаи зарба аз он ҳосилшуда ҳамон қадар пастар мешавад.

Садоҳо аз ҳамдигар бо баландиашон фарқ мекунанд. Баландии садо ба энергияи лаппишҳо вобаста аст. Энергияи лаппишҳо ба амплитудайи онҳо вобаста мебошад. Маълум мегардад, ки баландии садо низ ба амплитудайи лаппиш вобастагӣ дорад.

Баландии садо ба интенсивияти мавҷи он вобаста аст, аммо ба сабаби ба басомадҳои гуногун ҳиссиёти яхела надоштани гӯшҳои инсон ин вобастагӣ хеле мураккаб мебошад. Дар ҳудуди аз 700 то 6000 X гӯши инсон ҳиссиёти бештар дорад ва дар ин ҳудуд узвҳои шунавоии одам, садои интенсивияташ 10^{-11} 10^{-12} Bm/m^2 -ро қабул карда метавонад. Интенсивияти камтарине, ки узви шунавой қабул карда метавонад, ҳудуди шунавой номида мешавад. Интенсивияти $I_0 = 10^{-12} \text{ Bm/m}^2$ дар басомади 10^3 X ҳамчун ҳудуди стандартӣ қабул шудааст.

Интенсивияти бештарине, ки гӯши инсон дардро ҳис накарда ҳамчун садо қабул менамояд, ҳудуди дардҳискунии номида мешавад. Ин ҳудуд барои басомадҳои гуногун фарқ менамояд. Ин ҳудуд дар басомади $6 \cdot 10^3 \text{ X}$, ба $0,1 \text{ Bm/m}^2$ ва барои басомадҳои пасту баланд то 10 Bm/m^2 баробар мешавад.

Ҳамин тариқ, ҳиссиёти узвҳои шунавоии инсон аз ҳудуди шунавой то ҳудуди дардҳискунии тағйир ёфта метавонанд.

Лаппишҳои мураккаби садоро ба лаппишҳои алоҳидаи даври басомадашон муайян ҷудо кардан мумкин аст. Маҷмӯи ин басомадҳо спектри садоро ташкил менамоянд. Басомади хурдтарини ин спектрро басомади асосӣ ν_a ё тони асосӣ (юнонӣ шиддат) меноманд.

Маълум мешавад, ки тони садо ба басомади он вобаста аст. Чӣ қадар ки басомади асосӣ калон бошад, дараҷаи тон ҳамон қадар баланд мешавад. Тонҳои ба тони асосӣ каратиро ($2\nu_a$, $3\nu_a$, $4\nu_a$, ...) обертоноҳо (лотинӣ - болоӣ) меноманд.

Тавсифи дигари садо тембр (франсавӣ – тобиши обу ранг) ё оҳанги он ба шумор меравад. Агар садоҳои мусиқӣ тони асосии яхела дошта, вале обертоноҳояшон гуногун (спектрашон ҳархела) бошад, он гоҳ онҳо бо тембрашон фарқ мекунанд.

Нисбати басомади ду садо дар мусиқӣ ҳудуд (интервал) номида мешавад. Агар ҳудуди ду садо ба ду баробар бошад, онҳо октавро ба вучуд меоранд.

Садоҳои мусиқӣ ба 8 октава тақсим мешаванд. Ҳар як октава ба 7 тони асосӣ тақсим мешавад: до, ре, ми, фа, сол, ля, си.

Садоҳои мусиқӣ алифбо доранд, ки онро нота меноманд. Бо ин алифбо ҳамаи садоҳои мусиқӣ навишта мешаванд.

Ин алифбо баландии садо ва давомнокии онро нишон медиҳад. Басомади ҳар як нотаи дилхоҳи ягон октава аз ҳамон намуди нотаи октаваи ҳамсоя 2 маротиба фарқ доранд. Масалан, басомади нотаи «ли»-и октаваи дуюм 160 Х, басомади нотаи «ми»-и октаваи сеюм 320 Х мебошад.

Умуман, тембри садо бо таркиб, амплитудайи обертоҳҳо, хосиятҳои системаи лаппанда, масалан, садопардаи одамон муайян карда мешавад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Кадом намудҳои садоро аз ҳамдигар фарқ менамоянд?
2. Чӣ гуна садоҳоро садоҳои мусиқӣ меноманд?
3. Гулгула чист?
4. Манбаъҳои садоҳои мусиқӣ ва гулгуларо номбар намоед?
5. Садо бо кадом бузургӣҳо тавсиф дода мешавад?
6. Интенсивияти садо гуфта, чиро меноманд?
7. Интенсивияти садо ба шакли математикӣ чӣ тавр ифода ва бо кадом воҳид чен карда мешавад?
8. Садоҳои пастоҳанг ва баландоҳанг гуфта, чӣ гуна садоҳоро меноманд? Оҳанги пок чист?
9. Баландии садо аз кадом бузургӣҳо вобаста мебошад?
10. Тембри садо гуфта, чиро меноманд?

1.12. Акси садо

Мавҷи садо низ ҳангоми густариши худ дар сарҳади муҳитҳои гуногун инъикос меёбад. Сабаби инъикосёбии мавҷи садо дар он аст, ки лаппишҳои мавҷи садо, дар сарҳади муҳитҳо ба зарраҳои муҳити дуюм дода мешавад. Дар натиҷа ҳуди он зарраҳо ба манбаи нави мавҷҳои садо табдил меёбанд, ки онро мавҷи сонавӣ (дубора) меноманд. Ин мавҷҳои дубора на танҳо дар муҳити дуюм, балки дар муҳити якум низ паҳн мешаванд ва мавҷи инъикосшударо ба вучуд меоранд.

Ба ҳодисаи инъикоси садо ҳодисаи дигар – акси садо (эхо) алоқаманд аст: садо аз манбаъ то сарҳади муҳити дуюм расида, аз он инъикос гардида, боз ба ҷойи пайдоиши худ омада мерасад, гӯши шунаванда ин садоро ду маротиба мешунавад.

Ин ҳодисаро ҳангоми сайру гашт дар кӯҳсорҳо ва садо баровардани рафиқонамон мо хело хуб мушоҳида менамоем ва овози баровардашударо ду бор мешунавем.

Садо чандин бор инъикос ёфта метавонад. Махз гурриши раъд аз ҳамин сабаб ба амал меояд. Аз ҳодисаи акси садо дар амалия барои муайян кардани масофаи предметҳои гуногун ва ошкор кардани мавҷеи онҳо истифода мебаранд.

Агар аз ягон манбаи садофкан садои баровардашуда дар роҳи худ ба садд (садд - сарҳади муҳитҳо) бархӯрда инъикос ёбад, муддати вақтро аз лаҳзаи баромади садо то ба ҷое расидану инъикосёфтани он чен намуда, масофаи тайкардаи садоро муайян менамоем. Садо дар муддати вақти ченкардашуда масофаи $2s$ -ро тай мекунад (s - масофаи байни манбаи садофкан ва мавҷеи садд аст). Суръати садоро дониста, масофаи s -ро аз ифодаи зерин муайян менамоем:

$$2s = vt \quad \text{ё} \quad s = \frac{vt}{2}.$$

Аз ин формула, масофаро аз манбаи садо то садди инъикоскунанда муайян кардан мумкин аст.

Қайд кардан лозим аст, садо аз манбаъ ба ҳама равишҳо густариш меёбад ва садои инъикосёфта аз ҳар сӯ омада метавонад, бинобар ин, барои аниқ муайян кардани масофаи байни манбаи садо ва садди инъикоскунанда самти ҷойгиршавии саддро дониستان лозим аст. Барои бартараф кардани ин душворӣ на аз садои муқаррарӣ, балки аз ултрасадо истифода бурдан беҳтар мебошад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

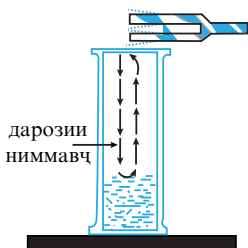
1. Чӣ гуна садоро садои инъикосшуда меноманд?
2. Аз ҳодисаҳои акси садо дар амалия чӣ гуна истифода мебаранд?
3. Аз акси садо истифода намуда, чӣ тавр масофаро то ҷисми аксқунанда муайян менамоянд?

1.13. Резонанси садо

Ҳодисаи резонансро дар лаппишҳои садо низ мушоҳида кардан мумкин аст. Резонанси лаппишҳои садоро резонанси садо меноманд. Ҳосилшавии резонанси садоро дар камертон арзёбӣ мекунем. Камертон худ ба худ садои бисёр суст мебарорад, чунки масоҳати бо ҳаво дар тамос будаи шохаҳои он хурд аст, бинобар он ларзиши шохаҳои он миқдори хеле ками зарраҳои ҳаворо ба лаппиш меорад. Одатан пояи камертон дар болои қуттичаи ҷубине маҳкам карда мешавад ва он ҳамчун асбоби ҳосилкунанда резонанс (резонатор) хизмат мекунад. Қуттичаи ҷубинро тавре интихоб менамоянд, ки басомади лаппишҳои хусусии он ба басомади

мавҷҳои садои афкандаи камертон баробар бошад. Дар натиҷаи рӯй додани резонанс деворҳои қуттӣ низ бо басомади камертон ба лаппиш медарояд ва дар натиҷа лаппишҳои амплитудааш калон (лаппишҳои резонансӣ) ба вуҷуд меоянд.

Азбаски масоҳати қуттӣ калон аст, садои ҳосилкардаи камертон хеле баланд мешавад. Бинобар ин, қуттии камертонро резонатор меноманд. Асбобҳои мусиқӣ ҳам резонатор доранд. Косаҳои асбобҳои мусиқӣ (тор, рубоб, ғижак ва ғ.) ба сифати резонатор хизмат мекунанд. Бе ин косаҳо садои тори асбобҳои мусиқӣ хеле паст мешаванд. Даҳони одам низ ҳамчун резонатор ба шумор меравад, садои дар садопардаҳо ҳосил гардида ро пурзӯр мекунанд.



Расми 1.13.1

Резонанси садоро дар таҷрибаи зерин мушоҳида кардан мумкин аст (расми 1.13.1).

Зарфи силиндрӣи баландқадро (баландиаш қариб 50 см) гирифта, дар болои он камертонро ба лаппиш медарорем. Ба зарф об рехта истода, дар баландии муайяни сатҳи об якбора баландшавии овози камертонро мешунавем, яъне резонанси садо ба амал меояд ва дар ин вақт басомади лаппиши

сутуни ҳавои болои об ғангоми рехтани он ба басомади лаппиши хоси камертон баробар мешавад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро резонанси садо меноманд?
2. Дар камертон чӣ тавр лаппишҳои резонансиро ҳосил кардан мумкин аст?
3. Резонатор гуфта, чиро меноманд?
4. Дар таҷрибаи дар расми 1.13.1 нишондодашуда кадом вақт резонанси садо ба амал меояд?

1.14. Ултрасадо ва инфрасадо

Мавҷҳои инфрасадо ва ултрасадо табиатан мавҷҳои муқаррарии садоиянд, аммо гӯшҳои одам онҳоро чун садо ҳис намеkunанд. Мувофиқи татқиқотҳои олимони моҳиҳо инфрасадоро мешунаванд ва филҳо гӯё тавассути инфрасадо робита доранд.

Ултрасадо дар техника, илм ва соҳаҳои дигар татбиқи васеъ дорад. Ултрасадоро бо ёрии генераторҳои пезоэлектрикӣ ҳосил мекунанд. Қисми асосии ин гуна генераторҳоро лавҳаи кристаллии кварсӣ ташкил менамояд ва он хосияти аҷиб дорад.

Ҳангоми онро фишурдан, дар рӯяҳои муқобили он зарядҳои электрикӣ (дар як рӯи он заряди мусбат ва дар рӯи дигараш заряди манфӣ) ҳосил мешавад. Ҳангоми ба тазйиқи (деформатсияи) кашидашавӣ дучор кардани лавҳаи кварсӣ аломати заряддоршавӣ дар рӯяҳои он тағйир меёбад.

Инро ҳодисаи пезоэлектрикӣ меноманд. Ҳодисаи пезоэлектрикӣ баргарданда мебошад. Агар лавҳаи кварсиро дар майдони электрикии тағйирёбанда ҷой диҳем, он гоҳ бо навбат рӯяҳои он гоҳ мусбат ва гоҳ манфӣ заряддор мегардад ва лавҳа гоҳ ба деформатсияи фишурдашавӣ ва гоҳ ба деформатсияи кашидашавӣ дучор гардида, ба лаппиш медарояд. Дар ин вақт аз он дар муҳити ихотакардашуда лаппишҳои ултрасадо паҳн мегардад.

Дар замони ҳозира ултрасадои басомадаш то миллиард Ҳертс ҳосил карда мешавад. Барои ҳосил кардани ултрасадо аз титанати барӣ истифода бурдан муносиб мебошад. Ултрасадо бо ёрии генераторҳои магнитостриксионӣ низ ҳосил карда мешавад. Баъзе металлҳо (ба монанди оҳан) ва пайвастагии онҳо ҳангоми магнитнокшавӣ андозаи худро тағйир медиҳанд ва ин хосияти онҳоро магнитостриксия меноманд.

Агар миллии оҳанро ба даруни ғалтаки сими изолятсия дошта (рӯйпӯш дошта) ҷой диҳем ва ғалтакро ба манбаи ҷараёни тағйирёбанда пайваस्त намоем, мила ба таври даврӣ магнитнок ва бемагнит мешавад ва ба лаппиш медарояд. Ҳангоми баланд кардани басомади ҷараёни тағйирёбанда мила ба муҳити атроф ултрасадо паҳн мекунад.

Аз генераторҳои магнитостриксионӣ баҳри ҳосил кардани ултрасадоҳои пастбасомад ва аз генераторҳои пезоэлектрикӣ барои ҳосил кардани ултрасадоҳои баландбасомад истифода мебаранд. Ултрасадо дар моеъҳо ва ҷисмҳои сахт дер ва дар ҳаво зуд хомӯш мегардад.



Расми 1.14.1

Бо ёрии ултрасадо ҷойи киштиҳои зерӣбӣ, сангҳои зерӣ об, чуқурии баҳрҳо, тарҳи тағи баҳрҳо ва ғайраҳоро муайян менамоянд (расми 1.14.1).

Аз ултрасадо барои санҷидани хусусиятҳои акустикии сохтмонҳо (толорҳои консертӣ ва лексионӣ) истифода мебаранд. Дар таҳти таъсири ултрасадо микроорганизмҳо мемиранд.

Ин хусусияти ултрасадоро баҳри стерилизатсияи об, шир, маҳсулотҳои хӯрока ва ғайра истифода мебаранд.

Ба воситаи асбоби махсус эхолактор (садолактор) нуқсонҳои гуногуни узвҳои мошинаҳо ва дигар маснуот – ковокиҳо, тарқишҳо ва ғашҳои номатлубро муайян менамоянд.

Аз ултрасадо барои дар тани беморон ошкор сохтани варамҳо, тағйироти шаклу андозаи баъзе узвҳои бадан, муқаррар кардани хусусиятҳои беморӣ ва муолиҷаи бемориҳо истифода мебаранд.

Барои санҷидани нуқсони даруни металлҳо аз як тарафи он генератори ултрасадоӣ ва аз тарафи дигари он қабулкунандаи ултрасадоро ҷой медиҳанд. Агар металл нуқсон надошта бошад, ултрасадоро қабулкунак ба қайд мегирад. Агар металл нуқсон дошта бошад, ултрасадо аз он инъикос мегардад ва ба қабулкунак омада намерасад.

Делфинҳо ва кӯршапаракҳо лакаторҳои ултрасадоии фавқулода мукамал доранд. Делфин дар оби тира импульси ултрасадои фиристодаи худро баъди аз предметҳо ё сайд инъикос ёфтани онҳо қабул карда, роҳи худро муайян мекунад. Кӯршапарак дар шаби тор гӯшҳои худро ба ҷойи чашм истифода карда, ба монеаҳо бар нахӯрда, озодона парвоз менамояд. Басомади лаппиши ултрасадои афкандаи кӯршапарак 25000-50000 Ҳ мебошад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Ултрасадоро чӣ тавр ҳосил менамоянд?
2. Ҳодисаи пезоэлектрикӣ чист?
3. Чиро магнитостриксия меноманд?
4. Аз генераторҳои магнитостриксионӣ ва генераторҳои пезоэлектрикӣ бо кадом мақсад истифода мебаранд?
5. Аз ултрасадо дар техника, саноат ва тиб чӣ тавр истифода мебаранд?

Хулосаҳои муҳимтарини боб

Ҳаракатеро, ки пас аз фосилаҳои муайяни вақт айнан ё қариб айнан тақрор мешавад, лаппиш меноманд. Системае, ки лаппида метавонад, системаи лаппанда меноманд. Лаппишҳо асоси акустика, оптика, электротехника ва радиотехникаро ташкил менамоянд.

Лаппишҳои озод ва маҷбурии системаҳои лаппандаро аз ҳамдигар фарқ менамоянд.

Лаппишҳое, ки дар системаи лаппанда бо таъсири қувваҳои дохилӣ, баъди аз ҳолати мувозинатӣ баровардани он ба амал меоянд, лаппишҳои озод меноманд. Лаппишҳое, ки бо таъсири қувваҳои даврӣ тағйирёбандаи беруни ба амал меоянд, лаппишҳои маҷбури номида мешаванд.

Даври лаппиш T бо басомади лаппиш ν чунин алоқамандӣ доранд:

$$T = \frac{1}{\nu}; \quad \nu = \frac{1}{T}.$$

Давр ва баосмади раққосаки пружинӣ бо формулаҳои зерин ифода карда мешаванд:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}; \quad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Даври лаппиши раққосаки математикӣ ва басомади он аз формулаҳои зерин муайян карда мешаванд:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}; \quad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}.$$

Таҳти таъсири қувваи соиш амплитудай лаппиш оҳиста-оҳиста кам мешавад ва лаппишро дар ин маврид хомӯшшаванда меноманд.

Ҳангоми баробар гардидани басомади қувваи даврӣ тағйирёбандаи берунӣ ва басомади хусусии системаи лаппанда ҳодисаи резонанс ба амал меояд ва амплитудай лаппиши маҷбурӣ яқбора меафзояд.

Дар муҳитҳои чандир паҳншавии лаппишро мавҷи механикӣ меноманд. Суръати густариши лаппишро дар муҳит суръати мавҷ меноманд. Суръати мавҷ ϑ аз формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$\vartheta = \frac{\lambda}{T}.$$

Мавҷҳои арзӣ ва тӯлиро аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Мавҷҳое, ки дар онҳо зарраҳои муҳит нисбат ба самти густариши мавҷ амудӣ мелаппанд, мавҷҳои арзӣ номида мешаванд.

Мавҷҳоеро, ки дар онҳо самти лаппишҳои зарраҳои муҳит ба самти густариши мавҷ мувофиқ меояд, мавҷҳои тӯлӣ меноманд.

Гӯши одам танҳо мавҷҳои басомади лаппишашон аз 16X то 20000X -ро чун мавҷҳои садо ҳис мекунад. Мавҷҳои садои басомадашон аз 20000X зиёдро мавҷҳои ултрасадоӣ ва мавҷҳои садои басомадашон аз 16X камро мавҷҳои инфрасадоӣ меноманд.

Мавҷҳои ултрасадоӣ дар техника, илм ва соҳаҳои дигар татбиқи васеъ доранд.

БОБИ 2

ЛАППИШ ВА МАВҶҶОИ ЭЛЕКТРОМАГНИТӢ

Акнун баъди омӯзиши лаппиш ва мавҷҳои механикӣ бо лаппиш ва мавҷҳои электромагнитӣ шинос мешавем.

Дар байни ҳодисаҳои электромагнитӣ лаппишҳои электромагнитӣ мавқеи махсус доранд. Аз лаппишҳои электромагнитӣ барои нақли энергия дар телевизион, радио, радиолокатсия, телефон, телеграф, компютерҳо, интернет ва ғайраҳо ба таври васеъ истифода мебаранд.

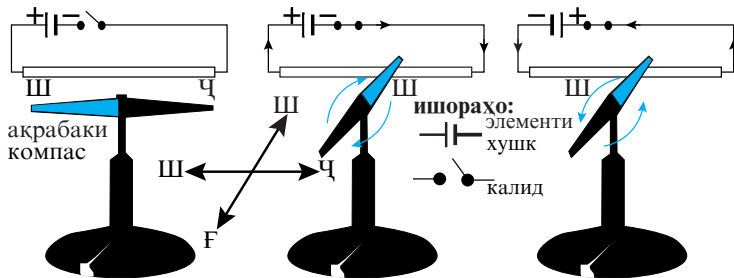
Дар организми инсон низ лаппишҳои электромагнитӣ нақши калон мебозанд. Аз рӯи лаппишҳои электрикӣ ҳолати кори дил ва майнаи одамро духтурон муайян менамоянд. Рӯшноӣ аз лаппишҳои электромагнитӣ иборат буда мавҷи электромагнитӣ ба шумор меравад.

Лаппишҳои ҷараёни электрикӣ ва шиддат дар контури лаппиш, ҷараёни тағйирёбанда, лаппиши шадидиятҳои майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ дар майдони электромагнитии тағйирёбанда лаппишҳои электромагнитӣ мебошанд.

Татбиқи васеи амалӣ доштани лаппишҳои электромагнитӣ зарурияти омӯзиши онҳоро ба миён меорад.

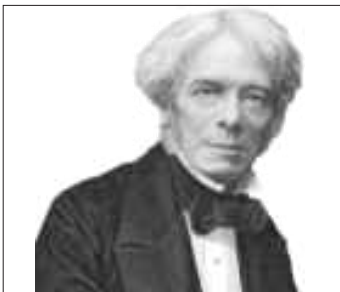
2.1. Ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ

Олими даниягӣ Эрстед соли 1820 дар таҷриба (расми 2.1.1) нишон дод, ки ҳангоми аз нокил ҷорӣ гардидани ҷараёни электрикӣ акрабаки магнитӣ аз мавқеи аввалаи худ ба як тараф майл мекунад.



Расми 2.1.1.

Аз ин таҷриба маълум шуд, ки ҷараёни электрикӣ майдони магнитӣ ҳосил мекунад ва он тасдиқ намуд, ки ҳодисаҳои электрикию магнитӣ ба ҳамдигар алоқаи зич доранд.



Майкл Фарадей
(1791-1867) – физики бузурги англис, дар тараққиёти таълимот дар бораи ҳодисаҳои электромагнитӣ нақши хеле калон бозидааст. Ӯ ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ ва қонунҳои электролизро кашф намудааст. Фарадей аввалин бор мафҳумҳои майдони электрикӣ ва магнитиро ба илми физика дохил кардааст. Фикрҳои аввалин дар бораи вобастагии ҳодисаҳои электрикӣ, магнитӣ ва рӯшноӣ ба ӯ тааллуқ доранд. Ӯ усули ба мӯёғ табдил додани газҳоро пешниҳод намудааст.

Физикдони англис Майкл Фарадей аз таҷрибаи Эрстед огоҳ гирдида, ба татқиқи вобастагии ҳодисаҳои магнитӣ ва электрикӣ оғоз намуд. Ӯ дар назди худ савол гузошт: «Агар чараёни электрикӣ майдони магнитӣ ҳосил намояд, дар навбати худ майдони магнитӣ бояд чараёни электрикӣ ҳосил кунад». Ҷустуҷӯйҳои Фарадей қариб 10 сол давом намуд ва соли 1831 ӯ бо ёрии майдони магнитӣ ҳосил намудани чараёни электрикиро кашф намуд ва ин ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ ном дорад.

Чараёне, ки дар ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ ҳосил мешавад, чараёни индуксионӣ номида мешавад.

Индуксия - аз калимаи латинӣ *inductio* гирифта шудааст ва маънояш бедор кардан, ангеziш мебошад. Барои фаҳмидани моҳияти ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ таҷрибаҳои Фарадейро дида мебароем.

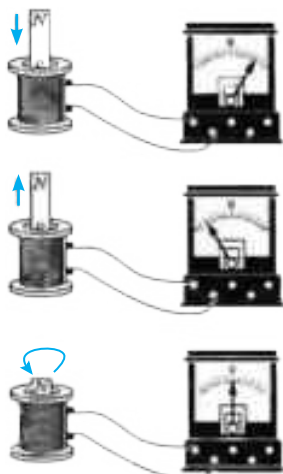
САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Майдони магнитиро чӣ ҳосил мекунад?
2. Мавҷудияти майдони магнитиро дар атрофи ноқили чараёндор кӣ кашф намуд?
3. Оё майдони магнитӣ чараёни электрикӣ ҳосил карда метавонад?
4. Чиро ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ меноманд ва онро кӣ кашф кард?
5. Чӣ гуна чараёно чараёни индуксионӣ меноманд?
6. Кашфиётҳои Эрстед ва Фарадей байни ҳамдигар чӣ гуна алоқамандӣ доранд?

2.2. Таҷрибаҳои Фарадей

Таҷрибаи якум. Нӯғҳои ғалтакро ба галванометр пайваست намуда, ба он магнити доимӣ бо суръати зиёд дохил карда мешавад (расми 2.2.1).

Ҳангоми ба ғалтак дохил кардан ва аз он баровардани



Расми 2.2.1

магнит ақрабаки галванометр майл намуда, бузургии чараёни индуксиониро нишон медиҳад.

Самти майлқунии ақрабаки галванометр ҳангоми дохил кардан ва баровардани магнит ба ҳамдигар муқобиланд. Чи қадар ки суръати ҳаракати магнит зиёд бошад, майлқунии ақрабаки галванометр ҳамон қадар бештар мегардад.

Тачрибаи дуум. Ғалтаки хурд ба даруни ғалтаки калон гузошта мешавад (расми 2.2.2). Ғалтаки калон ба галванометр ва ғалтаки хурд ба манбаи чараён ба воситаи реостат пайваст карда мешаванд.

Ҳангоми пайваст кардан ва қатъ кардани чараён, зиёд ва кам кардани он бо ёрии реостат ва нисбат баҳамдигар ҷойивазқунонидани ғалтакҳо майлқунии ақрабаки галванометр ба амал меояд.

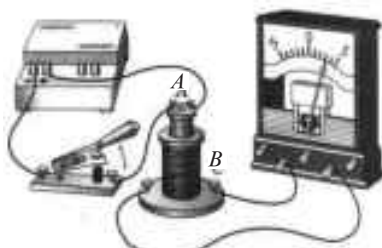
Ақрабаки галванометр ҳангоми пайваст кардани чараён, афзудани он ва ба ғалтаки калон дохил кардани ғалтаки хурд ба як тараф ва ҳангоми қатъ кардани чараён, кам кардани он ва аз дохили ғалтаки калон баровардани ғалтаки хурд ба тарафи муқобил майл менамояд.

Тачрибаи сеум. Ғалтаки ноқили мулоими даҳҳо печакдоштаро дар назди магнит гузошта, онро ба галванометр пайваст мекунем (расми 2.2.3). Ҳангоми фишурдан ва кашидани ғалтак галванометр бузургии чараёни индуксионии самтхояш муқобилро нишон медиҳад. Аз ин тачрибаҳо Фарадей ба хулосае омад, ки чараёни индуксионӣ ҳангоми печакҳои ғалтакро бурида гузаштани хатҳои магнитии шумораашон тағйирёбанда ба вучуд меояд.

Хатҳои магнитие, ки ягон сатҳро бурида мегузарад, сели магнитӣ ҳосил мекунанд.

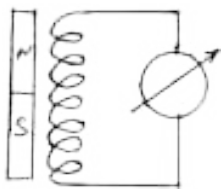
Дар тачрибаҳои Фарадей чараёни индуксионӣ танҳо ҳангоми тағйирёбии сели магнитии сатҳи печакҳои ғалтакро бурида гузаранда ба амал меояд.

Ҳангоми дар дохили ғалтак ҷарх занонидани магнит (расми



Расми 2.2.2

2.2.1, в) чараёни индуксионӣ ҳосил намешавад, чунки сели магнитии майдони магнитие, ки печакҳои ғалтакро бурида мегузарад, тағйир намеёбад.



Расми 2. 2.3

Ҳамин тариқ, аз таҷрибаҳои Фарадей бармеояд, ки ҳамагуна тағйирёбии сели магнитии сатҳи ноқили сарбастаро бурида гузранда дар ноқил чараёни индуксиониро ба вуҷуд меорад, ки дар давоми вақти тағйирёбии сели индуксияи магнитӣ мавҷудияти худро нигоҳ медорад.

Кашфи ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ яке аз муваффақиятҳои хеле намоёни нимаи аввали асри XIX ба шумор меравад. Он алоқамандии байни чараёни электрикӣ ва майдони магнитиро ба пуррагӣ муқаррар ва тараққиёти электротехника ва радиотехникаро таъмин намуд.

Тарзи кори генераторҳои энергияи электрикӣ, трансформаторҳо ба ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ асос ёфтааст.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Дар бораи таҷрибаҳои Фарадей маълумот диҳед ва неқшаи онҳоро кашед.
2. Чаро ҳангоми дар дохили ғалтак ором будани магнит чараёни индуксионӣ ҳосил намешавад?
3. Сабаби дар ғалтакҳо ҳосилшавии чараёни индуксионӣ аз чӣ иборат аст?

2.3. Майдони электромагнитӣ

Чӣ тавре ки маълум аст, зарраҳои заряддори ором дар атрофи худ майдони электрикӣ ва чараёни электрикӣ (зарраҳои заряддори ба як самт ҳаракаткунанда) дар атрофи худ майдони магнитиро ҳосил мекунанд.

Хатҳои магнитии майдони магнитии ноқилҳои чараёндорро фарогиранда сарбаста мебошад. Майдони магнитиро майдони гирдпеч меноманд. Майдонҳои электрикиро магнитӣ бефосилаанд ва ба ҳамдигар робитаи зич доранд.

Аз омӯзиши ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ маълум гардид, ки майдони магнитии тағйирёбанда майдони электрикии тағйирёбандаро ба вуҷуд меорад.

Ҳамин тариқ, майдони электрикиро дар баробари зарядҳои электрикӣ, инчунин майдони магнитии тағйирёбанда низ ба вуҷуд меорад.



Чем Крелик Максвелл (1831-1879) – олими гениалии англис. *Ў назарияи майдони электромагнитиро ба вучуд овард ва назарияи электромагнитии рӯшноиро қор қарда баромадааст.*

Олими англис Чеймс Максвелл хосиятҳои майдони электрикию магнитиро омӯхта, дар назди худ чунин савол гузошт, ки агар майдони магнитии тағйирёбанда майдони тағйирёбандаи электрикиро ба вучуд орад, майдони электрикии тағйирёбанда дар навбати худ майдони магнитии тағйирёбандаро ба вучуд меорад?

Дар асоси таҷқиқотҳои худ Максвелл назариявӣ робитаи байни майдонҳои электрикию магнитии тағйирёбандаро муқаррар ва маълум намуд, ки ин майдонҳо бе яқдигар вучуд дошта наметавонанд; ҳар гуна тағйирёбии майдони магнитӣ боиси дар фазои ихотакунанда пайдошавии майдони тағйирёбандаи электрикӣ мегардад ва ҳар гуна тағйирёбии майдони электрикӣ боиси дар фазои ихотакунанда пайдошавии майдони тағйирёбандаи магнитӣ мегардад.

Майдони тағйирёбандаи электрикӣ ва майдони тағйирёбандаи магнитии ба он бефосила вобастабударо дар якҷоягӣ майдони электромагнитӣ меноманд.

Майдони электромагнитӣ реалӣ буда, шакли махсуси материя мебошад.

Яке аз хосиятҳои асосии майдони электромагнитӣ аз он иборат аст, ки дар фазо бо суръати рӯшноӣ паҳн мешавад.

Просесси паҳншавии майдони электромагнитиро дар фазо, мавҷи электромагнитӣ меноманд. Мавҷҳои электромагнитӣ мавҷҳои арзӣ мебошанд.

Масофае, ки ба он мавҷи электромагнитӣ дар муддати вақти ба як даври лаппиш T баробар паҳн мешавад, дарозии мавҷи электромагнитӣ номида мешавад:

$$\lambda = cT, \quad (2.3.1)$$

ё

$$\lambda = \frac{c}{\nu}. \quad (2.3.2)$$

Дар ин ҷо $c=3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$ – суръати паҳншавии мавҷи электромагнитӣ, ν - басомади лаппиш мебошад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР

1. Майдони электрикиро чӣ ҳосил мекунад?
2. Майдони магнитиро чӣ ҳосил мекунад?
3. Чӣ гуна майдонро майдони гирдпеч меноманд?
4. Майдони электрикиро гайр аз зарядҳои электрикӣ боз чӣ ҳосил карда метавонад?
5. Майдонҳои электрикиро магнити тағйирёбанда чӣ гуна робита доранд?
6. Майдони электромагнитӣ чист?
7. Чиро мавҷи электромагнитӣ меноманд?
8. Дарозии мавҷи электромагнитиро маънидод намоед?
9. Мавҷи электромагнитӣ бо кадом суръат густариши меёбад?
10. Дар байни суръати густариши мавҷи электромагнитӣ, дарозии мавҷ ва даври лапиши чӣ гуна вобастагӣ мавҷуд аст?

МАШҚИ 6

1. Дарозии мавҷи электромагнитиро барои басомади лапиши 600 кҲ муайян намоед. (Ҷавоб: 500м)
2. Радиоприёмники «Соната» ду диапазони мавҷҳояш кӯтоҳи 41-75м ва 24,8-33,3 м дорад. Худудҳои басомадҳои мувофиқро ҳисоб кунед.

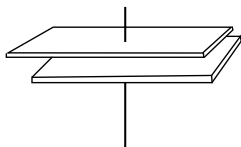
2.4. Контури лапиш

Дар асри XIX Савар ва Федерсен ба қайд гирифтанд, ки безарядшавии банкаи лейденӣ (конденсатори аввалин) ба воситаи ғалтак табиати лапишнок дорад. Савар нишон дод, ки ғангоми ба воситаи ноқили спиралшакл безаряд кардани банкаи лейденӣ сикҳҳои пӯлодини дилаки дар дохили он буда ба самтҳои ҳархела магнитнок мешаванд.

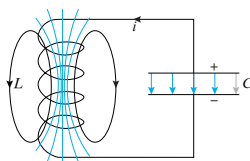
Ду ноқилро конденсатор меноманд, ки аз якдигар бо қабати диэлектрики ба қадри кофӣ тунук ҷудо мебошанд. Ноқилҳои таркибдиҳандаи конденсаторро рӯяҳо ё пӯшаҳои конденсатор меноманд.

Конденсатори ҳамвор аз ду лавҳаи якхелаи параллелие иборат аст, ки онҳо аз якдигар начандон дур ҷой дода шудаанд (расми 2.4.1). Заряди конденсатор гуфта, қимати мутлақи заряди яке аз рӯяҳои он фаҳмида мешавад. Аз конденсаторҳо барои дар ҳаҷми хурд захира кардани зарядҳои электрикӣ дар занҷири гуногуни электрикӣ истифода мебаранд.

Федерсен дар занҷири банкаи лейденӣ сакҳои металлиро пайваст намуда, ғангоми безарядшавии конденсатор, шарораи байни сакҳои мушоҳида намуда, муқаррар кард, ки шарора аз як қатор разрядҳои пайдарпайи равшаниаш камшаванда иборат мебошад.



Расми 2. 4.1



Расми 2. 4.2

Ҳамин тариқ, таҷрибаҳои Савар ва Федерсен ба вучудии лаппишҳои электрикиро тасдиқ намуданд.

Занҷири электрикии аз конденсатори C ва ғалтаки L иборатбударо контури лаппиш меноманд (расми 2.4.2).

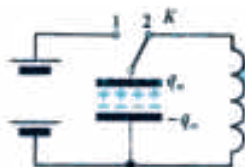
Аз контури лаппиш барои ҳосил кардани лаппишҳои электрикӣ истифода мебаранд.

Ҳосилшавии лаппишҳои электрикиро дар контур дида мебароем.

Конденсаторро бо ёрии калиди K ба батарея пайваस्त намуда заряддор менамоем (расми 2.4.3).



Расми 2.4.3

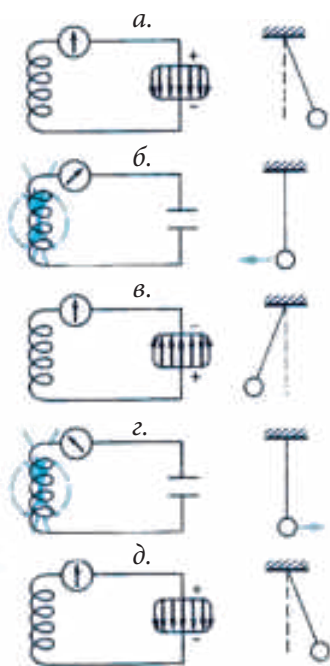


Расми 2.4.4

Дар ин лаҳза конденсатор ба энергияи электрикии зиёд соҳиб мешавад. Ин ҳолати контур ба ҳолати раққосаки аз мавқеи мувозинатӣ майлқунондашуда (расми 2.4.5, а; раққосак энергияи потенциалии калонтарин дорад) монандӣ дорад. Калиди K -ро аз ҳолати 1 ба ҳолати 2 мегузаронем (расми 2.4.4). Дар ин лаҳза безарядшавии конденсатор оғоз меёбад ва дар занҷир ҷараёни электрикӣ ҷорӣ мешавад ва бузургии он тадриҷан меафзояд. Ин ҷараён дар ғалтак майдони магнитиро ба вучуд меорад.

Дар лаҳзае, ки конденсатор безаряд ва майдони электрикӣ нест мешавад, майдони магнитии ғалтак ба қимати калонтарин соҳиб мешавад ва ин ҳолати контур ба ҳолати раққосаки аз мавқеи мувозинатӣ гузаранда, монанд аст (расми 2.4.5, б; раққосак энергияи кинетикии калонтарин дорад). Дар ин лаҳза энергияи майдони электрикӣ ба энергияи майдони магнитӣ табдил меёбад.

Ҳангоми кам шудани ҷараёни электрикӣ ва майдони магнитии бавучудовардаи он ҷараёни индуксионӣ пайдо мегардад ва он ба ҷараёни асосӣ ҳамсамт мебошад.



Расми 2.4.5

меёбад.

Баъди ин конденсатор боз аз нав заряддор мешавад ва система ба ҳолати аввала бармегардад (расми 2.4.5, д). Дар ин вақт энергияи майдони магнитии ғалтак ба энергияи майдони электрикии конденсатор табдил меёбад.

Ҳамин тариқ, дар контури лаппиш ба таври даврӣ табдилёбии энергияи майдони электрикии конденсатор ба энергияи майдони магнитии ғалтак ба амал меояд.

Протсесси ба таври даврӣ табдилёбии энергияи майдони электрикиро ба энергияи майдони магнитӣ ва баръаксро лаппиши электромагнитӣ меноманд.

Ба таври дигар протсесси ба таври даврӣтағйирёбии майдони электрикӣ ва майдони магнитиро низ лаппиши электромагнитӣ меноманд. Пас аз фосилаи вақти муайян дар контур лаппиш такрор мешавад.

Дар радиотехника лаппишҳои электромагнитии басомадашон дар ҳудуди аз якчанд миллион Ҳерц то якчанд миллиард Ҳерц хобандаро истифода мебаранд.

То лаҳзаи ба сифр баробар гардидани чараён конденсатор аз нав заряд мегирад ва дар байни лавҳаҳои он майдони электрикӣ ҳосил мешавад, ки ба муқобили майдони аввала равона мебошад. Дар ин лаҳза энергияи майдони магнитии ғалтак ба сифр баробар мешавад ва энергияи майдони электрикии конденсатор ба максимум - қимати калонтарини худ мерасад. Ин ҳолати контур ба ҳолати раққосаке монанд аст, ки аз мавқеи мувозинатиаш ба тарафи муқобил моил шудааст (расми 2.4.5, в).

Баъд аз нав безарядшавии конденсатор ба амал меояд ва дар контур чараёни самташ муқобил чорӣ мешавад (расми 2.4.5, г).

Дар ин вақт энергияи майдони электрикии конденсатор ба энергияи майдони магнитии ғалтак табдил

САВОЛҶО БАРОИ ТАҚРОР

1. Ҳосилиаваи лаппишҳои электрикиро киҳо ба қайд гирифта буданд? Таҷрибаҳои онҳоро маънидод намоед?
2. Контури лаппиш гуфта, чиро меноманд?
3. Ҳосилиаваи лаппишҳои электрикиро дар контури лаппиш маънидод намоед.
4. Дар контури лаппиш чӣ гуна табдилёбиҳои энергия ба амал меояд?
5. Лаппишҳои электрики дар контури лаппиш баамалоянда бо лаппиш раққосакии математикӣ чӣ гуна монандӣ дорад?
6. Лаппишҳои электромагнитӣ чист?
7. Дар радиотехника чӣ гуна лаппишҳои электромагнитиро истифода мебаранд?

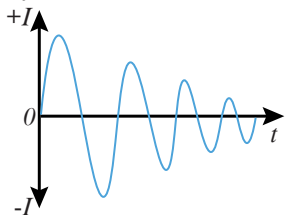
2.5. Лаппишҳои электромагнитӣ озод дар контур

Дар контури лаппиш майдони электрикӣ дар байни лавҳаҳои конденсатор ва майдони магнитӣ дар дохили ғалтак марказонида шудаанд. Дар ин маврид афканишоти энергияи электромагнитӣ хеле суст ба амал меояд.

Контури лаппише, ки дар он афканишоти энергияи электромагнитӣ ба муҳити атроф хеле ночиз аст, контурҳои лаппиш пӯшида номида мешаванд.

Дар контури лаппиш заряди конденсатор ва шиддати байни лавҳаҳои он, қувваи ҷараёни дар он ҷоришаванда, ба таври даврӣ тағйир меёбанд ва инро низ лаппишҳои электрикӣ меноманд.

Чӣ қадаре ки ба контури лаппиш энергияи зиёд дода шавад, дар он амплитудайи лаппишҳо ҳамон қадар калонтар мешавад. Азбаски ғалтак ва симҳои пайваस्तкунандаи контур муқовимати R доранд, бинобарин як қисми энергияи майдони электромагнитӣ он ба энергияи дохилии ноқилҳо табдил ёфта, амплитудайи лаппиш бо гузашти вақт кам мешавад ва лаппишҳои электрикӣ ҳомӯш мегарданд. Азбаски муқовимати элементҳои контурро то ба сифр кам кардан имконнопазир аст, бинобар он лаппишҳои хос дар контури лаппиш ҳамеша ҳоммӯшшаванда мебошад. Лаппишҳои ҳоммӯшшаванда ба намуди графикӣ дар расми 2.5.1 нишон дода шудааст. Лаппишҳои ҳоммӯшшавандаи электрикиро лаппишҳои озоди электрикӣ меноманд. Лаппишҳои озоди электрикӣ баъди ба конденсатор додани заряди системаро аз вазъияти мувозинатӣ бароранда ба амал меоянд.



Расми 2.5.1

Заряддоршавии конденсатор ба вазъияти аз мувозинат дур шудани раққосак монандӣ дорад. Лаппишҳои

электрикии озод, бо лаппишҳои озоди механикии система, ки дар он ба таври даври табдилёбии энергияи кинетикӣ ба потенциалӣ ва баръакс он ба амал меояд, монандии зиёд дорад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Контури лаппиши нӯшида гуфта, чиро меноманд?
2. Дар контури лаппиши нӯшида афканишиоти энергияи электромагнитӣ чӣ тавр ба амал меояд?
3. Чӣ гуна лаппишҳои электриро хомӯшиаванда меноманд?
4. Барои чӣ дар контури лаппиши лаппишҳои электромагнитӣ хомӯш мегарданд?
5. Лаппиши хомӯшиавандаи электромагнитиро ба таври графикӣ тасвир кунед?
6. Лаппишҳои электрикии озодро шарҳ диҳед.

2.6. Давр ва басомади лаппиши электромагнитии озод

Муддати вақте, ки дар давоми он шиддат дар лавҳаҳои конденсатор ё ҷараён дар ғалтаки контури лаппиши як лаппиши пурра иҷро мекунад, даври лаппиши электромагнитӣ номида мешавад. Даври лаппиш бо сония чен карда мешавад.

Шумораи лаппишҳои электромагнитиро дар як сония басомади лаппишҳои электромагнитӣ меноманд ва бо даври лаппиш чунин вобастагӣ дорад:

$$\nu = \frac{1}{T}. \quad (2.6.1)$$

Агар дар муддати вақти t , N лаппиши пурра ба амал ояд, он гоҳ басомади лаппиш, чунин муайян карда мешавад.

$$\nu = \frac{N}{t}. \quad (2.6.2)$$

Дар асоси формулаи (2.6.2) барои даври лаппиш аз ифодаи (2.6.3) ҳосил менамоем:

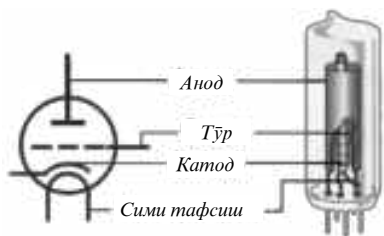
$$T = \frac{t}{N}. \quad (2.6.4)$$

Ба сифати воҳиди басомад 1 Ҳ (Ҳертс) қабул карда шудааст. Воҳиди басомад (Ҳ) ба шарафи физикдони олмон Ҳертс номгузорӣ шудааст.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Даври лаппиши электромагнитӣ гуфта, чиро меноманд?
2. Басомади лаппишҳои электромагнитӣ бо даври лаппиш чӣ гуна вобастагӣ дорад?
3. Даври лаппиш бо шумораи лаппишҳо чӣ гуна вобастагӣ дорад?

2.7. Лаппишҳои маҷбурӣ



Расми 2.7.1

Лаппишҳои хомӯшшаванда татбиқи амалии хеле кам доранд. Дар радиотехникаи замони ҳозира аз лаппишҳои хомӯшнашаванда ба таври васеъ истифода мебаранд. Барои дар контур ҳосил кардани лаппишҳои хомӯшнашаванда дар давоми як давр на камтар аз як бор

энергияи талафёфтаро пурра кардан лозим аст.

Соли 1913 усули ҳосилкунии лаппишҳои хомӯшнашавандаи электромагнитӣ бо ёрии лампаҳои электрони сеэлектрода кашф карда шуд, ки он асоси радиотехникаи муосир мебошад.

Сохт ва нақшаи лампаи электрони сеэлектрода дар расми 2.7.1 нишон дода шудааст.

Дар расми 2.7.1 мебинем, ки лампаи электрони сеэлектрода (триод) аз зарфи шишагӣ иборат аст, ки дар дохили он се электроди металлӣ ҷойгир карда шудааст: 1-риштаи борик (катод), 2-силиндри деворхояш тунук (анод), 3-спирал (тӯр).

Ҳавои дохили баллони шишагӣ кашида шудааст, яъне электродҳои лампа дар вакууми баланд ҷойгир мебошанд.

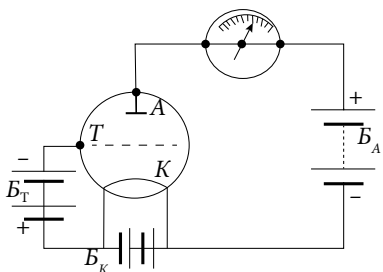
Дар лампаи электрони сеэлектрода чараёни анодиро ҳангоми тағйир додани шиддати байни тӯр ва катод бо ёрии тӯр идора намудан мумкин аст. Ба занҷири электрикӣ пайваست намудани триод дар расми 2.7.2 нишон дода шудааст.

Дар байни тӯр ба катод бо ёри батареяи ёридиҳандаи B_T ин ё он шиддатро ҳосил намуда, шиддати анодиро тағйир надода, чараёни анодиро тағйир додан мумкин аст.

Барои ҳосил намудани лаппишҳои хомӯшнашавандаи басомадаш баланд, ки барои алокаи радио истифода бурда мешавад,

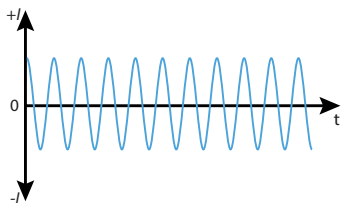
лампаи сеэлектрода ба контури лаппиш пайваست карда мешавад.

Лампа дар муддати ҳар як давр манбаи чараёни контури лаппишро дар лаҳзаи зарурӣ пайваст карда онро бо энергияи иловагӣ таъмин менамояд ва дар контур лаппишҳои хомӯшнашаванда ҳосил мешаванд.



Расми 2.7.2

Дар расми 2.7.3 графики лаппишҳои хомӯшнашаванда нишон дода шудааст.



Расми 2.7.3

Чараёнхое, ки дар лампаи ба контури лаппиш пайвастшуда ҳангоми ҳосилшавии лаппишҳои хомӯшнашаванда ба амал меоянд, ба чараёнҳои дар соатҳои раққосакдор бавучудоянда монандии наздик доранд.

Аз мушоҳидаи графики расми 2.7.3 бармеояд, ки амплитудай лаппиш бо гузаштани вақт собит мебошад.

Лаппишҳои электромагнитии амплитудаашон собитро, ки аз ҳисоби энергия берунӣ ба таври даврӣ додашаванда дар контури лаппиш ба амал меоянд, лаппишҳои маҷбурӣ меноманд.

Ҳамин тариқ лаппишҳои хомӯшнашаванда лаппишҳои маҷбурӣ ба шумор мераванд.

Дар радиотехника лаппишҳои маҷбурӣ татбиқи васеи амалӣ доранд.

Барои ҳосил намудани лаппишҳои маҷбурӣ ба ҷои лампаи сеэлектрода транзисторро низ истифода мебаранд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Лаппишҳои хомӯшнашавандаи электромагнитиро бо ёри чӣ гуна лампаҳо ҳосил мекунанд?
2. Лампаи электронии сеэлектрода чӣ гуна сохт дорад?
3. Бо ёри лампаҳои электронии сеэлектрода ҳосил кардани лаппишҳои хомӯшнашавандаи электромагнитиро маънидод намоед?
4. Чӣ гуна лаппишҳоро лаппишҳои маҷбурӣ меноманд?
5. Лаппишҳои маҷбурӣ чӣ гуна татбиқи амалӣ доранд?

2.8. Чараёни электрикии тағйирёбанда

Чараёни электрикӣ, ки бо гузашти вақт бузургӣ ва самти он тағйир меёбад, чараёни электрикии тағйирёбанда номида мешавад.



Расми 2.8.1

Чараёни электрикӣ, ки дар биноҳои истикоматӣ, заводу фабрикаҳо истифода бурда мешавад, чараёни электрикии тағйирёбанда мебошад ва он аз лаппишҳои маҷбурии хомӯшнашаванда иборат аст. Дар чараёни электрикии тағйирёбанда қувваи чараён ва шиддат ба таври даврӣ

тағйир меёбад. Басомади чараёни тағйирёбандае, ки дар нуругоҳҳои электрикии ҷумхурии мо ҳосил карда мешаванд, ба 50 Ҳ баробар аст. Ин чунин маъно дорад, ки дар 1 сония чараён 50 маротиба самташро гоҳ ба як сӯ, гоҳ ба сӯи муқобил равона менамояд.

Барои ҳосил намудани чараёни электрикии тағйирёбанда ҷархзании контури $ABCD$ -ро дар майдони магнитии доимӣ ва якҷинса дида мебароем (расми 2.8.1).

Бигузур контур бо суръати кунҷии доимӣ ($\omega = \text{const}$) ба муқобили акрабаки соат ҷарх занад.

Дар ин маврид дар асоси ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ дар ноқилҳои AB ва CD чараёни индуксионӣ ҳосил мешавад, ки равиши он аз рӯйи қоидаи дасти рост муайян карда мешавад.

Барои муайян кардани самти чараёни индуксионӣ дасти ростро тавре мегузорем, ки хатҳои магнитӣ рост ба қафи даст дохил гарданду нарангушти кушода ба самти ҳаракати ноқил равона шавад, он гоҳ дар ангушти рост самти чараёни индуксиониро нишон медиҳанд.

Дар ноқили AB чараён аз A ба B ва дар ноқили CD аз C ба D равона аст. Ҳангоми ба 180° гардиш хӯрдани контур самти чараён дар ноқилҳои AB ва CD ба самти муқобил тағйир меёбанд. Чараёни электрикии ҳосил гардида лампаро фурузон мекунад.

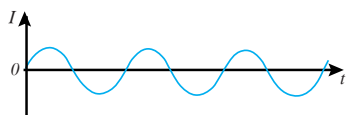
Чараёни тағйирёбанда лаппиши маҷбурӣ ба шумор меравад. Бинобар ин, ҳамаи тавсифҳои лаппишҳо барои чараёни электрикии тағйирёбанда низ истифода бурда мешаванд.

Лаппишҳои шиддатро ба воситаи осциллограф мушоҳида кардан мумкин аст (расми 2.8.2). Агар аз шабака лавҳаҳои нурро дар ҳамвории вертикалӣ тамоилдиҳанда шиддати тағйирёбанда диҳем, он гоҳ густараи вақтина дар экран синусоидаро нишон медиҳад. Графики чараёни тағйирёбанда дар расми 2.8.3 нишон дода шудааст.

Дар занҷири чараёни тағйирёбанда аз қимати миёнаи тавоноии чараён истифода мебаранд:



Расми 2.8.2



Расми 2.8.3

$$\bar{P} = \bar{I}^2 R, \quad (2.8.1)$$

дар ин ҷо $\bar{I}$ қимати миёнаи квадрати қувваи чараён дар як давр мебошад:

$$\bar{I}^2 = \frac{I_m^2}{2}, \quad (2.8.2)$$

Аз ифодаҳои (2.8.1) ва (2.8.2) барои қимати миёнаи тавоноии ҷараёни тағйирёбанда ҳосил мекунем:

$$\bar{P} = \frac{I_m^2}{2} R. \quad (2.8.3)$$

Бузургии ба решаи квадрати қимати миёнаи квадрати қувваи ҷараён баробарбударо қимати самарабахши қувваи ҷараёни тағйирёбанда I меноманд:

$$I = \sqrt{\bar{I}^2} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}. \quad (2.8.4)$$

Қимати самарабахши қувваи ҷараёни тағйирёбанда, ба қувваи ҷараёни доимие баробар аст, ки дар ноқил ҳамон миқдор гармӣ ҷудо мекунад, ки онро ҷараёни тағйирёбанда дар ҳамон вақт ҷудо кардааст.

Қимати самарабахши шиддати тағйирёбанда аз ифодаи зерин муайян карда мешавад:

$$U = \sqrt{\bar{U}^2} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}, \quad (2.8.5)$$

дар ин ҷо U_m – амплитудайи калонтарини шиддат аст.

Дар занҷири ҷараёни тағйирёбанда амперметрҳо ва вольтметрҳо қиматҳои самарабахши қувваи ҷараён ва шиддатро нишон медиҳанд.

Қимати тавоноии ҷараёни тағйирёбанда $\bar{P}$ ё тавре, ки қабул шудааст, тавоноии ҷараёни тағйирёбанда дар асоси қиматҳои самарабахши қувваи ҷараён ва шиддат муайян карда мешавад:

$$\bar{P} = \bar{I}^2 R = UI. \quad (2.8.6)$$

Яъне тавоноии ҷараёни тағйирёбанда ба ҳосили зарби қиматҳои самарабахши қувваи ҷараён ва шиддат баробар мебошад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР

1. Чӣ гуна ҷараёни электрикиро тағйирёбанда меноманд?
2. Дар ҷумҳурии мо ҷараёни электрикии тағйирёбандаи чӣ гуна басомаддоштаро истифода мебаранд?
3. Ҳосилшавии ҷараёни тағйирёбандаро дар контури майдони магнитӣ чархзананда маънидод намоед?
4. Чиро қимати самарабахши қувваи ҷараёни тағйирёбанда меноманд?
5. Қимати самарабахши шиддати тағйирёбанда ба чӣ баробар аст?
6. Амперметр ва вольтметрҳо дар занҷирҳои ҷараёни тағйирёбанда чиро нишон медиҳанд?
7. Формулаи тавоноии ҷараёни тағйирёбандаро навишта, маънидод намоед?

2.9. Генератори чараёни тағйирёбанда

Чараёни электрикии тағйирёбандаро бо ёрии генератори чараёни тағйирёбанда ҳосил менамоянд. *Дастгоҳе, ки ин ё он намуди энергияро ба энергияи электрикӣ табдил медиҳад, генератор номида мешавад.*

Дар амалия аз намудҳои гуногуни генераторҳо истифода мебаранд. Ба инҳо элементҳои галванӣ, мошинаҳои электростатикӣ, термобатареяҳо, батареяҳои офтобӣ ва ғайраҳо дохил мешаванд. Соҳаи татбиқи ҳар як намуди генераторҳо гуногун мебошанд. Масалан, аз батареяҳои офтобӣ дар киштиҳои кайҳонӣ истифода мебаранд.

Барои ҳосил намудани чараёни электрикии тағйирёбанда дар замони ҳозира аз генераторҳои индуксионии электромеханикӣ истифода мебаранд ва дар онҳо энергияи механикӣ ба энергияи электрикӣ табдил меёбад.

Кори ин генераторҳо ба ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ асос карда шудааст.

Дар расми 2.9.1 сохти содатарин генератори индуксионии электромеханикии чараёни тағйирёбанда нишон дода шудааст. Ин намуд генераторҳо асосан аз электромагнит ё магнити доимӣ ва рамкаи чархзананда иборат мебошанд.

Қисми беҳаракати генератор (магнити доимӣ) статор ва қисми ҳаракатноки он (рамкаи симдори чархзананда) ротор номида мешавад. Ҳангоми дар гирди меҳвари майдони магнити магнити доимӣ давр задани рамкаи симин дар он қувваи электроҳаракатдиханда ($\mathcal{E}$, В) -и тағйирёбанда ҳосил мешавад.

Агар рамкаи симдор бо қисми берунаи занҷир пайваст шавад, дар занҷир чараёни тағйирёбанда ҷорӣ мешавад (лампа фурузон мегардад, расми 2.9.1).

Чараёни электрикии тағйирёбанда ба воситаи ҳалқаҳои металлӣ ва ҷуткаҳо, ки дар байни онҳо тамоси лағжандаи ҳар даври гардиши доимӣ мавҷуд аст, ба занҷири беруна дода мешавад.

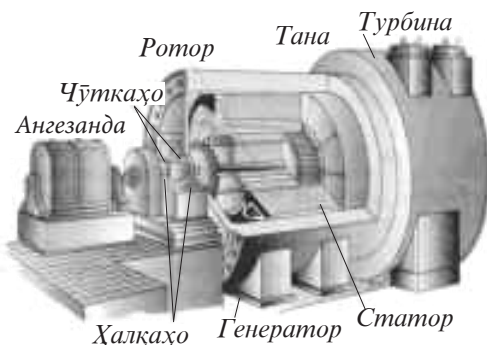
Дар вақти ҳар даври гардиши рамкаи симдор қутбияти шёткаҳо ду бор тағйир меёбад.

Дар генераторҳои саноатӣ барои ҳосил кардани майдони магнитӣ аз электромагнитҳо истифода мебаранд



Расми 2.9.1

ва онҳо чарх зада, вазифаи роторро иҷро мекунанд (расми 2.9.2). Печакҳое, ки дар онҳо Қ.Э.Х ба вучуд меояд, дар новаҳои статор ҷойгир шудаанд ва беҳаракатанд. Қувваи ҷараёни электромагнит истеъмолкунанда, нисбат ба қувваи ҷараёне, ки генератор ба занҷири беруна медиҳад, хеле кам мебошад.



Расми 2.9.2

Ҷараёни ба электромагнит додасҳударо генератори ҷараёни доимӣ, ки генератори ангеzonанда номида мешавад, ҳосил менамояд.

2.10. Трансформатор

Асбобҳои рӯзгор ва дастгоҳҳои техникии истеъмолкунандаи энергияи электрикӣ бо истифода аз шиддатҳои гуногун кор мекунанд.

Масалан, аксарияти асбобҳои рӯзгор бо шиддатҳои 127 ва 220 В, ҳаракатдиҳандаҳои электрикӣ бо шиддатҳои 220В, 380В, 600В ва аз ин баланд кор мекунанд. Барои ба масофаҳои дур нақли энергияи электрикӣ ва кам кардани талафоти он аз шиддати садҳо киловольт истифода мебаранд.

Бинобар ин, дар амалия зарурати табдил додани як шиддат ба шиддати дигар ба миён меояд.

Асбобе, ки шиддати ҷараёни тағйирёбандаро ба шиддати дигари ҷараёни тағйирёбанда бе тағйири басомад табдил медиҳад, трансформатор (аз калимаи латинӣ transformare - табдилдиҳанда) номида мешавад.

Трансформаторро соли 1878 олими рус П.Н. Яблочков ихтироъ карда буд.

Соли 1882 И.Ф. Усагин фикри Яблочковро ривоч дода, трансформаторҳои мукаммал сохт. Он аз дилаки пӯлодини сарбаста

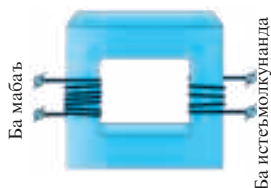
иборат аст, ки ба он ду (баъзан аз ин зиёд) ғалтаки симпечи шумораи печакҳояш N_1 ва N_2 пӯшонида шудааст (расми 2.10.1). Кори трансформатор ба ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ асос ёфтааст.

Яке аз ғалтакҳо, ки печаи якум ном дорад, ба манбаи шиддати тағйирёбандаи U_1 пайваست карда мешавад. Ғалтаки дуюм, ки печаи дуюм ном дорад, ба дастгоҳҳо ва асбобҳои энергияи электрикиро истеъмолкунанда васл мегардад ва дар он шиддати табдил додашудаи U_2 ҳосил мешавад.

Дар расми 2.10.2 ва 2.10.3 мувофиқан намуди трансформатори дупечадор ва ишораи шартии он нишон дода шудааст.

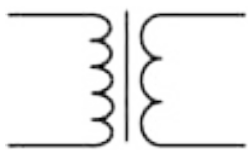


Расми 2.10.1

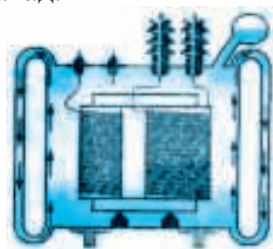


Расми 2.10.2

Барои камкардани бузургии чараёни индуксионӣ, камкардани гармшавии ва насӯхтани изолятсияи печакҳои трансформатор дилаки онро аз варақҳои тунуки ферромагнитии аз ҳамдигар бо қабати тунуки лак изолятсия кардашуда месозанд. Дар трансформаторҳои пуриқидор хунуккунии дилаку печакҳои он ба воситаи рағғани трансформаторӣ амалӣ карда мешавад (расми 2.10.4). Барои ин дилак бо печакҳои трансформатор дар дохили зарфи рағғандор ҷойгир карда мешавад.



Расми 2.10.3



Расми 2.10.4

Рағған на танҳо гармии ҷудошударо ба воситаи конвексия нақл мекунад, балки инчунин диэлектрик (изолятор)-и хуб мебошад.

Ҳангоми ба манбаи чараёни тағйирёбандаи шиддати U_1 пайваст намудани печаи якум аз он чараёни тағйирёбандаи I_1 ҷорӣ мешавад ва он дар дилак сели магнитии тағйирёбандаро ба вучуд меорад, ки он дар печакҳои якуму дуюм КЭХ-ҳои ϵ_1 ва ϵ_2 -ро ҳосил мекунад.

Дар печай дуҷои трансформатор шиддати табдил додашудаи U_2 ба вучуд меояд ва аз он чараёни бузургияш I_2 ҷорӣ гардида, ба истеъмолкунанда дода мешавад.

Барои трансформатор нисбати ҚЭХ-ҳо ва нисбати шиддатҳо дар печаҳои он ба нисбати шумораи печакҳои ғалтакҳои он мутаносиб мебошад:

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = K. \quad (2.10.1)$$

Бузургии K коэффисиенти трансформатсия ном дорад.

Агар $K > 1$ бошад, трансформаторро пасткунандаи шиддат ва агар $K < 1$ бошад, трансформаторро баландкунандаи шиддат меноманд.

Трансформатор асбоби электрикии сода, устувор ва сарфақор ба шумор меравад ва коэффисиенти қори ғоиданокаш ба 99% мерасад.

Агар талафшавии ночизи энергияро дар трансформатор барои гармшавии печаҳо ва дилаки он ба эътибор нагирем, он гоҳ мувофиқи қонуни бақои энергия ҳисоб кардан мумкин аст, ки энергияи аз манбаъ гирифтаи печай якум ба энергияи аз печай дуҷом гирифтаи истеъмолкунанда баробар аст.

Дар ин маврид тавоноӣ дар занҷири якум ҳангоми ба истеъмолкунанда пайваст кардани трансформатор ба тавоноӣ дар занҷири дуҷом тақрибан баробар мешавад:

$$P_1 \approx P_2.$$

Азбаски $P_1 = I_1 U_1$ ва $P_2 = I_2 U_2$ аст, ҳосил менамоем:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}.$$

Аз ин ҷо дида мешавад, ки дар катори тағйирдиҳии шиддат дар трансформатор инчунин тағйирёбии қувваи чараён ба амал меояд.

Яъне бо ёрии трансформатор шиддатро якҷанд маротиба зиёд карда, қувваи чараёно ҳамоно қадар кам мекунем ва баръакс.

Ҳамин тариқ, трансформаторҳои пасткунанда қувваи чараёно зиёд ва трансформаторҳои баландкунанда қувваи чараёно кам мекунанд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чӣ гуна асбобро трансформатор меноманд ва онро кӣ иштироъ кардааст?
2. Трансформатор аз қадом қисмҳо иборат аст?

3. Усули кори трансформатор ба кадом ҳодиса асос карда шудааст?
4. Барои чӣ дилаки трансформаторро аз варақҳои феромагнит месозанд?
5. Барои чӣ дилак ва печакҳои трансформатор дар дохили зарфи равгандор гузошта мешавад?
6. ҚЭХ-и дар печакҳои трансформатор ҳосилгардида аз чӣ вобаста мебошад?
7. Чиро коэффитсиенти трансформатсия меноманд?
8. Чӣ гуна трансформаторҳоро баландкунанда меноманд?
9. Дар трансформаторҳо табдилёбии шиддат ба табдилёбии қараён чӣ гуна вобастагӣ дорад?

НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҶО

1. Печай якуми трансформатор аз 80 печак ва печай дуюмаш аз 1280 печак иборат аст. Шиддат дар охирҳои печай якум ба 120В ва қувваи қараён дар печай дуюм ба 0,25А баробар аст. Таъвоноии ғойданоки трансформатор муайян карда шавад.

Дода шудааст: **Ҳал.** Дар трансформатор нисбати шиддатҳо
 $N_1 = 80$ печак дар печакҳои он ба нисбати шумораи печакҳои
 $N_2 = 1280$ печак ғалтакҳои он мутаносиб мебошад.
 $U_1 = 120В$
 $I_2 = 0,25А$ $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$ (1)

$P = ?$ Таъвоноии ғойданоки трансформатор аз ин
 баробарӣ муайян карда мешавад:
 $P_2 = I_2 U_2$

Аз баробарии (1), қимати U_2 -ро ба баробарии (2) гузошта, ҳосил менамоем:

$$P = \frac{I_2 U_1 N_2}{N_1}$$

Қиматҳои адади ро гузошта, ҳисоб мекунем:

$$P = \frac{0,25А \cdot 120В \cdot 1280печ.}{80печ.} = 480Вт.$$

Ҷавоб: $P = 480 Вт$

2. Коэффитсиенти трансформатсияи трансформатори занги электрикиро муайян намоед, агар он ба манбаи шиддаташ 220В пайваст карда шавад ва шиддати табдилдодааш ба 2В баробар бошад.

Дода шудааст: **Ҳал.** Коэффитсиенти трансформатсияи
 $U_1 = 220В$ трансформатор аз формулаи зерин муайян
 $U_2 = 2В$ карда мешавад:
 $K = ?$

$$K = \frac{U_1}{U_2} = \frac{220B}{2B} = 110.$$

Ҷавоб: $K=110$.

МАШКИ 7

1. Барои чӣ дилаки трансформаторро аз ҷӯб ё мис тайёр накарда, аз ферромагнит тайёр мекунад?

2. Барои чӣ трансформатор дар ҷараёни доимӣ кор намекунад?

3. Камони электрикӣ бояд дар таҳти шиддати $40B$ аланга занад. Барои ҳосил кардани ин шиддат, агар трансформатори печаи якумаш 385 печак доштаро ба манбаи шиддаташ $220B$ пайваст намоем, печаи дуюми он бояд чандто печак дошта бошад? (Ҷавоб $N_2 = 70$ печак)

4. Печаи якуми трансформатори баландкунанда 80 печак ва печаи дуумаш 2000 печак дорад. Агар печаи якуми трансформаторро ба манбаи шиддаташ $110B$ васл намоем, дар печаи дуюми он чӣ гуна шиддат ҳосил мегардад. (Ҷавоб: $U=2750B$)

5. Трансформаторе, ки печаи якумаш 840 печак дорад, шиддатро аз $220B$ то $660B$ баланд мекунад. Коэффитсиенти трансформатсия ва шумораи печакҳои печаи дууми трансформаторро муайян кунед? (Ҷавоб: $K=1/3$; $N=2520$ печак)

2.11. Истехсол, нақл ва истифодаи энергияи электрикӣ

Энергияи электрикиро дар неругоҳҳо истехсол мекунад. Вобаста ба намуди табдилдиҳии энергия, неругоҳҳои электрикӣ асосан ба шамолий, ҳароратӣ, обӣ ва атомӣ тақсим мешаванд.

Дар неругоҳҳои ҳароратӣ манбаи энергия сӯзишвориҳои гуногун (газ, нафт, мазут, ангишт ва ғайраҳо) ба шумор меравад.

Неругоҳҳои электрикии пуриктидори ҳозиразамон аз якчанд блоки энергия ҳосилкунанда иборатанд. Ҳар як блок аз турбина, генератор ва трансформатор иборат мебошад ва новобаста аз ҳамдигар кор мекунад.

Дар неругоҳҳои электрикии ҳароратӣ (НЭҲ) роторҳои генераторхоро турбинаҳои бӯғӣ ва газӣ ё ҳаракатдиҳандаҳои дарунсӯз ҷарх мезанонанд. Наварди турбина ба наварди генератор саҳт пайваст аст.

Коэффитсиенти кори ғоиданоки НЭҲ то 40% мерасанд, қисми зиёди энергияи истифоданашидаро бӯғи кор иҷро карда, бо худ мебарад.

Дар НЭҲ - ии махсусгардонидашуда (НЭҲМ) энергияи бӯғи кор кардари дар муассисаҳои саноатӣ ва биноҳои истиқоматӣ барои гармкунӣ ва бо оби гарм таъмин кардан истифода мебаранд.

Коеффициенти кори фойданоки НЭХМ то 60-70% мерасад.

Дар Русия қариб 40% -и тамоми энергияи электрикиро НЭХМ медиҳанд.

Дар Тоҷикистон асосан энергияи электрикӣ дар неругоҳҳои электрикии обӣ (НЭО) ҳосил карда мешаванд. Дар НЭО энергияи потенциалии обро истифода карда, бо ёрии трубинаҳои гидравликӣ роторҳои генераторҳои электрикиро ҷарх мезанонанд.

Дар Тоҷикистон қариб 90%-и энергияи электрикиро НЭО ҳосил мекунанд.

Дар Русия НЭО-ҳои пуриқтидори Саяно-Шушенск (6400MBm), Красноярск (6000MBm), Братск (4500MBm) ва ғайраҳо энергияи электрикиро истеҳсол менамоянд.

Дар ҷумҳурии мо НЭО-и пуриқтидор НЭО-и Норак (3000 MBm) ва НЭО-и Роғун (3600MBm) ба шумор мераванд ва қисми асосии энергияи электрикиро дар Тоҷикистон истеҳсол менамоянд.

Барои истеҳсоли энергияи электрикӣ инчунин аз неругоҳҳои электрикии атомӣ (НЭА) истифода мебаранд. Дар Русия қариб 10% энергияи электрикиро НЭА истеҳсол мекунанд.

Энергияи истеҳсолкардаи неругоҳҳои электрикиро фавран ба истеъмолкунандаҳо нақл кардан лозим аст. Аксар вақт истеъмолкунандаҳо садҳо километр аз неругоҳҳо дуртар ҷойгир мебошанд. Нақли энергияи электрикӣ бо талафёбии як қисми он ба амал меояд, чунки ҳангоми ҷоришавӣ ҷараёни электрикӣ симҳоро гарм мекунанд.

Мувофиқи қонуни Ҷоул-Ленс энергияи барои гарм кардани симҳои электргузaronанда сарфшаванда аз формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$Q = I^2 R t,$$

дар ин ҷо R - муқовимати симҳо мебошад.

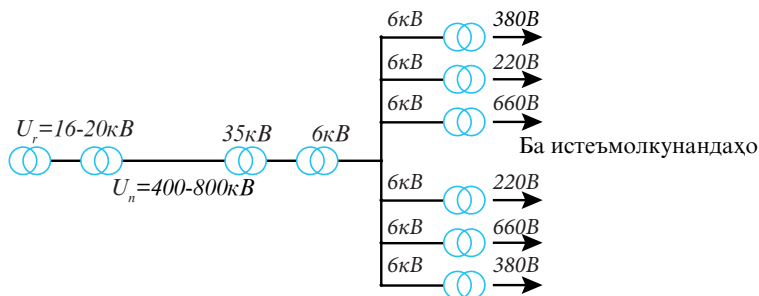
Мувофиқи ин формула барои кам кардани миқдори гармии ҷудошуда муқовимати симҳо ва қувваи ҷараёно кам кардан лозим аст. Барои ҳамин масоҳати буриши кӯндалангии симҳоро зиёд намудан лозим аст, ин бошад ба афзоиши массаи онҳо оварда мерасонад ва ин ба душвории техникӣ нисбати кашидану овехтани онҳо меорад, инчунин аз ҷиҳати иқтисодӣ нархи симҳои электргузaron гарон меафтад.

Бинобар ин дар амалия ҳангоми нақли энергияи электрикӣ қувваи ҷараёно кам менамоянд. Барои собит нигоҳ доштани

тавоноии чараён қувваи чараёнро кам намуда, шиддати хати чараёнгузаронандаро зиёд менамоянд.

Барои нақли энергияи электрикӣ ба масофаҳои хеле дур шиддатро садҳо киловатт зиёд менамоянд. Масалан, энергияи электрикии НЭО-и Норак ба заводи алюминии шаҳри Турсунзода бо шиддати 600 кВ нақл карда мешавад. Генераторҳои чараёни тағйирёбанда энергияи электрикиро бо шиддати $16\text{--}20\text{ кВ}$ ҳосил менамоянд. Бинобар он, дар назди нуругоҳҳои электрикӣ трансформаторҳои баландқунада ва дар назди истеъмолкунандаҳо трансформаторҳои пастқунада гузошта мешавад. Пасткунии шиддат дар якҷанд зина гузаронида мешавад. Дар назди истеъмолкунанда энергияи электрикӣ аз шиддати $400\text{--}800\text{ кВ}$, аввал то 35 кВ ва баъд то 6 кВ паст карда мешавад. Баъди ин ба воситаи трансформаторҳои пастқунадаи дигар энергияи электрикӣ то шиддатҳои ба истеъмолкунандагон зарурӣ паст карда, дода мешавад. Дар расми 2.11.1 нақшаи нақл ва тақсими энергияи электрикӣ нишон дода шудааст. Дар расм трансформатор бо аломати  ва хатҳои электронақлкунанда бо хатҳои рост ишора карда шудаанд. Одатан хатҳои электронақлкунанда аз се ё чор ноқилҳо иборатанд.

Истеъмолкунандагони асосии энергияи электрикӣ саноати ҷумхурий, нақлиёт, аҳоли ба шумор мераванд. 70%-и энергияи электрикӣ барои саноату нақлиёт (троллейбусҳо) истифода бурда мешавад. Дар заводу фабрикаҳо қисми зиёди энергияи электрикӣ ба энергияи механикӣ табдил дода мешавад. Дар саноат ҳамаи дастгоҳҳо бо ёрии ҳаракатдиҳандаҳои электрикӣ ба қор дароварда мешаванд. Инчунин дар саноат як қисми энергияи электрикӣ барои қорҳои технологӣ (кафшеркунӣ, гармкунӣ ва ғудохтани металлҳо, электролиз ва ғайраҳо) истифода мешавад.



Расми 2.11.1

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОП

1. Энергияи электрикиро дар қучо истеҳсол мекунанд?
2. Неругоҳҳои электрикӣ чанд намуд мешаванд?
3. Неругоҳҳои электрикӣ аз кадом қисмҳо иборатанд?
4. Дар неругоҳҳои электрикии ҳароратӣ роторҳои генераторҳоро чӣ ба ҳаракат мебарорад?
5. Дар Тоҷикистон энергияи электрикӣ дар кадом неругоҳҳои электрикӣ истеҳсол карда мешаванд ва неругоҳҳои пуриқтидортарин кадом аст?
6. Дар неругоҳҳои электрикии обӣ роторҳои генераторҳо аз ҳисоби кадом энергия ба ҳаракат дароварда мешаванд?
7. Чӣ тавр энергияи электрикиро аз неругоҳҳои электрикӣ ба истеҳсолкунандаҳо нақл мекунанд?
8. Барои нақли энергияи электрикӣ дар қучо аз трансформаторҳои баландкунанда истифода мебаранд?
9. Энергияи электрикиро дар қучоҳо истифода мебаранд?
10. Дар рӯзгордорӣ кадом асбобу дастгоҳҳо бо энергияи электрикӣ кор мекунанд, номбар кунед?

2.12. Тараккиёти истеҳсоли энергияи электрикӣ дар Тоҷикистон

Чӣ тавре қайд кардем, дар ҷумҳурии мо энергияи электрикӣ дар саноат, нақлиёти мусофиркашон (троллейбусҳо), рӯзгори мардум истифода мегардад ва дар замони ҳозира манбаи асосии энергия ба шумор меравад. Истеҳсоли энергияи электрикӣ дар шароити Тоҷикистон хеле мувофиқ мебошад ва нисбатан арзон аст.

Энергияи электрикӣ нисбат ба дигар намудҳои энергия чунин бартарихҳо дорад:

1. Онро бе талафёбии зиёд ба масофаҳои дур интиқол додан мумкин аст;

2. Ба тарзи осон ва бо ККФ-и баланд аз як шиддат ба шиддати дигар табдил дода мешавад;

3. Ба таври одӣ ба намудҳои дигари энергия табдил додан мумкин аст;

4. Ба таври осон ба ҳиссаҳои дилхоҳ тақсим карда мешавад;

5. Аз ҷиҳати экологӣ ба муҳити атроф зарар намеорад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истеҳсоли қараёни электрикӣ диққати ҷиддӣ медиҳанд. Дар ҷумҳурӣ неругоҳҳои пуриқтидори электрикии оби Норақ, Роғун, Сарбанд, Варзоб, Бойғозӣ, Помир, Сангтӯда энергияи электрикӣ истеҳсол мекунанд.

Тоҷикистон дорои захираи бузурги об аст. Ба ҳисоби миёна ҳар сол захираҳои оби (яҳу пирияхҳо, кӯлҳо, обанборҳо) дарёҳо ва шаршараю обҳои зеризаминӣ)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон 86,5 км³-ро ташкил мекунанд. Дарёҳои калонтарину сероби Тоҷикистон

Аму, Сир, Вахш, Кофарнихон, Панҷ, Зарафшон, Бартанг, Сурхоб ва ғайраҳо мебошанд, ки аз баландиҳо ба пастӣҳо қорӣ шуда, шохобҳои зиёд доранд,

Дарёҳои тезҷараёни Тоҷикистон манбаи бузурги офариниши неруғоҳҳои электрикии обӣ ва манбаи тараққибахши саноат ба шумор мераванд.

Нақши неруғоҳҳои электрикии обӣ дар пешрафти иқтисодиёт хеле назаррас мебошад.

Соли 1924 дар шаҳри Душанбе муҳаррики электрикии дизелӣ бо тавоноии 78 кВт кор мекард. Дар ҷумҳурии нахустин неруғоҳи электрикӣ НЭО-и Варзоби боло ба шумор меравад, ки он соли 1931, дар соҳили чапи дарёи Варзоб сохта шудааст.

Баъдтар НЭО-и Қайроқум, Сарбанд, Шаршара, Норақ, Бойғозӣ Помир, Сангтӯда, Роғун сохта шуданд.

Асоси маҷмӯи пуриқтидори гидроэнергетикии Тоҷикистонро НЭО-и Норақ ва Роғун ташкил мекунанд, ки тавоноии онҳо ба 3000 МВт ва 3600 МВт баробар буда, сарбандҳои дар ҷаҳон баландтарин ба ҳисоб мераванд. Дар ҷумҳурии ҳоло НЭО-и Роғун (сохтмон идома дорад), Сангтӯда ва Кофарнихони поён бунёд гардида истодаанд.

Сохтмони НЭО-и Роғун ва Сангтӯда баъди сохтану ба истифода додани НЭО-и Норақу Бойғозӣ сар шуда, то ҳоло давом дорад, тавоноии лоиҳавии НЭО-и Роғун 36 ГВт мебошад.

Сохтмони НЭО-и Сангтӯда соли 1987 оғоз гардида, ҳоло давом дорад ва аз 4 агрегат иборат аст ва тавоноии ҳар яки он ба 167,5 ҳазор кВт баробар аст.

Дар ҷумҳурии инчунин энергияи электрикиро дар неруғоҳҳои электрикии ҳароратӣ (аловӣ)-и дар шаҳрҳои Душанбе ва Ёвон буда, истиҳсол мекунанд.

Аммо истиҳсоли энергияи электрикӣ дар ин неруғоҳҳои электрикии гармӣ аз сабаби набудани нафту газ солҳои 1991-2001 аз 1,15 млн кВт соат то 0,1 млн. кВт соат кам гардид.

Истиҳсоли энергияи электрикиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда аз ҳисоби сохтани НЭО ва неруғоҳҳои электрикии офтобӣ зиёд кардан имкониятҳои хеле калон мавҷуд мебошад.

Неруғоҳҳои электрикии офтобӣ дар Қрим ва Арманистон сохта шудаанд ва онҳо самарабахш кор карда истодаанд.

Барои самарабахш истифода бурдани иқтидори энергетикӣ ҷумҳурии ғайр аз сохтмони НЭО-и Роғуну Сангтӯда боз дар оянда сохтмони неруғоҳҳои электрикии обиро дар Шӯрободу Даштиҷум

ва дигар неругоҳҳои хурду бузург дар дарёҳои Панҷ, Хингоб, Сурхоб, Зарафшон, Ягноб, Фон идома додан зарур мебошад.

Ояндаи энергетикаи тоҷик хеле бузург аст, чунки иқтидори энергетикаи дарёҳои Панҷ, Вахш, Кофарниҳон, Хингоб, Ғунд, Бартанг, Фон ба 88,6 млрд кВт-соат мерасад ва ин сарвати бебаҳо боиси пурра қонеъ кардани эҳтиёҷот ва рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад гашт. Ҳоло дар ҷумҳурӣ талаботи якшабонарӯзаи энергияи электрикӣ 14 млн кВт соатро ташкил менамояд.

Аксарияти минтақаҳои кишварамон талабот ба сохтани неругоҳҳои хурди электрикии обӣ доранд. Дарёҳои кӯхӣ ва тезчараёни ҷумҳурӣ имконият медиҳанд, ки дахҳо неругоҳҳои хурди электрикии обӣ бунёд намоем, ки то 10000 нафар аҳолиро бо энергияи электрикӣ таъмин созанд. Маҷрои чараёни дарёҳоро тағйир надода, бунёди неругоҳҳои хурди обӣ аз нигоҳи иҷтимоӣ хеле нафъ расонанду дар муддати кӯтоҳ сохташавандаанд ва ягон зарари экологӣ низ намеоранд.

Дар ҷумҳурии мо барои афзун гардонидани истеҳсоли энергияи электрикӣ шумораи неругоҳҳои электрикии ҳароратиро зиёд кардан ва сохтани неругоҳҳои электрикии офтобӣ имкониятҳои хеле зиёд мавҷуд мебошанд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

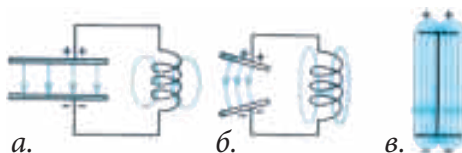
1. Энергияи электрикӣ нисбат ба намудҳои дигар энергия чӣ гуна бартариҳо дорад?
2. Барои сохтани неругоҳҳои электрикии обӣ аз кадом дарёҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан мумкин аст?
3. Аввалин неругоҳи электрикӣ дар Тоҷикистон кай сохта шудааст?
4. Дар ҷумҳурӣ дар кадом неругоҳҳои ҳароратӣ энергияи электрикӣ истеҳсол карда мешавад?
5. Дар оянда дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби кадом намуди неругоҳҳои электрикӣ истеҳсоли энергияи электрикиро зиёд кардан мумкин аст?

2.13. Тасаввурот дар бораи қабул ва нақли мавҷи электромагнитӣ

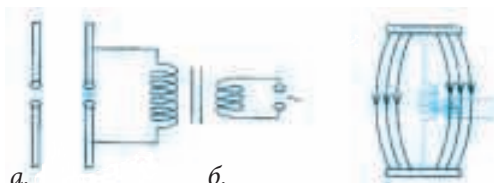
Дар контури лаппиш (расми 2.13.1,а) майдони магнитии тағйирёбанда асосан дар ғалтак марказонида шуда, майдони электрикӣ дар байни рӯяҳои конденсатор мавҷуд мебошад.

Ин гуна контурро контури пӯшида меноманд ва он қариб мавҷи электромагнитиро дар фазо паҳн намекунад.

Барои ҳосил кардани мавҷҳои электромагнитӣ Ҳертс дастгоҳи одиеро истифода намуд, ки он вибратори Ҳертс ном дорад.



Расми 2.13.1



Расми 2.13.2

Расми 2.13.2



Ҳенрих Ҳертс

(1857-1894) – физики барҷастаи олмон. $\bar{U}$ мавҷудияти мавҷҳои электромагнитиро бори аввал соли 1886 таҷрибавӣ исбот кардааст.

Мавҷҳои электромагнитиро тадқиқ карда, Ҳертс монандии хосиятҳои асосии мавҷҳои электромагнитӣ ва мавҷҳои рӯшноиро муқаррар кард. Корҳои Ҳертс, исботи таҷрибавии дуруст будани назарияи майдони электромагнитӣ, аз он ҷумла назарияи электромагнитии рӯшноӣ мебошад. Соли 1886 Ҳертс бори аввал ҳодисаи фотоэффектро мушоҳида кард.

Вибратори Ҳертсро контури кушодаи лаппиш меноманд. Ҳангоми лавҳаҳои конденсаторро аз ҳамдигар дур ва печидаҳои ғалтакро кам кардан аз контури пӯшида контури кушодаи лаппиш ҳосил мешавад (расми 2.13.1, б). Яъне контури кушодаи лаппиш аз сими рост иборат аст (расми 2.13.1, в). Дар вибратори Ҳертс басомади лаппишҳо хеле калон мебошад. Барои дар вибратори Ҳертс барангехтани лаппишҳо симро аз мобайнаш мебуранд ва дар он фосилаи хурди ҳавой ҳосил мешавад (расми 2.13.2, а). Ҳангоми ҳарду ноқилро бо манбаи шиддаташ баланд заряддор намудан (расми 2.13.2, б) аз ягон қимати муайяни шиддати байни онҳо дар байни нӯгҳои ноқилҳо шарора пайдо гардида, занҷир сарбаста мегардад ва дар контури кушод лаппишҳо ба амал меоянд.

Ин лаппишҳо ба намуди мавҷи электромагнитӣ дар фазо паҳн мегарданд.

Ҳертс бо ёрии вибратори худ бо ҳамин усул мавҷҳои электромагнитӣ ҳосил намуд.

Мавҷҳои электромагнитиро дар вибратори Ҳертс лаппиши адади ниҳоят калони электронҳои ботартиб ҳаракаткунанда ба вучуд меоранд.

Дар замони ҳозира барои дар контури кушод ҳосил кардани лаппишҳои хомӯшнашаванда онро ба ғалтаки контури лаппиши генераторҳои баландбасомад ба таври индуктивӣ алоқаманд менамоянд (расми 2.13.3). Ин имконият медиҳад, ки дар контури кушод лаппишҳои электромагнитӣ бефосила ба амал оянд.

Ҳертс инчунин бо ёрии вибраторҳои дигар, ки сохти онҳо ба вибратори афканандаи мавҷҳои электромагнитӣ монанд буд, қабули мавҷҳои электромагнитиро ба қайд гирифт. Вибратори афканандаи мавҷҳои электромагнитиро антенна меноманд. Мавҷҳои электромагнитӣ аз антенна ба ҳама тарафҳо паҳн мегарданд.

Ин мавҷҳо ба вибратори қабулкунӣ расида, дар он лаппишҳои электрикӣ ҳосил мекунанд, ки басомадашон ба басомади мавҷи электромагнитӣ баробар аст. Вибратори қабулкунандаи мавҷҳои электромагнитиро антеннаи қабулкунӣ низ меноманд. Ҳодисаҳои афканишот ва қабули мавҷҳои электромагнитӣ асоси радиоалоқа, синамо, алоқаҳои коинотӣ ва ғайраҳо ро ташкил менамоянд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Барои ҳосил кардани мавҷҳои электромагнитӣ аз чӣ гуна контур истифода мебаранд?
2. Вибратори Ҳертс чӣ гуна дастгоҳ мебошад?
3. Чӣ гуна контурро контури кушод меноманд?
4. Дар вибратори Ҳертс чӣ тавр лаппишҳо ба вучуд меоянд?
5. Кадом вақт дар контури кушод афканишоти бефосилаи мавҷҳои электромагнитӣ ба амал меояд?
6. Антенна гуфта чиро меноманд?
7. Қабули мавҷҳои электромагнитӣ чӣ тавр ба амал бароварда мешавад?
8. Афканиш ва қабули мавҷҳои электромагнитӣ чӣ гуна аҳамияти амалӣ дорад?

2.14. Радиоприёмники одитарин

Таҷрибаҳои Ҳертс доир ба қабул ва афканишоти мавҷҳои электромагнитӣ диққати физикони ҷаҳонро ба худ ҷалб намуд.

Дар Русия аввалин бор ба омӯзиши мавҷҳои электромагнитӣ Александр Степанович Попов машғул гардид. Ӯ усули хеле ҳасосу боэътимоди қайдкунии мавҷҳои электромагнитиро пешниҳод намуд ва онро дар радиоалоқа истифода бурд.



Александр Степанович Попов (1859-1906)

– физики маишхури рус.

ӯ ихтироъкунандаи радио мебошад. Попов бо ёри мавҷҳои электромагнитӣ бе сим алоқаро барқарор намуд ва дар ҷаҳон аввалин радиоприёмникро сохт. Бо ёри дастгоҳи таҷрибавӣ Попов доир ба радиоалоқа аввалин бор аз киштиҳо инъикосшавӣ радиомавҷҳо ошкор карда шуда буд.

Апрели соли 1895 А.С. Попов аввалин бор дар ҷаҳон дастгоҳро барои радиоалоқа ба вучуд овард. 7 майи соли 1895 намоиши дастгоҳи А.С. Попов гузаронида шуд ва ин рӯз дар таърихи илм чун рӯзи бунёди радио дохил гардид.

Барои навиштани хабарҳои додашуда соли 1896 А.С. Попов дар радиоприёмники худ аз дастгоҳи телеграфӣ истифода намуд. ӯ барои қабули мавҷҳои электромагнитии дарозиашон муайян аз ходисаи резонанс истифода бурд.

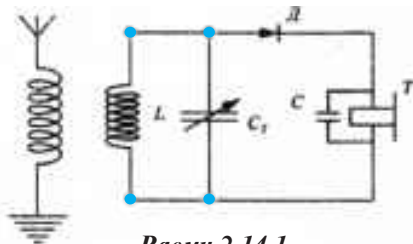
Дар радиоприёмникҳо мавҷи электромагнитии аз стансияҳои радио афкандаро қабул намуда, аз он маълумоти додашударо ҷудо менамоянд.

Намудҳои гуногуни радиоприёмникҳо мавҷуданд ва тарзи кори ҳамаи онҳо якхела мебошад.

Сохт ва кори радиоприёмники содатаринро дида мебароем (расми 2.14.1).

Радиоприёмники содатарин аз контури лаппиши бо антенна алоқаманд ва контури аз детектору телефон таркибёфта иборат аст. Радиоприёмникҳои содатаринро инчунин

радиоприёмникҳои детекторӣ низ менаманд.

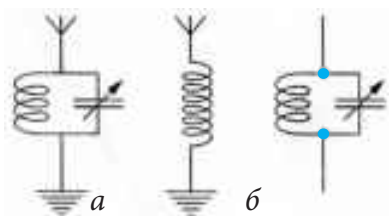


Расми 2.14.1

Аз радиоприёмникҳои детекторӣ асосан ҳангоми аз стансияҳои радиой афкандани мавҷҳои электромагнитии тавоноиашон зиёд ё наздик ҷойгир будани онҳо истифода мебаранд.

Дар радиоприёмникҳои детекторӣ антеннаро бо контури лаппиш ё бевосита (расми 2.14.2, а), ё ба таври индуктивӣ (расми 2.14.2, б) алоқаманд менамоянд.

Лаппишҳои басомадашон гуногуни дар антенна ба амал оянда, дар ғалтаки контур L лаппишҳои хеле зиёди басомадашон гуногунро бедор менамояд.



Расми 2.14.2

Бо ёрии конденсатори ғунҷоишаш тағйирёбанда C контурро ба яке аз басомадҳои мавҷҳои дар антенна ба амал омада чӯр менамоянд. Дар натиҷаи резонанс амплитудай лаппиши ҳамин басомад хеле калон мешавад. Энергияи лаппиши дар

контур ҷудокардашуда энергияи мавҷи электромагнитӣ қабул шудааст, ки хеле кам мебошад.

Барои алоқаи радиотелефонӣ лаппишҳои модулятсияшуда истифода мешаванд. Дар радиоалоқа лаппишҳои басомадашон баланд истифода мегарданд. Барои нақли садо ё мусиқӣ лаппишҳои басомадашон баландро бо ёрии лаппишҳои электрикӣ басомадашон паст (дар натиҷаи дар микрофон табдилёбии лаппишҳои садо ҳосил мешаванд) тағйир медиҳанд. Ин ҳодисаро модулятсия намудани лаппишҳои басомадашон баланд меноманд.

Лаппиши модулятсияшудаи қабулгардидаи басомадаш баланд ба детектори D дода мешавад.

Дар детектори D аз лаппишҳои басомадаш баланди модулятсияшуда лаппишҳои басомади паст (лаппишҳои садоӣ) ҷудо карда мешаванд ва ин гуна протсессро детекторонӣ меноманд.

Детектор аз диоди нимноқилӣ иборат аст ва он ҳосияти якतरафа гузаронандагӣ дорад. Ба воситаи ин диод ҷараёни пулсатсияшудаи басомадаш баланд мегузарад.

Конденсатори C , ки ба телефон пайваست карда шудааст, ҷараёни пулсатсиякардашударо суфтаю ҳамвортар менамояд ва ба воситаи телефон ҳамон намуди ҷараёне мегузарад, ки ба микрофон дар стансияи нақлкунанда дода шуда буд. Бинобар он, дар телефон садои монанд шунида мешавад. Лаппиши мембранаи телефон аз ҳисоби энергияи мавҷи электромагнитии қабулгардида ба амал меояд, бинобар он, баландии садои ин гуна қабулкунакҳо хеле кам аст ва онро танҳо як одам мешунавад.

Барои он ки сигнали қабулгардидаро якчанд одам шунавад, қабулкунаки замонавӣ сохти мураккабдошта зарур аст. Нақшаи яке аз қабулкунакҳои бевосита пурқувваткунанда дар расми 2.14.3 нишон дода шудааст. Дар ин қабулкунак лаппиши басомади радиой, ки контури қабулкунанда ҷудо менамояд, баъди пурқувваткунӣ дар пурқувваткунанда детекторонида мешавад.

Лаппишҳои басомадаш пасти дар қабулкунаки детекторӣ ҷудошуда ба воситаи пурқувваткунандаи басомадҳои садо пурқувват карда мешаванд ва ба баландгӯяк дода мешаванд. Аз баландгӯяк садоро одамони зиёд мешунаванд.



Расми 2.14.3

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Аввалин бор бақайдгирии бозътимоди мавҷҳои электромагнитиро барои радиоалоқа кӣ пешниҳод намуд?
2. Барои чӣ 7-уми майро рӯзи радио меноманд?
3. Попов қабули мавҷҳои электромагнитиро чӣ тавр амалӣ намуд?
4. Радиоприёмники одитарин чӣ гуна сохт дорад ва он чӣ тавр ном бурда мешавад? Нақшаи онро каҷида фаҳмонед?
5. Қабули мавҷҳои электромагнитӣ дар радиоприёмники одитарин чӣ тавр ба амал меояд?
6. Чиро модулятсияи лаппишҳои басомадашон баланд меноманд?
7. Чӣ гуна ҳодисаро детекторонӣ меноманд?
8. Ба сифати детектор чиро истифода мебаранд?
9. Ҷараёни пулсатсияшуда гуфта, чӣ гуна ҷараёно меноманд?
10. Шунидани лаппишҳои садо дар радиоприёмники одитарин чӣ тавр ба амал меояд?
11. Дар баландгӯяки радио баланд кардани лаппишҳои басомади садой чӣ тавр ба амал оварда мешавад?

Хулосаҳои муҳимтарини боб

Дар байни ҳодисаҳои электромагнитӣ ҳодисаҳои индуксияи электромагнитӣ ва лаппишҳои электромагнитӣ мавқеи махсус доранд.

М. Фарадей бо ёрии майдони магнитӣ ҳосил намудани ҷараёни электрикиро кашф намуд, ки онро ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ меноманд.

Ҷараёне, ки дар ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ ҳосил мешавад, ҷараёни индуксионӣ номида мешавад. Ҷараёни индуксионӣ ҳангоми тағйирёбии сели магнитии майдони магнитии печакҳои ғалтакро буридагузаранда ҳосил мегардад.

Кашфи ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ яке аз муваффақиятҳои илмии хеле намоёни нимаи аввали асри XIX

ба шумор меравад. Он алоқамандии байни чараёни электрикӣ ва майдони магнитиро пурра муқаррар ва тараққиёти электротехникаю радиотехникаро таъмин намуд.

Ба ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ сохти генераторҳои энергияи электрикӣ ва трансформаторҳо асос карда шудаанд.

Дар ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ маълум гардид, ки майдонии магнитии тағйирёбанда майдони электрикии тағйирёбандаро ба вучуд меорад.

Майдонҳои тағйирёбандаи электрикӣ ва майдони тағйирёбандаи магнитии ба он бефосила вобастабударо дар якҷоягӣ майдони электромагнитӣ меноманд.

Чараёни паҳншавии майдони электромагнитиро дар фазо мавҷи электромагнитӣ меноманд.

Мавҷи электромагнитӣ бо суръати рӯшноӣ паҳн мешавад.

Ҳангоми лаппишҳои электромагнитӣ даври тағйирёфтани зарядҳои электрикӣ, чараён ва шиддат ба амал меояд. Лаппишҳои электромагнитии озод ва мачбурӣ аз ҳамдигар фарқ доранд.

Лаппишҳои электромагнитии озод дар контури лаппиш ҳосил мешаванд.

Занҷири электрикии аз конденсатор ва ғалтак иборат бударо контури лаппиш меноманд.

Дар контури лаппиш ба таври даврӣ табиладобии энергияи майдони магнитӣ ба энергияи майдони электрикӣ ва баръакс ба вучуд меояд ва ин чараёнро лаппиши электромагнитӣ меноманд.

Лаппишҳои мачбурӣ чараёни тағйирёбандаи электрикӣ мебошад, ки бо таъсири шиддати даврии берунӣ дар занҷир ба вучуд меояд.

Тавоноии чараёни тағйирёбанда P дар асоси қиматҳои самарабахши қувваи чараён ва шиддат муайян карда мешавад:

$$P = I^2 R = UI.$$

Чараёни электрикии тағйирёбандаро бо ёрии генераторҳои чараёни тағйирёбанда ҳосил менамоянд. Дастгоҳе, ки ин ё он намуи энергияро ба энергияи электрикӣ табдил медиҳад, генератор номида мешавад.

Аксари асбобҳои рӯзгор ва дастгоҳҳои техникӣ бо чараёни тағйирёбандаи шиддатҳояш гуногун кор мекунанд. Бинобар ин, дар амалия зарурияти табдил додани як шиддат ба шиддати дигар ба миён меояд.

Асбобе, ки бо ёрии он чараёни тағйирёбандаи ин ё он шиддат ба чараёни тағйирёбандаи шиддати дигар бе тағйири басомад табдил дода мешавад, трансформатор номида мешавад.

Дар трансформатор нисбати ҚЭХ-ҳо ва нисбати шиддатҳо дар печаҳои он ба нисбати шумораи печаҳои ғалтакҳои он мутаносиб мебошад:

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = K,$$

дар ин ҷо K -коэффитсиенти трансформатсия номида мешавад.

Агар $K > 1$ бошад, трансформаторро пасткунандаи шиддат ва агар $K < 1$ бошад, трансформаторро баландкунандаи шиддат меноманд.

Энергияи электрикиро дар неругоҳҳои электрикӣ истехсол меkunанд. Неругоҳҳои электрикии шамолий, ҳароратӣ, обӣ ва атомӣ мавҷуданд.

Дар Тоҷикистон асосан энергияи электрикиро дар неругоҳҳои электрикии обӣ (НЭО) истехсол меkunанд ва калонтарини онҳо НЭО-и Норақ ва Роғун ба шумор мераванд.

Мавҷҳои электромагнитиро ба воситаи вибратори Ҳертс (контури кушоди лаппиш) ҳосил менамоянд. Вибратори афканандаи мавҷҳои электромагнитиро антенна меноманд. Мавҷҳои электромагнитӣ аз антенна ба ҳама тарафҳо паҳн мегардад. Вибратори қабулкунандаи мавҷҳои электромагнитиро антеннаи қабулкунӣ меноманд.

Ҳодисаи афканишот ва қабули мавҷҳои электромагнитӣ асоси радиоалоқа, кино, алоқаҳои коинотӣ ва ғайраҳоро ташкил менамояд.

БОБИ 3

ОПТИКА. ХОДИСАҲОИ РӢШНОӢ

Оптика яке аз қисмҳои физика буда, ҳодисаҳои пайдо шудани рӯшноӣ, дар муҳитҳои гуногун паҳн шудан ва бо моддаҳои гуногун таъсири мутақобил кардани онро меомӯзад. Он аз калимаи юнонӣ *optos* - аён, намоён гирифта шудааст.

Дар асри XVII дар бораи рӯшноӣ ва табиати он ду назария ба вучуд омада, инкишоф ёфтанд. Яке аз ин назарияҳо ба Нютон, дигараш ба Гюйгенс тааллуқ дорад.

Назарияи Нютон назарияи корпускулии рӯшноӣ ва назарияи Гюйгенс назарияи мавҷии рӯшноӣ ном дорад.

Мувофиқи назарияи корпускулӣ рӯшноӣ сели зарраҳое мебошад, ки аз манбаъ ба ҳама тараф паҳн мешавад. Мувофиқи назарияи мавҷӣ рӯшноӣ ҳангоми паҳн гаштан чун мавҷ рафтор мекунад.

Баъдтар олимони тасдиқ намуданд, ки рӯшноӣ ҳам хосияти корпускулӣ ва ҳам хосияти мавҷӣ дорад.

Мувофиқи тадқиқотҳои Максвелл рӯшноӣ мавҷи электромагнитӣ мебошад. Яке аз қисмҳои оптика, ки қонунҳои паҳншавии энергияи рӯшноиро дар муҳитҳои шаффоф дар асоси тасаввуроти доир ба нури рӯшноӣ меомӯзад, оптикаи геометрӣ номида мешавад.

3.1. Манбаъҳои рӯшноӣ

Рӯшноӣ барои ҳаёти инсон ҳайвонот ва наботот аҳамияти ниҳоят калон дорад. Ҳамаи фаъолияти инсон бо рӯшноӣ алоқаманд аст. Рӯшноиро асосан чашми инсон дарк менамояд, он яке аз воситаҳои асосии азхудкунӣ ва омӯхтани табиат ба шумор меравад. Мо ҳамаи ҷисмҳоро тавассути афканиши рӯшноӣ аз тарафи онҳо мебинем ва доир ба хосиятҳои гуногуни онҳо маълумот мегирием. Масалан, рӯшноии ҷирмҳои осмонӣ имконияти меҳнад, ки вазъ ва ҳаракати Офтобу ситораҳо, сайёраҳо ва радифони онҳо муайян карда шаванд.

Соҳти ҳама гӯна асбобҳои оптикӣ ба қонунҳои хосиятҳои рӯшноӣ алоқаманд аст.

Ба воситаи микроскоп ва телескоп таркиб ва соҳти ҷисмҳои заминуи осмониро муайян менамояд. Илми астрономия дар асоси робитаи рӯшноӣ чашми инсон ба вучуд омада, инкишоф меёбад. Дар ҳама ҷо, аз он ҷумла дар корхонаҳо, заводу фабрикаҳо, дар

наклиёт ва техникаи харбӣ, аз рӯшной истифода мебаранд. Танҳо равшании муътадил дар ҷойи кор самарабахшии корро таъмин менамояд.

Ҳамин тариқ, рӯшной барои пешрафти фаъолияти инсон ниҳоят зарур мебошад. Рӯшной аз ҷисмҳо афканда мешавад. Ҷисмҳое, ки ба фазои онҳоро ихотақунанда рӯшной мебароранд, манбаъҳои рӯшной номида мешаванд. Манбаъҳои рӯшной ба табиӣ ва сунъӣ тақсим мешаванд. Ба манбаъҳои табиӣ Офтоб, ситораҳо, ғачрҳои кутбӣ, электрик, набототи ҳашаротҳои дурахшанда дохил мешаванд. Дар байни манбаъҳои табиӣ рӯшной Офтоб аҳмиати муҳим дорад, чунки рӯшноии аз тарафи он баровардашуда манбаи аввалини захираҳои энергетикӣ аст, ки инсоният ба онҳо молик аст. Рӯшноии Офтоб барои организмҳои зинда манбаи ҳаёт ба шумор меравад. Ба манбаъҳои сунъии рӯшной гулханҳо, гӯгирд, шамъу ҷароғ, экранӣ фурузони телевизор, лампаҳои электрикӣ ва ғайраҳо тааллуқ доранд. Манбаъҳои сунъии рӯшной дар ҳолати ҳарорати баланд доштанишон рӯшной меафкананд, бинобар он, онҳоро манбаъҳои ҳарорати рӯшной меноманд. Дар замони ҳозира инчунин аз манбаъҳои дигари рӯшной – манбаъҳои «рӯшноии сард» истифода мебаранд. Дар ин манбаъҳо рӯшноии газҳо бо таъсири ҷараёни электрикӣ аз ин газҳо гузаранда ба амал меояд ва ҳарорати газ дар ин гуна манбаъҳо қариб тағйир намеёбад.

Лампаҳое, ки дар онҳо рӯшноии газҳо истифода бурда мешаванд, бо таркиби худ бо рӯшноии Офтоб яхела мебошанд. Бинобар ин онҳоро лампаҳои «рӯшноии рӯз» меноманд, ки аз онҳо дар истиҳсолот ва рӯзгори одамон ба таври васеъ истифода мебаранд.

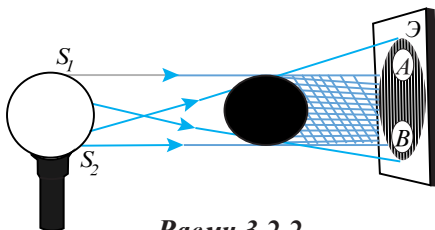
Ҳамаи ҷисмҳое, ки рӯшной намеафкананд (дарахт, хона, моҳ, сайёрҳо ва ғайраҳо), танҳо дар мавриде мо онҳоро мебинем, ки агар бо манбаъҳои рӯшной равшан карда шаванд. Рӯшноии аз манбаъҳо афкандашуда ба сатҳи ҷисмҳо афтада, самти паҳншавии худро тағйир медиҳанд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Рӯшной дар ҳаёти инсон, дарки табиат ва инкишофи илм чӣ гуна аҳамият дорад?
2. Оптика чиро меомӯзад?
3. Чи гуна ҷисмҳо манбаи рӯшной ба шумор мераванд?
4. Манбаъҳои табиӣ ва сунъии рӯшноиро номбар намоед.

ба масофа аз манбаъ то экран хеле хурд бошад. Ин гуна манбаъҳои рӯшноиро манбаъҳои нуктагӣ меноманд.

Ҳангоми ба сифати манбаи рӯшноӣ лампаҳои калонро истифода бурдан (андозаи мӯякаш бо масофа то экран қиёсшаванда) гирдогирди соя соҳаи нисбатан равшантаре ҳосил мегардад ва онро нимсоя меноманд (расми 3. 2. 2).



Расми 3.2.2

Сабаби ҳосил гардидани нимсоя аз он иборат аст, ки ба ин соҳа аз якчанд нуктаи манбаъ рӯшноӣ меафтад (соҳаи AB).

Ба қисми марказии экран аз ягон нуктаи лампа равшанӣ намеафтад, бинобар ин сояи пурра ҳосил мегардад.

Аз соҳаи сояи ҳақиқӣ манбаи рӯшноӣ тамоман наменаояд, вале аз соҳаи нимсоя қисми манбаъ намудор мешавад.

Дар баъзе мавридҳо соя ба вучуд намеояд. Масалан, рӯзҳои тира сояи ҷисмҳо намудор намегарданд. Ҳангоми ҷарроҳӣ ҷойи онро бо лампаҳои махсуси бесоя равшан мекунад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

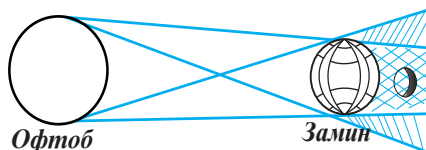
1. Қонуни ростхатта паҳншавии рӯшноиро шарҳ диҳед.
2. Чиро нур ё шуои рӯшноӣ меноманд ва барои чӣ аз ин мавфҳум истифода мебаранд.
3. Ҳосилшавии сояро дар паси предметҳо маънидод намоед?
4. Қадом вақт нимсоя ҳосил мегардад?

3. 3. Гирифтани Офтоб ва Моҳ

Ҳосилшавии соя ва нимсояро ҳангоми гирифтани Офтоб ва Моҳ мушоҳида кардан мумкин аст. Дар расмҳои 3.3.1 ва 3.3.2. гирифтани Офтоб ва Моҳ нишон додашудааст.



Расми 3.3.1



Расми 3.3.2

Ҳангоми гирифтани Офтоб сояи пурраи *СП*, ки онро Моҳ ҳосил менамояд, ба сатҳи Замин меафтад (расми 3.3.1). Дар мавриди байни Офтобу Замин ҷойгиршавии Моҳ гирифтани Офтоб мушоҳида мегардад.

Дар атрофии сояи пурраи *СП* нимсояи *НС* ҳосил мегардад. Вақте, ки Моҳ ҳангоми ҳаракати худ ба сояи Замин меафтад, гирифти Моҳ мушоҳида мегардад (расми 3.3.2).



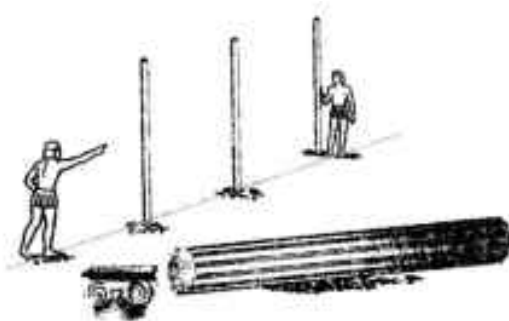
Расми 3.3.3

Гирiftани Офтоб барои илм аҳмияти муҳим дорад. Он имконият медиҳад, ки нури ситорагони аз лаби қурси Офтоб гузаранда омӯхта ва партавафшони атмосфераи Офтоб мушоҳида карда шавад (расми 3.3.3).

Ҳангоми дурахшандагии пурзӯри Офтоб афканишоти ситораҳои дур намудор намешавад ва омӯзиши онҳо имконнопазир мегардад.

Инчунин аз рӯйи партавафшони атмосфераи Офтоб таркиби модда ва баъзе протсессҳои дар қаъри Офтоб ба амаломадаро тадқиқ менамоянд.

Дар Мисри қадим аз қонуни ростхатта паҳншавии рӯшноӣ барои аз рӯйи хати рост гузоштани қатори сутунҳо ва появу деворҳо истифода мекарданд. Сутунҳо чунон бунёд мешуданд, ки сутуни аз ҳама наздиктарин сутунҳои дигарро аз назар пинҳон мекард (расми 3.3.4).



Расми 3.3.4

САВОЛ БАРОИ ТАҚРОР

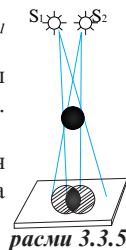
Қадам вақт гирифтани Офтоб ва гирифтани Моҳ ба амал меояд ва ин ҳодисаҳоро шарҳ диҳед?

МАШҚИ9

1. Дар расми 3.3.5 нақшаи таҷрибавии ба воситаи манбаъҳои S_1 ва S_2 ҳосил кардани соя нишон дода шудааст.

S_1 - лампочкаи хурди рангаш сурх ва S_2 - лампочкаи хурди рангаш кабуд мебошад. Расмро ба дафтартон кашед ва онро ранг кунед. Дар ин таҷрибаи ростхатта паҳншавии рӯшноиро исбот намоед?

2. Ҳангоми гирифтани Офтоб ба Замин аз Моҳ соя ва нимсоя меафтад (расми 3. 3.1). Шахси дар соҳаи соя истода Офтобро дида метавонад? Дар соҳаи нимсоя бошад чӣ? Ҷавобро асоснок намоед.



СУПОРИШ

1. Порчаи картони сахтро ба қутри 3–5 мм сӯрох кунед. Ин картонро аз девори муқобили тиреза дар масофаи 10–15 см гузоред. Шумо дар девор тасвири хурди камнур ва чаппаи тирезаро мебинед. Аз чунин сӯроҳии хурд ҳосилшавии тасвири предметро дар асоси қонуни ростхатта паҳншавии рӯшноӣ шарҳ диҳед.

2. Дар мавзӯи «Гирифтани Офтоб ва Моҳ» маъруза тайёр намоед.

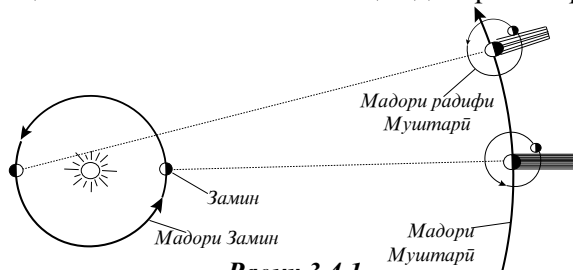
3. 4. Чен кардани суръати рӯшноӣ*

Рӯшноӣ бо суръати муайян дар муҳитҳо паҳн мешавад. Ҳангоме ки калиди чароғи электрикиро паҳш мекунем, хона ғавран равшан мегардад. Дар аввалҳо чунин ақида вучуд дошт, ки барои паҳншавии рӯшноӣ ҳеҷ гуна вақт сарф намешавад. Баъдтар маълум гардид, ки суръати рӯшноӣ беохир калон набуда, дар муҳитҳои гуногун қиматҳои муайян дорад. Яке аз усулҳои ченкунии суръати рӯшноиро дида мебароем. Бори аввал соли 1676 суръати рӯшноиро астрономи даниягӣ О. Рёмер чен карда буд. Ӯ гирифти радифҳои сайёраи калонтарини системаи Офтобӣ, Муштарино омӯхт, ки он 13 радиф дорад.

Радифи наздиктарини Муштарӣ Ио башумор меравад ва Рёмер онро мавриди омӯзиш қарор дод. Барои чен кардани суръати рӯшноӣ Рёмер ба сояи Муштарӣ дохилшавӣ ва аз он баромадани Ио -ро истифода намуд. Маълум гардид, ки муддати байни ду афрӯзиши Ио 42 соату 28 дақиқаро ташкил менамояд. Ҳамин тариқ, Ио баъди фосилаҳои баробари вақт ба Замин нур мефиристонад. Ченкунии аввалро Рёмер вақте гузаронид, ки ҳангоми ҳаракати худ Замин дар атрофи Офтоб ба Муштарӣ дар масофаи наздиктарин ҷойгир буд (расми 3.4.1).

Маълум гардид, ки баъди Замин аз Муштарӣ хеле дур гардидан (дар расми 3.4.1 мавқеи дигари Замин) Ио аз соя 22 дақиқа дертар

намоён гардид. Ин чунин маъно дорад, ки рӯшноӣ дар давоми 22 дақиқа аз мавқеи аввалаи Замин ба мавқеи дигараш мерасад.



Расми 3.4.1

Масофаи байни мавқеъҳои Заминро ба вақти дермонӣ тақсим намуа, суръати рӯшноӣ муайян карда шуд, ки он тақрибан ба $21500 \frac{\text{км}}{\text{с}}$ баробар мебошад.

Дар шароити лабораторӣ бори аввал суръати рӯшноиро соли 1849 физикдони франсавӣ И. Физо чен намуд ва он барои суръати рӯшноӣ қимати 313000 км/с ҳосил намуд. Яке аз усулҳои мукаммали ченкунии суръати рӯшноиро соли 1856 физики амрикоӣ А. Майкелсон пешниҳод кард. Баъдтар суръати рӯшноӣ дар муҳитҳои шаффофи гуногун чен карда шуд. Маълум гардид, ки суръати рӯшноӣ дар об нисбат ба вакуум 1,33 маротиба кам мебошад. Суръати рӯшноӣ дар шиша тақрибан ба 200000 км/с баробар аст.

Дар замони ҳозира суръати аниқи рӯшноӣ дар вакуум ба $299796 \frac{\text{км}}{\text{с}}$ баробар аст ва тақрибан 300000 км/с қабул карда шудааст. Суръати рӯшноӣ дар вакуум аз ҳама зиёдтарин ба шумор меравад. Рӯшноӣ дар 1,3 сония масофаи байни Замину Моҳро тай мекунад ва аз Офтоб то Замин тахминан дар 8 дақиқа ва аз ситораи кутб дар 44 сол омада мерасад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Аввалин бор суръати рӯшноиро кӣ чен кард ва дар ченкунии худ ӯ кадом ҳодисаро истифода бурда буд?
2. Дар шароити лабораторӣ ченкунии суръати рӯшноиро кӣҳо гузаронида буданд ва барои он чӣ гуна қиматҳо ҳосил карданд?
3. Қимати суръати рӯшноӣ дар вакуум ба чӣ баробар аст?

МАШҚИ 10

1. Дар асоси қимати суръати рӯшноӣ дар вакуум қимати суръати рӯшноиро дар об муайян намоед. (Ҷавоб: $9=225563,9 \frac{\text{км}}{\text{с}}$)

2. Агар масофа аз Офтоб то Замин ба 150 000 000 бошад рӯшноӣ дар чӣ қадар вақт аз Офтоб то Замин омада мерасад? (Ҷавоб: $t=500c$)

3.5. Сели рӯшноӣ

Нурҳои рӯшноӣ аз манбаи рӯшноӣ ба фазои атроф энергияи рӯшноиро паҳн менамоянд. Ба таъсири рӯшноӣ аз рӯйи энергияи он баҳо дода мешавад. Яке аз қисмҳои оптика, ки усулҳои ҷенкунии энергияи нурафканиро меомӯзад, фотометрия номида мешавад.

Миқдори энергияи рӯшноии W аз манбаъ дар воҳиди вақти t барояндаро сели рӯшноӣ Φ меноманд.

$$\Phi = \frac{W}{t}. \quad (3.5.1)$$

Аз формулаи (3.5.1) маълум мешавад, ки сели рӯшноӣ тавоноии афканишотро тавсиф менамояд.

Миқдори энергияи рӯшноие, ки ягон манбаъ дар воҳиди вақт ба ҳама самтҳо мебарорад, сели пурраи рӯшноии манбаъ номида мешавад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

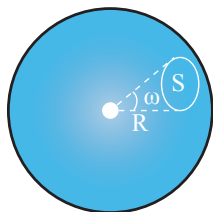
1. Қадом қисми оптикаро фотометрия меноманд?
2. Чиро сели рӯшноӣ меноманд ва он чиро тавсиф менамояд?
3. Сели пурраи манбаи рӯшноӣ гуфта, чиро меноманд?

МАШҚИ 11

Лампочкаи электрикӣ дар як дақиқа 120 Ҷоул энергияи рӯшноӣ меафканад. Сели пурраи лампочкаи электрикиро бо воҳиди тавоноӣ муайян намоед? (Ҷавоб: $\Phi=2Wt$)

3.6. Қувваи рӯшноӣ*

Барои тавсифи манбаъҳои рӯшноӣ аз бузургии дигари фотометрӣ – қувваи рӯшноӣ истифода бурда мешавад. Дар атрофии манбаи нуктагии рӯшноӣ сатҳи куравии радиусаш R -ро мекашем. Дар дохили ин кура конусеро ҷудо менамоем, ки қуллаи он дар маркази кура ҷойгир бошад ва асоси он дар сатҳи кура масоҳат S -ро ишғол намояд (расми 3.6.1).



Расми 3.6.1

Фазои аз тарафи конус маҳдуд кардашударо кунҷи фазоӣ ω меноманд ва бузургии он аз формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$\omega = \frac{S}{R^2}. \quad (3.6.1)$$

Агар $S=R^2$ бошад, он гоҳ ω мешавад ва онро стерadian (стер) меноманд. Масоҳати сатҳи кура ба $4\pi R^2$ баробар мебошад, бинобар он, кунчи фазой дар атрофи манбаи нуктагӣ ба 4π стерadian баробар аст.

Қувваи рӯшноии манбаъ I бузургие мебошад, ки бо нисбати сели рӯшноӣ бар бузургии кунчи фазой ω , ки дар таҳти он ин сел паҳн мегардад, муайян карда мешавад:

$$I = \frac{\Phi}{\omega}. \quad (3.6.2)$$

Ба сифати воҳиди қувваи рӯшноӣ яке аз воҳидҳои асосии системаи воҳидҳои байналхалқӣ (СИ) кандела (кд) қабул карда шудааст.

Кандела (кд) – қувваи рӯшноии манбаест, ки басомади афканишоти монохроматикӣ ба $540 \cdot 10^{12}$ буда, қувваи рӯшноии энергетикӣ ба сатҳи додашуда ба $1/683$ Вт/стерадиан баробар мебошад.

Аз формулаи (3. 6. 2) барои сели рӯшноӣ ҳосил мекунем:

$$\Phi = I\omega. \quad (3.6.3)$$

Аз ин формула воҳиди сели рӯшноиро дар СИ муайян менамоем. Агар $I=1\text{кд}$ ва $\omega=1\text{стер}$ бошад, он гоҳ барои сели рӯшноӣ ҳосил мекунем:

$$\Phi = 1\text{кд} \cdot 1\text{стер} = 1\text{люмен (лм)}.$$

Яъне дар СИ воҳиди сели рӯшноӣ 1 лм мебошад. 1 люмен сели рӯшноие мебошад, ки аз манбаи нуктагии рӯшноии қувваи рӯшноиаш 1 кд дар дохили кунчи фазоии бузургиаш 1 стер афканда мешавад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Кунчи фазой чист?
2. Қувваи рӯшноии манбаъ гуфта, чиро меноманд ва бо кадом формула ифода карда мешавад.
3. Кандела чӣ гуна қувваи рӯшноӣ мебошад?
4. Люмен гуфта, чиро меноманд?

МАШҚИ 12

1. Сели пурраи манбаи нуктавии қувваи рӯшноиаш 25 кд-ро муайян намоед? (Ҷавоб: $\Phi=314\text{Лм}$)

1. Сели пурраи рӯшноӣ ба 6280лм баробар аст. Қувваи рӯшноии манбаъро муайян намоед. (Ҷавоб: $I=500\text{кд}$)

3.7. Равшанӣ*

Рӯшноӣ ба сатҳи чисмҳо афтида, онҳоро равшан менамояд. Барои кори муътадили инсон рӯшноии мувофиқ лозим аст. Ҳам рӯшноии кам ва ҳам рӯшноии зиёд чашми инсонро монда мекунад. Барои ба таври объективӣ ба рӯшноӣ баҳо додан аз мафҳуми равшанӣ истифода мебаранд.

Бузургие, ки бо нисбати сели рӯшноии ба ягон сатҳ афтанда Φ бар масоҳати ин сатҳ муайян карда мешавад, равшанӣ E номида мешавад:

$$E = \frac{\Phi}{S}. \quad (3.7.1)$$

Ҳангоми $S=1$ будан $E=\Phi$ мешавад. Яъне равшанӣ миқдоран ба сели рӯшноӣ, ки ба воҳиди сатҳ меафтад, баробар аст. Дар асоси формулаи (3.7.1) воҳиди равшаниро дар системаи воҳидҳои ченкунии СИ муайян менамоем:

$$E = \frac{1\text{лм}}{1\text{м}^2} = 1\text{лк (люкс)}.$$

Яъне дар СИ ба сифати воҳиди равшанӣ 1лк қабул карда шудааст. 1люкс равшаниест, ки сели рӯшноии бузургияш 1лм ба сатҳи масоҳаташ 1м² мунтазам тақсимгардида ба вучуд меорад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Равшанӣ гуфта, чиро меноманд ва бо кадом формула ифода карда мешавад?
2. Равшанӣ бо кадом воҳид чен карда мешавад?
3. Люкс чӣ гуна равшанӣ мебошад?

МАШҚИ 13

1. Сели рӯшноии 5лм ба сатҳи масоҳаташ 500см² меафтад. Равшани сатхро муайян намоед? (Ҷавоб: $E=100\text{лк}$)
2. Аз манбаи сели рӯшноиаи 4лм дар кадом масоҳат, равшанӣ ба 50лк баробар мешавад. (Ҷавоб: $S=0,8\text{м}^2$)

3.8. Қонунҳои равшанӣ*

Равшаниро барои манбаи нуқтавии рӯшноии дар дохили сатҳи куравии радиусаш R буда муайян менамоем. Барои сатҳи куравӣ $S=4\pi R^2$ аст ва аз формулаи (3. 7. 1) ҳосил мекунем:

$$E = \frac{\Phi}{4\pi R^2}. \quad (3.8.1)$$

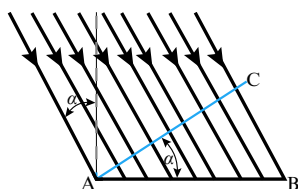
Мувофиқи формулаи (3.6.3) сели пурраи рӯшноӣ барои сатҳи куравӣ баробар аст:

$$\Phi = 4\pi I. \quad (3.8.2)$$

Аз формулаҳои (3. 8. 1) ва (3. 8. 2) барои равшанӣ ифодаи зеринро ҳосил мекунем:

$$E = \frac{I}{R^2}. \quad (3.8.3)$$

Қайд кардан лозим аст, ки дар мавриди дида баромадамон нурҳои рӯшноӣ ба элементҳои дилҳои сатҳ перпендикуляр меафтанд. Ҳамин тариқ, равшании сатҳе, ки ба он нурҳо перпендикуляр меафтанд, ба қувваи рӯшноии манбаъ мутаносиби роста буда, ба квадрати масофа то сатҳи равшаншаванда, мутаносиби чаппа мебошад.



Расми 3.8.1

Ин хулоса қонуни якуми равшаниро ифода мекунад. Агар рӯшноӣ ба сатҳ дар тахти кунҷи α афтад (расми 3. 8. 1), он гоҳ равшанӣ аз баробарии зерин муайян карда мешавад:

$$E = E_0 \cos \alpha, \quad (3.8.4)$$

дар ин ҷо E_0 -равшании сатҳ ҳангоми перпендикуляр афтидани нурҳои рӯшноӣ аст; α -кунҷи байни нури афтанда ба перпендикуляри дар нуктаи афтиши нур ба сатҳ фурувардашуда мебошад ва кунҷи афтиши нур номида мешавад.

Формулаи (3. 8. 4) қонуни дуҷуми равшаниро ифода менамояд, яъне равшании сатҳ ба косинуси кунҷи афтиши нур мутаносиб мебошад.

Дар баробарии (3.8.4) $E = \frac{I}{R^2}$ буданаширо ба эътибор гирифта, ҳосил менамоем:

$$E = \frac{I}{R^2} \cos \alpha. \quad (3.8.5)$$

Баробарии (3.8.5) алоқамандии қонунҳои якҷум ва дуҷуми равшаниро муқаррар менамояд. Аз қонунҳои равшанӣ дар амалия барои ҳисобкунии равшанӣ дар биноҳои бо мақсадҳои гуногун истифодашаванда истифода мебаранд.

Барои мавридҳои гуногуни қорӣ бузургии равшании ҳархела лозим аст. Масалан, барои хондан 50лк ва барои қорҳои нозук (накшакашӣ, қандақорӣ), инчунин дар сеҳҳое, ки асбобҳои хурди буранда истифода бурда мешаванд, 100 лк равшанӣ зарур мебошад. Равшаниро бо асбоби махсус – люксметр чен мекунанд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Қонуни яқуми равшанӣ бо кадом формула ифода ва чӣ гуна таъриф карда мешавад?
2. Қонуни дуҷуми равшанӣ бо кадом формула ифода ва чӣ тавр таъриф карда мешавад?

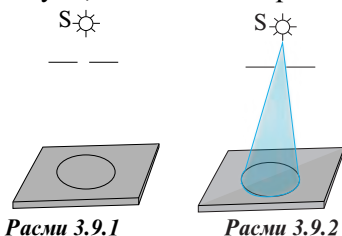
МАШҚИ 14

1. Сели рӯшноии пурраи манбаи нуқтавии қувваи рӯшноиаш 100 кд-ро муайян намоед. (Ҷавоб: $\Phi=1256 \text{ лм}$)
2. Лампаи қувваи рӯшноиаш 200 кд дар масофаи 2 м ҷангоми перпендикуляр афтидани нури рӯшноӣ чӣ гуна равшанӣ ҳосил менамояд? (Ҷавоб: $E=50 \text{ лк}$)

3.9. Инъикоси рӯшноӣ

Мо ҷисмҳо ва манбаи рӯшноиро ҳамон вақт мебинем, ки агар аз онҳо рӯшноӣ ба ҷашмонамон афтад. Ҳангоми ба ягон сатҳ афтидани рӯшноӣ як қисми он аз сатҳи ҷисм, аз нав бармегардад. Ин ҳодисаро инъикоси рӯшноӣ меноманд. Мо ҷисмҳоро дар натиҷаи рӯшноиро инъикос карданашон мебинем.

Агар дар байни манбаи рӯшноӣ ва экран (расми 3. 9.1) қоғаз ё кафи дастро гузорем, онҳо намудор мешаванд, чунки рӯшноии ба сатҳи вараку кафи даст расида инъикос меёбад. Агар дастаи рӯшноӣ ба воситаи ҳавои ҷангу губордори хона гузарад (расми 3. 9.2), мо дастаи рӯшноиро хеле хуб мебинем, чунки ҷангу губорҳо рӯшноиро инъикос намуда, ба ҷашми мо равона мекунад.



Расми 3.9.1

Расми 3.9.2

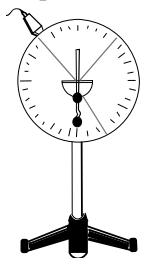
Дар ин маврид баъзе аз ҷангу губорҳои хона гоҳе ғайб мезананду гоҳ намудор мешаванд. Сабаб ин дар он аст, ки ҷангу губорҳо ҳаракат карда, нури рӯшноиро ба самтҳои гуногун инъикос мекунанд. Ҳамин тариқ, инъикоси рӯшноӣ аз сатҳи ҷисмҳо дар асоси қонунҳои муайян ба амал меоянд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Инъикоси рӯшноӣ гуфта, чиро меноманд?
2. Кадом вақт ҷисмҳо дида мешаванд?
3. Барои чӣ ҳамсафарҳои сунъии Замин шуғлапошиш мекунанд, гарчанде ки дар онҳо ягон ҳел манбаи рӯшноӣ ҷой дода нашудааст.

3.10. Қонунҳои инъикоси рӯшноӣ

Барои омӯختани қонунҳои инъикоси рӯшноӣ аз асбоби махсус, ки курси оптикӣ ном дорад, истифода мебарем. Он аз доираи сафед иборат аст, ки гирдаш тақсимот дорад (расми 3.10.1).



Расми 3.10.1

Дар канори курс манбаи рӯшноӣ (лампочка) пайваст гардида ва он дар ғилофи рӯшноиногузар ҷой дода шудааст. Дар маркази курс лавҳаи шишагиро ҷой дода, ба он дастаи рӯшноиро раво мекунем.

Як қисми дастаи рӯшноӣ аз шиша инъикос мешаваду қисми дигараш ба воситаи он мегузарад (расми 3.10.1), инчунин шиша андаке гарм мешавад. Ҳамин тариқ, ҳангоми ба шиша афтидани дастаи рӯшноӣ як қисми он инъикос мешавад, як қисмаш аз шиша мегузарад ва қисми боқимондаашро шиша фурӯ мебарад, ки ин сабаби гармшавии шиша мегардад.

Дар курсии оптикӣ лавҳаи шишагиро бо оина PP иваз мекунем. Оина қисми зиёди энергияи рӯшноии афтандаро ба муҳите, ки аз он рӯшноӣ меафтад, инъикос менамояд.

Дастаи рӯшноиро ба нуқтаи C -и сатҳи оина раво намуда, ҳосилшавии нури инъикосшудаи CS_1 -ро мушоҳида менамоем. Маълум мешавад, ки ҳам нури афтанда SC ва ҳам нури инъикосшудаи CS_1 дар як ҳамворӣ меҳобанд (расми 3.10.2).

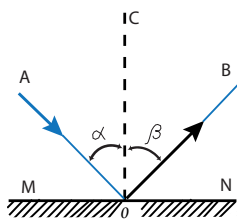
Манбаи рӯшноиро гирдогирди курс ғечонида, самти афтиши нурро тағйир дода, мушоҳида менамоем, ки самти нури инъикосшуда низ тағйир меёбад. Ҳамеша нурҳои афтанда ва инъикосшуда дар ҳамон як ҳамвории курс меҳобанд. ***Аз натиҷаҳои ин таҷриба чунин хулоса бар меояд: нурҳои афтанда, инъикосёфта ва перпендикулярӣ, ки дар нуқтаи афтиши нур ба ҳамвории инъикоскунанда гузаронида шудааст, дар як ҳамворӣ меҳобанд.***

Ин хулоса таърифи қонуни якуми инъикоси рӯшноиро ифода менамояд. Барои муқаррар кардани қонуни дуюми инъикоси рӯшноӣ дар асоси таҷриба бо курсии оптикӣ, дар сатҳи оинаи MN , нурҳои афтанда AO , инъикосёфта OB ва перпендикулярӣ OC -ро ба нуқтаи афтиши нур мегузаронем (расми 3.10.3). Дар ин расм $\angle AOC = \alpha$ - кунҷи афтиши нур ва $\angle COB = \beta$ - кунҷи инъикоси нур номида мешаванд. Манбаи рӯшноиро дар гирди курс ғечонида, кунҷи афтиши нурро тағйир додан мегирем ва мебинем, ки ҳар дафъа кунҷи инъикоси нур низ тағйир меёбад.



Расми 3.10.2

Аз мушоҳида ва ченкуниҳо маълум гардид, ки барои ҳамаи киматҳои кунҷи афтиши нур кунҷи инъикоси нур ба он баробар мебошад.



Расми 3.10.3

тасдиқ менамояд.

Аз ин ҷо қонуни дуҷуми инъикоси рӯшноӣ чунин таъриф дода мешавад: **кунҷи инъикоси нур ба кунҷи афтиши он баробар мебошад.**

Агар дар курсии оптикӣ (расми 3.10.2) нури рӯшноӣ ба самти C_1S равона бошад, он баъди инъикосшудан ба самти CS равона мегардад, яъне нурҳои афтандаю инъикосёфта ҷойҳояшонро иваз мекунанд ва ин ҳосияти баргардандагӣ доштани нурҳои рӯшноиро

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

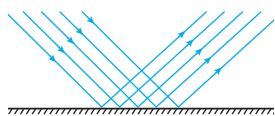
1. Қонуни яқуми инъикоси рӯшноӣ чӣ тавр таъриф карда мешавад?
2. Кадом кунҷро кунҷи афтиши нур ва кадомашро кунҷи инъикоси нур меноманд?
3. Қонуни дуҷуми инъикоси рӯшноӣ чӣ тавр таъриф дода мешавад?
4. Кунҷи афтиши нур ба 45° баробар аст. Кунҷи инъикос ба чӣ баробар мешавад?

3.11. Инъикоси оинавӣ ва диффузӣ

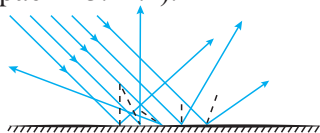
Ҷисмҳои равшанкардашуда рӯшноиро инъикос менамоянд ва инъикоскунии онҳо аз шакли сатҳи онҳо вобаста аст. Вобаста ба шакли сатҳи ҷисмҳо инъикоси оинавӣ ва диффузиро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Сатҳҳои оинавӣ рӯшноии афтандаро ба самти муайян инъикос менамоянд. Агар ба оина дастаи нурҳои параллелии Офтоб афтанд, онҳо чун дастаи параллелӣ инъикос меёбанд (расми 3.11.1).

Ин гуна инъикоси ба як самт нигаронидашударо оинавӣ меноманд. Сатҳи катраи симоб, сатҳи шишаи суфта, сатҳи металли сайқалдодашуда рӯшноиро оинавӣ инъикос менамоянд.

Сатҳҳои ғайриоинавии дурушту носуфта рӯшноиро пароканда мекунанд ва дастаи рӯшноии параллелии афтандаро ба ҳаматараф инъикос менамоянд (расми 3.11.2).



Расми 3.11.1



Расми 3.11.2

Бинобар ин, чунин ҷисмҳоро аз ҳар тараф мебинем. Ин ҳодиса чунин фаҳмонида мешавад, ки сатҳҳои дурушту ноҳамвор аз миқдори

зиёди ҳамворичаҳои хурдакаки суфтаи бетартиб чойгирбуда иборатанд. Ҳар яки ин ҳамворичаҳо дар асоси қонуни инъикоси рӯшноӣ нури ба сатҳашон афтандаро ба самтҳои муайян инъикос менамоянд. Дар натиҷа нурҳои аз онҳо инъикосёфта ба самтҳои гуногун мераванд ва дастаи рӯшноӣ дар атроф пароканда мешавад.

Чунин инъикосро инъикоси диффузӣ ё парокандагӣ меноманд. Ба туфайли инъикоси диффузии рӯшноӣ мо ҷисмҳои ҳудашон рӯшноӣ наафкандаро мебинем. Масалан, варақаи коғаз рӯшноиро диффузӣ инъикос мекунад.

Қариб ҳамаи ҷисмҳо рӯшноиро диффузӣ инъикос мекунанд. Оинаи муқаррарӣ низ рӯшноиро як қадар пароканда мекунад, вагарна мо сатҳи оинаро дида наметавонистем.

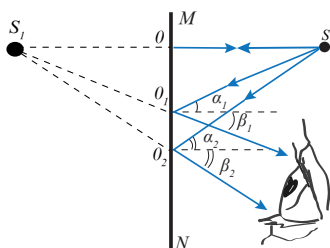
САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Инъикоси оинавӣ гуфта, чиро меноманд?
2. Инъикоси диффузӣ кадом вақт ба амал меояд?
3. Доир ба сатҳҳои оинавӣ ва ғайроинавӣ мисолҳо биёред?

3.12. Оинаи ҳамвор ва тасвир дар он

Оинаи сатҳаш ҳамворро оинаи ҳамвор меноманд. Оинаҳои дар хонаҳо истифодашаванда оинаҳои ҳамвор мебошанд. Агар дар пешии оинаи ҳамвор, предмет гузошташуда бошад, ба назар чунин менамояд, ки гӯё дар паси оина айнан ҳамингуна предмет чой дода шудааст. Инро тасвири предмет дар оина меноманд. Дар оина чӣ тавр пайдо гардидани тасвири нуктаи равшанро дида мебароем (расми 3. 12. 1).

Аз маҷмӯи нурҳое, ки аз манбаи S ба оинаи MN меафтад, барои осон гардидани сохтани тасвир нурҳои SO , SO_1 ва SO_2 -ро интихоб менамоем. Ин нурҳо дар асоси қонуни инъикоси рӯшноӣ аз оина таҳти кунҷҳое инъикос мешаванд, ки таҳти ин кунҷҳо ба оина афтидаанд. Нури SO таҳти кунҷи θ^0 меафтад ва инъикос меёбад, нури S_1 таҳти кунҷи $\beta_1 = \alpha_1$, нури SO_2 таҳти кунҷи $\beta_2 = \alpha_2$ инъикос меёбад. Ба ҷашм (дар расми 3. 12. 1 нишон додашуда) дастаи рӯшноии аз оина парокандашуда меафтад.



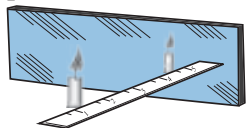
Расми 3.12.1

Нурҳои аз оина инъикосёфтаре ба самти муқобил давом медиҳем ва онҳо дар нуктаи S_1 ҳамҷоя мешаванд. Ба ҷашм чунон менамояд, ки гӯё нурҳо аз нуктаи S_1 мебаромада бошад ва ҷашм дар он ҷо тасвири нуктаи S -ро мебинад.

Нуктаи S_1 тасвири мавҳуми манбаи S дар оинаи ҳамвор ба шумор меравад. Аслан дар нуктаи S_1 нурҳо ҳамҷоя

намешаванд, балки давоми фикрии онҳо ҳамчоя мешаванд, бинобар ин тасвири манбаъро тасвири мавҳум меноманд. Мо дар назди оинаи ҳамвор истода, тасвири мавҳуми худро дар он мебинем.

Аз аломати баробарии секунҷаҳо истифода намуда, аз рӯи расми 3.12.1 исбот кардан мумкин аст, ки $S_1O=SO$ мебошад. Маълум мешавад, ки чисм аз оинаи ҳамвор дар кадом масофае ҷойгир бошад, тасвири он дар паси оина дар ҳамон масофа ҳосил мешавад. Таҷрибаи зерин низ баробарии порчаҳои S_1O ва SO -ро тасдиқ мекунад. Порчаи шишаи ҳамворро амудӣ дар болои ҷадвал гузошта, дар пеши он шамъи фурузонро мегузорем (расми 3.12.2).



Расми 3.12.2

Ин шиша чун оинаи ҳамвор хизмат менамояд. Азбаски шиша шаффоф аст, дар паси он тарафи дигари ҷадвал намудор мешавад. Дар паси шиша тасвири ҳосил гардидаи шамъро мебинем, ки он дар масофае ҳосил мешавад, ки дар ҳамин гуна масофа, шамъ аз шиша гузошта шудааст.

Инчунин баландии тасвири шамъ ба баландии ҳуди шамъ баробар аст. Яъне дар оинаҳои ҳамвор андозаи тасвир ба андозаи ҳуди предмет баробар мебошад. Тасвири ҳосил шудаи шамъ мавҳум аст. Ҳамин тариқ, дар асоси таҷриба чунин хулоса бармеояд: дар оинаҳои ҳамвор тасвир мавҳум, роста ва андозааш ба андозаи предмет баробар буда, дар паси оина дар масофае ҳосил мешавад, ки ҳуди чисм дар ин масофа дар пеши оина ҷойгир буд.



Расми 3.12.3

Боз як хусусияти тасвириро дар оинаи ҳамвор муайян менамоем. Агар тасвири дасти рости худро дар оина мушоҳида кунед, панҷаҳо тавре намудор мешаванд, ки гӯё онҳо аз дасти чап бошанд (расми 3.12.3).

Аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст, ки тасвир дар оинаи ҳамвор инчунин симметрӣ мебошад.

Дар оина худро дида, ҳамаи хусусиятҳои тасвириро мушоҳида карданамон мумкин аст. Қаду қомат, чи қадаре ки бошад, тасвир низ дар оина ҳамон қадар ҳосил мегардад. Агар аз оина дур ё ба он наздик шавем, тасвирамон низ ба ҳамон масофа

ҷой иваз менамояд.

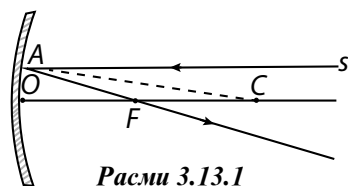
САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Оинаи ҳамвор гуфта, чиро меноманд?
2. Дар оинаи ҳамвор тасвири нуқтаи нурафкан дар кучо ва чи гуна ҳосил мешавад?
3. Барои чӣ дар расми 3.12.1, S -ро тасвири мавҳуми манбаи S меноманд?

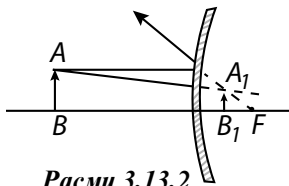
4. Ҳосилишави тасвири предметро дар оинаи ҳамвор фаҳмонед.
5. Оинаҳои ҳамвор дар қучо истифода бурда мешаванд?

3. 13. Оинаи куравӣ

Оинаи куравӣ аз сатҳи сайқалдодашудаи сегменти куравӣ иборат мебошад. Оинаҳои куравӣ фуруҳаида ва барҷаста мешаванд. Барои оинаҳои куравии фуруҳаида (расми 3.13.1), сатҳи дохилии сегменти куравӣ ва барои оинаҳои куравии барҷаста (расми 3.13.2) сатҳи берунии сегменти куравӣ сайқал дода шудааст.

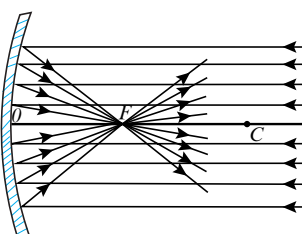


Расми 3.13.1



Расми 3.13.2

Маркази сатҳи куравӣ C -маркази оптикӣ оина ва қуллаи сегменти куравӣ O -қутби оина номида мешавад. Хатти росте, ки аз маркази оптикӣ оина C мегузарад, меҳвари оптикӣ оина ном дорад. Хатти росте, ки аз маркази оптикӣ оина C ва қутби оина O мегузарад, меҳвари оптикӣ асосӣ (CO) номида мешавад.



Расми 3.13.3

Нурҳоро, ки аз наздикии меҳвари оптикӣ асосӣ ва ба он параллел мегузаранд, нурҳои марказӣ ё назди меҳварӣ меноманд. Агар ба оинаи фуруҳаида дастаи нурҳои ба меҳвари оптикӣ асосӣ параллелро равона намоем, онҳо аз оина инъикос гардида, дар нуқтаи тақрибан дар миёнаи радиуси оина хобанда якдигарро бурида мегузаранд (расми 3.13.3). Ин нуқтаро бо F ишора менамоем ва онро қонуни асосии оина меноманд.

Яъне дастаҳои ба меҳвари оптикӣ асосии оина параллелии рӯшноӣ дар қонуни асосии оина ҳам мегарданд, бинобар он, оинаҳои фуруҳаида ро оинаҳои ҳамҷунанда меноманд.

Масофаи OF масофаи қонунии оина номида мешавад ва бо F ишора карда мешавад.

Ҳамворие, ки ба меҳвари оптикӣ асосӣ перпендикуляр буда, аз қонуни асосии оина мегузарад, ҳамвории қонунӣ номида мешавад.

Масофаи қонунии оинаи куравӣ F ба нисфи радиуси он R баробар мебошад:

$$F = \frac{1}{2} R.$$

Конуни оинаи куравии барҷаста мавҳум аст (расми 3.13.2) ва дар болои тири оптикии асосӣ, дар паси оина дар масофаи $F = \frac{1}{2}$ аз қутби оина меҳобад. Оинаҳои куравии барҷаста дастаҳои рӯшноии ба меҳвари оптикии асосӣ параллел афтандаро пароканда менамоянд, бинобар ин, оинаҳои куравии барҷастаро оинаҳои парокандакунанда меноманд.

Аз оинаҳои фуруҳамида дар амалия барои сохти асбобҳои оптикӣ ба таври васеъ истифода мебаранд. Дар он ҷойҳое, ки истифодаи дастаи параллелии рӯшноӣ лозим бошад, аз оинаҳои фуруҳамида истифода мебаранд. Масалан, дар паси лампаҳои ҷароғи нақлиётҳо, фонусҳои проексионӣ ва кисагӣ дар масофаи конуниашон оинаи фуруҳамида гузошта шудааст.

Сохти прожекторҳо ба оинаҳои фуруҳамида асос карда шудааст ва аз онҳо барои равшанкунии майдончаҳои сохтмонӣ, стадионҳо ва ғайраҳо истифода мебаранд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Оинаи куравӣ гуфта, чиро меноманд ва чанд намуд мешавад?
2. Чиро қутби оинаи куравӣ меноманд?
3. Чиро меҳвари оптикии оинаи куравӣ меноманд?
4. Чиро конуни оинаи куравӣ меноманд?
5. Барои чӣ оинаҳои куравии фуруҳаמידаро оинаҳои ҷамъкунанда ва оинаҳои барҷастаро оинаҳои парокандакунанда меноманд?
6. Чиро ҷамвории конунии оинаи куравӣ меноманд?
7. Чаро конуни оинаҳои фуруҳаמידаро ҳақиқӣ ва конуни оинаҳои барҷастаро мавҳум меноманд?
8. Оинаҳои фуруҳамида чӣ гуна татбиқи амалӣ доранд?

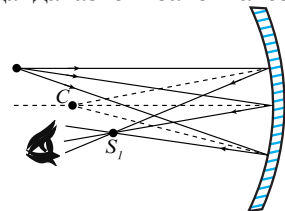
3.14. Сохтани тасвир дар оинаҳои куравӣ

Сохтани тасвири манбаи нуқтавии рӯшноиро дар оинаи куравии фуруҳамида дида мебароем. Нуқтаи рӯшноидиханда дар пеши оинаи куравии фуруҳамида гузошта шудааст (расми 3.14.1).

Барои сохтани тасвири нуқтаи рӯшноидиханда аз он ба оина се нур мегузаронем ва мувофиқи қонунҳои инъикосшавӣ нурҳои инъикосшударо месозем.

Нурҳои инъикосгардида дар нуқтаи S_1 ҳамдигарро бурида мегузаранд.

Нурҳои дигари аз нуқтаи S бароянда низ дар нуқтаи S_1 ҳамдигарро мебуранд.

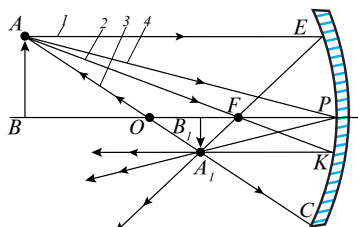


Расми 3.14.1

Бинобар ин, нуқтаи S , тасвири нуқтаи рӯшноидиҳандаи S мебошад. Агар чашмро мисли дар расми 3.14.1 нишондодашуда гузорем, он гоҳ дар нуқтаи S , нуқтаи рӯшноидиҳандаро мебинем.

Ҳамин тарик, нурҳои назди меҳварие, ки аз нуқтаҳои гуногуни ҷисми нурафкан мебароянд, баъди аз оинаи фуруҳаида инъикос гардиданашон дар нуқтаҳои мувофиқ ҳамдигарро мебуранд ва маҷмӯи онҳо тасвири ҷисмро медиҳад.

Шамъи фурузонро дар пеши оина гузошта, мо тасвири баръакси хурди онро дар пеши оина мебинем. Агар дар ҷойи тасвири ҳосилгардида варақаи қоғазӣ сафедро гузорем, дар рӯйи он тасвири алангаи шамъ ҳосил мегардад. Барои сохтани тасвири нуқтаи рӯшноидиҳанда аз нурҳои зерини аз ин нуқта бароянда истифода бурдан кифоя мебошад (расми 3.14.2):



Расми 3.14.2

1) Нури 1 ба меҳвари оптикӣ

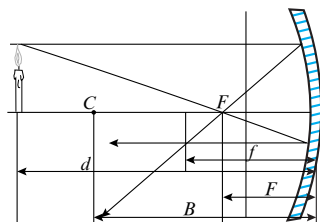
асосӣ параллел, ки баъди инъикосшавӣ аз конун мегузарад;

2) Нури 2 аз конун гузаранда, ки баъди инъикосшавӣ ба меҳвари оптикӣ асосӣ параллел меравад;

3) Нури 3 аз маркази қачии оина гузаранда (аз рӯйи меҳвари оптикӣ ғайриасосӣ гузаранда), ки баъди инъикос аз рӯйи ҳамон нур ба самти муқобил бармегардад.

4) Нури 4 ба қутби оина афтанда, ки баъди инъикос симметрӣ аз меҳвари оптикӣ асосӣ бармегардад.

Ин чор нури аз нуқтаи A бароянда баъди аз оина инъикос гардидан дар нуқтаи A_1 ҳамдигарро мебуранд ва он тасвири нуқтаи A мебошад (расми 3.14.2).



Расми 3.14.3

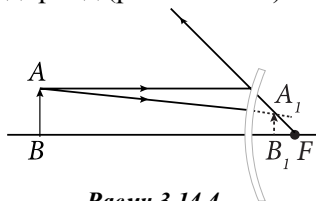
Дар асоси ду нур сохтани тасвири шамъ дар расми 3.14.3 ва ишораҳои масофаҳо нишон дода шудаанд: d - масофа аз ҷисм то қуллаи оина; f - масофа аз қуллаи оина то тасвир; F - масофаи

конунӣ; R - радиуси қачии оина.

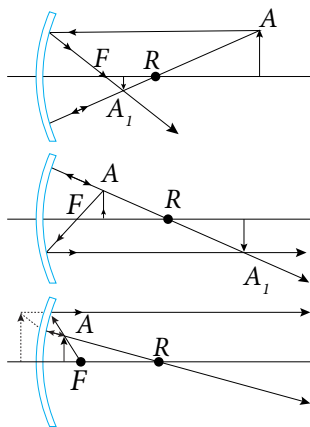
Алоқамандии масофа аз предмет то қуллаи оина, масофа аз қуллаи оина то тасвир ва масофаи конунии оина бо формулаи зерин ифода карда мешаванд:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}. \quad (3.14.1)$$

Баробарии (3.14.1) формулаи оинаи куравии фуруҳаида номида мешавад. Формулаи оинаи куравии барҷаста низ намуди (3.14.1) –ро дорад, аммо масофаҳои f ва F дар он қимати манфӣ доранд (расми 3.14.4).



Расми 3.14.4



Расми 3.14.5

Аз формулаи (3.14.1) маълум мешавад, ки агар манбаи рӯшноӣ S -ро ба нуқтаи S_1 гузаронем, он гоҳ тасвир дар нуқтаи S ҳосил мешавад (расми 3.14.1).

Вобаста ба масофа аз предмет то оина андоза ва мавқеи тасвири он низ тағйир меёбад (расми 3. 14. 5).

Аз расми 3.14.5 бармеояд:

1) Предмет дар масофаи $d > 2F$ ҷойгир бошад, тасвир ҳақиқӣ, чаппа, нисбат ба ҷисм хурд ва дар байни маркази оптикӣ ва конуни оина ҳосил мешавад (расми 3. 14. 5);

2) Предмет дар байни маркази оптикӣ ва конуни оина ҷойгир бошад, тасвир ҳақиқӣ, чаппа, калонкардашуда ва пас аз маркази оптикӣ ҳосил мешавад;

3) Предмет дар байни оина ва масофаи конунӣ $d < 2F$ ҷойгир бошад, тасвир мавҳум, роста, калон ва дар паси оина ҳосил мегардад ($f < 0$).

Инчунин мувофиқи формулаи (3. 14. 1) мавридҳои хусусии зерин ҷой доранд:

а) агар $d = \infty$ бошад, $f = F$ мешавад, яъне тасвир дар конуни оина ҳосил мегардад;

б) агар $d = 2F$ бошад, $f = 2F$ мешавад, яъне тасвир ҳақиқӣ ва чаппа ҳосил мегардад;

в) агар $d = F$ бошад $f = \infty$ мешавад, яъне тасвир ҳосил намешавад ва ба беохир мекӯчад.

Тасвири предмет дар оинаи куравии барҷаста (расми 3.14. 4) мавҳум, роста ва нисбат ба ҷисм хурд мебошад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Барои сохтани тасвир дар оинаи куравии фуруҳаида аз чанд нур истифода мебаранд ва аз кадоми онҳо истифода бурдан беҳтар мебошад?
2. Формулаи оинаи куравии фуруҳаида чӣ хел намуд дорад?
3. Барои чӣ тасвири предметро дар оинаи куравии барҷаста мавҳум меноманд?

4. Вобаста ба масофа аз предмет то оина андоза ва мавқеи тасвир чӣ тавр тағйир меёбад?
5. Кадом вақт тасвир дар оинаи фуруҳамида дар конуни он ҳосил мегардад?
6. Дар кадом ҳолат дар оинаи куравиш фуруҳамида тасвир ҳосил намегардад?

МАШҚИ 14

Агар масофаи конунии оинаи барҷаста 10см ва предмет аз он дар масофаи 20 см ҷойгир бошад, тасвири предмет дар кучо ҳосил мешавад? Ҳосилшавии тасвириро дар қоғази дафтари катакдор сохта, онро шарҳ диҳед. (Ҷавоб: $f=20\text{см}$)

3.15. Шикасти рӯшноӣ

Ҳангоми ба сатҳи суфтаи муҳити шаффоф афтидани рӯшноӣ, як қисми он ба муҳите, ки аз он рӯшноӣ равона аст, бармегардад ва қисми дигараш самташро тағйир дода, ба муҳити шаффоф паҳн мегардад. Нури рӯшноии ба муҳити шаффоф паҳн гардидаро нури шикаста ва ҳодисаи зоҳир гардидаро шикасти рӯшноӣ меноманд. Шикасти рӯшноӣ боиси тағйирёбии зоҳирии андоза, шакл ва мавқеи ҷисмҳо мегардад.

Қаламро ба дохили стакани обдор моил мегузорем. Ҳангоми аз боло нигоҳ кардан қалам дар сатҳи об шикаста менамояд (расми 3.15.1). Ин ҳодиса бо шикасти рӯшноӣ дар сарҳади ду муҳит шарҳ дода мешавад.

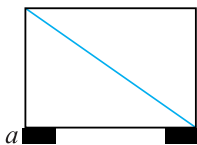
Дар таҷриба мебинем, ки самти нур ҳангоми аз ҳаво ба об гузаштан чӣ тавр тағйир меёбад.

Ба зарфи шишагӣ шакли параллелолипеди росткунҷа дошта рӯшноӣ меафтад. То вақте, ки зарф бе об аст, рӯшноӣ ростхатта паҳн мешавад (расми 3.15.2, а).

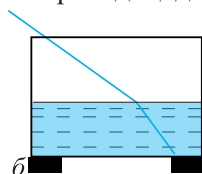
Ба зарф то нисфи баландиаш об мерезем ва мебинем, ки нур дар ҳудуди ҳавою об шикаста, самташро тағйир медиҳад (расми 3.15.2, б).



Расми 3.15.1



а

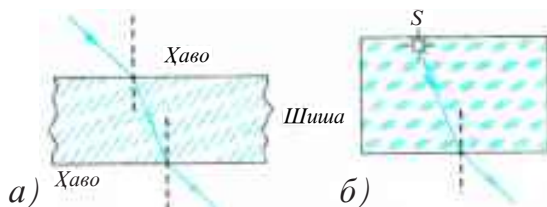


б

Расми 3.15.2

Чунин ҳодиса ҳангоми аз ҳаво ба шиша ва ё аз шиша ба ҳаво, яъне аз як муҳит ба муҳити дигар гузаштани рӯшноӣ ба амал меояд (расми 3.15.3).

Нишондоди нуршикании муҳитҳои гуногун ҳархела мебошад. Алмос нисбат ба обу шиша нурро зиёдтар мешиканад.



Расми 3.15.3

Ҳангоми дар таҳти кунҷи 60° ба сатҳи алмос афтидани нур кунҷи шикасти он ба 21° ва ҳангоми дар таҳти кунҷи 60° ба сатҳи шиша афтидани он кунҷи шикаст 30° -ро ташкил менамояд.

Аз сабаби шикасти нур чуқурии кӯлу дарёҳо ба назар аз будааш кам менамояд, бинобар ин, ҳангоми ба об ҷахидан инро ба эътибор гирифтани лозим аст. Азбаски нури рӯшноии аз Офтоб оянда дар атмосфераи Замин мешиканад, ба назари мо Офтобу ситораҳо дар гунбази осмон аз мавқеи ҳақиқияшон баландтар намудор мегарданд.

Ҳамин тариқ, рӯшноӣ ба ҳудуди расиши ду муҳит афтида, мешиканад ва самташро дар муҳити дуюм тағйир медиҳад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро шикасти рӯшноӣ меноманд?
2. Барои чӣ ҷӯбҷаи охираш ба об гӯтонидашуда гӯё шикастагӣ менамояд?
3. Вақте ки ба зарф об меандозанд, самти нури рӯшноӣ чӣ гуна тағйир меёбад?
4. Чаро чуқурии кӯлу дарёҳо аз будааш кам менамоянд?

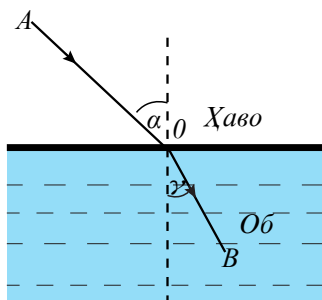
3.16. Қонуни шикасти рӯшноӣ

Нури аз муҳити якум ба сарҳади муҳитҳо афтидаро нури афтида меноманд (нури АО, расми 3.16.1). Кунҷи байни перпендикуляри ба нуқтаи афтиши нур гузаронидашуда ва нури афтидаро кунҷи афтиши нур α меноманд.

Нури дар муҳити дуюм паҳншударо, нури шикаста меноманд (нури ОВ, расми 3.16.1). Кунҷе, ки нури шикаста бо перпендикуляри ташкил менамояд, кунҷи шикасти нур γ ном дорад.

Таҷрибаҳо тасдиқ менамоянд, ки ҳангоми аз ҳаво ба шиша ё ба об гузаштани рӯшноӣ кунҷи шикасти нур аз кунҷи афтиши нур хурд мешавад (расми 3.16.1, $\gamma < \alpha$).

Дар мавриди аз шиша ва ё об ба ҳаво гузаштани рӯшноӣ кунҷи шикасти нур аз кунҷи афтиши нур калон мешавад (расми 3.15.3). Аз таҷрибаҳо, масалан, бо курси оптикӣ гузаронидашуда бармеояд, ки нури афтида, нури шикаста ва перпендикуляри ба сарҳади ду муҳит



Расми 3.16.1

дар нуқтаи афтиши нур гузаронида шуда, дар як ҳамворӣ меҳобанд. Баргардандагии нурҳои рӯшноӣ ҳангоми шикасти онҳо низ мушоҳида мегардад. Агар нур ба самти BO афтад (расми 3.16.1), аз об баромада, ба самти OA равона мешавад.

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки бо афзоиши кунҷи афтиши нур кунҷи шикасти он низ зиёд мегардад, вале афзоиши кунҷи шикаст ба афзоиши кунҷи афтиш мутаносиби роста

намебошад.

Шикасти рӯшноӣ ба қонуни муайян итлоат мекунад. Қонуни шикасти рӯшноӣ бо роҳи таҷрибавӣ дар асри XVII муқаррар карда шудааст ва ин тавр таъриф карда мешавад: *Нурҳои афтида, шикаста ва перпендикуляр, ки дар сарҳади ду муҳит ба нуқтаи афтиш гузаронида шудааст, дар як ҳамворӣ меҳобанд; нисбати синуси кунҷи афтиш α бар синуси кунҷи шикаст γ барои ҳамин ду муҳит бузургии доимӣ аст:*

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = n. \quad (3.16.1)$$

Кунҷи афтиш ва кунҷи шикастро дар таҷриба чен намуда, нисбати синусҳои онҳоро ҳисоб карда, ба собит будани бузургии n ва ба ҳаққонияти қонуни шикасти рӯшноӣ боварӣ ҳосил менамоем.

Дар асоси қонуни шикасти рӯшноӣ бе таҷрибагузаронӣ дар мавридҳои гуногуни афтиши рӯшноӣ кунҷи шикасти онро муайян кардан мумкин аст.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Кадом нурро нури афтанда ва кадом нурро нури шикаста меноманд?
2. Кадом кунҷро кунҷи афтиш ва кадом кунҷро кунҷи шикасти нур меноманд?
3. Дар байни кунҷи афтиш ва кунҷи шикаст чи гуна вобастагӣ мавҷуд аст?
4. Дар бораи баргардандагии нури рӯшноӣ ҳангоми шикасти он маълумот диҳед.
5. Қонуни шикасти рӯшноро таъриф диҳед ва он бо кадом формула ифода карда мешавад.

3.17. Нишондоди шикасти муҳит

Дар формулаи қонуни шикасти рӯшноӣ (3.16.1) бузургии собит n нишондоди шикасти нисбӣ ё нишондоди шикасти муҳити дуум нисбат ба муҳити якум номида мешавад ва баробар аст:

$$n = \frac{n_2}{n_1}. \quad (3.17.1)$$

Дар ин ҷо n_1 – нишондоди шикасти мутлақи муҳити якум, n_2 - нишондоди шикасти мутлақи муҳити дуум мебошад.

Нишондоди шикасти мухитро нисбат ба вакуум нишондоди шикасти мутлақи ҳамин муҳит меноманд. Он ба нисбати синуси кунчи афтиш бар синуси кунчи шикаст ҳангоми аз вакуум ба муҳити додашуда гузаштани нури рӯшноӣ баробар аст.

Инчунин нишондоди шикасти мутлақ ҳамчун нисбати суръати рӯшноӣ дар вакуум c бар суръати рӯшноӣ дар муҳити додашуда g муайян карда мешавад:

$$n_1 = \frac{c}{g_1}, \quad n_2 = \frac{c}{g_2}.$$

Инро ба эътибор гирифта аз формулаҳои (3. 17. 1) ва (3.16.1) ҳосил мекунем:

$$n = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{g_1}{g_2}. \quad (3.17.2)$$

Яъне нишондоди шикасти нисбӣ ба нисбати суръати рӯшноӣ дар муҳити якум бар суръати рӯшноӣ дар муҳити дуум баробар аст.

Агар муҳити якум вакуум бошад, $g=c$ қабул намуда, ифодаро барои нишондоди шикасти мутлақи муҳит (модда) ё нишондоди шикасти муҳит ҳосил мекунем:

$$n = \frac{c}{g}. \quad (3.17.3)$$

Ҳамин тариқ, нишондоди шикасти мутлақи модда нишон медиҳад, ки чанд маротиба суръати рӯшноӣ дар вакуум нисбат ба суръати рӯшноӣ дар муҳити додашуда зиёд аст.

Масалан, барои об дар ҳарорати 20°C , $n=1,33$ аст, яъне суръати рӯшноӣ дар вакуум нисбат ба суръати рӯшноӣ дар об $1,33$ маротиба бештар мебошад. Агар нишондоди шикасти мутлақи муҳит маълум бошад, қимати суръати рӯшноӣ дар вакуум $c=3 \cdot 10^8$

$\frac{M}{c}$ –ро истифода карда, суръати рӯшноиро барои муҳити дилхоҳ аз формулаи (3.17.3) муайян кардан мумкин аст.

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки нишондоди шикасти мутлақ, аз нишондоди шикасти ҳамон модда нисбат ба ҳаво хеле кам фарқ мекунад.

Дар ҷадвали 3.17.1 қиматҳои нишондоди шикасти баъзе моддаҳо нисбат ба ҳаво (барои рӯшноии зард) оварда шудааст.

Ҷадвали 3.17.1

Модда	Нишондоди шикаст нисбат ба ҳаво
Об (дар 20°C)	1,33
Равғани чилғӯза (дар 20°C)	1,52
Ях	1,31
Кварс	1,54
Алмос	2,42
Шишаҳои гуногун	1,47 - 2,04

Нишондоди шикаст аз температураи муҳит, зичии он, ранги рӯшноӣ ва баъзе хосиятҳои дигари муҳит вобаста мебошад. Масалан, он барои рӯшноии сурх нисбат ба сабз ва барои рӯшноии сабз нисбат ба бунафш хурдтар аст.

Аз рӯйи қимати нишондоди шикасти мутлақ ба зичии оптикӣ муҳит баҳо дода мешавад. Агар нишондоди шикасти мутлақ калон бошад, муҳитро муҳити зичии оптикӣ калон меноманд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Нишондоди шикасти мутлақ гуфта чиро меноманд?
2. Нишондоди шикасти нисбӣ чиро нишон медиҳад?
3. Барои кварс нишондоди шикасти нисбӣ $n = 1,54$ мебошад, ин чӣ маъно дорад?
4. Аз рӯйи қимати нишондоди шикасти мутлақ ба зичии оптикӣ муҳит чӣ таърифҳо додашуда мумкин аст?

НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

1. Нур аз ҳаво ба моддаи нишондоди шикасташ 1,63 равона карда шудааст. Кунҷи инъикоси он ба 45° баробар аст. Кунҷи шикасти нурро ёбед.

Дода шудааст: **Ҳал.** Мувофиқи қонуни шикасти рӯшноӣ

$$\beta = 45^{\circ} \quad \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = n. \quad (1)$$

$$n = 1,63 \quad \text{Аз ин ҷо}$$

$$\gamma = ?$$

$$\sin \gamma = \frac{\sin \alpha}{n}. \quad (2)$$

Мувофиқи қонуни инъикоси рӯшноӣ кунҷи афтиши нур ба кунҷи инъикоси он баробар аст, бинобар он $\alpha = \beta = 45^{\circ}$ аст.

Ба ифодаи (2) қиматҳои ададиро гузошта, барои кунҷи шикасти нур ҳосил мекунем:

$$\sin \gamma = \frac{\sin 45^{\circ}}{n} = \frac{0,7071}{1,63} \approx 0,434.$$

Аз чадвали функцияҳои тригонометрӣ кунчи шикастро муайян менамоем:

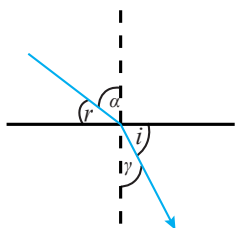
$$\gamma \approx 26^\circ.$$

Ҷавоб: $\gamma \approx 26^\circ$.

2. Ба ғаввоси зерӣ оббуда чунин менамоед, ки нури Офтоб ба сатҳи об таҳти кунҷи 60° меафтад. Баландии кунҷии Офтоб нисбат ба уфуқ чанд дараҷа аст?

Дода шудааст:

Ҳал. Ғаввоси зерӣ об нури шикастаро $n = 1,33$ мебинад ва кунҷи i -ро аз нур нисбат ба сатҳи об ҳис $i = 60^\circ$ мекунад. Бинобар ин, мувофиқи нақша кунҷи шикасти r - ? рӯшноӣ $\gamma = 30^\circ$ мешавад.



Аз қонуни шикасти рӯшноӣ $n = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$, кунҷи афтиши рӯшноӣ α -ро муайян менамоем:

$$\sin \alpha = n \sin \gamma = 1,33 \sin 30^\circ = 1,33 \cdot 0,5 = 0,665.$$

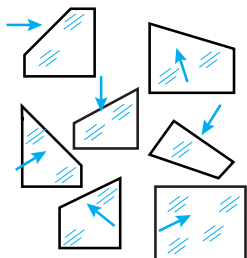
$$\text{Аз ин ҷо} \quad \alpha = 41^\circ$$

Баландии кунҷи Офтоб нисбат ба уфуқ баробар аст:

$$\kappa = 90^\circ - \alpha = 90^\circ - 41^\circ = 49^\circ.$$

Ҷавоб: $r = 49^\circ$

МАШҚИ 16



Расми 3.17.1

1. Кунҷи афтиши нур аз ҳаво ба шиша 0° аст. Кунҷи шикаст ба чӣ баробар аст?

2. Расми 3.17.1-ро ба дафтаратон кашед. Барои ҳар як маврид нури шикастро тасвир кунед. Ҳамаи ҷисмҳои дар расм нишондодашуда шишагӣянд.

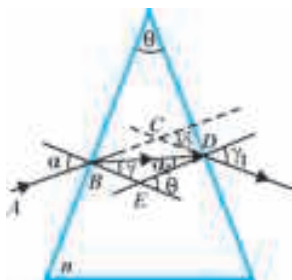
3. Зичии оптикӣ об ва рағғани чилғузaro муқоиса намоед.

4. Барои сулфури моеъ ҳангоми дар таҳти кунҷи 30° афтидани рӯшноӣ кунҷи шикаст ба 15° баробар мешавад. Нишондоди шикасти онро муайян намоед? (Ҷавоб: $n=1,9$)

5. Барои он ки кунҷи шиканиш ба 35° баробар шавад, нури ба сатҳи шиша дар таҳти кадом кунҷ равона кардан лозим аст? (Ҷавоб: $\alpha \approx 64^\circ$)

3. 18. Рафти нурҳо дар призма

Шикасти рӯшноиро ҳангоми гузаштани он ба востай призма дида мебароем. Рафти нури рӯшноӣ дар призма дар расми 3.18.1 нишон дода шудааст. Кунҷи байни рӯяҳои шиканандаи призма θ кунҷи шиканиши призма номида мешавад. Нури рӯшноии AB дар нуктаи B шикаста бо самти BD паҳн мешавад ва боз дар нуктаи D шикаста, аз призма ба ҳаво мебарояд.



Расми 3.18.1

Ҳамин тариқ, баъди шиканиш дар рӯяҳои чап ва рости призма нур аз самти аввалааш ба кунҷи δ майл мекунад ва инро кунҷи майлқунӣ меноманд.

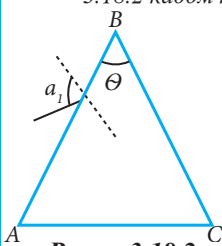
Кунҷи майлқунии рӯшноӣ дар призма аз нишондоди шикасти моддаи призма n ва кунҷи шиканиши призма Θ вобастагӣ дорад ва ин вобастагӣ ба шакли математикӣ чунин ифода карда мешавад:

$$\delta = (n - 1)\Theta. \quad (3.18.1)$$

Аз формулаи (3. 18. 1) дида мешавад, ки кунҷи майлқунии рӯшноӣ дар призма ба нишондоди шикасти моддаи призма ва кунҷи шиканиши он мутаносиби роста мебошад. Яъне бо афзоиши қобилияти шуоъшикании моддаи призма ва кунҷи шиканиши он, кунҷи майлқунӣ калон мешавад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Самти нури рӯшноиро (расми 3.18.2) дар призмаи секунҷа кашида нишон диҳед. Самти нури ба рӯи он афтанда нишон дода шудааст. Дар расми 3.18.2 кадом кунҷро кунҷи суикорниши призма меноманд?



Расми 3.18.2

2. Дар призмаи секунҷаи дар расми 3.18.2 нишон додашуда, кунҷро кунҷи шиканиши призма рӯшноӣ чанд маротиба мешиканад?

4. Дар призмаи секунҷа кунҷи майлқунии нур кадом аст?

5. Кунҷи майлқунии рӯшноӣ дар призма аз кадом бузургӣҳо вобаста аст ва аз рӯи кадом формула муайян карда мешавад?

МАШҚИ 17

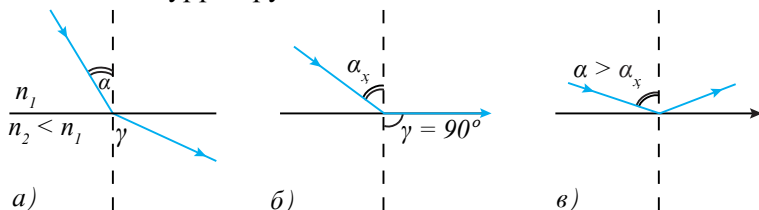
1. Нури рӯшноӣ ба рӯи хурди призмаи шишагӣ перпендикуляр меафтад. Буриши кўндалангии призма секунҷаи росткунҷаи баробарпахлуро ташкил менамояд. Самти нуירו ба воситаи призма кашида нишон диҳед.

2. Нури рӯшноӣ ба рӯи калони призмаи шишагӣ перпендикуляр меафтад. Буриши кўндалангии призма секунҷаи росткунҷаи баробарпахлуро ташкил менамояд. Самти нуירו ба воситаи призма кашида нишон диҳед.

3. 19. Инъикоси пурраи дохилии рӯшноӣ

Ҳангоми аз муҳити зичии оптикиаш калон (нишондоди шикасташ n_1) ба муҳити зичии оптикиаш хурд (нишондоди шикасташ n_2) гузаштани рӯшноӣ (масалан, аз шиша ба об), мувофиқи формулаи (3.16.1) кунҷи шикасти рӯшноӣ аз кунҷи афтиши он калон мешавад (расми 3.19.1, а).

Агар кунчи афтиши нурро зиёд кардан гирем, кунчи шикасти он ҳам афзудан мегирад ва аз ягон кунчи афтиш α_x сар карда, кунчи шикаст $\gamma=90^\circ$ мешавад, яъне нури шикаста ба муҳити дуҷум набаромада, аз рӯйи сарҳади муҳитҳо равона мегардад (расми 3.19.1, б). Кунчи α_x -ро кунчи афтиши ҳудудӣ меноманд. Ҳангоми $\alpha > \alpha_{\text{ҳудудӣ}}$ рӯшноӣ пурра ба муҳити аввала инъикос мегардад ва ин ҳодиса инъикоси пурраи рӯшноӣ номида мешавад.



Расми 3.19.1

Барои мавриди инъикоси пурраи рӯшноӣ, формулаи қонуни шикасти рӯшноӣ (3.16.1) – ро бо ба эътибор гирифтани ифодаи (3.17.2), навиштан мумкин аст:

$$\frac{\sin \alpha_x}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{n}.$$

Аз ин ҷо

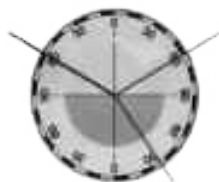
$$\sin \alpha_x = \frac{1}{n}. \quad (1.19.1)$$

Аз ифодаи (3.19.1) нишондоди шикасти нисбии ду муҳитро (аз рӯйи кимати α_x), инчунин нишондоди шикасти мутлақи яке аз муҳитҳоро ҳангоми муайян будани нишондоди шикасти мутлақи муҳит дигар муайян кардан мумкин аст. Асбоби оптикӣ, ки барои муайян кардани нишондоди шикасти мутлақи моддаҳо истифода бурда мешавад, рефрактометр ном дорад. Кори рефрактометр ба ҳодисаи инъикоси пурраи дохилии рӯшноӣ асос карда шудааст.

Кунчи ҳудудӣ барои об ($n_1=1,33$) ба $48^\circ 35'$ барои шиша ($n=1,5$) ба $24^\circ 40'$ (дар мавриди муҳити дуҷум ҳаво будан) баробар аст.

Инъикоси пурраи рӯшноиро дар дастгоҳи дар расми 3.19.2 нишон додашуда мушоҳида кардан мумкин аст.

Нимсилиндри шишагии сатҳи қафояш тира дар маркази диск мустаҳкам карда шудааст. Дастаи борики рӯшноиро ба сатҳи паҳлуии нимсилиндри, перпендикуляр равона менамоем.

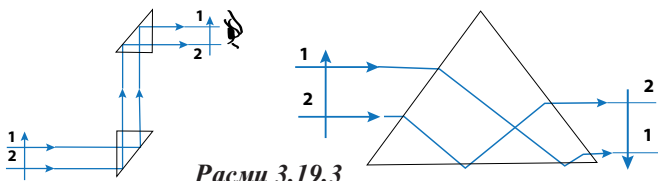


Расми 3.19.2

Аз сатҳи нимсилиндри нури рӯшноӣ нашикаста мегузарад ва дар сатҳи ҳамвори он қисман мешиканаду қисман инъикос меёбад. Кунчи афтиши рӯшноиро зиёд намуда, афзоиши дурахшонии нури инъикосшуда ва камшавии дурахшонии нури шикастаро мушоҳида

менаоме. Хангоми кунчи афтиш ба α_x баробар гардидан нури шикаста қад-қади сарҳади тақсимот равона мешавад ва рӯшноии инъикосёфта қариб 100% - и энергияи рӯшноии афтандаро ташкил менамояд. Кунчи афтиши рӯшноиро аз α_x калон карда, мушоҳида менамоем, ки тамоми рӯшноӣ инъикос мешавад, яъне нури шикаста нест гардида, инъикоси пурраи рӯшноӣ ба амал меояд.

Агар стакани обдорро баланд бардошта, ба сатҳи об аз поён нигоҳ кунем, он аз сабаби инъикоси пурраи рӯшноӣ нуқрагун менамояд. Инъикоси пурраи рӯшноӣ дар призмаҳои баргардон (чаппакунанда) ва гардишкунонанда мушоҳида карда мешавад (расми 3.19.3).

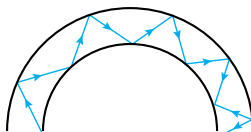


Расми 3.19.3

Инчунин инъикоси пурраи рӯшноӣ татбиқи васеи техникию тиббӣ дорад. Сохти шуоълӯла ба инъикоси пурраи рӯшноӣ асос ёфтааст. Шуоълӯлаҳо аз нахҳои шишагии цилиндришакли ба шакли бандча гузошташуда иборатанд ва бо моддаи шаффофи нишондодии шикасташ аз нишондодии шикасти шиша хурдтар рӯпӯш карда шудаанд (расми 3.19.4).



Расми 3.19.4



Расми 3.19.5

Дар шуоълӯлаҳо рӯшноии афтанда дар натиҷаи инъикоси пурраи бисёрқарата бо роҳи дилҳоҳ (рост, қачу килеб) равона карда мешавад (расми 3.19.5).

Ба воситаи шуоълӯла на танҳо рӯшноиро, балки тасвири предметҳоро интиқол медиҳанд. Дар расми 3.19.6 тасвири калон кардашудаи ҳарфи А, ки тавассути шуоълӯла интиқол ёфтааст, нишон дода шудааст.



Расми 3.19.6

Аз шуоълӯла истифода бурда, перископҳо (зондҳо)-и ҳалим месозанд ва бо ёрии онҳо ҷойҳоеро мушоҳида мекунанд, ки барои мушоҳидакунӣ бевосита имконнопазир аст. Масалан, бо ёрии ин гуна зондҳо сатҳи дохилии силиндри ҳаракатдиҳандаи автомобил, дохили меъдаи инсон ва ғайраҳо мушоҳида карда мешаванд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР

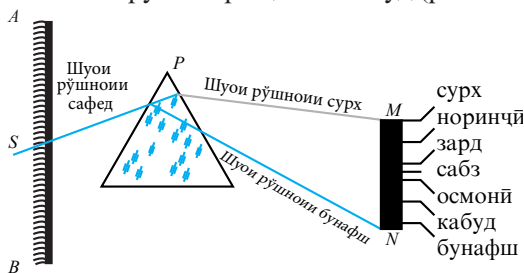
1. Кадом вақт инъикоси пурраи рӯшноӣ ба амал меояд?
2. Кадом кунҷро кунҷи афтиши ҳудудӣ меноманд ва он аз кадом формула ҳисоб карда мешавад?
3. Рефрактометр чӣ гуна асбоб мебошад?
4. Агар нури рӯшноӣ аз муҳити зичии оптикаи калон ба муҳити зичии оптикаи хурд гузарад, кадом кунҷ калонтар мешавад?
5. Кунҷи афтиши (дар муҳити яқум) аз кунҷи шикаст (дар муҳити дуҷум) зиёд бошад, суръати рӯшноӣ дар кадом муҳит зиёдтар аст?
6. Рафти нури рӯшноиро дар призма ҳангоми инъикоси пурраи рӯшноӣ кашида, нишон диҳед.
7. Сохти шуъла ба кадом ҳодисаи рӯшноӣ асос ёфтааст? Шуълаҳо дар қучо истифода бурда мешаванд?

МАШҚИ 18

1. Ҳангоми аз об ба шиша гузаштани рӯшноӣ, ҳодисаи инъикоси пурраи рӯшноӣ ба амал меояд? Чавобро асоснок намоед.
2. Кунҷи афтиши ҳудуди хангоми инъикоси пурраи рӯшноӣ дар сарҳади шиша – ҳаво муайян намоед, агар $n=1,5$ бошад. (Чавоб: $\alpha_x=42^\circ$).
3. Кунҷи афтиши ҳудуди хангоми инъикоси пурраи рӯшноӣ дар сарҳади алмос-об муайян намоед, агар нишондоди мутлақи шикасти алмос ба $2,417$ ва нишондоди шикасти мутлақи об ба $1,333$ баробар бошад. (Чавоб: $\alpha_x=33^\circ 28'$).
4. Нури рӯшноӣ ба сарҳади об-ҳаво дар таҳти кунҷи 60° меафтад. Оё он ба ҳаво мегузарад? Фаҳмонда диҳед.

3.20. Спектр

Нютон ҳангоми бо телескоп мушоҳида намудан ба он диққат дод, ки канорҳои тасвири объектҳо рангоранганд. Ӯ ба тадқиқи рангорангии тасвир машғул гардид, таҷрибаҳо гузаронд. Ӯ дастаи борики рӯшноии Офтобро ба воситаи призмаи секунҷаи булӯрӣ гузаронид, дар экран ба рангҳо тақсимшавии рӯшноиро ҳосил намуд (расми 3.20.1).



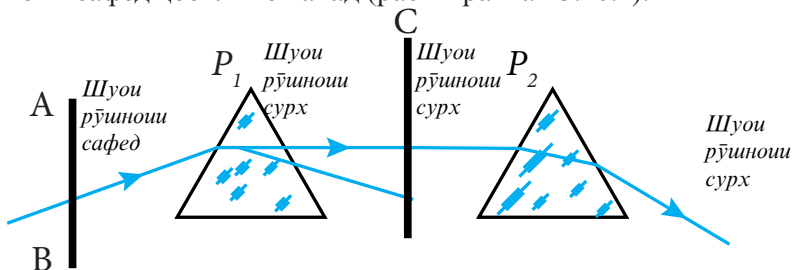
Расми 3.20.1

Ба монанди тиру камон рӯшноӣ ба ҳафт ранг (сурх, норинҷӣ, зард, сабз, нилобӣ, кабуд, бунафш) ҷудо гардид. Тасмаи рангорангии дар экран ҳосил гардида ро Нютон спектр номид.

Роҳи рӯшноиро бо шишаи сурх *C* пӯшонид, Нютон дар экран танҳо ранги сурхро бо шишаи нилобӣ пӯшонид, ранги нилобӣ ва ғайраро ҳосил намуд (расми 3.20.2) ва бо ин маълум намуд, ки призма рӯшноиро рангоранг намекунад, танҳо ба қисмҳои таркибӣ чудо менамояд (расми 3.20.3). Нурҳои якрангаро нурҳои сода ё монохроматикӣ меноманд.

Ҳамин тарик, рӯшноии сафед таркиби мураккаб дорад ва аз он дастаҳои рангҳои гуногунро чудо кардан мумкин аст.

Дар ҳақиқат, агар спектрро бо ёрии призмаи дигаре, ки нисбат ба призмаи якум ба 180° гардонид, шудааст, чамъ намоем, рӯшноии сафед ҳосил мешавад (расми рангаи 3.20.4).



Расми 3.20.2

Аз таҷрибаҳои Нютон хулосаи дигар низ бармеояд. Рӯшноӣҳои рангашон гуногун бо дараҷаи шикасташон фарқ мекунанд.

Нури сурх аз ҳама камтар ва нури бунафш аз ҳама зиёдтар мешиканад, яъне моддаи призма барои рӯшноӣҳои рангашон ҳархела нишондоди шикасти гуногун дорад.

Вобастагии нишондоди шикасти рӯшноӣ аз ранги он дисперсия номида мешавад (аз калимаи латинӣ *dispersus*- пароканда мекунам).

Тавре, ки дар параграфи 3.17 нишон дода шуда буд, нишондоди шуоъшиканӣ ба суръати рӯшноӣ дар муҳит вобаста аст $n = \frac{c}{v}$.

Пас, рӯшноии сурх дар муҳит суръати зиёд ва рӯшноии бунафш суръати камтар дорад, бинобар он, дар призма рӯшноии сурх камтар ва рӯшноии бунафш зиёдтар мешиканад.

Рӯшноӣҳои рангашон гуногун басомади лаппиш ё дарозии мавҷи гуногун доранд (ҷадвали 3.20.1).

Ҷадвали 3.20.1

Ранги нурҳо	Дарозии мавҷҳо, мкм
Сурх	0, 76 – 0, 64
Норинҷӣ ва зард	0, 64 - 0, 58
Сабз	0, 58 - 0, 495
Кабуд ва нилобӣ	0, 495 - 0, 44
Бунафш	0, 44 - 0, 40

Бинобар он, дисперсияи рӯшноиро аниқтар ин тавр таъриф кардан мумкин аст: *вобастагии нишондоди шикасти рӯшноиро аз басомади лаппиш ё дарозии мавҷ дисперсия меноманд.*

Барои ҳосил кардан ва омӯхтани спектрҳо аз асбобҳои махсуси оптикӣ, спектрометрҳо ва спектрографҳо истифода мебаранд. Қисми асосии ин асбобҳоро призмаҳо ташкил менамоянд. Ҷисмҳои нурафкандаи дилхоҳ спектр ҳосил мекунад ва онро спектри афканишот меноманд. Спектрҳои афканишоти бефосила, рах – рах ва тасмашаклро аз ҳамдигар фарқ менамоянд.

Ҷисмҳои саҳт, моеъҳо ва газҳои фишурда спектри бефосила доранд, спектри бефосила аз тасмаҳои яклухти рангоранг иборат мебошад (расми 3.20.5 (1)).

Спектри тасмашакл аз тасмаҳои алоҳидаи рангоранги бо фосилаҳои торик ҷудошуда иборат аст. Спектрҳои тасмашаклро моддаҳои газмонанди таркибашон аз молекулаҳо иборат буда ҳосил мекунанд. Спектрҳои молекулавӣ ҳамеша тасмашакланд.

Спектрҳои рах – рахро ҳамаи моддаҳои газмонанд, дар ҳолати атомӣ ҳосил мекунанд. Як порча азбестро ба намақоб тар карда, дар шуълаи камранги газчароғ медорем. Ин шуъларо ба воситаи спектрометр мушоҳида карда, дар фони (заминаи) ба зӯр фарқ шавандаи спектри бефосилаи шуъла раҳи зарди равшанӣ дурахшон намудор мегардад (расми 3.20.5 (2)). Ин раҳи зардро буғҳои натрий медиҳад, ки дар натиҷаи таҷзияи молекулаҳои намаки ошӣ ҳосил мешаванд.

Дар расми 3.20.5 (3,4) инчунин спектри гидроген ва гелий нишон дода шудааст. Онҳо аз қатори рахҳои рангаи аз якдигар бо тасмаҳои сиёҳ ҷудошуда иборатанд.

Муқаррар карда шудааст, ки атомҳои ҷудогонаи ҳар як элементи химиявӣ спектри ба спектрҳои элементҳои дигар монандӣ надоштаро медиҳанд ва онҳо маҷмӯи мавҷҳои дарозиашон муайянро меафкананд. Ба ин хосияти моддаҳо усули муайян кардани таркиби онҳо аз рӯи спектрашон – таҳлили спектрӣ асос карда шудааст. Ба тӯфайли таҳлили спектрӣ як қатор элементҳои нави химиявӣ - рубидий, сезий, талий ва ғайраҳо кашф гардиданд. Таркиби химиявии Оғтоб ва ситораҳо бо ёрии таҳлили спектрӣ муайян карда шудаанд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Спектр гуфта, чиро меноманд?
2. Дар спектр чанд ранг мушоҳида карда мешавад ва бо кадом тартиб нурҳои рангин ҷойгир мешаванд?
3. Чӣ гуна нурҳоро монохроматӣ меноманд?
4. Рӯшноии сафед чӣ гуна рӯшноӣ мебошад?

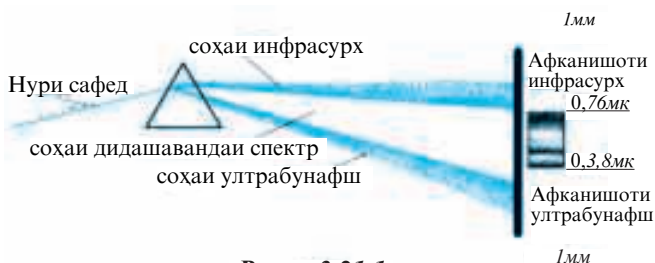
5. Рангҳои рӯшноӣ аз ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд?
6. Чиро дисперсия меноманд?
7. Спектрометр ва спектрографҳо чӣ гуна асбобҳо мебошанд?
8. Чанд намуди спектрҳо аз ҳамдигар фарқ менамоянд?
9. Чӣ гуна ҷисмҳо спектри яклухт меафкананд?
10. Чӣ гуна моддаҳо спектри рах-рах меафкананд?
11. Чӣ гуна моддаҳо спектри тасмашакл меафкананд?

3.21. Тасаввурот дар бораи нурҳои инфрасурх ва ултрабунафш

Ҳангоми бо ёрии объективи махсус расмгирии спектри лампаи мӯяки тафсишдор дар лавҳаи суратгирӣ пеш аз рӯшноии сурх ва баъди рӯшноии бунафш соҳаҳои диданашавандаи спектр ба қайд гирифта шуданд (расми 3.21.1).

Нурафкание, ки пеш аз қисми сурхи спектр ошкор гардид, нурҳои инфрасурх ва нурафкание баъди қисми бунафши спектр ошкор гардидаро нурҳои ултрабунафш меноманд.

Омӯзиши ин соҳаҳои бо ҷашм диданашавандаи спектр нишон дод, ки дарозии мавҷҳои соҳаи ултрабунафш ба $1 - 380 \text{ нм}$ ва дарозии мавҷҳои соҳаи инфрасурх ба $760 \text{ нм} - 1 \text{ мм}$ баробар мебошад.



Расми 3.21.1

Ҳамин тариқ, дарозии мавҷи нурҳои инфрасурх аз дарозии мавҷҳои рӯшноии сурх калонтар ва дарозии мавҷҳои нурҳои ултрабунафш аз дарозии мавҷҳои рӯшноии бунафш хурд мебошад.

Манбаи нурҳои инфрасурх дар аксар мавридҳо лампаҳои электрики мӯяки тафсишдор ба шумор мераванд, ки онҳо то 90% нурҳои инфрасурх меафкананд. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки таркиби спектри нурафканӣ ба ҳарорати ҷисми нурафкананда вобаста мебошад. Нурафканиеи диданашаванда дар ҳарорати аз 500°C баланд намудор мегардад. Дар ҳароратҳои аз 500°C паст ҳамаи нурафканӣ ба соҳаи нурҳои инфрасурх мувофиқ меояд.

Яке аз хосиятҳои асосии нурҳои инфрасурх таъсири гармии онҳо ба шумор меравад. Онҳо таъсири химиявӣ низ доранд. Масалан, бо ёрии лавҳаҳои махсуси суратгирии ба нурҳои инфрасурхи ҳассос шабона суратгирӣ имконпазир гардид.

Аз афканишоти инфрасурх дар саноат ва кишоварзӣ барои хушк намудани рангу бори маснуот, сабзавоту меваҳо, тахтаю чӯб, пӯст ва ғайраҳо, инчунин дар рӯзгор барои гарм кардани хонаҳо истифода мебаранд.

Нурафкании ултрабунафш дар ҳароратҳои нисбатан баланд (3000°C) ба амал меоянд. Нурҳои ултрабунафш фаъолияти баланди химиявию биологӣ доранд. Фотоэмулсия ба нурҳои ултрабунафш ҳиссиёти баланд дорад.

Қабатҳои болоии атмосфера нурҳои ултрабунафши Офтобро пурра фурӯ намебаранд. Бинобар ин, дар қуллаҳои кӯҳҳои баланд таъсири нурҳои ултрабунафш хеле калон аст.

Барои ҳамин ҳам дар қуллаи кӯҳҳои баланд, муддати зиёд бе айнаки сиёҳи шишагӣ ва бараҳна истодан мумкин нест. Шишаи сиёҳ нурҳои ултрабунафшро хеле хуб фурӯ мебарад. Аз таъсири зиёди нурҳои ултрабунафш пӯст месӯзад ва организм бемор мегардад.

Миқдори ками нурҳои ултрабунафш барои организми одам ғоидаовар мебошад. Махсусан, дар ҷавонӣ аз тобиши Офтоб баҳраманд гардидан хеле ғоидаовар аст ва шуоъҳои ултрабунафш барои сабзишу обутоб ёфтани организм ёрӣ мерасонад, ба системаи асаб таъсир намуда, фаъолияти онро баланд мекунад.

Аз таъсири нурҳои ултрабунафш бактерияҳои касалиовар nobуд мешавад, бинобар ин онро дар илми тиб барои муолиҷаи бемориҳо истифода мебаранд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР

1. Нурҳои инфрасурх дар кадом қисми спектр мавҷуданд ва онҳо чӣ гуна ҳосиятҳо доранд?
2. Нурҳои ултрабунафш дар кадом қисми спектр мавҷуданд ва онҳо чӣ гуна ҳосиятҳо доранд?
3. Ҳангоми чӣ гуна ҳарорат доштани ҷисмҳо афканишоти инфрасурх ба амал меояд?
4. Манбаъҳои нурҳои инфрасурхро номбар намоед.
5. Нурҳои ултрабунафш дар қучо зиёдтар ба назар мерасанд?
6. Аз нурҳои инфрасурх ва ултрабунафш дар қучо истифода мебаранд?

3.22. Ранги ҷисмҳо

Дар асоси таркиби мураккаб доштани рӯшноии сафед гуногунии рангҳои табиатро шарҳ додан мумкин аст. Дар табиат баъзе ҷисмҳо танҳо ранги якхела - сурх сабз, зард, сафед ва ғайра доранд. Ин чунин маънидод карда мешавад: ҷисмҳо ҳангоми рӯшноиро инъикос кардан намудор мешаванд. Агар ҷисми бо рӯшноии сафед равшаншуда сурх намояд, ин чунин маъно дорад, ки ин ҷисм

рӯшноии рангаи сурхи дар таркиби рӯшноии сафед бударо инъикос намуда, рӯшноӣҳои рангҳои дигарро фуру мебарад.

Рӯшноии сафедро аз шишаи сабз гузаронида, танҳо рӯшноии сабзро мебинем. Ин чунин маъно дорад, ки ин шиша танҳо рӯшноии сабзро гузаронида, рангҳои дигарро фуру мебарад. Ҷисми ҳамаи рӯшноӣҳои рангашон гуногунро инъикоскунанда сафед менамояд.

Ҷисми ҳамаи рӯшноӣҳои рангашон гуногунро фурубаранда сиёҳ менамояд (шишаи сиёҳкарда шуда, дуд). Дар табиат ҷисмҳои мутлақ сафед (100% рӯшноиро инъикоскунанда) ва мутлақ сиёҳ (100% рӯшноиро фурубаранда) мавҷуд нест.

Ҳангоми бо рӯшноии монохроматӣ равшан кардани ҷисм танҳо қисми ба монанди рӯшноӣ рангдошта рангин менамояд.

Агар дар ягон матоъ ду тасвири рангҳои сурху сабздошта кашида шуда бошад, ҳангоми бо рӯшноии сурх равшан кардан тасвири ранги сурхдошта сурх ва тасвири ранги сабздошта сиёҳ менамояд. Дар мавриди бо рӯшноии сабз равшан кардани матоъ тасвири ранги сурхдошта сиёҳ ва тасвири ранги сабздошта сабз намудор мешавад. Сабзаву барги дарахтон аз ҳамаи нурҳои афтидаи Офтоб ранги сабзро инъикос намуда, нурҳои рангҳои дигарро фуру мебаранд, бинобар ин, онҳо сабз менамоянд. Алафзори ба воситаи шишаи сурх мушоҳидашаванда қариб сиёҳ менамояд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Дар асоси таркиби мураккаб доштани рӯшноии сафед ранги ҷисмҳоро чӣ тавр шарҳ додан мумкин аст?
2. Чӣ гуна ҷисмро сафед меноманд?
3. Чӣ гуна ҷисмро сиёҳ меноманд?
4. Барои чӣ мо қоғази сафедро бо рӯшноии кабуд равшан намуда, онро кабуд мебинем?
5. Барои чӣ мо қоғази кабудро бо рӯшноии сафед равшан намуда, онро кабуд мебинем?
6. Чӣ гуна ҷисмҳоро мутлақ сафед ва мутлақ сиёҳ меноманд ва онҳоро дар табиат дучор шудан мумкин аст?
7. Сабзаву барги дарахтон чаро сабз менамоянд?

3.23. Табиати мавҷии рӯшноӣ*

Дар асри XVII дар бораи табиати рӯшноӣ ду назария ба вучуд омад. Инҳо назарияҳои мавҷӣ ва корпускулии рӯшноӣ мебошанд. Асосгузори назарияи мавҷӣ Х. Гюйгенс ва асосгузори назарияи корпускулӣ (аз латинӣ маънои корпускула, «зарра» аст) Нютон мебошанд.

Мувофиқи назарияи корпускулі рӯшноӣ аз сели зарраҳое иборат аст, ки аз манбаъ ба ҳама самт паҳн мегарданд. Мувофиқи назарияи мавҷӣ рӯшноӣ аз манбаъҳо паҳн гардида, чун мавҷ рафтор мекунад. Ин назарияҳо муддати дароз дар якҷоягӣ вучуд доштанд. Қонунҳои дар он замон маълуми рӯшноӣ каму беш аз тарафи ҳар ду назария шарҳ дода мешуданд.

Баъди дар аввали асри XIX кашф шудани ҳодисаҳои дифраксияи рӯшноӣ ва интерференсияи рӯшноӣ назарияи мавҷӣ эътибори пурра пайдо намуд.

Дар нимаи дууми асри XIX Максвелл нишон дод, ки рӯшноӣ мавҷи электромагнитӣ мебошад ва назарияи электромагнитии рӯшноиро ба вучуд овард.

Херц исботи таҷрибавии дуруст будани назарияи электромагнитиро, аз он ҷумла назарияи электромагнитии рӯшноиро нишон дод.

Дар аввалҳои асри XX маълум гардид, ки ҳангоми афканиш ва фурубарӣ рӯшноӣ чун сели зарраҳо рафтор мекунад ва ин ба ҳақиқат наздик будани назарияи корпускулии рӯшноиро тасдиқ намуд.

Ҳамин тариқ, аён гардид, ки рӯшноӣ табиати дуалистӣ дорад ва он дар баъзе ҳолатҳо чун мавҷ ва дар баъзе ҳолатҳои дигар чун сели зарраҳо рафтор менамояд, ҳам табиати мавҷӣ ва ҳам табиати корпускулӣ дорад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Дар бораи рӯшноӣ кадом назарияҳоро медонед?
2. Асосгузори назарияи мавҷӣ кӣ ба шумор меравад?
3. Асосгузори назарияи корпускулии рӯшноӣ кист?
4. Мувофиқи назарияи корпускулӣ рӯшноӣ чӣ тавр рафтор мекунад?
5. Мувофиқи назарияи мавҷӣ рӯшноӣ чӣ тавр рафтор мекунад?
6. Кадом ҳодисаҳо ҳосияти мавҷии рӯшноиро тасдиқ менамоянд?
7. Назарияи электромагнитии рӯшноиро кӣ ба вучуд овард ва мувофиқи ин назария рӯшноӣ чӣ тавр рафтор менамояд?
8. Мавҷи электромагнитиро дар таҷриба кӣ ошкор намуд?
9. Ҳангоми афканиш ва фурубарӣ рӯшноӣ чӣ тавр рафтор мекунад?

3.24. Интерференсияи рӯшноӣ*

Интерференсияи рӯшноӣ яке аз ҳодисаҳое мебошад, ки ҳосияти мавҷӣ доштани рӯшноиро тасдиқ менамояд. Ҳодисаи интерференсия барои ҳама гуна мавҷҳо – мавҷҳои механикӣ, садоӣ, электромагнитӣ ҳос мебошад.

Интерференсияи рӯшноиро ҳангоми болои ҳам ҳобидани ду дастаи когерентии рӯшноӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Ду манбаи

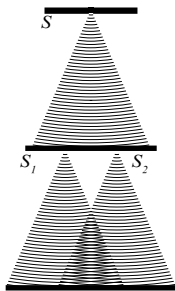
новобастаи рӯшноӣ, масалан, ду лампочка манбаъҳои когерентӣ ба шумор намераванд ва ҳангоми болои ҳам хобии рӯшноӣҳои онҳо ҳодисаи интерференсия ба амал намеояд. Болои ҳамдигар афтидани рӯшноӣи ин лампаҳо равшании сатҳро зиёд мегардонад. Дастаҳои рӯшноӣро, ки дарозии мавҷи яхела доранд ва фарқи фазаашон собит аст, мавҷҳои когерентии рӯшноӣ меноманд.

Минбаъҳои когерентии рӯшноӣро бо роҳи ба таври сунъӣ ба ду қисм тақсим кардани дастаи рӯшноӣ аз ягон манбаъ оянда ҳосил мекунамд (расми 3.24.1). Ин гуна таҷрибаро соли 1802 физики англис Т. Юнг гузаронида буд.

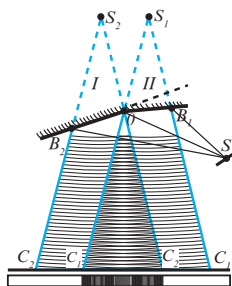
Мавҷҳое, ки манбаъҳои S_1 ва S_2 меафкананд, дарозии мавҷашон баробар буда, фарқи фазаашон ҳамеша собит мебошад ва манбаъҳои когерентии рӯшноӣ ба шумор мераванд.

Тарзи дигари ҳосил кардани манбаъҳои когерентии рӯшноӣ ба инъикоси рӯшноӣ аз ду оинаи ҳамворӣ нисбат ба якдигар дар таҳти кунҷ ба 180° наздик гузошташуда, ки оинаҳои О. Т. Френел ном доранд, асос ёфтааст (расми 3.24.2).

Ҳангоми болои ҳам хобидани ду мавҷи когерентии рӯшноӣ дар нуқтаҳои гуногуни экран тасмаҳои равшану торики пайдарпай ҳосил мегардад. Ин манзараи ҳосилшударо манзараи интерференсионӣ меноманд. Тасмаҳои равшанро максимумҳои интерференсионӣ ва тасмаҳои торикро минимумҳои интерференсионӣ меноманд.



Расми 3.24.1



Расми 3.24.2

Дар расми 3.24.2 $OC_1=d_1$ -роҳи тайкардаи мавҷи 1 аз оинаи якум, $OC_2=d_2$ -роҳи тайкардаи мавҷи 2 аз оинаи дуюм ва $\delta=d_1-d_2$ - фарқи гашти роҳҳои тайкардаи мавҷҳо мебошад.

Максимумҳои интерференсионӣ дар чойҳое ҳосил мегардад, ки барои онҳо фарқи гашти роҳҳо δ ба шумораи чуфти ним дарозии мавҷ баробар шавад:

$$\delta = 2\kappa \frac{\lambda}{2}, \quad (3.24.1)$$

дар ин ҷо $\kappa, 1, 2, 3, \dots$ қиматҳо мегирад. Барои ҳамаи ин мавридҳо, мавҷҳои

1 ва 2 ба нуқтаи O бо фазаҳои якхела расида, якдигарро пурқувват менамоянд ва амплитудай мавҷи натиҷавӣ, ба суммаи амплитудай мавҷҳои 1 ва 2 баробар мешавад ($A=A_1 + A_2$) (расми 3.24.3).

Минимумҳои интерференсионӣ дар ҷойҳое ҳосил мешавад, ки барои онҳо фарқи

гашти роҳҳо δ ба шумораи токи ним дарозии мавҷ баробар шавад:

$$\delta = (2\kappa + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad (3.24.2)$$

дар ин ҷо κ , 1, 2, 3, ..., қиматҳо мегирад.

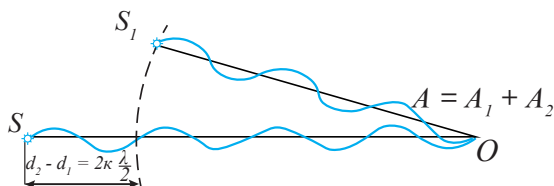
Дар ҳамаи ин мавридҳо мавҷҳои 1 ва 2 ба нуқтаи O бо фазаҳои муқобил расида, якдигарро хомӯш мекунанд ва амплитудай мавҷи натиҷавӣ ба сифр баробар мешавад ($A=O$) (расми 3.24.4).

Ҳангоми интерференсияи рӯшноӣ тақсимои энергия ба амал меояд: дар баъзе ҷойҳо афзоиши энергия ва дар ҷойҳои дигар камшавии энергия ба назар мерасад. Агар мавҷҳои когерентӣ рӯшноии сафед бошанд, манзараи интерференсионӣ рангоранг менамояд, чунки шартӣ максимум (3.24.1) барои рӯшноӣҳои дарозии мавҷашон гуногун дар нуқтаҳои гуногун иҷро мешавад.

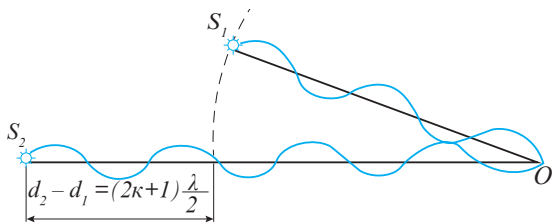
Дар амалия манзараи интерференсионӣ дар болои пардаҳои тунуки равшан, карасин, нафт, дар рӯйи об, дар ҳубобчаҳои аз кафки собун ҳосилгардида мушоҳида карда мешавад. «Ҳубобчаи собун дар ҳаво парвоз карда, бо ҳама тобишҳои рангаи ҷисмҳои атроф медурахшад. Ҳубобчаи собун, эҳтимол муъҷизаи нозуктарини табиат бошад» (Марк Твен).

Дар пардаҳои тунук мавҷи 1 аз сатҳи берунӣ ва мавҷи 2 аз сатҳи дохилӣ инъикос ёфта, болои ҳамдигар ҳобида, манзараи интерференсиониро ҳосил мекунанд (расми 3.24.5). Ҳодисаи интерференсия татбиқи васеъ дорад.

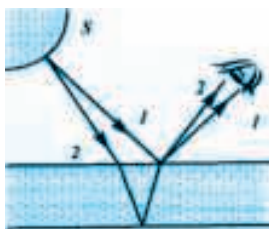
Ҳодисаи интерференсия на танҳо ҳосияти мавҷи доштани рӯшноиро тасдиқ мекунад, балки имконият медиҳад, ки яке аз бузургҳои рӯшноиро тавсифдиханда – дарозии мавҷи рӯшноӣ муайян карда шавад.



Расми 3.24.3



Расми 3.24.4

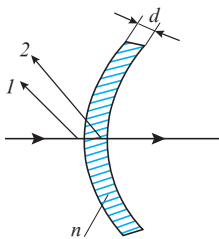


Расми 3.24.5

номи мунаввар гардонидани оптика машхур мебошад.

Ҳангоми ба объективи асбобҳои оптикӣ, ки аз системаи линзаҳо иборатанд, афтидани рӯшноӣ, қисми он инъикос мешавад ва дар натиҷа тасвири ҷисмҳоро хира менамояд. Дар қорҳои ҳарбӣ нурҳои аз объективи асбобҳои мушоҳидакунанда (дурбин) инъикос гардида ба душман мавқеи мушоҳидачиро маълум менамояд. Дар объективи дастгоҳи 25% сураатгирӣ ва дар дурбинҳо ва микроскопҳо то 50%-и энергияи рӯшноии афтанда суст мегардад.

Барои кам кардани рӯшноии инъикосшуда олими рус И. В. Гребешников бо ҳамкоронаш технологияи бо пардаи тунук пӯшонидани сатҳи линзаҳоро пешниҳод кард. Онҳо сатҳи пеши линзаро бо кабаи шаффофи махсус пӯшониданд (расми 3.24.6).



Расми 3.24.6

Нишондоди шуоъшиканӣ n ва ғафсии кабаи пӯшонидашуда d чунон интиҳоб карда шудааст, ки рӯшноӣҳои аз қабатҳои берунӣ ва дохилӣ инъикосгардида бо фазаҳои муқобил болои ҳамдигар ҳобида (интерференсия шуда), якдигарро ҳомӯш мекунанд ва энергияи рӯшноии ба асбоб дохилгардида зиёд мешавад ва тасвири предмет равшан менамояд.

Нишондоди шуоъшикании моддаи пӯшонидашуда дар байни 1 ва $n_{\text{линза}}$ меҳобад. Барои якдигарро пурра ҳомӯш кардани нурҳои инъикосшуда бояд фарқи роҳи оптикӣ $2dn$ ба ним дарозии мавҷи рӯшноӣ $\frac{\lambda_0}{2}$ баробар бошад:

$$2dn = \frac{\lambda_0}{2}. \quad (3.24.3)$$

Аз ин ҷо барои ғафсии кабаи пӯшонидашуда ҳосил мекунем:

$$d = \frac{\lambda_0}{4n} = \frac{\lambda}{4}. \quad (3.24.4)$$

$\lambda = \lambda_0/n$ - дарозии мавҷи рӯшноӣ дар моддаи пӯшонидашуда аст. Ҳисобкуниҳо нишон доданд, ки ҳомӯшкунии пурра ҳангоми иҷрошавии шарти зерин ба вуҷуд меояд:

$$n = \sqrt{n_{\lambda}}. \quad (3.24.5)$$

Аз формулаи (3. 24. 2) дида мешавад, ки якбора хомӯшшавии ҳамаи дарозииҳои мавҷҳои рӯшноиро ба вучуд овардан имконнопазир аст. Бинобар он ғафсии пардари тавре интихоб менамоянд, ки дарозии мавҷи рӯшноии чашми инсон аз ҳама зиёдтар ҳискунанда ($\lambda=0,550\text{мкм}$)- қисми сабз – зарди спектр) пурра хомӯш гардад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Интерференсияи рӯшноӣ чӣ гуна ҳодиса мебошад?
2. Кадом вақт ҳодисаи интерференсияи рӯшноиро мушоҳида кардан мумкин аст?
3. Чӣ гуна мавҷҳоро когерентӣ меноманд ва онҳоро чӣ тавр ҳосил мекунанд?
4. Интерференсияи мавҷҳои рӯшноиро ба воситаи оинаҳои Френел чӣ тавр ҳосил менамоянд?
5. Чиро манзараи интерференсионӣ меноманд?
6. Манзараи интерференсионие, ки дар рӯшноии сафед бо ёрии оинаҳои Френел ҳосил карда мешавад, чӣ тавр менамояд?
7. Манзараи интерференсионие, ки бо ёрии оинаҳои Френел ҳосил карда мешаванд, чӣ тавр тағйир меёбад, агар аввал рӯшноии сурх, баъд рӯшноии кабуд истифода бурда шавад?
8. Дар қучои манзараи интерференсионӣ максимумҳои интерференсионӣ ҳосил мешаванд ва шартҳои максимумҳои интерференсионӣ ба шакли математикӣ бо кадом формула ифода карда мешавад?
9. Дар қучои манзараи интерференсионӣ минимумҳои интерференсионӣ ҳосил мешавад ва шартҳои минимумҳои интерференсионӣ ба шакли математикӣ бо кадом формула ифода карда мешавад?
10. Ҳосилишавии тасмаҳои рангорангро дар қабати тунуки карасини болои об маънидод намоед.
11. Ҳодисаи интерференсия чӣ гуна татбиқи амалӣ дорад?

МАШҚИ 19

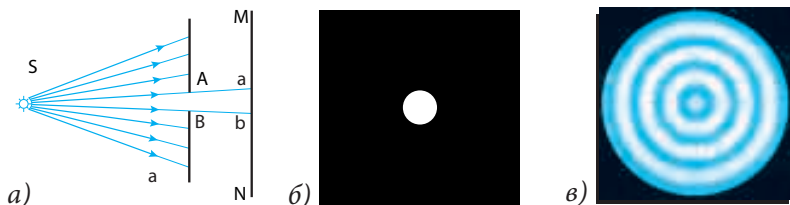
1. Маҳлули собунро тайёр кунед ва бо ёрии найчаи шишагӣ, ҳубобчаи собунро пуф карда, бозии рангҳои дар сатҳи он ба вучудояндаро мушоҳида намоед.

2. Аз симчаи росткунҷа созед ва онро ба маҳлули собун ғӯтонида, дар он пардаи собун ҳосил кунед. Тобиши рангҳои дар сатҳи он бавучудояндаро мушоҳида кунед. Ба воситаи шишаи рангин ё порчаи целлофани ранг кардашуда (беҳтараш рангаш сурх бошад), ки роли филтриро мебозанд, манзараи интерференсиониро дар ҳубобчаи собун мушоҳида намоед. Ҳодисаи мушоҳидакардаатонро фаҳмонед.

3. Сатҳи ҳубобчаҳо ва пардаҳои собун дар натиҷаи ҷоришавии моеъ оҳиста-оҳиста тунук мешавад. То кафидани онҳо ба тағйироти ранги пардаҳо диққат диҳед ва онро маънидод намоед?

3.25. Дифраксияи рӯшноӣ*

Дифраксияи рӯшноӣ дар қатори ҳодисаи интерференсияи рӯшноӣ ҳодисаест, ки ҳосияти мавҷӣ доштани рӯшноиро тасдиқ менамояд. Ҳодисаи дифраксия барои ҳамагуна мавҷҳо – механикӣ, садоӣ ва электромагнитӣ хос мебошад.

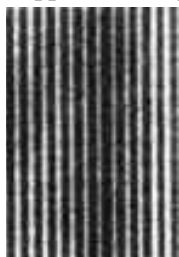


Расми 3.25.1

Ҳодисаи дифраксияро барои рӯшноӣ дида мебароем. Аз манбаи S ба сӯроҳии AB (расми 3.25.1, а) дастаи нурҳои рӯшноиро раван менамоем. Дар экран MN доғи сафед ҳосил мешавад (расми 3.25.1, б). Кутри доғ васеъгии дастаи рӯшноӣ ба экран MN афтандаро ифода менамояд. Агар сӯроҳии AB -ро хурд кардан гирем, доғ низ хурд мешавад, яъне дастаи нурҳои рӯшноӣ борик мегардад. Аз ягон андозаи сӯроҳӣ (тақрибан $0,01\text{мм}$) сар карда бо хурдшавии андозаи сӯроҳӣ калоншавии доғ ба амал меояд (расми 3.25.1, в) ва номунтазам равшан мегардад. Дар рӯйи он ҳалқаҳои равшану торики пайҳамоянда ҳосил мешаванд ва онҳо соҳаи сояи геометрии ишғол менамоянд.

Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки рӯшноӣ аз ростхатта паҳншавӣ майл карда, ба соҳаи соя дохил мешавад. Ҳодисаи аз қонуни ростхатта паҳншавӣ майлқунии рӯшноиро дифраксияи рӯшноӣ меноманд (аз латинӣ *diffractus* - шикасташуда).

Ҳангоми дифраксияи рӯшноӣ манзараи дар экран ҳосилшударо манзараи дифраксионӣ меноманд. Агар ба ҷойи рӯшноӣ якранга (монохроматӣ) рӯшноӣ сафед истифода шавад, манзараи дифраксионӣ рангоранг мегардад. Ҳодисаи дифраксияи рӯшноиро дар монетаҳои ношаффоф низ мушоҳида кардан мумкин аст.



Расми 3.25.2

Дар расми 3.25.2 манзараи дифраксионӣ ҳангоми дар роҳи рӯшноӣ гузоштани сӯзан ё тори мӯйи нишон дода шудааст, ки он аз тасмаҳои торику равшан иборат мебошад ва дар маркази сояи геометрии тасмаи равшан ҳосил гардидааст. Баъд аз тасмаи марказӣ равшани тасмаҳои дигар суст шуда мераванд.

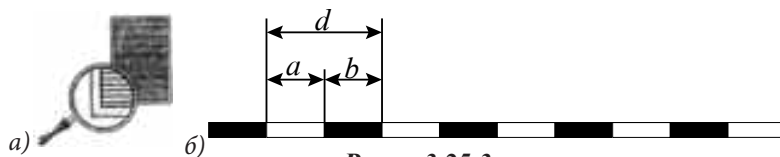
Дарозии мавҷҳои рӯшноӣ хеле хурд буда, барои нурҳои дидашаванда дар худуди $0,4 - 0,8 \text{ мкм}$ меҳобад. Аксарияти ҷисмҳои нисбат ба дарозии мавҷҳои рӯшноӣ андозаи калон доранд. Мавҷҳои рӯшноӣ ин гуна ҷисмҳоро печонида наметавонанд ва рӯшноӣ ростхатта паҳн мешавад. Дар мавридҳои андозаи монсаҳои роҳи рӯшноӣ ба дарозии мавҷи рӯшноӣ тартиби яхела доштан, рӯшноӣ ба дифраксия дучор мегардад. Ходисаи дифраксияи рӯшноиро дар мавридҳои хеле зиёд мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан агар ба воситаи миҷаи ҷашмҳо ба манбаи борики рӯшноӣ (мӯяки лампочкаи электрикӣ, алангаи борики ҷароғи спиртӣ) нигоҳ кунем, дар тарафҳои ҷалпу рости онҳо тасмаҳои рангини тирӯ камонро мебинем.

Ҳангоми аз байни дандонаҳои зичи шона ба манбаи рӯшноӣ нигоҳ кардан низ манзараи дифраксиониро мушоҳида менамоем. Ба воситаи рӯймолчаи кисагӣ ё ягон матои дигар ба манбаи рӯшноӣ нигариста, дифраксияи рӯшноиро мушоҳида кардан мумкин аст. Аксаран дар наздикии Офтоб ва Моҳ тоҷи тирӯ камонӣ мушоҳида карда мешавад. Ин дар мавридҳои дар ҳаво пайдошавии гардҳои яхӣ ё туман ба назар мерасад. Рӯшноии аз Офтоб ба Моҳ оянда, аз ин муҳит гузашта, ба дифраксия дучор мегардад.

Манзараи дифраксионие, ки ҳангоми аз сӯроҳӣ ва дигар монсаҳо гузаштани рӯшноӣ ҳосил мешаванд, аниқу равшан нестанд.

Барои аниқу равшан ҳосил кардани манзараи дифраксионӣ аз панҷараҳои дифраксионӣ истифода мебаранд. Панҷараҳои дифраксионии одӣ аз лавҳаи шишагии суфтакардашудаи дар болаяш хатҳои борики параллелии зиёд кашидашуда иборатанд (расми 3.25.3, а).

Рӯшноӣ аз байни хатҳои борики мегузарад, яъне масофаи байни хатҳо барои рӯшноӣ нақши тарқишро мебозад. Аз хатҳои кашидашуда рӯшноӣ намегузарад.



Расми 3.25.3

Суммаи бари як тарқиш a ва бари як хати барои рӯшноӣ ношаффоф b даври панҷара d номида мешавад (расми 3.25.3, б): $d = a + b$.

Дар замони ҳозира аз панҷараҳои дифраксионие истифода мебаранд, ки дар ҳар як миллиметри рӯяшон 300, 1200, 1800

ва ҳатто 6000 хат кашида шудаанд. Агар ба воситаи панҷараи дифраксионӣ ба мӯяки лампаи электрикӣ нигоҳ кунем, он гоҳ аз мӯяк дар тарафҳои чаппу рост як чанд тасмаҳои рангаи тире камонро мебинем, ки дар он аз мӯяк бо тартиби зерин рангҳо ҷойгир мешаванд: бунафш, кабуд, нилобӣ, сабз, зард, норинҷӣ ва сурх (ниг. варақаи ранга, расми 3.20.5, 1).

Максимумҳои панҷараи дифраксионӣ дар таҳти кунҷи φ , мушоҳида мешаванд ва онҳо аз шартӣ зерин муайян карда мешаванд:

$$d \sin \varphi = k\lambda, \quad (3.25.1)$$

дар ин ҷо $k=0, 1, 2, 3, \dots$ тартиби максимумҳо аст.

Аз шартӣ (3.25.1) дида мешавад, ки тартиби максимумҳо ба дарозии мавҷи рӯшноӣ вобаста мебошад.

Дарозии мавҷ λ ҳар қадар калон бошад, максимуми он аз максимуми марказӣ ҳамон қадар дуртар ҷойгир мешавад. Ба ҳар як қимати k спектри алоҳида мувофиқ меояд. Дар байни максимумҳо минимумҳо ҷойгир мебошанд. Чӣ қадаре, ки шумораи таркишҳо дар панҷараи дифраксионӣ зиёд бошад, максимумҳо бештар баръало ва бо минимумҳои васеътар ҷудо мешаванд. Агар даври панҷараи дифраксионӣ маълум бошад, кунҷи максимуми мувофиқ φ -ро чен карда, аз шартӣ (3.25.1) дарозии мавҷи рӯшноиро ба саҳеҳии калон муайян кардан мумкин аст.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Кадом ҳодисаҳо дифраксияи рӯшноӣ меноманд?
2. Чӣ гуна ҳодисаи дифраксияро дар мавҷҳо мушоҳида кардан мумкин аст?
3. Кадом вақт ҳодисаи дифраксияи рӯшноӣ мушоҳида карда мешавад?
4. Чиро манзараи дифраксионӣ меноманд?
5. Манзараи дифраксионӣ аз рӯшноии сафед рангоранг менамояд. Онро маънидод намоед.
6. Барои ҳосил кардани манзараи дифраксионии аниқу равшан аз кадом асбоб истифода мебаранд?
7. Панҷараи дифраксионӣ чӣ гуна сохт дорад?
8. Даври панҷараи дифраксионӣ гуфта, чиро меноманд?
9. Дар спектрҳои манзараи дифраксионии ба воситаи панҷараи дифраксионӣ ҳосилшуда рангҳо чӣ тавр ҷойгиранд?
10. Шартӣ максимумҳои дифраксионӣ бо кадом формула ифода карда мешавад?
11. Бо ёрии панҷараи дифраксионӣ чӣ тавр дарозии мавҷи рӯшноӣ муайян карда мешавад?

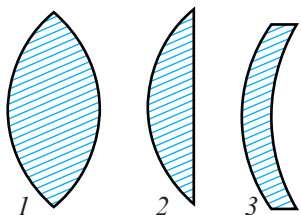
3.26. Линзаҳо

Линзаҳо узви асосии асбобҳои оптикиро ташкил менамоянд. Дар амалия асосан аз линзаҳои куравӣ истифода мебаранд.

Чисми шаффофи бо ду сатҳи куравӣ маҳдудро линза меноманд.

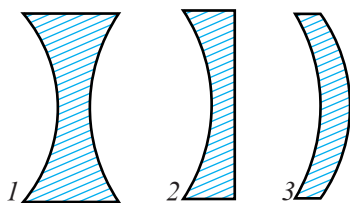
Линзаҳоро асосан аз шишаҳои оптикӣ ё органикӣ месозанд. Линзаҳо барҷаста ва фурӯҳамида мешаванд.

Линзаҳое, ки миёнаи онҳо нисбат ба канорҳояшон ғафстар мебошад, линзаҳои барҷаста мебошанд (расми 3. 26. 1). Линзаҳое, ки канорҳояшон нисбат ба миёнаҷояшон ғафстар аст, линзаҳои фурӯҳамида номида мешаванд (расми 3. 26. 2).



Расми 3.26.1

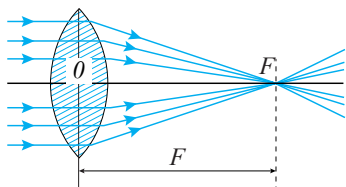
- 1 - линзаи дурӯя барҷаста;
2 - линзаи барҷастаи ҳамвор;
3 - линзаи барҷастаи фурӯҳамида.



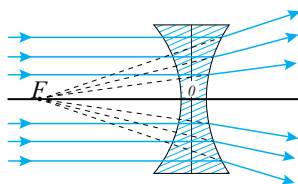
Расми 3.26.2

- 1 - линзаи дурӯя фурӯҳамида;
2 - линзаи фурӯҳамидаи ҳамвор;
3 - линзаи фурӯҳамидаи барҷаста.

Линзаи дурӯяи барҷастаро ба мизи оптикӣ ҷойгир намуда, дар паси он экранро мегузорем. Ба ин линза дастаи параллелии рӯшноиро равона карда, ҷойи экранро нисбат ба линза иваз намуда, дар рӯйи он доғи равшанро ҳосил менамоем. Яъне линзаҳои барҷаста нурҳои параллелии ба он афтандро шикаста, онҳоро ҷамъ мекунад (расми 3.26.3), бинобар он, линзаҳои барҷастаро линзаҳои ҷамъкунанда меноманд.



Расми 3.26.3



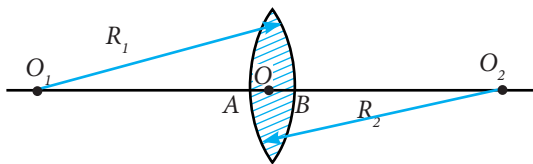
Расми 3.26.4

Линзаҳои фурӯҳамида дастаи рӯшноии ба онҳо афтандро пароканда менамоянд ва онҳоро линзаҳои парокандакунанда меноманд (расми 3.26.4).

Линзаҳое, ки ғафсиашон $\ell = AB$ (расми 3.26.5) нисбат ба радиусҳои сатҳи куравияшон R_1 ва R_2 хеле хурд аст, линзаҳои тунук номида мешаванд.

Нуқтаҳои A ва B – қуллаҳои сегментҳои куравӣ, дар линзаи тунук ба якдигар ниҳоят наздик ҷойгиранд ва онҳоро чун як нуқтаи

О қабул кардан мумкин аст. Нуқтаи О маркази оптикии линза номида мешавад.



Расми 3.26.5

Нури рӯшноии аз маркази оптикии линза гузаранда наmeshиканад. Хати ростии аз марказҳои сатҳҳои куравӣ линза-ро маҳдудкунанда ва маркази оптикии

он гузарандаро меҳвари асосии оптикӣ меноманд (хати $O_1 O_2$). Харгуна хатти ростии дигари аз маркази оптикӣ гузарандаро меҳвари ғайриасосии оптикии линза меноманд. Нурҳои аз рӯйи ягон тирҳои оптикӣ равоншаванда самташонро тағйир надода, аз линзаи тунук мегузаранд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро линза меноманд?
2. Намудҳои линзаҳоро намбар намоед.
3. Чӣ гуна линзаҳоро ҷамъкунанда ва кадоми онҳоро парокандакунанда меноманд?
4. Чиро меҳвари асосӣ ва чиро меҳвари ғайриасосии линзаҳо меноманд?
5. Самти нурҳои ба меҳвари асосии линзаҳои барҷаста ва фуруҳамида параллел афтандаро дар нақша тасвир кунед.

3.27. Масофаи конунии линза

Нуқтае, ки дар он нурҳои ба меҳвари асосии оптикии линзаи ҷамъкунанда параллел афтанда пас аз шикаст бурида мешаванд, конун (фокус)-и асосии линза меноманд ва бо ҳарфи F ишора мекунанд (расми 3.26.3). Масофа аз маркази оптикии линза то конуни онро масофаи конунии линза меноманд ва онро низ бо ҳарфи F ишора мекунанд.

Агар нурҳои ба меҳвари асосии оптикии линза параллелро аз тарафи муқобил равона намоем, онҳо дар линза шикаста, дар конуни дигари линза ҷамъ мешаванд. Ҳамин тариқ, ҳар гуна линза дар ду тарафаш яктой конун дорад ва онҳо аз линза дар масофаҳои якхела ҷойгиранд.

Дар линзаҳои фуруҳамида давоми нурҳои дар он парокандашуда дар нуқтаи F ҳамдигарро мебуранд ва ин нуқта конуни мавҳуми линзаи парокандакунанда мебошад (расми 3.26.4). Ин нуқтаро аз он сабаб мавҳум меноманд, ки дар он на худ нурҳои аз линза гузашта, балки давоми хатҳои онҳо ҳамдигарро мебуранд. Ҳамвориеро, ки ба меҳвари асосии оптикии линза перпендикуляр буда, аз конуни он мегузарад, ҳамвори конунӣ меноманд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР

1. Чиро қонуни асосии линза меноманд?
2. Масофаи қонунии линза чӣ гуна масофа мебошад?
3. Линзаҳо чандтоғӣ қонун доранд ва онҳоро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?
4. Чаро қонуни линзаи фурӯҳамидаро мавҳум меноманд?
5. Ҳамвории қонунии линза гуфта, чиро меноманд?

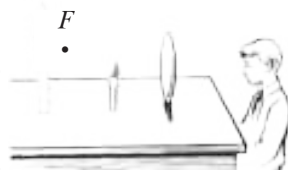
3.28. Сохтани тасвир дар линзаҳо

Бо ёрии линзаҳо на танҳо рӯшноиро чамъ ё пароканда меkunанд, балки тасвирҳои гуногуни предметҳо низ ҳосил карда мешавад. Маҳз ҳамин хусусияти линзаҳо дар амалия барои сохтани асбобҳои оптикӣ истифода мебаранд.

Масалан, барои хубтар равшан кардани ҷисму ашёҳои дур воқеъбуда манбаи рӯшноиро дар қонуни линзаи дутарафаш барҷаста ҷойгир намуда, дастаи парокандаи рӯшноиро ба дастаи параллелӣ табдил медиҳанд ва ин тарзи равшанкунӣ асоси кори прожекторҳо ташкил менамояд.

Ҳосилшавии тасвирро дар линзаҳои ҷамъкунанда дида мебароем. Линзаро амудӣ гузошта, шамъро дар байни линза ва қонуни он ҷой медиҳем ва аз линза шамъро нигоҳ мекунем. Мо дар ақибтари шамъ тасвири калонкардаи ростай онро мебинем (расми 3.28.1).

Шамъро аз линза дур кардан мегирем. Вақте ки шамъ дар тарафи дигари қонуни линза ҷойгир мегардад, тасвири он аз назар ғойб мегардад.



Расми 3.28.1

Аммо дар дигар тарафи линза, дар экрани гузошташуда тасвири калон ва чаппаи шамъ ҳосил мешавад. Ҳангоми шамъро дар масофаи дучандаи қонунии линза ҷойгир намудан тасвир дар паси линза чаппа, вале хеле хурд дар наздикии қонуни он ҳосил мегардад.

Ҳамин тариқ, вобаста ба мавқеи шамъ нисбат ба линза шакли андоза ва вазъияти тасвир тағйир меёбад. Акнун тарзи сохтани тасвирро дар линза дида мебароем. Маълум аст, ки аз ҳаргуна нуқтаи предмет нурҳои пароканда афканда мешаванд. Барои сохтани тасвири предмет дар линза аз ду нури аз нуқтаи он афкандаи гашташ маълумро интихоб менамоем.



Расми 3.28.2

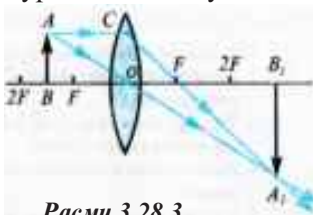
Нури якум ба меҳвари асосии оптикӣ он параллел ва нури дуюм аз маркази оптикӣ он мегузарад. Нури якум баъд аз линза шикаста, аз қонуни он ва нури дуюм самташро тағйир надода аз линза мегузарад. Гашти ин ду нурро дониста, ҳосилшавии тасвирро дар мавридҳои гуногун муоина мекунем.

Дар расми 3.28.2 ҳосилшавии тасвир

хангоме, ки предмети AB дар байни линза ва конуни он ҷойгир мебошад, нишон дода шудааст.

Аз расми 3.28.2 дида мешавад, ки тасвири нуктаи A -и предмет дар буриши давоми нурҳои AE ва CC_1 , яъне дар нуктаи A_1 меҳобад. A_1 тасвири мавҳуми нуктаи A -и ҷисм номида мешавад. Бо ҳамин усул тасвири нуктаҳои байни A ва B -и предметро сохтан мумкин аст, ки онҳо дар байни нуктаҳои A_1 ва B_1 меҳобанд. Яъне A_1B_1 тасвири мавҳум, роста ва калонкардаи предмети AB мебошад.

Ҳамин тариқ, агар предмет байни линза ва конуни он ҷойгир бошад, тасвири он мавҳум, роста, калон ва аз линза нисбат ба ҷойи предмет дуртар ҳосил мешавад. Чунин тасвирхоро хангоми таъмир кардани соатҳо, хондани матни ҳарфхояш хурд ва ғайраҳо бо ёрии пурбин дидан мумкин аст.



Расми 3.28.3

Дар расми 3.28.3 ҳосилшавии тасвири предмет, хангоме ки дар байни конуни линза ва масофаи дучандаи конуни он ҷойгир мебошад, нишон дода шудааст.

Нурҳои аз нуктаи A бароянда баъди линза дар нуктаи A_1 якдигаро бурида мегузаранд. Нуктаи A_1 тасвири ҳақиқии нуктаи A -и предмет мебошад. A_1B_1 тасвири ҳақиқӣ, чаппа ва калоншудаи ҷисми AB мебошанд. Агар дар ҷойи тасвири ҳосил гардида, экранро ҷой диҳем, тасвир хеле хуб дида мешавад.

Агар тасвир мавҳум мебуд, онро дида наметавонистем.

Ҳамин тариқ, агар предмет дар байни конуни линза ва масофаи дучандаи конуни он ҷойгир бошад, тасвири он ҳақиқӣ чаппа калоншуда ва дар тарафи дигари линза дуртар аз масофаи дучандаи конуни он ҳосил мешавад.

Ин гуна тасвирҳо дар дастгоҳҳои проексионӣ ва кино ҳосил мешаванд. Барои дар экран ҳосил намудани тасвири роста, диапозетив ё кинонаворро чаппа мегузоранд.

Хангоми предметхоро дар масофаи аз масофаи дучандаи конуни зиёд ҷойгир кардан тасвир хурд, чаппа, ҳақиқӣ ва дар он сӯйи линза дар байни конун ва масофаи дучандаи конунӣ ҳосил мегардад (расми 3.28.4). Ин гуна тасвир дар дастгоҳи суратгирӣ ҳосил мешавад.



Расми 3.28.4

Ҳамин тариқ, намуни тасвир ва мавқеи он аз ҷойгиршавии предмет нисбат ба линза вобаста мебошад. Чӣ тавре ки дидем, тасвири ҳақиқию калонтарини предмет дар мавриди байни конун ва масофаи дучандаи конуни линза ҷойгир шудани предмет ҳосил мешавад.



Расми 3.28.5

сӯйи линза ҳосил мешавад, ки худӣ ҷисм ҷойгир аст.

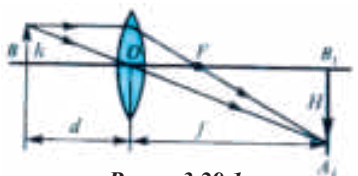
Дар расми 3.28.5 ҳосилшавии тасвир дар линзаи парокандакунанда нишон дода шудааст.

Аз расми 3.28.5 дида мешавад, ки линзаи парокандакунанда барои ҳамагуна мавҷеъҳои ҷисм, тасвири хурд, мавҳум, рости онро медиҳад ва тасвир дар ҳамон

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Линзаҳоро дар қучо истифода мебаранд?
2. Вобаста ба мавқеи предмет нисбат ба линза мавқеи тасвир чӣ тавр тағйир меёбад?
3. Самти нури аз қонуни асосии линзаи барҷаста гузарандаро дар нақша нишон диҳед.
4. Самти нури аз маркази линза гузарандаро, ба таври схемавӣ нишон диҳед?
5. Самти нури ба меҳвари асосии оптикӣ параллел афтандаро дар нақша нишон диҳед?
6. Барои сохтани тасвир дар линза самти чанд нуירו дар он доништан лозим аст?
7. Предмете, ки баъди масофаи дучандаи қонунии линзаи ҷамъкунанда ҷойгир аст, тасвири дар қучо ва чӣ гуна ҳосил мешавад?
8. Предмете, ки дар байни масофаи қонунӣ ва масофаи дучандаи қонунии линзаи ҷамъкунанда ҷойгир аст, тасвири дар қучо ва чӣ гуна ҳосил мешавад?
9. Тасвири предметро, ки дар байни линзаи ҷамъкунанда ва қонуни он ҷойгир аст, созед ва онро тавсиф диҳед.
10. Тасвири ҳақиқӣ калонтарини линзаи ҷамъкунанда дар кадом маврид ҳосил мешавад?
11. Тасвири предметро, ки дар байни масофаи қонунӣ ва масофаи дучандаи қонунии линзаи парокандакунанда ҷойгир аст, созед ва онро тавсиф диҳед?

3.29. Формулаи линзаи тунук



Расми 3.29.1

Масофаи байни линза ва ҷисмро бо ҳарфи d , масофаи байни линза ва тасвирро бо ҳарфи f ишора менамоем (расми 3.29.1).

Барои линзаи тунук вобастагии байни d , f ва F бо формулаи зерин ифода карда мешавад:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F} \quad (3.29.1)$$

Ифодаи (3.29.1) формулаи линзаи тунук номида мешавад. Бузургии ба масофаи қонунии линза чаппаро қувваи оптикӣ D линза меноманд:

$$D = \frac{1}{F} \quad (3.29.2)$$

Яъне чӣ қадар ки масофаи конунии линза хурд бошад, линза шуоъхоро ҳамон қадар зиёдтар шикаста ё пароканда менамояд ва қимати мутлақи қувваи оптикии линза ҳамон қадар зиёдтар мешавад. Қувваи оптикии линза бо диоптрия (дптр) чен карда мешавад. Қувваи оптикии линзаи масофаи конуниаш ба 1м баробарбуда 1 дптр мебошад:

$$1\text{дптр} = \frac{1}{T_m}.$$

Қувваи оптикии линзаи масофаи конуниаш 0,5м баробар аст:

$$D = \frac{1}{T_m} = 2\text{дптр}.$$

Барои линзаи масофаи конуниаш 2, 5 м қувваи оптикӣ баробар мешавад:

$$D = \frac{1}{2,5} \text{ м} = 0,4\text{дптр}.$$

Қувваи оптикии линзаро дар таҷриба ба осонӣ муайян кардан мумкин аст. Дастаи шуоъҳои параллелии ба линзаафтанда дар конуни он ҷамъ мегарданд. Масофаи конуни онро чен карда, аз формулаи (3.29.2) қувваи оптикии линза ҳисоб карда мешавад.

Ифодаи (3.29.2)-ро ба эътибор гирифта, барои формулаи линзаи тунук ҳосил мекунем:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = D. \quad (3.29.3)$$

Дар формулаи (3. 29. 1) бузургҳои d , f , F ҳам мусбату ва ҳам манфӣ буда метавонанд. Барои линзаи ҷамъкунанда конуни он ҳақиқӣ аст ва дар пеши аъзои $\left|\frac{1}{F}\right|$ аломати мусбат гузошта мешавад.

Барои линзаи парокандакунанда конуни он мавҳум аст ва дар пеши аъзои $\left|\frac{1}{F}\right|$ аломати манфӣ гузошта мешавад. Барои тасвири ҳақиқӣ дар пеши аъзои $\left|\frac{1}{f}\right|$ аломати мусбат ва барои тасвири мавҳум аломати манфӣ мегузоранд. Дар мавриди ҳақиқӣ будани тасвири нуқтаи фурузон дар пеши аъзои $\left|\frac{1}{d}\right|$ аломати мусбат ва дар мавриди мавҳум буданаш аломати манфӣ гузошта мешавад.

Дар линза андозаи тасвири ҳосилгардида аз андозаи предмет фарқ мекунад. Фарқияти андозаҳои тасвиру ҷисм бо мафҳуми калонкунӣ тавсиф карда мешавад.

Нисбати андозаи хаттии тасвиrho (H) бар андозаи хаттии предмет (h) калонкунии хаттии линза Γ меноманд:

$$\Gamma = \frac{H}{h}. \quad (3.29.4)$$

Аз монандии секунҷаҳои ва (расми 3.29.1) ҳосил менамоем:

$$\frac{H}{h} = \frac{1}{|F|}.$$

Ин нисбатро ба эътибор гирифта, барои калонкунии линза ҳосил мекунем:

$$\Gamma = \frac{|f|}{|d|}. \quad (3.29.5)$$

Яъне калонкунии линза, ҳамчун нисбати масофа аз тасвир то линза бар масофа аз линза то ҷисм муайян карда мешавад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Кадом формуларо формулаи линзаи тунук меноманд?
2. Чиро қувваи оптикии линза меноманд ва бо кадом воҳид чен карда мешавад?
3. Қувваи оптикии линза ба 4 диоптрия баробар аст. Ин чӣ маъно дорад?
4. Чиро калонкунии линза меноманд ва он чиро тавсиф медиҳад?

НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

1. Аз линзаи ҷамъкунандаи қувваи оптикиаш $D=10$ дптр дар масофаи 15 см предмети андозааш 4 см ба меҳвари асосии он перпендикуляр ҷойгир аст. Масофа аз линза то тасвир ва андозаи тасвирро муайян намоед.

Дода шудааст:

$$D = 10 \text{ дптр}$$

$$d = 1,5 \text{ см} = 0,15 \text{ м}$$

$$h = 4 \text{ см} = 0,04 \text{ м}$$

$$f = ?$$

$$H = ?$$

Ҳал. Масофаи қонунии линзаро меёбем:

$$F = \frac{1}{D} = \frac{1}{10 \text{ дптр}} = 0,1 \text{ м}.$$

Аз формулаи линзаи тунук

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}$$

истифода бурда, масофа аз линза то тасвир f -ро муайян мекунем:

$$f = \frac{dF}{d - F} = \frac{0,15 \text{ м} \cdot 0,1 \text{ м}}{0,15 \text{ м} - 0,1 \text{ м}} = \frac{0,15 \text{ м}^2}{0,05 \text{ м}} = 0,3 \text{ м} = 30 \text{ см}.$$

Нисбати андозаи тасвир бар андозаи предметро ҳамчун

нисбат $\frac{f}{|d|}$ муайян кардан мумкин аст:

$$\frac{H}{h} = \frac{f}{d}.$$

Аз ин ҷо андозаи тасвир H -ро муайян мекунем:

$$H = h \frac{f}{d} = 0,04\text{м} \cdot \frac{0,3\text{м}}{0,15\text{м}} \cdot 0,08\text{м} = 8\text{см}.$$

Ҷавоб: $f=0,3\text{м}$: $H=0,08\text{м}$.

2. Тасвири ҳосилшудаи ҷисм роста ва нисбати ҷисм ду маротиба калон буда, аз линзаи тунук дар масофаи $f=10\text{см}$ воқеъ аст. Масофаи қонунии линза ёфта шавад.

Дода шудааст:

$$f = 10\text{см} = 0,1\text{м}$$

$F = ?$

Ҳал. Калонкунии линза ҳамчун нисбати масофа аз линза то тасвир f бар масофа аз линза то ҷисм d муайян карда мешавад:

$$\Gamma = \frac{f}{d}.$$

Аз ин ҷо масофа аз линза то тасвирро муайян менамоем:

$$d = \frac{f}{\Gamma} = \frac{0,1\text{м}}{2} = 0,05\text{м}.$$

Аз формулаи линзаи тунук

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}$$

масофаи қонунии онро ҳисоб мекунем:

$$F = \frac{df}{f+d} = \frac{0,05\text{м} \cdot 0,1\text{м}}{0,05\text{м} + 0,1\text{м}} = \frac{0,05\text{м}^2}{0,15\text{м}} = 0,033\text{м} = 3,3\text{см}.$$

Ҷавоб: $F=0,033\text{м}$.

МАШҚИ 19

1. Масофа аз ҷисм то линза $d=10\text{м}$ ва аз линза то тасвир $f=2,5\text{м}$ аст. Қувваи оптикии линзаро ёбед. (Ҷавоб: $D=0,5\text{дптр}$)

2. Предмети андозааш $h=0,33\text{м}$ аз линзаи ҷамъкунандаи масофаи қонуниаш $F=0,3\text{м}$ дар масофаи $d=0,15\text{м}$ ҷойгир аст. Тасвир дар кадом масофа аз линза ҳосил мешавад. Андозаи тасвирро ёбед. (Ҷавоб: $f=-0,3$; $H=0,66\text{м}$.)

3.30. Асбобҳои оптикӣ

Сохти асбобҳои оптикии гуногун ба қонунҳои оптикаи геометрӣ асос ёфтаанд. Ба асбобҳои оптикӣ: ҷашм, айнак, суратгирак, микроскоп, дурбин, телескоп ва пурбин дохил мешаванд.

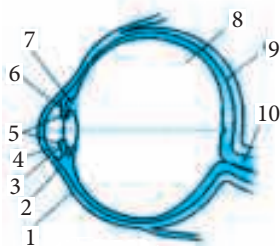
3.30.1. Ҷашм

Ҷашми одам ва аксарияти ҳайвонҳо тақрибан шакли куравӣ доранд (расми 3. 30. 1).

Диаметри он тақрибан ба 2,5см баробар аст. Рӯйи чашм бо пардаи сафеди химоякунанда (1) пӯшида шудааст ва онро салабия меноманд. Дар қисми пеши шаффофи он қарния (2) ҷойгир аст.

Аз қарния андаке дуртар, пардаи ранги хосдошта (3) мавҷуд аст ва он инабия ном дорад. Байни пардаи қарния ва пардаи инабия моеи обакӣ – зулолия (4) ҷойгир мебошад. Дар пардаи инабия сӯроҳие ҳаст, ки онро гавҳарак меноманд.

Ҳангоми афтидани рӯшноӣ вобаста ба равшании он диаметри гавҳарак аз 2 то 8мм тағйир меёбад. Ин ба тағйирёбии андозаи диафрагмаи дастгоҳи суратгирӣ монандӣ дорад. Дар паси гавҳарак узви шаффофи линзамонанд зучоҷия (6) ҷойгир мебошад. Шакли зучоҷияро мушаки маҳсус (7) каму беш тағйир дода метавонад ва вақти ба ҷисмҳои наздик нигоҳ кардан барҷастагии онро зиёд мекунад. Дар паси зучоҷия узви шаффофи шишамонанди ниммоеъ (8) тамоми қисми боқимондаи чашмро ишғол мекунад.



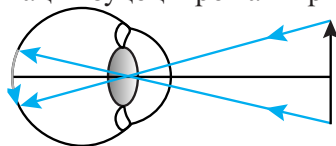
Расми 3.30.1

Қаъри чашм бо пардаи хеле мураккаби тўрмонанд (9) шабакия пӯшонид шудааст. Дар шабакия нўғҳои торҳои асаби химчашакли ба рӯшноӣ ҳасос (10) мавҷуданд.

Рӯшноӣ ба чашм афтанда дар сатҳи қарния, гавҳарак ва узви шишамонанд, ки системаи оптикӣи чашмро ташкил мекунад паёпай шикаста, дар шабакия тасвири ҳақиқӣ, хурд ва чаппаи ҷисми таҳти назарро ҳосил мекунад (расми 3.30.2).

Шабакия дар чашм ба сифати «экран» хизмат мекунад. Рӯшноӣ ба нўғҳои асаби дар шабакия буда афтида, онҳоро меангезонад ва ин ангишиш бо ёрии торҳои асаб ба майна дода мешавад ва одам рӯшноиро эҳсос мекунад ва предметро мебинад.

Агар предмет хеле дур бошад, тасвир дар шабакияи чашми солим бе ҳеҷгуна тарангшавии мушакҳои зучоҷия ҳосил мешавад. Ҳангоме ки ҷисм ба чашм наздик шудан мегирад, зучоҷия фишурда мегардад ва масофаи конунии чашм хурд мешавад ва ҳамвории тасвир аз нав бо шабакия ҳамчун мешавад. Ин ҳодиса дар натиҷаи беихтиёр (рефлексӣ) таранг шудани мушакҳо ба вучуд омада, қачии зучоҷияро тағйир медиҳад.



Расми 3.30.2

Ин гуна қобилияти ба тағйирёбии масофаи ҷисм мувофиқ шудани чашмро мутобикат (аккомодатсия)-и чашм меноманд (аз латини *accomodatio* - мутобикшавӣ). Аккомодатсия, ҳангоме

ки предмет аз чашм дар масофаи 12см чойгир аст, оғоз мегардад. Масофае, ки дар он чашм чузъиёти предметро бе шиддати биной фарқ карда метавонад, масофаи биниши беҳтарин номида мешавад.

Барои чашми солим масофаи беҳтарини биниш ба 25см баробар мебошад. Ҳангоми хондану навиштан ва чизе дӯхтан ҳамин фосилаи бинишро бояд риоя намоем. Нуқтаи дуртарини мутобиқати чашми солим дар беохирӣ мебошад ва он ба ҳолати аз ҳамагуна шиддат озод будани чашм мувофиқ меояд. Чи қадаре, ки предмет ба чашм наздик бошад, шиддати мушакҳои чашмҳои чаппу рост ҳамон қадар зиёдтар фарқ мекунанд. Тасвири предметҳои наздик дар шабакиҳои чашмҳои чаппу рост аз ҳамдигар андаке фарқ мекунанд. Ин гуна хусусият ба одам имконият медиҳад, ки дар бораи дурии чузъҳои он ва ҳаҷми он тасаввурот пайдо намояд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

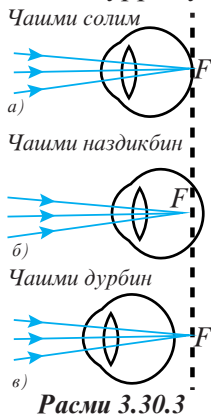
1. *Аз расми 3.30.1 истифода бурда, сохти чашм ва вазифаи ҳар як чузъи онро баён кунед?*
2. *Ба туфайли чӣ дар шабакии чашм тасвири ҷисм ҳосил мешавад?*
3. *Чиро масофаи хубтарини биниши меноманд ва он барои чашми солим чӣ қадар аст?*
4. *Биниш бо ду чашм чӣ гуна афзалият дорад?*

3.30.2. Айнак

Барои чашми солим ба туфайли аккомодатсия, тасвири ҷисм дар шабакии ҳосил мегардад. Чашм ҳамон вақт солим ҳисобида мешавад, ки агар бе шиддати мушакҳо нурҳои параллелиро дар як нуқтаи шабакии чамъ намояд (расми 3.30.3, а). Чашми баъзе одамон бе душворӣ тасвири ҷисми дурро на дар шабакии, балки пештар аз он ҳосил мекунад (расми 3.30.3, б). Чунин одамон ҷисмҳои дурро хуб дида наметавонанд ва ин гуна нуқсони чашмро наздикбинӣ меноманд. Сабаби наздикбинӣ дар дур будани шабакии аз зучочия (дар муқоиса бо чашми солим) мебошад. Одами наздикбин ҷисмро танҳо аз масофаи муайян сар карда хуб мебинад.

Чунин одамон ҷисмҳои дурро хуб дида наметавонанд. Масофаи биниши беҳтарини чашми наздикбин аз 25 см кам мебошад. Нуқсони дигари чашм дурбинӣ ном дорад.

Барои ин гуна одамон тасвири ҷисмҳои дур дар паси шабакии ҳосил мешаванд (расми 3.30.3в). Одами дурбин чашмашро ҳангоми



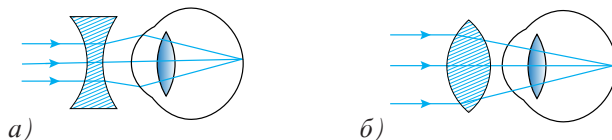
Расми 3.30.3

дидани ҷисмҳои наздик таранг мекунад. Чунин одамон ҷисмҳои наздикро хуб дида наметавонанд. Масофаи биниши бехтарини ҷаши дурбин аз 25см калон мебошад.

Барои ҷашмҳои дурбин шабакия ба зучочия наздиктар (дар мукоиса бо ҷаши солим) мебошад. Барои ислоҳ намудани наздикбинӣ ва дурбинӣ аз айнакҳои истифода мебаранд. Айнакҳои линзаҳои барҷаста (ҷамъкунанда) ва фурӯҳаида (парокандакунанда) иборат мебошанд.

Барои он ки дар ҷаши наздикбин тасвир ба шабакия кӯчонида шавад, қувваи оптикӣ системаи нуршиканандаи ҷашмро кам кардан лозим аст. Бо ин мақсад барои ислоҳи наздикбинӣ аз айнаки линзаи парокандакунандаи истифода мебаранд (расми 3.30.4, а).

Барои дар шабакия ҳосил кардани тасвир дар ҷаши дурбин қувваи оптикӣ системаи нуршиканандаи ҷашмро пурқувват кардан лозим аст. Бо ин мақсад барои ислоҳи дурбинӣ аз айнаки линзаи ҷамъкунандаи истифода мебаранд (расми 3.30.4, б).



Расми 3.30.4

Барои ислоҳи наздикбинӣ аз айнакҳои қувваи оптикӣ линзаҳои фурӯҳаидаашон $-0,5$ дптр, -2 дптр, $-3,5$ дптр ва барои ислоҳи дурбинӣ аз айнакҳои қувваи оптикӣ линзаҳои барҷастаашон $+0,5$ дптр, $+3$ дптр, $+4$, 25 дптр ва ғайра истифода мебаранд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Нуқсонҳои асосии ҷашмро номбар намоед?
2. Кадом ҷашм наздикбин номида мешавад?
3. Барои ҷаши наздикбин тасвири ҷисм, дар кадом сӯйи шабакия воқеъ мегардад?
4. Кадом ҷашм дурбин номида мешавад?
5. Наздикбинӣ ва дурбиниро чӣ тавр ислоҳ мекунанд?
6. Аз айнакҳои линзаҳои фурӯҳаида кадом вақт истифода мебаранд?

МАШҚИ 21

1. Айнакҳое, ки қувваҳои оптикӣ линзаҳоиашон $+2$ дптр, $-0,25$ дптр, -4 дптр, $+1,5$ дптр аст, кадом нуқсонҳои ҷашмро ислоҳ мекунанд. Линзаи кадоме аз ин айнакҳо масофаи конунии калонтар (аз рӯйи кимати мутлақ) дорад?

2. Писарча бо ёрии айнак дар девори хона тасвири ҳосил кард. Вай аз чӣ гуна айнак истифода бурд?

3. Масофаи конунии линзаи айнакҳоеро, ки дар хонаатон мавҷуданд, муайян намоед?

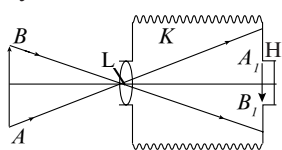
3.30.3. Суратгирак

Дастгоҳи расмгирӣ дар солҳои сиёми асри XIX ихтироъ карда шудааст. Расмгирӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёт татбиқи васеи амалӣ ёфтааст ва он имконият медиҳад, ки объектҳои гуногун, афканишоти ноаён ва ғайраро ба қайд гирем. Аввалин бор соли 1840 сурати Моҳ ва соли 1842 сурати Офтоб гирифта шуд. Сол аз сол дастгоҳҳои суратгирӣ ва усулҳои суратгирӣ такмил ёфта истодаанд, ҳоло аз суратгирии ранга ба таври васеъ бештар истифода мебаранд ва сурати ҷисмҳои хурду калон аз атому молекулаҳо то бахру укёнусоҳ, сайёраву ситораҳо гирифта мешаванд.

4 октябри соли 1959 бо ёрии стансияи автомати байнисайёравӣ расми тарафи нонамоёни Моҳ гирифта шуд. Сурати Заминро стансияи автомати «Зонд - 5»-и Иттиҳоди Шӯравӣ соли 1968 аз кайҳон гирифт. Аз суратгирӣ дар қорҳои илмӣ – тадқиқотӣ ба таври васеъ истифода мебаранд.

Дар дастгоҳи расмгирӣ барои сабти тасвир аз таъсири химиявӣ рӯшноӣ истифода бурда мешавад.

Нақшаи дастгоҳи суратгирӣ дар расми 3.30.5 нишон дода шудааст.



Расми 3.30.5

Он аз камераи ношаффоф K ва системаи линзаҳо ё линзаи L , ки объектив ном дорад, иборат аст. Объектив дар қисми пеши камераи рӯшноиногузар ва дар девори қафои он, дар ҷое, ки тасвир пайдо мешавад, лавҳаи расмгирӣ ё навори рӯшноӣҳассос H гузошта шудааст. Объектив дар навори рӯшноӣҳассос тасвири ҳақиқии чаппаи ҷисмро ба вуҷуд меорад. Ҷисми AB дар аксари мавридҳо аз масофаи дучандаи қонунии линза дуртар ҷойгир мешавад ва дар ин ҳолат тасвири хурду чаппаи он A_1B_1 ҳосил мешавад. Бо мақсади дар навор ҳосил кардани тасвири возеҳи ҷисм объективро қад-қадӣ меҳвари оптикӣ пешу ақиб бурда, аз навор дуру наздик қардан мумкин аст.

Дастгоҳи суратгирӣ дар расми 3.30.6 нишон дода шудааст. Хангоми суратгирӣ доирачаи объектив бо ёрии затвори махсус кушода мешавад ва тасвир ба навори рӯшноӣҳассос меафтад.



Расми 3.30.6

Дар таҳти таъсири рӯшноӣи афтанда таркиби андузаи навор тағйир меёбад ва тасвир дар он нақш мебандад. Барои намоён кардани тасвир наворро ба маҳлули падидадору, мегӯтонанд.

Бо таъсири падидадору ҷойҳои рӯшноӣ расидаи навор тира мегардад. Тасвири дар навор ҳосил гардида негатив (аз лотинӣ - манфӣ) номида мешавад.

Дар негатив чойҳои сафеди ҷисм сиёҳ ва чойҳои сиёҳаш сафед (шаффоф) мебароянд. Барои аз таъсири рӯшноӣ дигар тағйир наёфтани негатив онро ба маҳлули маҳсули дигар – фиксаж мегӯтонанд ва дар он кабасти рӯшноӣ ҳассос дар чойҳои рӯшноӣ нарасидаи навор, ҳал гардида, шуста мешавад. Баъд негативро шуста, хушк мекунанд.

Аз негатив, позитив (аз латинӣ *positivus* – мусбат) ҳосил мегардад. Дар позитив сиёҳиву сафедихо ба монанди ҷисми ба суратафтанда мебошад. Барои ҳосил кардани сурати ҷисм негативро ба қоғази рӯяш бо кабасти рӯшноӣ ҳассос андудашуда (қоғази расмгирӣ) наздик гузошта, равшан мекунанд. Баъд қоғази расмгириро аввал ба падидадор, сипас ба фиксаж мегӯтонанд, сонӣ шуста хушк менамоянд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Дар линзаи ҷамъкунанда чӣ гуна тасвирҳо ҳосил мешаванд? Кадоме аз онҳо дар суратгирак ҳосил мегардад?
2. Суратгирак чӣ гуна сохт дорад ва объективи он аз чӣ иборат аст?
3. Ҳангоми суратгирӣ кадом амалиёт иҷро карда мешавад?
4. Дар суратгирак тасвири ҷисм дар кучо ҳосил мешавад?
5. Барои дар суратгирак ҳосил кардани тасвири возеҳи ҷисм кадом амалиётро иҷро кардан лозим аст?
6. Барои дар лавҳаи расмгирӣ ё навори рӯшноӣ ҳассос, намоён намудани тасвир кадом амалиётро иҷро кардан лозим аст?
7. Негатив гуфта, чиро меноманд?
8. Позитив чист ва онро чӣ тавр ҳосил мекунанд?
9. Барои ҳосил кардани сурати ҷисмҳо кадом амалиёт иҷро карда мешавад?
10. Доир ба истифодаи суратгирӣ мисолҳо биёред.

МАШҚИ 22

1. Масофаи конунии объективи суратгирак 5,8 см мебошад. Қувваи оптикии он чӣ қадар аст?
2. Масофаи конунии объективи суратгирак 12 см аст. Агар дарозии расми бинои дарозинаш 80 м, ба 6 см баробар бошад, расми бино аз кадом масофа гирифта шудааст?

3.30.4. Микроскоп

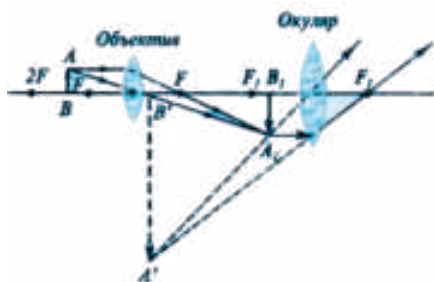
Барои ҳосил кардани тасвири калони ҷисмҳои андозаашон хурде, ки дар ҷашми номусаллаҳ намоёнанд (зарраҳо), аз микроскоп истифода мебаранд. Намуди микроскоп дар расми 3.30.7 нишон дода шудааст. Нақшаи сохти микроскопи одӣ ва ҳосилшавии тасвир дар он дар расми 3.30.8 оварда шудааст.

Микроскопи одӣ аз ду линзаи ҷамъкунанда иборат аст. Линзаи кӯтоҳконуна объектив ва линзаи дарозконуна окуляр ба шумор мераванд.

Дар объектив тасвири ҳақиқӣ, чаппа ва калон кардашудаи ҳисм ҳосил мегардад. Ин тасвир дар окуляр чандин маротиба калонтар ҳосил мешавад ва он нисбати тасвири дар объектив ҳосилшуда роства ва мавҳум мебошад.



Расми 3.30.7



Расми 3.30.8

Дар окуляр тасвир бояд дар масофаи биниши беҳтарин (25см) ҳосил гардад. Окулярро чой иваз кунонида тасвири возеҳи ҳисро ҳосил мекунамд. Дар микроскопҳо зарраҳои андозаашон то $0,3$ микрон (мкм) мушоҳида мешаванд. Зарраҳои андозаашон аз $0,3$ мкм хурд дар микроскоп фарқ карда намешаванд, чунки дар ин зарраҳо рӯшноӣ ба дифраксия дучор мегардад. Аммо дар мавриди ба чойи рӯшноӣ истифода кардани дастаи электронҳо, зарраҳои аз якдигар дар масофаи 10^{-5}мкм воқеъгардидаро низ фарқ кардан имконпазир аст. Чунин микроскопҳо электронӣ меноманд.

Микроскопҳои муосир объектив ва окулярҳои мураккаб доранд ва дар онҳо андозаи ҳисмҳои хурд то 3000 маротиба калон карда мешавад. Калонкунии микроскоп аз формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\Gamma = \frac{\delta l_{\delta\delta}}{F_{об} \cdot F_{ок}}. \quad (3.30.1)$$

Дар ин ҷо δ - масофаи байни конунҳои объектив ва окуляр, $l_{\delta\delta}$ - масофаи биниши беҳтарин, $F_{об}$ - масофаи конунии объектив, $F_{ок}$ - масофаи конунии окуляр мебошад.

Агар барои микроскоп $F_{об}=1\text{ мм}$, $F_{ок}=10\text{ мм}$, $\delta=100\text{ мм}$ ва $l_{\delta\delta}=25\text{ см}$ бошад, калонкунии он баробар мешавад:

$$\Gamma = \frac{100 \cdot 10^{-3}\text{м} \cdot 25 \cdot 10^{-2}\text{м}}{1 \cdot 10^{-3}\text{м} \cdot 10 \cdot 10^{-3}\text{м}} = 2500 \text{ Маротиба}.$$

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР

1. Микроскопро бо кадом мақсад истифода мебаранд?
2. Микроскоп аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Объективи микроскоп аз чӣ гуна линза иборат аст?
4. Окуляр микроскоп аз чӣ гуна линза иборат аст?
5. Дар микроскоп тасвири ҷисмро созед ва онро тавсиф диҳед?
6. Дар микроскоп зарраҳои чӣ гуна андозадоштаре мушоҳида кардан мумкин аст?
7. Чаро дар микроскопҳо зарраҳои аз $0,3 \text{ мкм}$ хурдро мушоҳида кардан мумкин нест?
8. Чӣ гуна микроскопҳоро электронӣ меноманд?
9. Микроскопҳои муосир ҳаҷми зарраҳоро аз ҳама зиёд то чанд маротиба калон мекунанд?
10. Калонкунии микроскоп ба кадом формула муайян карда мешавад?

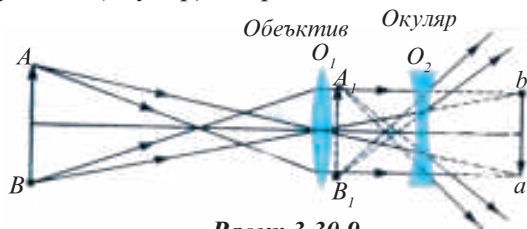
МАШҚИ 23

1. Микроскоп аз объекти масофаи конуниаш $F_{об} = 2 \text{ м}$ ва окуляри масофаи конуниаш $F_{ок} = 40 \text{ мм}$ иборат аст. Масофаи байни конунҳои объектив ва окуляри микроскоп $\delta = 18 \text{ см}$ мебошад. Калонкунии микроскопро муайян намоед? (Ҷавоб: $\Gamma = 562,5$ маротиба)

2. Масофаи конунии объективи микроскоп 4 мм ва аз окуляр 25 мм аст. Агар ҷисм аз конуни объектив дар масофаи $0,2 \text{ мм}$ мавҷуд бошад, калонкунии микроскоп тақрибан чӣ қадар мешавад? (Ҷавоб: $\Gamma = 200$ маротиба)

3.30.5. Дурбин

Дурбин асбоби оптикиест, ки барои мушоҳидаи объектҳои заминии дур истифода бурда мешавад. Дурбинро дар қатори телескоп, дидлӯла низ меноманд. Дар расми 3.30.9. нақшаи ҳосилшавии тасвир дар лӯлаи Галилей номидашаванда нишон дода шудааст. Он аз линзаи ҷамъкунанда (объектив) ва линзаи парокандакунанда (окуляр) иборат мебошад.



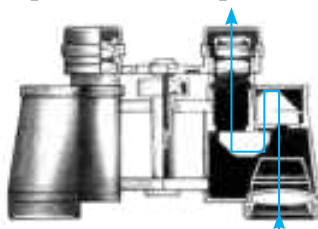
Расми 3.30.9

Аз ҷисми AB нурҳои рӯшноӣ ба объектив афтада, дар он ба ҳам наздик мешаванд. Ин нурҳо бояд тасвири хурду чаппаи ҷисми AB -ро ҳосил мекарданд, аммо онҳо то ҳосилшавии тасвир ба окуляр афтада, аз нав аз ҳамдигар дур мешаванд. Ҳангоми ба ҷашми мо афтидани ин нурҳо мо тасвири мавҳум ва ростии ҷисм A_1B_1 -ро мебинем.

Дурбинҳои калонкуниашон на он қадар зиёд, ки дурбинҳои театрі ном доранд, аз ду лӯлаи Галилей иборат мебошанд (расми 3.30.10).



Расми 3.30.10



Расми 3.30.11

Дурбинҳои калонкуниашон зиёд, ки дурбинҳои сафарӣ ном доранд, аз ду лӯлаи Кеплер номидашаванда иборатанд (расми 3.30.11). Дар ин дурбинҳо системаи тасвири ростакунанда аз ду призмае, ки дар онҳо инъикоси пурраи дохилии рӯшноӣ ба амал меояд, иборат аст.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Дурбин бо кадом мақсад истифода бурда мешавад?
2. Дурбин аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Объективи дурбин аз чӣ гуна линза иборат аст?
4. Окулярҳои дурбин аз чӣ гуна линза иборат мебошад?
5. Дар дурбин тасвири чӣ гуна сохта мешавад?
6. Дурбинҳо чанд хел мешаванд?
7. Дар бораи сохти дурбинҳои театрі маълумот диҳед.

3.30.6. Телескоп

Дидлӯлаҳое, ки барои мушоҳидаи ҷирмҳои осмонӣ истифода бурда мешаванд, телескоп ном доранд. Телескоп аз объектив (L_1) ва окуляр (L_2) иборат аст. Объективи телескоп аз линзаи ҷамъкунандаи калонкунанда ва окуляри он аз линзаи ҷамъкунандаи кӯтоҳкунанда иборат мебошад. Объектив ва окуляр дар телескоп ҷунон ҷой гирифтаанд, ки қонуни қафоӣ объективи он бо қонуни пеши окуляри он мувофиқ меоянд.

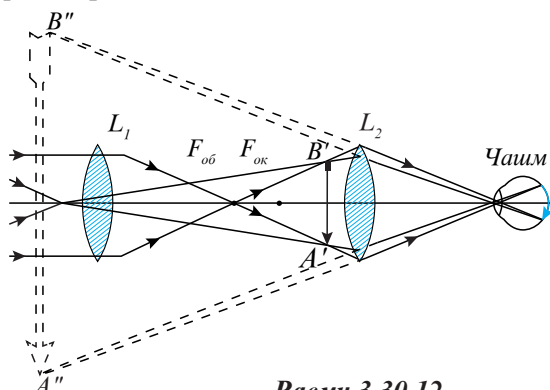
Барои ҳосил кардани тасвири аниқу равшан масофаи байни объективу окуляр каме тағйир ёфта метавонад. Нақшаи сохти телескоп ва ҳосилшавии тасвир дар он дар расми 3.30.12 нишон дода шудааст.

Телескопҳое, ки объективи он аз линзаҳо иборат аст, рефракторҳо номида мешаванд ва онҳоро лӯлаи Кеплер низ меноманд. Қутри калонтарин, объективи рефракторҳо то 2 м мешавад ва тайёр кардани ҷунон линзаҳо хеле душвор мебошад.

Барои ҳамин ҳам дар амалия аз телескопҳое истифода меба-

ранд, ки объективи онҳо аз оинаҳои фуруҳамидаи параболамонанд иборатанд ва онҳоро рефлекторҳо меноманд.

Аввалин бор рефлекторро Нютон сохта буд. Рефлектори сифаташ хеле баландро соли 1941 олими Иттиҳоди Шӯравӣ Д. Д. Максудов ихтироъ кардааст, ки дар он камбудиҳои хеле зиёди рефлекторҳои Нютон нишон дода шудаанд. Оинаи аз ҳама калон дар телескопи расадхонаи Архиз дар Кавкази Шимолӣ гузошта шудааст, ки диаметри он 6 м аст.



Расми 3.30.12

Аз телескопҳои ҳозиразамон дар расадхонаи пажӯҳишгоҳи астрофизикаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мушоҳидаи ҷирмҳои осмонӣ, алаҳхусус кометаҳо ва метеоритҳо истифода мебаранд.

Калонкунии телескоп ба нисбати масофаи қонунии объектив, бар масофаи қонунии окуляри он баробар мебошад:

$$\Gamma = \frac{F_{об}}{F_{ок}} .$$

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

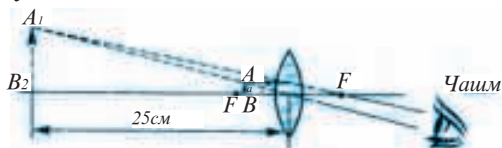
1. Телескоп бо кадом мақсад истифода бурда мешавад?
2. Телескоп аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Объектив ва окуляри телескоп аз чӣ гуна линзаҳо иборатанд?
4. Объектив ва окуляри телескоп нисбат ба якдигар чӣ тавр ҷойгир мебошанд?
5. Дар телескоп тасвири ҷисмро созад.
6. Чӣ гуна телескопҳоро рефрактор ё лӯлаи Кеплер меноманд?
7. Чӣ гуна телескопҳоро рефлектор меноманд?
8. Аз телескопҳои замонавӣ дар Тоҷикистон истифода мебаранд?
9. Барои муайян кардани калонкунии телескоп аз кадом формула истифода мебаранд?

МАШҚИ 24

1. Масофаи қонунии объективи телескоп 10 м ва окуляри он 5 см мебошад. Калонкунии телескопро муайян намоед. (Ҷавоб: $\Gamma=200$ маротиба)
2. Агар масофаи асосии қонунии объектив 2 м ва калонкунии окуляр ба 5 баробар бошад, калонкунии телескопро ёбед. (Ҷавоб: $\Gamma=400$ маротиба)

3.30.7. Пурбин

Пурбини одӣ аз линзаи чамъкунандаи кӯтоҳконуна иборат аст. Пурбинҳои мураккаб аз якчанд линзаи чамъкунанда ташкил ёфтаанд. Ҳосилшавии тасвир дар пурбини одӣ дар расми 3.30.13 нишон дода шудааст.



Расми 3.30.13

Чисми AB дар байни линза ва қонуни он ҷойгир аст. Дар пурбин тасвири рости калонкардаи мавҳуми ҷисм A_1B_1 бо ҷашм дида мешавад.

Пурбинро барои мушоҳидаи ҷисмҳои хурд истифода мебаранд. Аз пурбин устоҳои соатсоз барои таъмири он истифода меkunанд. Мавқеи пурбинро ҷунон интиҳоб меkunанд, ки масофа аз он то тасвир ба масофаи бехтарини биниш баробар бошад. Барои ҷашми солим $l_{\delta\delta}=25\text{см}$ аст.

Калонкуни пурбин ҳамчун нисбати масофаи бехтарини биниш, бар масофаи қонунии он муайян карда мешавад:

$$\Gamma = \frac{l_{\delta\delta}}{F}.$$

Пурбини масофаи қонуниаш 5 см , андозаи ҷисмро 5 маротиба калон мекунад. Пурбинҳо аз ҳама зиёдтар андозаи ҷисмҳоро то 25 маротиба калон карда метавонанд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Аз пурбин бо кадом мақсад истифода мебаранд?
2. Пурбинҳо чанд намуд мешаванд.
3. Пурбинҳои одӣ аз пурбинҳои мураккаб чӣ фарқ доранд?
4. Дар пурбин тасвири ҷисмро созед.
5. Ҳангоми кор бо пурбин онро дар кадом мавқеъ нигоҳ медоранд?
6. Калонкунии пурбин аз рӯи кадом формула ҳисоб карда мешавад?
7. Пурбинҳо андозаи ҷисмҳоро то чанд маротиба калон меkunанд?

МАШҚИ 25

1. Пурбин масофаи қонуниаш $2,5\text{ см}$ андозаи ҷисмро чанд маротиба калон мекунад? (Ҷавоб: $\Gamma=200$ маротиба)
2. Дар пурбин ҷисм $8,33$ маротиба калон карда мешавад. Масофаи қонунии пурбинро муайян намоед. (Ҷавоб: $F=3\text{см}$)

Хулосаҳои муҳимтарини боб

Мувофиқи тадқиқотҳои Максвелл рӯшноӣ мавҷи электромагнитӣ мебошад.

Рӯшноӣ барои ҳаёти инсон ҳайвонот ва наботот аҳамияти калон дорад. Рӯшноиро ҷисмҳо меафкананд. Ҷисмҳое, ки ба фазои онро ихотакунанда рӯшноӣ мебароранд, манбаъҳои рӯшноӣ номида мешаванд. Манбаъҳои табиӣ ва сунъии рӯшноӣ аз ҳамдигар фарқ менамоянд.

Яке аз қисмҳои оптика, ки қонунҳои паҳншавии энергияи рӯшноиро дар муҳитҳои шаффоф дар асоси тасаввурот доир ба нури рӯшноӣ меомӯзад, оптикаи геометрӣ номида мешавад.

Дар муҳити якҷинсаи шаффоф рӯшноӣ ростхатта паҳн мешавад. Пайдоиши соя, яъне соҳае, ки ба он ҷо энергияи рӯшноӣ намерасад, дар асоси ростхатта паҳншавии рӯшноӣ шарҳ дода мешавад.

Яке аз қисмҳои оптика, ки усулҳои ҷенкунии энергияи нурафканиро меомӯзад, фотометрия номида мешавад. Мафҳумҳои асосии фотометрия сели рӯшноӣ, қувваи рӯшноӣ ва равшанӣ ба шумор мераванд.

Миқдори энергияи рӯшноӣ, ки ягон манбаъ дар воҳиди вақт ба ҳама самтҳо мебарорад, сели пурраи рӯшноии манбаъ номида мешавад.

Қувваи рӯшноии манбаъ I бузургии мебошад, ки бо нисбати сели рӯшноӣ Φ бар бузургии кунҷи фазой ω , ки дар таҳти он ин сел паҳн мегардад, муайян карда мешавад:

$$I = \frac{\Phi}{\omega}.$$

Бузургии, ки бо нисбати сели рӯшноии ба ягон сатҳ афтаанда Φ , бар бузургии масоҳати ин сатҳ S , муайян карда мешавад, равшанӣ E номида мешавад:

$$E = \frac{\Phi}{S}.$$

Равшанӣ бо формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$E = \frac{I}{R^2} \cos \alpha.$$

Дар ин ҷо I –қувваи рӯшноии манбаи нуқтагӣ R – масофа аз манбаъ то сатҳи равшаншаванда α –кунҷи афтиши нур ба сатҳ мебошад.

Кувваи рӯшноӣ бо канделҳо, сели рӯшноӣ бо люменҳо ва равшанӣ бо люксҳо чен карда мешаванд.

Қонуни ростхатта паҳншавии рӯшноӣ дар муҳити якҷинсаи шаффоф, қонуни инъикос ва қонуни шикасти рӯшноӣ қонунҳои асосии оптикаи геометрӣ ба шумор мераванд.

Мувофиқи қонуни инъикоси рӯшноӣ нури афтида, нури инъикосшуда ва перпендикулярӣ дар нуқтаи афтиши нур ба ҳамвории инъикоскунанда гузаронида шуда, дар як ҳамворӣ меҳобанд ва кунҷи инъикоси нур ба кунҷи афтиши он баробар мебошад. Қонуни инъикос имконият медиҳад, ки дар оинаи ҳамвор ҳосилшавии тасвир шарҳ дода шавад.

Қонуни шикасти рӯшноӣ ин таърифи таърифи карда мешавад: нурҳои афтанда, шикаста бо перпендикуляре, ки дар сарҳади тақсимоти ду муҳит дар нуқтаи афтиши нур гузаронида шудааст, дар як ҳамворӣ меҳобанд ва нисбати синуси кунҷи афтиши нур бар синуси кунҷи шикасти нур барои ҳамин ду муҳит бузургии доимӣ аст:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = n.$$

Дар ин ҷо n -нишондоди шикасти нисбии рӯшноӣ ё нишондоди шикасти муҳити дуюм нисбат ба муҳити якум номида мешавад.

Ҳангоми аз муҳити зичии оптикиаш калон ба муҳити зичии оптикиаш хурд гузаштани рӯшноӣ ҳодисаи инъикоси пурраи он мушоҳида мешавад. Ҳодисаи инъикоси пурраи рӯшноӣ ҳангоми аз кунҷи ҳудудӣ α_x калон будани кунҷи афтиши нур α ба амал меояд. Кунҷи ҳудудӣ α_x аз шартӣ зерин муайян карда мешавад:

$$\sin \alpha_x = \frac{1}{n}.$$

Оинаҳои куравӣ аз сатҳи сайқалдодашудаи сегментӣ куравӣ иборат мебошанд. Оинаҳои куравӣ фуруҳамида ва барҷаста мешаванд.

Дастаи нурҳои ба тири оптикии асосии оинаи куравии фуруҳамида параллел афтанда, аз оина инъикос гардида, дар нуқтае бурида мешаванд, ки қонуни оина номида мешавад. Оинаҳои фуруҳамидаро оинаҳои чамъкунанда меноманд.

Оинаҳои куравии барҷаста дастаҳои рӯшноӣ ба тири оптикии асосӣ параллел афтандаро пароканда менамоянд, бинобар он, оинаҳои куравии барҷастаро оинаҳои парокандакунанда меноманд. Қонуни оинаи куравии барҷаста мавҳум ва

дар болои тири оптикии асосӣ дар паси оина дар масофаи $F = \frac{R}{2}$ аз қутби он меҳобад.

Алоқамандии масофа аз ҷисм қуллаи оина d , масофа аз қуллаи оина то тасвир f ва масофаи конунии оина F бо формулаи зерин ифода карда мешавад:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F} .$$

Ин формула барои оинаи куравии барҷаста низ истифода бурда мешавад, аммо масофаҳои f ва F барои он қимати манфӣ доранд.

Линзаҳо-ҷисмҳои шаффофи бо сатҳҳои куравӣ маҳдуд татбиқи васеъ доранд.

Линзаҳо ҷамъкунанда ва парокандакунанда мешаванд. Конуни линзаҳои ҷамъкунанда ҳақиқӣ ва конуни линзаҳои парокандакунанда мавҳум мебошанд. Формулаи линзаҳо ба мисли формулаи оинаи куравӣ мебошад.

Барои конун ва тасвири мавҳум f ва F қимати манфӣ доранд.

Линзаҳо узви асосии якқатор асбобҳои оптикӣ – айнак, суратгирак, микроскоп, дурбин, телескоп ва пурбин ба шумор мераванд ва кори онҳо ба қонунҳои оптикаи геометрӣ α ω c карда шудааст.

Суръати рӯшноӣ дар вакуум тақрибан ба 300 000 км/с баробар аст ва дар ҳамаи муҳитҳои дигар суръати рӯшноӣ аз ин қимат хурд мебошад. Шикасти рӯшноӣ дар сарҳади ду муҳит натиҷаи тағйирёбии суръати он ҳангоми аз як муҳит ба муҳити дигар гузаштан мебошад. Нишондоди шикасти нисбии ду муҳит ба нисбати суръатҳои рӯшноӣ дар ин муҳитҳо баробар аст. Нишондоди шикасти рӯшноӣ ба ранги рӯшноӣ вобаста аст. Ранги рӯшноӣ бошад, бо басомади лаппиш (ё дарозии мавҷи рӯшноӣ) муайян карда мешавад. Вобастагии нишондоди шикасти рӯшноӣ ба басомади лаппиш дисперсияи рӯшноӣ номида мешавад. Дисперсия боиси дар призма ба спектр ҷудошудани рӯшноии сафед мегардад.

Ҳангоми болои ҳам ҳобидани мавҷҳои когерентии рӯшноӣ интерференсияи рӯшноӣ ба амал меояд. Мавҷҳои рӯшноӣ, монеаҳои адозашон ба дарозии мавҷ муқоисашавандаро давр зада мегузаранд. Ин ҳодиса дифраксияи рӯшноӣ номида мешавад.

Барои мушоҳидаи дифраксияи рӯшноӣ аз панҷараи дефраксионӣ истифода мебаранд. Шарти максимумҳои дефраксионии спектрии бо ёрии панҷараи дефраксионӣ ҳосилшуда намуди зерин дорад:

$$d \sin \varphi = k \lambda.$$

дар ин ҷо $k=0,1,2,3,\dots$, тартиби максимумҳо, d -даври панҷара, φ -кунҷа, ки дар таҳти он максимумҳо мушоҳида мешаванд, λ -дарозии мавҷ аст.

Ҳодисаҳои интерференсия ва дифраксияи рӯшноӣ, ҳосияти мавҷӣ доштани рӯшноиро тасдиқ менамоянд.

БОБИ 4 МОДЕЛИ АТОМ ВА ЯДРОИ АТОМ

4.1. Ходисаи фотоэффект ва татбиқи он

Фотоэффект яке аз ходисаҳои мебошад, ки ҳосияти квантӣ доштани рӯшноиро тасдиқ менамояд.



Макс Планк

(1858-1947) - физик, назариётчи бузурги олмонӣ. Ӯ асосгузори назарияи квантӣ – назарияи муноси ҳаракат, таъсири мутақобила ва табдилоти ҳамдигарии зарраҳои элементарӣ мебошад. Соли 1900 фарзияе пешниҳод кард, ки мувофиқи он энергияи осцилятор (системаи дар лапшии гармоникӣ буда) қиматҳои дискретии ба басомади лапшии ν мутаносиб, мегирад. Коэффициенти мутаносибӣ байни энергия ва басомад, собитии Планк ном гирифт. Осцилятор энергияи электромагнитиро ба қадри портсияҳои алоҳида меафканад. Планк дар инкишофи термодинамика саҳми босазо дорад.

Дар охири асри XIX ва аввали асри XX дар физика якҷанд кашфиёти бузург пайдо шуданд, ки дар асоси қонунҳои физикаи классикӣ маънидод кардани онҳо имконнопазир буд. Ба ҷумлаи ин кашфиётҳо ходисаи фотоэффект, афканишоти нурҳои рентгенӣ, радиоактивият, кашф шудани зарраҳои элементарӣ ва ғайраҳо дохил мешаванд. Дар байни онҳо проблемаи маънидод кардани афканишоти ҳароратии ҷисми мутлақ сиёҳ мавқеи махсусро ташкил мекунад.

Пас аз он ки тадқиқоти назариявии дар асоси қонунҳои нурбарории классикӣ гузаронидашуда бо далелҳои таҷрибавӣ ба даст овардашуда мутобикат накарданд, соли 1900 физики олмонӣ Макс Планк ба назарияи нурафканӣ фарзияи наvero пешниҳод менамояд. Мувофиқи он марказҳои энергия афкананда, яъне атомҳои ҷисми нурафкананда, энергияро бефосила не, балки бофосила, бо ҳиссаҳои хориҷ мекунанд. Ӯ ин ҳиссаи энергияро кванти энергия (аз латини quantum - порсия) номид ва дар асоси ин фарзия афканишоти ҳароратии ҷисми мутлақ сиёҳро пурра маънидод кард. Баъдтар квантҳои рӯшноиро фотонҳо номиданд.

Ҳамин тавр, Планк ба таҳкурсии иморати физикаи квантӣ хишти аввалинро гузошта физикаи микрооламо тавлид намуд. Фотон ба монанди дигар зарраҳо энергия, масса ва импульс дорад.

Энергияи кванти рӯшноӣ (фотон) E ба басомади лапшии ν мутаносиб мебошад:

$$E = h\nu, \quad (4.1.1)$$

дар ин ҷо $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$ – собитии Планк ном дорад.

Массаи фотон аз ифодаи зерин муайян карда мешавад:

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}. \quad (4.1.2)$$

Азбаски фотон танҳо ҳангоми ҳаракат мавҷуд аст ва бо суръати рӯшноӣ ҳаракат мекунад, массаи оромӣ надорад. Бо ин ҳосияташ, фотон аз дигар зарраҳои муқаррарӣ фарқ мекунад.

Импулси фотон баробар мебошад

$$P = mc = \frac{h\nu}{c}. \quad (4.1.3)$$

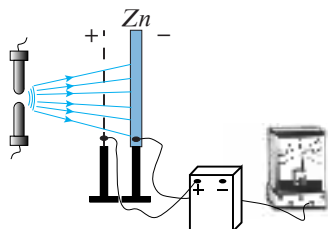
Дар асоси фарзияи Планк як қатор ҳодисаҳо, аз он ҷумла ҳодисаи фотоэффект пурра маънидод карда шуд. Ҳодисаи фотоэффект дар қатори дигар ҳодисаҳо тасдиқ намуд, ки рӯшноӣ ба ҳосияти корпускулярӣ дорост ва аз сели зарраҳо иборат аст.

Ҳодисаи бо таъсири рӯшноӣ аз моддаҳо қанда шуда баромадани электронҳо фотоэффект меноманд.

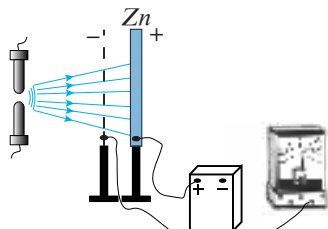
Ҳодисаи фотоэффектро соли 1887 Г.Херцс кашф намуд. Соли 1888 олими рус А. Г. Столетов ба омӯзиши ҳодисаи фотоэффект оғоз намуд.

Дастгоҳи таҷрибавӣ, ки А. Г. Столетов ҳодисаи фотоэффектро омӯхтааст, дар расми 4.1.1 нишон дода шудааст.

Дар пеши лавҳаи тозакардашудаи рухӣ (синкӣ) тӯри металлӣ ҷой дод шудааст ва ба воситаи он лавҳаи рухӣ аз қамони электрикӣ равшан карда мешавад.



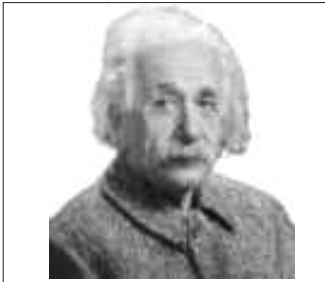
Расми 4.4.1



Расми 4.4.2

Ҳангоми ба қутби манфии манбаи ҷараён пайваست кардани лавҳаи рухӣ дар занҷир ҷараёни электрикӣ пайдо мешавад ва онро галванометр нишон медиҳад. Ҳангоми лавҳаи синкиро ба қутби мусбати манбаи ҷараён пайваст кардан дар занҷир ҷараёни электрикӣ ҳосил намешавад (расми 4.1.2). Маълум гардид, ки ҳангоми ҳодисаи фотоэффект электронҳо аз катод қанда мешаванд.

Ҷараёни дар занҷир ҳосилшударо фотоҷараён ва лавҳаи ба қутби манфии манбаи ҷараён пайваст бударо фотокатод меноманд. Дар таҷрибаҳои А. Г. Столетов маълум гардид, ки фотоҷараён дар як вақт бо равшанкунии фотокатод ба вучуд меояд.



Алберт Эйнштейн

(1879-1955) – физики бузурги асри XX. ӯ таълимоти нав дар бораи вақту фазо - назарияи махсуси нисбиятро бунёд кардааст. Эйнштейн ин назарияро барои системаҳои сарҳисоби гайриинертсиалӣ тадбиқ карда, назарияи умумии нисбиятро бунёд кард, ки он асоси назарияи ҳозиразамони ҷозиба мебошад. ӯ аввалин шуда тасаввуротро доир ба зарраҳои рӯшноӣ-фотонҳо ҷорӣ кард. Тадқиқоти Эйнштейн доир ба назарияи ҳаракати броунӣ боиси ғалабаи қатъии назарияи молекулаӣ – кинетикии сохти модда гардиданд.

Соли 1905 А.Эйнштейн нишон дод, ки ҳодисаи фотоэффект ба таври осон маънидод карда мешавад, агар қабул карда шавад, ки модда рӯшноиро на танҳо бо квантҳо меафканд (мувофиқи фарзияи Планк), балки бо ҳамон гуна квантҳо фуру мебарад.

Мувофиқи ақидаи Эйнштейн энергияи қабулкардаи фотоэлектрон ба энергияи квант $h\nu$ баробар мебошад. Дар асоси ин тасаввуротҳо Эйнштейн барои фотоэффект муодилаи зеринро пешниҳод намуд:

$$h\nu = A + \frac{m_e v^2}{2}, \quad (4.1.4)$$

дар ин ҷо A - кори бароварди электрон аз металл, $\frac{m_e v^2}{2}$ - энергияи кинетикии электрон мебошад.

Мувофиқи муодилаи Эйнштейн (4.1.4) энергияи квант (фотон)-и рӯшноии ба сатҳи металл афтанда барои иҷрои кори бароварди электрон аз металл ва ба он додани энергияи кинетикӣ сарф мешавад.

Ғайр аз он ки кашфи фотоэффект хосияти корпускулии (квантии) рӯшноиро тасдиқ намуд, инчунин татбиқи васеи амалӣ дорад. Бо ёрии фотоэффект киноҳои садодор ба вучуд омаданд ва нақли тасвири ҳаракатноки телевизионӣ имконпазир гардид. Бо ёрии асбобҳои фотоэлектронӣ дастгоҳҳо бе даҳолати одам, дар асоси нақшаҳои муайян қисмҳои эҳтиётии мошинҳо тайёр мекунанд, андозаи маснуот назорат карда мешаванд ва сари вақт ҷароғҳои кӯчаро фурузон мекунанд.

Асбобҳои, ки принципи корашон ба ҳодисаи фотоэффект асос карда шудааст, фотоэлементҳо, афзункунадаҳои фотоэлектронӣ, табдилдиҳандаҳои электронӣ – оптикӣ мебошанд.

Фотоэлементҳои аз нимноқилҳо сохташуда, энергияи рӯшноиро ба энергияи электрикӣ табдил медиҳанд ва аз онҳо «Батареяҳои офтобӣ» тайёр менамоянд.

Аз афзункунандаҳои фотоэлектронӣ барои ченкунии сели рӯшноии хурд дар астрономия спектрометрия истифода мебаранд.

Табдилдихандаи электронӣ – оптикӣ тасвири оптикӣ ё рентгениро ба электронӣ ва тасвири электрониро ба рӯшноӣ (дидашаванда) табдил медиҳад, инчунин онҳо дар лӯлаҳои телевизионӣ истифода бурда мешаванд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Фарзияи Планкро маънидод намоед.
2. Фотон чӣ гуна зарра мебошад ва бо чӣ гуна бузургҳои тавсиф карда мешавад?
3. Фотон аз дигар зарраҳо бо кадом хосияташ фарқ мекунад?
4. Чӣ гуна ҳодисаро фотоэффект меноманд?
5. Дастгоҳҳои таҷрибавии Столетовро кашида, онро маънидод намоед?
6. Чӣ гуна ҷараёно фотоҷараён меноманд?
7. Формулаи Эйнштейнро маънидод намоед?
8. Ҳодисаи фотоэффект чӣ гуна татбиқи амалӣ дорад?

НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

1. Дарозии мавҷи электромагнитиеро, ки энергияи фотонаш ба $9,93 \cdot 10^{-19} \text{ Ҷ}$ баробар аст, муайян намоед?

Дода шудааст:

$$\varepsilon = 9,93 \cdot 10^{-19} \text{ Ҷ}$$

$$\lambda = ?$$

$$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Ҷ} \cdot \text{с}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Ҳал. Энергияи фотон баробар аст:

$$\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Қиматҳои адади ро гузошта ҳисоб мекунем:

$$\lambda = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Ҷ} \cdot \text{с} \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}}{9,93 \cdot 10^{-19} \text{ Ҷ}} \approx 2 \cdot 10^{-7} \text{ м} \approx 0,2 \text{ мкм.}$$

Ҷавоб: $\lambda \approx 0,2 \text{ мкм.}$

2. Энергияи фотони афканишоти рентгении дарозии мавҷаш $1 \text{ \AA}$ чанд маротиба, аз энергияи фотони рӯшноии дидашаванда дарозии мавҷаш $0,4 \text{ мкм}$ зиёд аст?

Дода шудааст:

$$\lambda_1 = 1 \text{ \AA} = 1 \cdot 10^{-10} \text{ м}$$

$$\lambda_2 = 0,4 \text{ мкм} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ м}$$

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = ?$$

Ҳал. Энергияи фотонҳои нурҳои рентгенӣ ва рӯшноии дидашаванда мувофиқан баробаранд:

$$\varepsilon_1 = h \cdot \frac{c}{\lambda_1}, \quad \varepsilon_2 = h \cdot \frac{c}{\lambda_2}$$

Баробарии якумро ба дуҷум тақсим намуда, ҳосил мекунем:

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

Қиматҳои ададиро гузошта, ҳисоб мекунем:

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{4 \cdot 10^{-7} \text{ м}}{1 \cdot 10^{-10} \text{ м}} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ маротиба.}$$

$$\text{Ҷавоб: } \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = 4 \cdot 10^3 \text{ маротиба}$$

3. Агар кори баромади электрон аз сезий ба $30,2 \cdot 10^{-20} \text{ Ҷ}$ баробар бошад, ҳангоми бо рӯшноии зарди дарозии мавҷаш $0,590 \text{ мкм}$ равшан кардани сатҳи сезий, аз он электронҳо бо кадом суръат мебароянд?

Дода шудааст:

$$\lambda = 0,590 \text{ мкм} = 0,59 \cdot 10^{-6} \text{ м}$$

$$A = 30,2 \cdot 10^{-20} \text{ Ҷ}$$

$$g = ?$$

$$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Ҷ} \cdot \text{с}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$$

Ҳал. Мувофиқи формулаи

Эйнштейн энергияи фотон ба кори бароварди электрон аз сатҳи сезий ва ба он додани энергияи кинетикӣ сарф мешавад:

$$h \frac{c}{\lambda} = A + \frac{m g^2}{2}.$$

Аз ин формула суръати электронро муайян мекунем:

$$g = \sqrt{\frac{2 \left(h \frac{c}{\lambda} - A \right)}{m}}.$$

$$g = \sqrt{\frac{2 \left(6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Ҷ} \cdot \text{с} \cdot \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}}{0,59 \cdot 10^{-6} \text{ м}} - 30,2 \cdot 10^{-20} \text{ Ҷ} \right)}{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}}} = 2,8 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

$$\text{Ҷавоб: } g \approx 2,8 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

МАШҚИ 24

1. Энергияи фотонҳои мавҷҳои дарозтарин ($\lambda = 0,75 \text{ мкм}$) ва кӯтохтарини ($\lambda = 0,4 \text{ мкм}$) қисми намоёни спектрро муайян намоед. (Ҷавоб: $2,6 \cdot 10^{-19} \text{ Ҷ}$; $5 \cdot 10^{-19} \text{ Ҷ}$)

2. Импулси фотонро ёбед, ки энергияаш ба $6 \cdot 10^{-19} \text{ Ҷ}$ баробар аст. (Ҷавоб: $2 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}$)

3. Энергияи кинетикии максималии фотоэлектронҳои аз калий ҳангоми бо рӯшноии дарозии мавҷаш 345 нм равшан кардан барояндаро муайян намоед. Кори бароварди электронҳо аз калий ба $3,616 \cdot 10^{-19} \text{ Ҷ}$ баробар аст (Ҷавоб: $2,13 \cdot 10^{-19} \text{ Ҷ}$)

4.2. Фотоэлементҳо

Амали кори фотоэлементҳо ба ҳодисаи фотоэффект асос карда шудааст. Дар фотоэлементҳо энергияи рӯшноӣ ба энергияи электрикӣ табдил меёбад ва онҳо чараёни электрикиро идора мекунанд.

Се намуди фотоэлементҳо аз ҳамдигар фарқ менамоянд:

- 1) фотоэлементҳо бо фотоэффекти беруна;
- 2) фотоэлементҳо бо фотоэффекти дохилӣ;
- 3) фотоэлементҳои вентилӣ.

Фотоэлементҳои замонавӣ бо фотоэффекти берунӣ, аз баллони шишагӣ иборат мебошад, ки қисми сатҳи дарунии он ғайр аз сатҳи хурдакаке, ки чун «равзана» барои дохил гардидани рӯшноӣ хизмат менамояд, бо қабати тунуки металли кори баровардаш хурд пӯшонида шудааст (расми 4. 2. 1) ва он вазифаи катодно иҷро менамояд. Ба сифати анод, ҳалқаи металли дар маркази баллони шишагӣ ҷойдодашуда хизмат мекунанд.

Одатан дар дохили баллон вакуум ҳосил мекунанд ва баъзан бо гази инертӣ аргон ё неон пур менамоянд.

Дар фотоэлементҳои газ пур кардашуда, дар натиҷаи ионизатсияи зарбагии атомҳои гази инертӣ электронҳои иловагӣ ҳосил мешавад ва онҳо афзоиши фотоҷараёно таъмин мекунанд.

Фотоэлементҳои ҳозира рӯшноии намоён ва ҳатто нурҳои инфрасурхро ҳис менамоянд.

Аноди фотоэлементро ба кутби мусбати манбаи ҷараён васл мекунанд.

Ҳангоми ба катоди фотоэлемент афтидани рӯшноӣ дар занҷир реле ба кор мебарояд. Фотоэлементҳо дар якҷоягӣ бо релеҳо роли автоматҳои гуногуни «бинанда»-ро мебозанд. Аз ин гуна автоматҳо дар метроҳо барои бастану кушодани роҳи даромад истифода мебаранд.

Ин гуна автоматҳо барои пешгирии фалокатҳо дар фабрикаю заводҳо истифода бурда мешаванд. Агар дасти одам дар ҷойи хатарноки дастгоҳ ҷойгир шавад, фотоэлемент фавран дастгоҳро аз ҳаракат нигоҳ медорад.

Бо ёрии фотоэлементҳо садои дар фотоплёнка сабтшударо аз нав мешунавонанд. Дар ниҳоятҳо фотоэффекти дохилӣ ба амал меояд ва онҳо татбиқи васеи амалӣ доранд.

Ҳангоми фотоэффекти дохилӣ дар таҳти таъсири рӯшноӣ электронҳо аз атоми модда канда мешаванд, онҳо

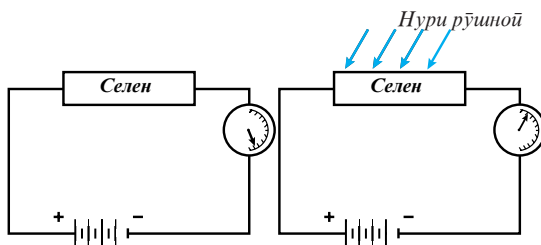


Расми 4.2.1

дар дохили модда монда электргузаронии онро зиёд мегардонанд (муковиматашон кам мешавад).

Агар аз лавҳаи селенӣ, манбаъ, миллиамперметр занчире тартиб диҳем (расми 4.2.2), асбоби ченкунанда чараёно ро нишон наmedиҳад.

Ҳангоми лавҳаи селениро бо рӯшноӣ равшан кардан дар занчир чараёни элетрикий ҳосил мегардад (расми 4. 2. 3).



Расми 4.2.2

Расми 4.2.3

Асбобҳоеро, ки дар онҳо ҳодисаи фотоэффекти дар нимно-килҳо рӯйдиҳанда истифода бурда мешавад, фоторезисторҳо ё фотомуковиматҳо меноманд. Аз фоторезисторҳо дар соҳаҳои гуногуни илму техника ҳатто барои қайд кардани селҳои сусти рӯшноӣ ва чен кардани ҳарорат истифода мебаранд.

Фотоэлементҳои нимнокилие сохта шудаанд, ки энергияи рӯшноиро бевосита ба энергияи чараёни электрикий табдил медиҳанд ва онҳо чун манбаи чараён хизмат карда метавонанд. Хусусияти асосии кори батареяҳои офтобӣ, ки дар ҳамаи киштиҳои кайҳонӣ ҷойгир карда мешаванд, ба истифодаи фотоэлементҳои нимнокилий асос карда шудааст. Ҳамин тариқ, соҳаи татбиқи фотоэлементҳо хеле гуногун мебошад. Фотоэлементҳо дар техника – киноҳои овоздор, интиқоли тасвир бо нокилҳо (фототелеграф), телевизор, автоматика, телемеханика ва ғайраҳо истифода мешаванд. Аз онҳо дар фотометрия барои чен кардани равшанӣ истифода мебаранд. Бо ёрии фотоэлементҳо сафедии матоҳо ва коғазҳо, тозагии коркарди сатҳҳо, дараҷаи шаффофии газҳо ё моеъҳо, ҳарорат дар печҳои металлургӣ назорат карда мешаванд, инчунин дар конвейерҳои ҳаракаткунанда, шумораи маҳсулотҳоро ҳисоб карда, онҳоро аз рӯйи рангашон ба навҳо ҷудо менамоянд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Фотоэлементҳо чӣ гуна асбоб мебошанд ва амали кори онҳо ба кадом ҳодиса асос ёфтааст?
2. Кадом намудҳои фотоэлементҳоро аз ҳамдигар фарқ мекунанд?
3. Фотоэлементҳои замонавӣ чӣ гуна сохт доранд?

4. Чиро фотоэффекти дохилӣ меноманд ва ба тарзи кори чӣ гуна фотоэлементҳо асос ёфтааст?
5. Чиро фоторезисторҳо меноманд?
6. Фотоэлементҳои вентилии гуфта, чиро меноманд ва онҳо чӣ гуна татбиқи амалӣ доранд?
7. Фотоэлементҳо чӣ гуна татбиқи амалӣ доранд?

4.3. Сохти атом

Асосгузори таълимоти атомӣ файласуфони Ҳинди қадим, Юнони қадим, Руми қадим: Левкипп, Демокрит, Эпикур, Лукретский ба шумор мераванд. Ба ақидаи онҳо модда аз зарраҳои хурдтарини тағйирнаёбанда ва тақсимнашаванда – атомҳо таркиб ёфтааст.

Қайд кардан лозим аст, ки ғалабаи сохти атомии модда дар натиҷаи муборизаи дуру дароз ба амал омад.

Муддати дуру дароз дар бораи сохти атомӣ доштани модда муборизаи байни ҷаҳонбинии материалистӣ ва идеалистӣ давом мекард. Дар ибтидои асри XIX далелҳои таҷрибавӣ (ҳаракати броунӣ, таҷрибаи Перрен ва ҳодисаи диффузия) ба вучуд омаданд, ки сохти атомӣ доштани моддаҳо тасдиқ карданд.

Атом зарраи хурдтаринест, ки ҳосиятҳои физикии моддаи додашударо муайян менамояд, андоза ва массаи микроскопӣ дорад.

Дар охири асри XIX кашфиётҳои қарда шудаанд, ки сохти мураккаб доштани атомро тасдиқ намуданд. Махсусан ин баъди аз тарафи олими фаронсавӣ А. Беккерел соли 1896 ба қайдгирии нурафкании намакҳои уран баръало маълум гардид. Ин нурафканӣ баъдтар афканишоти радиоактивӣ ном гирифт. Қобилияти ионизатсиякунии нурафкании радиоактивиро омӯхта, соли 1899 олими англис Э. Резерфорд муқаррар намуд, ки ин нурафканӣ аз ду қисм иборат аст ва онҳо α - ва β - нурҳо номид. Ӯ исбот кард, ки α - нурҳо аз сели зарраҳои мусбат заряддор иборатанд. Худи ҳамон сол А. Беккерел исбот намуд, ки β -нурҳо аз сели электронҳои иборат мебошад.

Тасдиқ гардидани сохти мураккаб доштани атом марҳалаи муҳимтарини ташаккули физикаи муосир ба шумор меравад.

Дар асоси таҷрибаҳои аниқ муқаррар карда шуд, ки атом аз ядро мусбат заряддор ва электронҳои аз рӯи мадорҳои гуногун дар атрофи ядро даврзананда иборат мебошад. Электрон заряди манфӣ дорад. Массаи электрон ба $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$ зарядаш ба $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$ -баробар аст. Суммаи заряди электронҳои дар атрофи ядро атом даврзананда, ба заряди ядро атом баробар аст.

Бинобар ин, атом аз ҷиҳати электрикӣ хунсо (нейтрал) мебошад. Ин гуна сохт доштани атом модели сайёравии атомро ташкил менамояд, ки онро Э. Резерфорд соли 1911 дар асоси

таҷрибаҳои худ бо α - зарраҳо муқаррар намуда буд. Азбаски электронҳо массаи хеле хурд доранд, массаи асосии атомро массаи ядроӣ он ташкил менамояд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Тасаввурот дар бораи сохти атомӣ доштани моддаҳоро дар замонҳои қадим кӣ ҳошӣ пешниҳод карда буданд?
2. Қадом далелҳои таҷрибавӣ сохти атомӣ доштани моддаҳоро тасдиқ намуданд?
3. То охири асри XIX дар бораи сохти атом чӣ гуна тасаввуротҳо мавҷуд буд?
4. Қадом ҳодиса сохти мураккаб доштани атомро тасдиқ намуд?
5. Моделҳои сайёравии атомро кӣ пешниҳод намуд ва мувофиқи он атом чӣ гуна сохт дорад?
6. Барои чӣ атомро аз ҷиҳати электрикӣ хунсо (нейтрал) меноманд?

4.4. Таҷрибаи Резерфорд

Барои муқаррар намудани сохти атом таҷрибаи физики бузургии англис Резерфорд нақши ҳалкунанда бозид. Нақшаи дастгоҳи таҷрибавии Э. Резерфорд дар расми 4.4.1 нишон дода шудааст.

Моддаи радиоактивӣ дар дохили куттии кӯргошимӣ ҷойгир аст ва аз сӯрохии хурди он α - зарраҳо мебароянд. Аз варақаи тиллоӣ α -зарраҳо гузашта, ба экрани бо сулфиди рух пӯшонидашуда меафтанд. Ҳангоми зарбаи ҳар як α -зарра ба экран тобиш (синтиллиятсия) ба амал меояд, ки он бо микроскоп мушоҳида карда мешавад.

Ҳаракати α - зарраҳо дар дохили камерае ба амал меоянд, ки барои озод ҳаракат намудани α - зарраҳо ҳавояш қашида гирифта шудааст. Инчунин дастгоҳ имконият медиҳад, ки экран якҷоя бо микроскоп то ба кунҷи 150° ба ҳар ду тараф дар атрофи меҳвари аз маркази варақаи тиллоӣ гузаранда кӯҷонида шавад, то ки зарраҳои дар натиҷаи таъсири мутақобила бо атомҳои варақаи металлӣ майлкунанда мушоҳида карда шаванд.

Таҷрибаҳои Резерфорд нишон доданд, ки қисми асосии α -зарраҳо

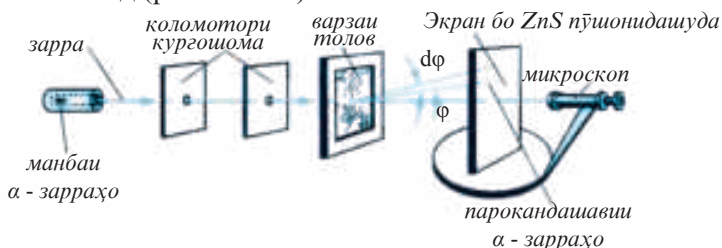


Эрнест Резерфорд

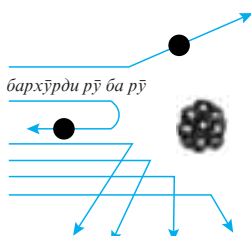
(1871-1937) – физики бузургии англис, зодаи Зеландияи нав. Бо қашфиёти таҷрибавӣ Резерфорд бо таълимоти сохти атом ва радиоактивият асос гузошт. Ӯ аввалин шуда таркиби афканишиоти моддаҳои радиоактивиро тадқиқ кард. Резерфорд мавҷудияти ядроҳоро қашф намуд ва нахустин бор ба таъри сунъӣ таъдиди ядроҳои атомҳоро ба вуҷуд овард.

Ҳама таҷрибаҳои ӯ ҳаракати фундаменталӣ доштанд, ниҳоят сода ва равшан буданд. Бисёр физикҳои боистеъдоди кишварҳои гуногун: Чарлс Чедвик (англис), Нилс Бор (данягӣ), Пётр Капитса (рус) ва дигарон шогирдонии Резерфорд буданд.

аз варакаи тиллоӣ бе таъсири мутақобил мегузаранд. Ногаҳон маълум гардид, ки ба кунҷи аз 90° калон тахминан як зарра аз 2000 майл менамояд (расми 4.4.2).



Расми 4.4.1



Расми 4.4.2

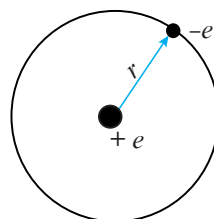
Дар асоси таҷрибаҳои худ Резерфорд ба хулосае омад, ки α -зарра танҳо дар мавриди дар соҳаи ниҳоят хурд ҷамъ шудани заряди мусбати атом ва массаи он ба ақиб партофта шуданаш мумкин мебошад. Инро ба назар гирифта, Резерфорд дар асоси таҷрибаҳои худ модели сайёравии атомро пешниҳод намуд.

Мувофиқи ин модел ядрои атом андозаи хеле хурд дошта, дар он қариб массаи атом ва тамоми заряди мусбати он марказонида шудааст ва мувофиқи баҳодихиҳои ҳозирзамон дар гирди он аз рӯйи мадорҳои гуногун электронҳо чун сайёраҳо дар атрофи Офтоб давр мезананд. Андозаи атом ба 10^{-10}м ва андозаи ядрои он ба $10^{-14} - 10^{-15}\text{м}$ баробар мебошад.

Барои атоми содатарин (гидроген) заряди мусбати ядро аз рӯйи модули ба заряди электрон баробар мебошад ва массаи он тақрибан 1836,1 маротиба аз массаи электрон зиёд аст.

Дар атрофии ядрои атоми гидроген як электрон давр мезанад ва радиуси мадори он андозаи атомро муайян менамояд (расми 4.4.3).

Мувофиқи модели сайёравӣ устувории атом шарҳ дода намешавад. Ҳаракати электрон аз рӯйи мадор бо шитоб мебошад. Мувофиқи қонунҳои электродинамикаи Максвелл заряди бошито ба ҳаракаткунанда бояд бефосила нурафканад. Дар натиҷа электрон энергияашро талаф дода, бояд ба ядро наздик шавад ва дар давоми вақти хеле кам (тақрибан 10^{-8}с) ба ядро афтад. Атом мавҷудияти худро бояд барҳам диҳад. Аммо дар амал атомҳо устуворанд ва дар ҳолати ангехта нашуданашон мавҷҳои электромагнитӣ наафканда, дурудароз вучуд дошта метавонанд.



Расми 4.4.3

Ҳамин тариқ, устувории дуру дарози атом бо модели сайёравии атоми Резерфорд мувофиқат намекунад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки электродинамикаи классикӣ ва механикаи Нютон, ки дар асоси онҳо модели сайёравии атом тавлид ёфтааст, барои маънидодди ҳодисаҳо дар атом тадбиқнашавандаанд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Нақшаи таҷрибаи Резерфордро кашида онро маънидод намоед.
2. Чӣ гуна зарраҳоро α -зарраҳо меноманд?
3. Барои чӣ модели атоми пеиниҳодкардаи Резерфордро модели сайёравии атом меноманд.
4. Модели сайёравии атом чӣ тавр ба қонунҳои электродинамикаи Максвелл муҳолифат дорад?

4.5. Қабатҳои электронӣ

Чӣ тавре ки маълум гардид, мувофиқи модели сайёравӣ, атоми элементҳои химиявӣ дилхоҳ аз ядро ва электронҳои дар атрофии он даврзананда иборат мебошад.

Электронҳо дар атрофи ядрои атом аз рӯи мадорҳои гуногун давр мезананд ва ин мадорҳоро қабатҳои электронӣ меноманд.

Муқаррар карда шудааст, ки шумораи аз ҳама зиёди электронҳоро дар қабатҳои электронӣ N аз ифодаи зерин муайян менамоянд:

$$N=2n^2, \quad (4.5.1)$$

дар ин ҷо n – рақами тартибии қабатҳои электронӣ мебошад, яъне $n=1,2,3,4,\dots$ қиматҳо қабул менамояд.

Ҳамин тариқ, дар қабати якуми электронӣ ($n=1$) аз ҳама зиёд 2 электрон, дар қабати дуюми электронӣ ($n=2$)- 8 электрон, дар қабати сеюми электронӣ ($n=3$)- 18 электрон, дар қабати чоруми электронӣ ($n=4$)- 32 электрон ва ғайра мавҷуд буда метавонанд.

Заряди умумии электронҳо дар атом ба заряди ядрои он баробар мебошад.

Нақшаи содаи ҷойгиршавии электронҳо, дар қабатҳои электрони атомҳо дар расми 4.5.1 нишон дода шудааст. Электронҳо бо нуқтаҳо ишора шудаанд.

Аз расми 4.5.1 маълум мешавад, ки шумораи умумии электронҳо дар атоми элементҳои химиявӣ ба рақами тартибии элемент дар системаи даврии элементҳои Менделеев, шумораи қабатҳои электронӣ ба рақами давре, ки элемент тааллуқ дорад ва шумораи электронҳо дар қабати электрони берунӣ ба рақами гурӯҳе, ки элемент дар система тааллуқ дорад, баробар аст.



Расми 4.5.1

Элементҳои дар қабати электрони берунашон, шумораи якхелаи электронҳо дошта хосиятҳои химиявии ба якдигар наздик доранд (масалан, H , Li , Na , K , Rb , Cs) ва онҳо дар системаи даврии элементҳо ба як гурӯҳ тааллуқ доранд.

Электронҳои дар қабати электрони беруна ҷойгир бударо электронҳои валентӣ меноманд.

Электронҳои валентӣ хосиятҳои кимиёию оптикии элементҳои кимиёиро муайян мекунанд ва дар реаксияҳои химиявӣ фаъолияти элементҳои химиявӣ аз онҳо вобастагии калон дорад. Сабаб дар он аст, ки электронҳои валентӣ аз ядро дуртар воқеанд ва бо он робитаи суст доранд.

Дар реаксияҳои химиявӣ, атомҳо ба якдигар бо қабатҳои электрони берунашон наздик мешаванд, бинобар он, таъсири мутақобили химиявӣ бо электронҳои валентӣ алоқаманд мебошад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Қабати электронӣ гуфта, чиро меноманд?
2. Шумораи аз ҷама зиёди электронҳоро дар қабатҳои электронӣ чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?
3. Дар қабати сеюми электронӣ аз ҷама зиёд чандто электрон мавҷуд буда метавонад?
4. Нақшаи ҷойгириҳои электронҳоро дар қабатҳои электронӣ барои атомҳои гелий, литий ва натрий кашид, нишон диҳед?
5. Шумораи умумии электронҳо дар атомҳои элементҳои химиявӣ бо рақами тартибии элемент дар системаи даврии элементҳои Менделеев чӣ гуна вобастагӣ дорад?
6. Чӣ гуна электронҳоро электронҳои валентӣ меноманд ва аз онҳо кадом хосиятҳои элементҳои химиявӣ вобастагӣ доранд?

4.6. Нурафкании атомҳо

Дар асоси модели сайёравии атом нурафкании атомҳо шарҳ дода намешавад. Ин вазъияти беандоза душворро олими даниягӣ Нилс Бор бартараф намуда, барои маънидоди нурафкани ва нурфурӯбарии атомҳо соли 1913 ду постулат баён намуд.

Постулати якуми Бор: Атомҳо ба он нигоҳ накарда, ки электронҳо дар онҳо бо иштоб ҳаракат мекунанд, дуру дароз дар ҳолатҳои мешаванд, ки нур намеафкананд.

Ин ҳолатҳоро ҳолати статсионарӣ меноманд. Дар ҳар як ҳолати статсионарӣ атом танҳо ба энергияҳои муайяни $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ доро мешавад.

Индексҳои $1, 2, 3, \dots$ рақами тартибии ҳолатҳои статсионарӣ мебошанд.

Постулати якуми Бор ба механикаи классикӣ, ки мувофиқи он электрони ҳаракаткунанда дорои энергияи дилхоҳ шуда метавонад, зид мебошад. Ин постулат ба электродинамикаи Максвелл низ мухолоф мебошад, чунки дар он ҳаракати бошитоби электрон, беафканиши мавҷҳои электромагнитӣ имконпазир дониста мешавад.

Постулати дуюми Бор: *Ҳангоми аз як ҳолати статсионарӣ ба ҳолати дигари статсионарӣ гузаштани электрон дар атом нурафканӣ ё нурфурӯбарӣ ба амал меояд.*

Ҳолати атом, ки ба он энергияи хурдтарини E_1 мувофиқ меояд, ҳолати асосӣ номида мешавад ва дар ин ҳолат атом дуру дароз буда метавонад. Ҳолатҳое, ки ба атом энергияҳои хеле зиёдтар $E_2, E_3, \dots$, мувофиқ меоянд, ҳолатҳои ангезиши атом меноманд.

Бо таъсири рӯшноӣ, нурҳои рентгенӣ, сели электронҳо ва ғайраҳо ба атом микдори муайяни энергия дода, онро аз ҳолати асосӣ ба ҳолати бедоршуда гузаронидан мумкин аст.

Ҳангоми аз ҳолатҳои статсионари энергияаш зиёд ба ҳолати статсионари энергияаш кам гузаштани электрон дар атом нурафканӣ ба амал меояд (расми 4.6.1, а).

Дар мавриди аз ҳолати статсионари энергияаш кам ба ҳолати статсионари энергияаш бештар гузаштани электрон дар атом, нурфурӯбарӣ ба амал меояд (расми 4.6.1, б).

Энергияи фотони афканда ё фурӯбурда ба фарқи энергияҳои ду ҳолати статсионари атом баробар мебошад:

$$h\nu = E_m - E_n \quad (4.6.1)$$

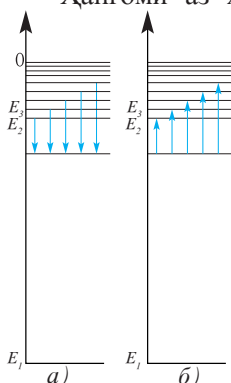
дар ин ҷо T ва n рақами ҳолатҳои статсионарианд. Дар мавриди $E_m > E_n$ будан,



Нилс Бор

(1885-1962) – физики бузурги даниягӣ. Нахустин назарияи квантии атомро барпо карда, ба бунёди асосҳои механикаи квантӣ ҷаълона иштирок кард. Бор дар офаридани назарияи атом ва реаксияҳои ядрои саҳми бузург дорад. Ӯ инчунин назарияи таҷзияи ядрои атомро, ки ҳангоми он энергияи ниҳоят зиёд хориҷ мешавад, инкишоф дод.

Дар Копенгаген Бор мактаби калони байналмилалӣи физиконро барпо намуд ва барои инкишофи ҳамкориҳои физикони тамоми дунё хизмати калон кард.



Расми 4.6.1

афканиши фотон ва дар мавриди $E_m < E_n$ будан, фурӯбарии он ба амал меояд. Аз формулаи (4.6. 1) басомади нури афкандашуда ё нури фурӯбурдашударо муайян кардан мумкин аст:

$$\nu = \frac{E_m - E_n}{h}. \quad (4.6.2)$$

Электрон дар атом ҳолатҳои ангезандашудайи дуру дароз буда наметавонад ва аз ин ҳолат дар муддати ҳиссаҳои хурдтарини сония ба ҳолати статсионарии асосӣ гузашта, нур меафканад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Дар модели сайёравии атоми Резерфорд ҳангоми маънидоди ҳодисаи нурафканӣ кадом зиддиятҳо ба қайд гирифта ва онҳо чӣ тавр бартараф карда шуданд?
2. Постулатҳои Бор чӣ тавр таъриф карда мешаванд?
3. Кадом ҳолатро ҳолати асосии атом меноманд?
4. Кадом ҳолатро ҳолати ангезонидашудайи атом меноманд?
5. Кадом вақт нурафканиши атом ва кадом вақт нурфурӯбарии он ба амал меояд?
6. Энергияи фотони афкандашуда ва фурӯбурдашударо чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?

4.7. Спектрҳо

Дар охири асри XIX дар соҳаи омӯзиши спектрҳои ҳаттӣ ва махсусан спектри гидроген муваффақиятҳои калон ба даст оварда шуд.

Газҳои тунуккардашуда ва буғҳои металлҳо спектре меафкананд, ки аз ҳаҷми спектрии алоҳида иборатанд (расми ранга 3·25·5 (2), (3), (4)) ва онҳоро спектри ҳаттӣ меноманд. Ҳаҷми спектри бе тартиб ҷойгир нашуда, балки дар гурӯҳҳои муайян муттаҳид шудаанд, ки силсилаи ҳаҷми спектри номида мешаванд.

Соли 1885 физики шведсарӣ И. Балмер спектри афканишоти гидрогенро омӯхта, барои ҳисоб намудани басомади силсилаи ҳаҷми спектри дар соҳаи дидашавандаи спектр формулаи зеринро пешниҳод намуд:

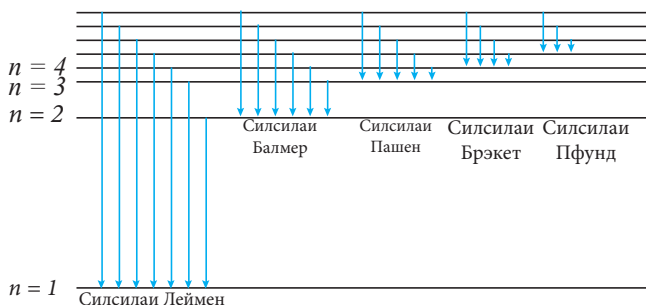
$$\nu = R \cdot c \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad (4.7.1)$$

дар ин ҷо c – суръати рӯшноӣ дар вакуум, $R=1,097 \cdot 10^7$ 1/м – собити Ридберг номида мешавад, n -адади бутун буда, қиматҳои 1, 2, 3, 4, 5, ..., ва T қимати $n + 1$ қабул менамояд.

Баробарии (4.7.1) формулаи Балмер ном дорад. Модели сайёравии атоми Резерфорд ин қонунияти силсилаи ҳаҷми спектриро маънидод карда натавонист.

Силсилаи хатҳои спектри гуфта, чунин гурӯҳи хатҳои спектриеро меноманд, ки ҳангоми гузариши электронҳо дар атом ба қабати n аз қабатҳои болоии $n + 1$, $n + 2$ ва ғайраҳо ҳосил мешаванд.

Силсилаи хатҳои спектри ба қисми дидашавандаи спектри гидроген мувофиқояндаро силсилаи Балмер меноманд. Тадқиқотҳои минбаъда нишон доданд, ки дар спектри гидроген боз якчанд силсилаҳои хатҳои спектри мавҷуданд. Дар қисми ултрабунафши спектр силсилаи Лайман ва дар қисми инфрасурхи он силсилаҳои Пашен, Брэкет ва Пфунд ҷойгиранд.



Расми 4.7.1

Хатҳои спектрии ин ё он силсилаи ба гузариши атом аз ҳолатҳои статсионарии бедоршуда ба ин ё он ҳолати статсионарии энергия камдошта мувофиқ меоянд. Басомади хатҳои спектрии ҳамаи силсилаҳо аз формулаи Балмер ҳисоб карда мешаванд ва барои силсилаҳои гуногун n ва m қиматҳои гуногун доранд:

- | | | |
|-------------------|--------|-----------------|
| Силсилаи Лайман - | $n=1,$ | $m=2,3,4,\dots$ |
| Силсилаи Балмер - | $n=2,$ | $m=3,4,5,\dots$ |
| Силсилаи Пашен - | $n=3,$ | $m=4,5,6,\dots$ |
| Силсилаи Брэкет - | $n=4,$ | $m=5,6,7,\dots$ |
| Силсилаи Пфунд - | $n=5,$ | $m=6,7,8,\dots$ |

Дар расми 4. 7. 1 ба таври схемавӣ, ҳолатҳои статсионарӣ дар атоми гидроген ва гузариши байни онҳо, ки хатҳои спектрии силсилаҳои гуногунро ба вуҷуд меоранд, оварда шудааст.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чӣ гуна спектро спектри хаттӣ меноманд?
2. Чиро силсилаи хатҳои спектри меноманд?
3. Формулаи Балмерро нависед ва онро маънидод намоед?
4. Силсилаи хатҳои спектриро дар спектри гидроген номбар кунед.

НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

1. Ҳангоми табдилоти радиоактивӣ аз ядроии полоний α -зарра бо суръати $1,6 \cdot 10^7 \frac{M}{C}$ мебарояд. Энергияи кинетикии α -зарраро ёбед.

Дода шудааст:

Ҳал. Энергияи кинетикии α -зарра баробар аст.

$$\frac{\varepsilon = 1,6 \cdot 10^7 \frac{M}{C}}{\varepsilon - ?}$$

$$m_a = 6,664 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$$

$$\varepsilon = \frac{m_a \cdot v^2}{2}$$

$$\varepsilon = \frac{6,644 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \cdot \left(1,6 \cdot 10^7 \frac{M}{C}\right)^2}{2} \approx 9,8 \cdot 10^{-13} \text{ Ҷ.}$$

$$\text{Ҷавоб: } \varepsilon \approx 9,8 \cdot 10^{-13} \text{ Ҷ.}$$

2. Дар атоми гидроген электрон аз мадори статсионари 4-ум ба 2-юм гузашта, фотоне меафканад, ки дар спектри гидроген хати сабزو ҳосил мекунад. Ҳангоми афканиши фотон атом энергияи $40,48 \cdot 10^{-20} \text{ Ҷ}$ -ро талаф медиҳад. Дарозии мавҷи ин хати спектрро ёбед.

Дода шудааст:

Ҳал. Энергияи гумкардаи атом ба энергияи фотони афканда баробар аст:

$$\varepsilon = 40,48 \cdot 10^{-20} \text{ Ҷ}$$

$$\frac{\lambda = ?}{\lambda = ?}$$

$$\varepsilon = h \frac{c}{\lambda}$$

$$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Ҷ} \cdot c \quad \text{Аз ин ҷо}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \frac{M}{C}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\varepsilon}$$

Қиматҳои адади ро гузошта ҳосил мекунем:

$$\lambda = \frac{62 \cdot 10^{-34} \text{ Ҷ} \cdot c \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{M}{C}}{40,48 \cdot 10^{-20} \text{ Ҷ}} = 0,49 \cdot 10^{-6} \text{ м} = 0,49 \text{ мкм.}$$

$$\text{Ҷавоб: } \lambda = 0,49 \text{ мкм.}$$

МАШҚИ 27

1. Ҳангоми баровардани афканишоти намоён дар атоми гидроген электронҳо ба кадом мадорҳои статсионарӣ мегузаранд? Ҳангоми афканишоти ультрабунафш чӣ? Инфрасурх чӣ?

2. Ҳангоми аз мадори статсионари якум ба сеюм гузаштани электрон энергияи атоми оксиген чанд маротиба тағйир меёбад? Ҳангоми аз мадори чорум ба дуум гузаштани он чӣ? (Ҷавоб: 9 маротиба зиёд мешавад; 4 маротиба кам мешавад)

3. Аз формулаи Балмер қимати собити Ридбергро (то саҳеҳии то ду рақами қиматдор) ёбед, агар басомади калонтарини афканишот, дар қисми намоёни

спектри гидроген ба $4,6 \cdot 10^{-14} \text{ Ҷ}$ баробар бошад. (Ҷавоб: $R = 3,1 \cdot 10^7 \frac{1}{C}$)

4. 8. Кашфи ҳодисаи радиоактивияти баъзе моддаҳо



Мария Склодовская – Кюри

(1867-1934) – физик ва химикӣ барҷаста, дар барпо намудани таълимот доир ба радиоактивият саҳми арзанда гузошт. Ӯ дар Полия дар оилаи омӯзгор таваллуд ёфта, дар Франция кор кардааст. Ӯ аввалин профессори зани донишгоҳи Париж буд. Мария Склодовская – Кюри ҳамроҳи шавҳараши П.Кюри элементҳои нави радиоактивӣ полоний ва радийро кашф карда, ҳосиятҳои онҳоро омӯхтааст. Усули аввалин коркард ва таҳлили конҳои ураниро барпо карда, дар давоми чанд сол ҳосиятҳои афканишоти радиоактивӣ, таъсири онҳо ба организмҳои зинда, изотопҳои радиоактив ва ғайраро тадқиқ кардааст. Мария Склодовская – Кюри ду маротиба ба ғирифтани мукофоти Нобелӣ (аз физикаю химия) сазовор гардидааст.

Радиоактивият ҳодисаест, ки таркиби мураккаб доштани ядрои атомро тасдиқ менамояд.

Ҳодисаи радиоактивиро соли 1896 олими фаронсавӣ А. Беккерел кашф намуда буд. Беккерел муқаррар кард, ки уран ва пайвастагҳои он нурҳои номаълум меафкананд ва онҳо нурҳои урани номида шуданд.

Беккерел фотолавларо ба қоғази ғафси сиёҳ печонда, ба рӯи он гурӯшаҳои намаки уранро гузашт. Баъди зохиргардонии фотолавларо маълум гардид, ки ҷойҳои намакхобидаи он сиёҳ шудаанд. Маълум шуд, ки уран як навъ нурҳои меафканад, ки ба монанди нурҳои рентгенӣ аз ҷисмҳои ношаффоф гузашта, ба фотолавларо таъсир мекунад.

Ҳамин тарик, маълум гардид, ки намакҳои уран худ аз худ нур меафкананд. Беккерел ошкор намуд, ки афканишоти намакҳои уран ба монанди нурҳои рентгенӣ хаворо

ионизатсия мекунанд ва электроскопро безаряд мегардонанд.

Соли 1898 Мария Кюри ва ҳамсараш Пер Кюри афканишоти «Нурҳои урани» - ро дар торий кашф карданд. Ҳангоми тадқиқотҳои худ ба онҳо муяссар гардид, ки элементҳои нави химиявӣ – полонийро кашф намоянд. Баъдтар афканишоти хеле пурзӯр дар элементҳои химиявии нави дигар, ки радий ном гирифт, мушоҳида карда шуд. Ҳамсарон Кюриҳо ин афканишоти элементҳои химиявиро радиоактивият номиданд. Массай атомии нисбии радий ба 226 баробар буда, дар чадвали Менделеев дар ҷойи 88-ум ҷойгир мебошад. То кашфи Кюриҳо ҷойи радий дар чадвали Менделеев холӣ буд.

Баъдтар маълум гардид, ки ҳамаи элементҳои химиявии рақами тартибиашон аз 83 калон, моддаҳои радиоактив ба шумор мераванд.

Ҳангоми афканишот моддаҳои радиоактив аз худ зарраҳои элементарӣ ё ядро меафкананд, дар натиҷа элементи химиявии радиоактив ба элементи дигар табдил меёбад.

Бинобар ин радиоактивият гуфта, ҳодисаи худ аз худ табдилёбии изотопи ноустувори як элементи кимиёро ба изотопи элементи кимиёи дигар меноманд.

Радиоактивият табиӣ ва сунъӣ мешавад. Радиоактивияте, ки барои изотопҳои моддаи радиоактив дар шароити табиӣ мушоҳида мешавад, радиоактивияти табиӣ номида мешавад. Радиоактивияти изотопҳои, ки дар натиҷаи реаксияҳои ядрои ба амал меояд, радиоактивияти сунъӣ номида мешавад. Дар байни радиоактивияти табиӣ ва сунъӣ фарқи кулӣ мавҷуд нест. Чараёни табдилёбии радиоактивӣ дар ҳарду маврид ба як ҳел қонун итоат мекунад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Радиоактивият чӣ гуна ҳодиса мебошад?
2. Ҳодисаи радиоактивиятро кӣ ва кай кашф намуд, он дар чӣ гуна моддаҳо ба амал меояд ва онро киҳо тадқиқ намудаанд?
3. Кадом намудҳои радиоактивиятро аз ҳамдигар фарқ менамоянд?
4. Чӣ гуна радиоактивиятро табиӣ меноманд?
5. Чӣ гуна радиоактивиятро сунъӣ меноманд?

4.9. Алфа-бета – зарраҳо, гамма нур*

Дар параграфи 4.3 кайд гардида буд, ки қобилияти ионизатсикунонии афканишоти радиоактивиро омӯхта истода, соли 1899 Резерфорд муқаррар намуд, ки он ғайриякҷинса буда, аз ду қисм иборат аст ва онҳоро α ва β -нурҳо номид. Резерфорд исбот намуд, ки α -нурҳо сели ядроҳои атоми гелий мебошанд. Худи ҳамон сол А. Беккерел аз сели электронҳо иборат будани β -нурҳоро исбот намуд.

Соли 1900 физикдони фаронсавӣ П. Вилард муқаррар намуд, ки ба таркиби нурҳои радиоактивӣ ташкилдиҳандаи сеюм дохил мешавад ва онро γ -нурҳо номид.

Омӯзиши γ -нурҳо нишон дод, ки онҳо мавҷи электромагнитӣанд ва дарози мавҷашон аз дарозии мавҷи нурҳои рентгенӣ хурд мебошад.

Ҳамин тариқ, муқаррар карда шудааст, ки афканишоти радиоактивӣ аз α -зарраҳо, β -зарраҳо ва γ -нурҳо иборат мебошанд.

Дар расми 4.9.1 рафтори онҳо дар майдони магнитӣ нишон дода шудааст.



Расми 4.9.1

Аз расми 4.9.1 дида мешавад, ки α - зарраҳо дар майдони магнитӣ чун дастаи зарраҳои мусбат заряддор, β - зарраҳо чун дастаи зарраҳои манфӣ заряддор тамоил меҳӯранду ба γ -афканишот майдони магнитӣ таъсир намекунад.

Соли 1903 Э. Резерфорд ва корманди ӯ Ф. Содди муқаррар намуданд, ки ҳодисаи радиоактивият бо табдилёбии як элементи химиявӣ ба элементи дигар ба амал меояд (масалан радий ба радон) ва бо ҷудошавии энергия меғузарад.

Маълум гардид, ки 1 грамм радий дар як соат 600Ч энергия ҷудо менамояд ва онро α -, β - ва γ - афканишот мебаранд. Ин ҷудошавии энергия як чанд сол давом меёбад.

γ -нурҳо нисбат ба нурҳои рентгенӣ қобилияти калони аз модда гузарандагӣ доранд ва дар шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ пас аз нурҳои рентгенӣ ҷойгиранд. Суръати паҳншавии γ - нурҳо чун дигар мавҷҳои электромагнитӣ қариб ба 300000 км/с баробар аст.

Ядроҳо ҳам, чун атом дар ҳолатҳои энергияи кам дошта ва ҳам дар ҳолати бедоршуда буда метавонанд. Ба ҳолати бедоршуда гузаронидани ядро бо таъсири зарраҳо ё фотонҳо ба амал меояд. Аз ҳолати бедоршуда ба ҳолати асосии худ гузашта, ядро γ - нур меафканад. γ -нурҳо ҳамеша дар якҷоягӣ бо афканишоти α -зарраҳо ва β -зарраҳо афканда мешаванд. α -заррахоро танҳо ядроҳои вазнин меафкананд. Маълум аст, ки зичии моддаи ядрой, барои ҳамаи элементҳои химиявӣ қариб якхела мебошад, аммо ядроҳои вазнин нисбат ба ядроҳои сабук андозаи калон доранд. Вобаста ба ин ядроҳои вазнин устувории хурд доранд, чунки қувваҳои ҷозибаи ядрой кӯтоҳтаъсиранд ва бо афзоиши андозаи ядроҳо суст мегарданд. Дар натиҷаи ҷараёнҳои дар дохили ядроҳои вазнин гузаранда барои таҷзияи он шароити мусоид ба амал меояд ва он бо афканиши α - зарра (α - таҷзия) анҷом меёбад. Баъди афкандани α -зарра, устувории ядро бештар мегардад.

Қобилияти гузарандагии α -зарраҳо хурд мебошад, онҳоро бо варақаи қоғаз низ нигоҳ доштан мумкин аст, чунки андозаи нисбатан калон доранд. α -зарраҳо ҳаворо ионизатсия мекунанд.

Ҳангоми β -афканишот (β -таҷзия) ядрои баъзе элементҳо электрон ва зарраи безаряди массаи хеле хурд дошта –антинейтрино меафкананд.

Ин ҳодиса тааҷҷубовар мебошад, чунки ҳангоми ҳодисаи радиоактивӣ ядро электрон меафканад, кадоме, ки ядро доро нест.

Ин чунин маънидод карда мешавад: дар шароити муайян дар ядро таҷзияи нейтрон ба протону электрон ба амал меояд ва электрони ҳосилгардида, аз ядро баромада меравад. Ҷараёни

табдилёбии нейтронҳо ба протону электрон дар ядрохое ба амал меоянд, ки шумораи зиёди нейтронҳо доранд.

β -зарраҳо нисбат ба α -зарраҳо қобилияти гузарандагиашон калон мебошад.

Исбот гардидааст, ки γ -нурҳо ба ҳучайраҳои зинда таъсири манфӣ мерасонанд. Ин имконият медиҳад, ки γ -нурҳои радиӣро дар тиб барои табobati касалии саратон (рак) истифода баранд. Барои аз таъсири харобиовари γ -нурҳо начот ёфтан моддаи радиоактивро дар дохили қуттиҳои деворгафси кӯрғошимӣ (сурбӣ) нигоҳ медоранд.

Миқдори зиёди афканишоти радиоактивӣ ба организмҳои зинда таъсири харобиовар мерасонанд.

Нурҳои радиоактив ҳучайраҳои организмро вайрон намуда, инсонро ба касалии нурӣ дучор менамояд ва дар мавриди қабули зиёди нурҳои радиоактив организми зинда мефавтад.

Дар таҳти таъсири миқдори зиёди нурҳои радиоактивӣ барвақт пишавии организм ба амал меояд, муқобилияти организм ба касалиҳои сирояткунанда паст мегирад ва мумкин аст, ки варамҳои саратон бавучуд ояд. Касалии нурӣ ба наслҳои шахсони ба он гирифтorgардида таъсири манфӣ мерасонад, онҳоро носолим мегардонад ва ҳатто гайримуқаррарӣ таваллуд мешаванд.

Бинобар ин, ҳангоми кор бо моддаҳои радиоактив эҳтиёткорона рафторнамуда, қоидаҳои техникаи бехатарии муқарраркардашударо риоя кардан зарур мебошад. Дар хотир нигоҳ доштан зарур аст, ки ҳеҷ гоҳ моддаи радиоактивро бо даст гирифтани мумкин нест, барои гирифтани онҳо қапақҳои махсуси дастаҳои дароз дошта истифода бурда мешаванд. Ҳеҷ гоҳ партовҳои радиоактивро дар ҷӯйҳои канализатсияҳо шустану партофтан мумкин нест.

Дар хотир нигоҳ доштан лозим аст, ки аз безҳиёти ҳангоми кор бо моддаҳои радиоактив ҳамкорон ва одамони дар атроф зиндагӣ кунанда зарар мебинанд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Дар ҳодисаи радиоактивият чанд намуди афканишотро аз ҳамдигар фарқ мекунанд?
2. α – ва β – зарраҳо чӣ гуна зарраҳоянд ва γ - нурҳо чӣ гуна нурҳоянд?
3. Чӣ гуна ядроҳо α -зарра меафкананд?
4. Дар ядрои атом ба вуҷудоиш электронро маънидод кунед ва он дар чӣ гуна ядроҳо ба амал меояд?
5. γ - нурҳо чӣ гуна ҳосиятҳо доранд?
6. Афканишоти радиоактивӣ ба организмҳои зинда чӣ гуна таъсир мерасонад?

4.10. Таркиби ядрои атом

Ядрои атом қисми марказии атомро ташкил менамояд ва массаи атом асосан дар он марказонида шудааст. Ядрои атом заряди мусбат дорад ва бузургии он ба суммаи зарядҳои электронҳои атом баробар аст.

Ядрои атом аз тарафи физики англис Э. Резерфорд, соли 1911 дар таҷрибаҳо доир ба пароканиши α -зарраҳо, ҳангоми гузаштани онҳо аз қабати модда (металл) кашф карда шудааст. Резерфорд пешниҳод намуд, ки заряди мусбати атом дар ядрои андозаи хурд доштаи он марказонида шудааст.

Пас аз кашфи нейтрон аз тарафи физики англис Ч. Чэдвик (с.1932), физики Иттиҳоди Шӯравӣ Д. Иваненко ва олими немис В. Ҳейзенберг ҳуди ҳамон сол модели протону нейтрони ядроро пешниҳод намуданд. Мувофиқи ин модел ядрои атом аз протонҳо ва нейтронҳо иборат аст.

Радиуси ядроҳоро аз формулаи зерин муайян кардан мумкин аст:

$$r=1,3 \cdot 10^{-15} A^{1/3}, \text{ м.} \quad (4.10.1)$$

Дар ин ҷо A – шумораи протонҳою нейтронҳо дар ядро мебошад.

Аз ифодаи (4.10.1) бармеояд, ки ҳаҷми ядроҳо ба шумораи нуклонҳои он мутаносиб мебошад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Мавҷудияти ядрои атомро кӣ кашф намуда буд?
2. Ядрои атом аз чӣ гуна зарраҳо иборат аст?
3. Модели протонӣ - нейтрони ядроро кӣ пешниҳод намуданд?
4. Радиуси ядроҳоро аз кадом формула ҳисоб намудан мумкин аст?

4.11. Протонҳо ва нейтронҳо

Протон ва нейтрон массаи тақрибан баробар (массаи протон 1836,1 T_e асту массаи нейтрон 1838,6 T_e , m_e -массаи электрон) доранд.

Протон заряди электрикӣ дорад ва нейтрон заряди электрикӣ надорад, яъне аз ҷиҳати электрикӣ хунсо (нейтрал) мебошад.

Заряди протон ба заряди электрон баробар буда, аломати мусбат дорад.

Азбаски атом аз ҷиҳати электрикӣ нейтралӣ аст, пас заряди протонҳо дар ядрои он ба модули зарядҳои электронҳои дар атрофи он даврзананда баробар мебошад, яъне шумораи протонҳо дар ядрои атом ба шумораи электронҳои қабатҳои электрони атом баробар аст.

Шумораи протонҳо дар ядро Z заряди ядроро муайян менамояд ва адади зарядӣ номида мешавад. Ин адад инчунин рақами тартибии элементро дар системаи даврии Менделеев нишон медиҳад. Шумораи нейтронҳо бо N ишора карда мешавад. Протон ва нейтронҳоро дар якҷоягӣ нуклонҳо низ меноманд. Нуклон маънои «Зарраи ядрой»-ро дорад. Шумораи нуклонҳо дар ядро $A = Z + N$ аст ва A адади массавӣ номида мешавад. Ядрои атом бо A_ZX ишора карда мешавад. Масалан, ядрои 4_2He ду протон (заряди электрикӣ $Z = +2e$) ва 2 нейтрон ($N = A - Z = 2$) дорад.

Ядрои литий 7_3Li аз 3 протону 4 нейтрон, ядрои берелий 9_4Be аз 4 протону 5 нейтрон таркиб ёфтаанд.

Дар ядроҳои сабук миқдори протону нейтронҳо баробаранд ё тақрибан баробаранд. Дар ядроҳои вазнин шумораи нейтронҳо нисбат ба шумораи протонҳо зиёдтар мебошад. Масалан, ядрои нукра ${}^{107}_{47}Ag$ 47 протону 60 нейтрон, ядрои полоний ${}^{209}_{84}Po$ 84 протону 125 нейтрон ва ядрои уран ${}^{238}_{92}U$ 92 протону 146 нейтрон доранд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Протону нейтрон бо чӣ гуна бузургӣҳо тавсиф карда мешаванд?
2. Чиро нуклонҳо меноманд?
3. Ядрои атом ба шакли умумӣ чӣ тавр ишора карда мешавад?
4. Ядрои уран ${}^{238}_{92}U$ чандто протон ва чандто нейтрон дорад?

МАШҚИ 28

Таркиби ядроҳои натрий ${}^{27}_{11}Na$, фтор ${}^{19}_9F$, торий ${}^{232}_{90}Th$, Менделеев ${}^{257}_{101}Md$ -ро муайян кунед.

4.12. Изотопҳо*

Ядроҳое, ки шумораи яхелаи протонҳо доранд, изотопҳо ном доранд. Фаҳмиши изотопро соли 1907 Ф. Содди ҷорӣ намудааст.

Маълум аст, ки атомҳои ҳамон як элементи химиявӣ массаҳои гуногун доранд. Масалан, дар байни атомҳои хлор атомҳои массаашон ба 35 ва 37 наздик мавҷуданд. Дар байни атомҳои уран атомҳои массаашон 234, 235, 238 ва 239 мавҷуд мебошад. Атомҳои дигар моддаҳо низ бо массаашон фарқ мекунанд.

Ададҳои Z , N ва A бутун мебошанд. Дар ҷадвали Менделеев барои ҳар як элементи химиявӣ дар қатори рақами тартибӣ, массаи атомӣ нишон дода шудааст ва қимати массаи атомӣ адади бутун

намебошад. Ин бо он маънидод карда мешавад, ки дар таркиби ҳар як элементи химиявӣ дар Замин изотопҳои гуногун дохил мешаванд. Масалан, барои литий массаи атомӣ ба 6, 939 баробар аст.

Дар таркиби литий табиӣ 93% ${}^7_3\text{Li}$ ва 7% ${}^6_3\text{Li}$ дохил мешавад. Оксиген се изотоп ${}^{16}_8\text{O}$, ${}^{17}_8\text{O}$, ва ${}^{18}_8\text{O}$, дорад. Ҳамин тариқ, изотопҳо намудҳои гуногуни як элементи химиявӣ буда, дар ядроҳояшон шумораи якхелаи протонҳо Z ва адади массавии A гуногун доранд. Изотопҳо қабатҳои электронии якхела доранд ва хосиятҳои химиявиашон хеле наздик аст, дар системаи даврии элементҳои Менделеев ҷойи якхеларо ишғол менамоянд. Изотоп аз калимаҳои юнонӣ *isos*-якхела, *topos*-ҷой гирифта шудааст.

Ҳамин тариқ, изотопҳо намудҳои гуногуни элементи химиявӣ буда, аз ҳамдигар бо массаи ядроҳояшон фарқ мекунанд.

Аксари ядроҳо ду ё зиёда изотопҳо доранд. Изотопҳо устувор ва ноустувор (радиоактив) буда метавонанд. Ҳоло 276 изотопҳои устувори элементҳои табиӣ ва зиёда аз 2000 изотопҳои радиоактиви ба 107 элементҳои табиӣ ва сунъии синтез кардашуда, тааллуқдор маълуманд. Ксенон ${}_{54}\text{Xe}$ 9- то, кадмий ${}_{48}\text{Cd}$ ва теллур ${}_{52}\text{Te}$ 8 - тогӣ изотопҳои устувор доранд.

Изотопҳои устувор ба элементҳои адади зарядиашон тааллуқ доранд.

Изотопҳои радиоактив тадричан натиҷаи дар коҳиши радиоактивӣ ба изотопҳои устувор табдил меёбанд.

Аксари ядроҳои изотопҳо дар натиҷаи реаксияҳои ядрои ҳосил карда шудаанд. Изотопҳои радиоактив дар ҳоҷагии халқ татбиқи васеи амалӣ доранд. Масалан, аз изотопҳои радиоактив дар тиб барои табobati касалиҳо ва муайян кардани табиати беморӣ, дар sanoat барои омӯзиши диффузияи металлҳо ба таври васеъ истифода мебаранд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро изотопҳо меноманд?
2. Фаҳмиши изотопро кӣ дохил намуда буд?
3. Оксиген чанд изотоп дорад ва онҳо аз ҳамдигар бо чӣ фарқ доранд?
4. Изотопҳои устувор ва ноустувор аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
5. Аз изотопҳои радиоактив дар амалия чӣ гуна истифода мебаранд?

4.13. Изотопҳои атоми гидроген*

Гидроген табиӣ аз изотопҳои ${}^1_1\text{H}$ (9,985%) ва ${}^2_1\text{H}$ (0,015%) иборат аст. Изотопи ${}^2_1\text{H}$ -ро дейтерий меноманд ва бо ${}^2_1\text{D}$ ишора карда мешавад. Изотопи сеюми гидроген низ маълум аст, бо ${}^3_1\text{H} = {}^3_1\text{T}$ ишора карда мешавад ва тритий ном дорад. Тритий изотопи ноустувор аст ва даври нимтабдили он ба 12,3 сол баробар аст.

Обе, ки дар таркибаш изотоп дорад, оби сабук ва обе, ки дар таркибаш дейтерий мавҷуд аст, оби вазнин ном дорад.

Дар таркиби оби муқаррарии нӯшокӣ 0,02% оби вазнин мавҷуд аст, яъне аз 5000 ҳиссаи оби сабук 1 ҳиссаи ба оби вазнин мувофиқ меояд.

Оби вазнин бо хосиятҳои физикиаш аз оби муқаррарӣ фарқи кулӣ дорад. Дар фишори атмосферӣ оби вазнин дар ҳарорати 101,2 °C меҷӯшад ва дар ҳарорати 3,8 °C ях мекунад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Гидроген чанд изотоп дорад ва онҳо аз ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд?
2. Изотопҳои гидроген чӣ тавр шиора карда мешаванд?
3. Оби муқаррарӣ аз оби вазнин бо кадом хосиятҳои фарқ мекунанд?
4. Дар таркиби оби муқаррарии нӯшокӣ чӣ қадар оби вазнин мавҷуд аст?

4.14. Табдилоти радиоактивӣ*

Табдилоти радиоактивӣ гуфта, худ аз худ ба якдигар табдилёбии ядроҳоро ҳангоми афканишотҳои гуногуни радиоактивӣ меноманд. Ядроҳо новобаста ба якдигар табдил меёбанд. Муддате, ки дар давоми он нисфи ядроҳои аввалаи моддаи радиоактив табдил меёбад, даври нимтабдилёбӣ ном дорад ва бо $T_{1/2}$ шиора карда мешавад.

Шумораи табдилёбии ядроҳои моддаи радиоактивро (ΔN) дар воҳиди вақт (Δt) фаъолияти моддаи радиоактив (Φ) меноманд:

$$\Phi = \frac{\Delta N}{\Delta t}. \quad (4.14.1)$$

Ба сифати воҳиди фаъолияти моддаи радиоактив дар системаи байналхалқии воҳидҳо (СИ) фаъолияти моддае қабул карда шудааст, ки дар 1С дар он як табдилёбӣ ба амал меояд. Ин воҳидро Беккерел (1Бк) меноманд:

$$1\text{Бк} = \text{табдил/с.}$$

Воҳиди ғайрисистемавии фаъолияти моддаи радиоактив Кюри (Ku) мебошад:

$$1Ku = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ табдил/с.}$$

Табдилоти ядроҳои моддаҳои радиоактив вобаста ба вақт ба қонуни экспоненсиалӣ итоат менамояд ва он ба шакли математикӣ чунин ифода карда мешавад:

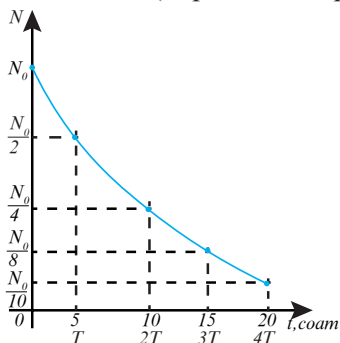
$$N = N_0 2^{-\frac{t}{T}}, \quad (4.14.2)$$

дар ин ҷо N_0 – шумораи аввалаи ядроҳои моддаи радиоактив, дар лаҳзаи аввали вақт ($t=0$), N – шумораи ядроҳои моддаи радиоактив

баъди фосилаи вақти t . Аломати минус нишон медиҳад, ки бо гузашти вақт, шумораи атомҳои табилинаёфта кам мешавад.

Қонуни табдилоти радиоактивӣ (4.14.2) ба шакли графикӣ дар расми 4.14.1 нишон дода шудааст.

Аз график дида мешавад, ки фаъолияти моддаи радиоактив бо қонуни экспоненсиалӣ тағйир меёбад ва дар фосилаи даври нимтабдил (барои ин маврид 5 соат аст) ду маротиба кам мешавад.



Расми 4.14.1

Даври нимтабдил барои моддаҳои радиоактив гуногун буда, дар ҳудуди аз $3 \cdot 10^{-7}$ с то $5 \cdot 10^{15}$ сол меҳабад.

Ҳангоми табдилёбии ядроҳои радиоактив ядрохое ҳосил мешаванд, ки дар навбати худ онҳо ҳам радиоактив буда метавонанд ва онҳо низ ба табдилёбӣ дучор мегарданд.

Баъди табдилёбиҳои пай дар пай ядроҳои ҳосилгардида элементи устувор пайдо мешавад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Табдилоти радиоактивӣ гуфта, чиро меноманд?
2. Даври нимтабдилёбии моддаи радиоактив гуфта, чиро меноманд?
3. Фаъолияти моддаи радиоактив гуфта, чиро меноманд ва ба шакли математикӣ чӣ тавр ифода карда мешавад?
4. Воҳидҳои фаъолияти моддаи радиоактивро номбар ва маънидод кунед.
5. Қонуни табдилоти радиоактивиро ба шакли математикӣ навишта ва ба таври графикӣ кашида, маънидод намоед.

4.15. Қоидаҳои кӯчиш*

Алфа – афканишот одатан дар ядроҳои вазнини адади заряди-ашон $Z \geq 82$ ба амал меояд ва ҳоло бештар аз ядроҳои α –радиоактив маълуманд.

Алфа – афканишот ҳодисаи худ аз худ α –зарра баровардани ядрои вазнин мебошад ва аз сели зарраҳои мусбат-ядрои атоми гелий ${}^4_2\text{He}$ иборат аст.

Ҳангоми аз ядрои ${}_Z^AX$ баромадани α –зарра ядрои ҳосил мешавад:



Дар ин ҷо ${}_Z^AX$ ядрои ибтидоӣ ё модарӣ ва ${}_{Z-2}^{A-4}\text{Y}$ ядрои маҳсул ё духтарӣ номида мешавад.

Ифодаи (4.15.1) қоидаи кӯчиш номида мешавад ва онро бори аввал радиохимики англис Содди муқаррар кардааст.

Мувофиқи қоидаи кӯчиши (4.15.1) дар натиҷаи α -афканишот ядрои ибтидоӣ адади заряди худро 2 вохид ва адади массавиашро 4 вохид кам карда, ба ядрое табдил меёбад, ки он ба сӯйи аввали ҷадвали даврии элементҳои Менделеев ба ду хона ҷой иваз мекунад.

Ифодаи (4.15.1) натиҷаи қонуни бақои заряд Z ва шумораи нуклонҳо A ба шумор меравад. Инчунин ҳангоми α -афканишот ҳамаи қонунҳои бақо – масса, энергия, импульс ва ғайраҳо риоя мешаванд.

Қоидаи кӯчишро барои β -афканишот навиштан мумкин аст:



Ҳамин тарик, β -афканишот ҳодисае мебошад, ки дар натиҷаи худ аз худ афкандани электрон, ядрои радиоактиви ибтидоӣ ${}_Z^AX$ ба ядрои ҳамсоя мубаддал мешавад.

Мисоли β -афканишот мубаддалшавии торий ${}_{90}^{234}\text{Th}$ ба протактиний ${}_{91}^{234}\text{Pa}$ ва нитроген ${}_{7}^{13}\text{N}$ ба карбон ${}_{6}^{13}\text{C}$ ба шумор меравад.

β -афканишот дар ядроҳое ба амал меояд, ки нейтронҳои зиёдати доранд (ҳангоми $n \rightarrow p$).

Мувофиқи ифодаи (4.15.2) ҳангоми β -афканишот адади заряди ядроӣ маҳсул ба як вохид зиёд мешавад ва ядроӣ ҳосилшуда ба як хона сӯйи охири системаи даврии Менделеев ҷой иваз менамояд.

Ҳангоми γ -афканишот заряди ядро тағйир намеёбад, массаи ядро ниҳоят кам тағйир меёбад.

γ -нурҳо қобилияти калони гузаронандагӣ доранд, онҳо барои ба қайдгирии дефектҳо дар қисмҳои калони асбобу дастгоҳе, ки дар sanoat ва сохтмон истифода шаванда, тадбиқ карда мешаванд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро алфа - афканишот меноманд?
2. Ҳангоми α -афканишот ифодаи қоидаи кӯчишро ба шакли математикӣ навишта, маънидод намоед?
3. Қоидаи кӯчишро барои моддаҳои радиоактив кӣ муқаррар намудааст?
4. Иҷрошавии қонунҳои бақои заряд ва нуклонҳоро ҳангоми α -афканишот фаҳмонед?
5. Қоидаи кӯчишро барои β -афканишот навишта, маънидод намоед.
6. Барои чӣ гуна ядроҳо β -афканишот ба амал меояд?
7. Доир ба табдилёбиҳо ҳангоми α - ва β -афканишот мисолҳо биёред.

НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

1. Алфа – зарра, ки аз ядрои радий бо суръати $15 \cdot 10^6 \text{ м/с}$ хориҷ мешавад, дар ҳаво масофаи $3,3 \text{ см}$ -ро гузашта истод. Энергияи кинетикии зарра, вақти тормозхӯрӣ ва шитоби онро ёбед.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} g_0 &= 15 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}} \\ s &= 3,3 \text{ см} = 3,3 \cdot 10^{-2} \text{ м} \end{aligned}$$

$$E_k - ?$$

$$t - ?$$

$$a - ?$$

$$m = 4,0026 \text{ в.а.м}$$

$$1 \text{ в.а.м} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$$

Ҳал. Энергияи кинетикии α -зарра баробар аст:

$$E_k = \frac{m_a \cdot g_0^2}{2}. \quad (1)$$

Ҳаракати α -зарраро дар ҳаво собитшитоби сустшаванда ҳисоб карда, барои муайян кардани вақти тормозхӯрӣ ва шитоби он аз формулаҳои зерин истифода мебарем:

$$g_0 = \sqrt{2as}, \quad (2)$$

$$g = g_0 - at. \quad (3)$$

Аз формулаи (2) барои шитоби α -зарра ҳосил мекунем:

$$a = \frac{g_0^2}{2s}. \quad (4)$$

Дар формулаи (3) ҳангоми тормозхӯрии α -зарра $g=0$ буданаширо ба эътибор гирифта, ҳосил менамоем:

$$g_0 - at = 0.$$

Аз ин ҷо

$$t = \frac{g_0}{a}. \quad (5)$$

Қиматҳои адади ро ба баробариҳои (1), (4) ва (5) гузошта, ҳосил менамоем:

$$E_k = \frac{4,0026 \cdot 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \cdot \left(15 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}\right)^2}{2} = 7,52 \cdot 10^{-13} \text{ Ҷ}.$$

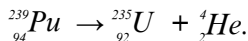
$$a = \frac{\left(15 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}\right)^2}{2 \cdot 3,3 \cdot 10^{-2} \text{ м}} = \frac{225 \cdot 10^{12} \frac{\text{м}^2}{\text{с}^2}}{6,6 \cdot 10^{-2} \text{ м}} = 3,4 \cdot 10^{15} \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

$$t = \frac{15 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}}{3,4 \cdot 10^{15} \frac{\text{м}}{\text{с}^2}} = 4,4 \cdot 10^{-9} \text{ с}.$$

$$\text{Ҷавоб: } E_k = 7,52 \cdot 10^{-13} \text{ Ҷ}; a = 3,4 \cdot 10^{15} \text{ м/с}^2; t = 4,4 \cdot 10^{-9} \text{ с}.$$

2. Дар кадом табдилоти радиоактивӣ плутоний ${}^{239}_{94}\text{Pu}$, ба урани ${}^{235}_{92}\text{U}$ мубаддал мешавад?

Ҳал. Ядрои плутоний ${}^{239}_{94}\text{Pu}$, α - зарра афканда, ба ядрои уран ${}^4_2\text{He}$ табдил меёбад:



Ҷавоб: дар натиҷаи α -коҳиш.

МАШҚИ 29

1. Оё хангоми γ -квант афкандани ядро адади массавӣ, масса ва рақами тартибии элемент тағйир меёбад?

2. Дарозии давиши α - зарраҳо дар кучо зиёд аст: дар сатҳи Замин ё дар қабати болоии атмосфера?

3. Дар натиҷаи кадом табдилоти радиоактивӣ натрий ${}^{22}_{11}\text{Na}$ ба магний ${}^{22}_{12}\text{Mg}$ мубаддал мешавад?

4. Реаксияи α -афканишоти радий ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ -ро нависед. Энергияи кинетикии ядроҳои ҳосилшударо муқоиса кунед. То табдилёбӣ ядрои радийро ором ҳисоб намоед. (Ҷавоб: энергияи ${}^4_2\text{He}$ назар ба энергияи ${}^{222}_{86}\text{Rn}$, 55,5 маротиба зиёд аст)

4.16. Реаксияи ядрой

Таъсири мутақобили ядрои атомро ба зарраҳои элементарӣ ё ядроҳои дигар, ки ба табдилёбии ядро оварда мерасонад, реакцияи ядрой меноманд.

Реаксияҳои ядрой хангоми ба якдигар хеле ҷафс шудани зарраҳо ва ба доираи қувваҳои ядрой дохил шудани онҳо ба амал меоянд. Зарраҳои ҳамном заряддор хангоми ба якдигар наздик шудан аз ҳамдигар тела меҷӯранд. Бинобар ин, ба ядро наздик гардидани зарраҳои мусбат заряддор танҳо хангоми ба онҳо додани энергияи кинетикии калон муяссар мегардад.

Ин гуна энергияро ба зарраҳои мусбат заряддор (протон, α -зарраҳо) ба воситаи суръатфизоҳои зарраҳои элементарӣ додан мумкин аст.

Яке аз реакцияҳои бештар дучороянда ин таъсири ҳамдигарии зарраи α бо ядрои x ба шумор меравад, ки дар натиҷа ядрои y ва зарраи b тавлид меёбад:



Зарраҳои α ва b метавонанд α -зарра, протон, нейтрон, r – квант ва ядрои вазнини гидроген ${}^4_2\text{H}$ бошанд.

Реаксияҳои ядрои бо ҷудошавӣ ё фурубарии энергия мегузаранд, ки аз энергияи фурубарӣ ва ҷудошавӣ дар натиҷаи реаксияҳои химиявӣ бавучудоянда 10^6 маротиба калон мебошад.

Энергияи фурубурда ё ҷудошуда дар реаксияҳои ядрои бо фарқи массаи оромии (бо воҳидҳои энергия ифода кардашуда) ядроҳо ва зарраҳо то реаксия ва баъди реаксия муайян карда мешавад.

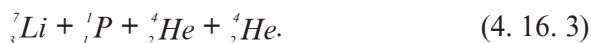
Агар суммаи массаи ядро ва зарраҳои ҳосилшуда, аз суммаи массаи ядро ва зарра то реаксия калон бошад реаксияи ядрои бо фурубарии энергия ва дар мавриди хурд будан бо ҷудошавии энергия мегузарад.

Реаксияи ядроии аввалинро Э. Резерфорд соли 1919 ҳосил намудааст:



Резерфорд α -зарраҳои ҳангоми табдилёбии радий ${}^{226}_{86}\text{Ra}$ ҳосилшавандаро истифода бурда буд.

Реаксияи аввалини ядрои бо протони шитобгирифта намуди зерин дорад:



Яъне бо таъсири протон ядрои ${}^7_3\text{Li}$ ба ду α -зарра тақсим мешавад.

Реаксияҳои ядроии дар таҳти таъсири нейтронҳо ҳосил гардида марокангезанд.

Дар ин реаксияҳо нейтрони безаряд бе афзоиши суръат озодона ба ядро дохил мешавад.

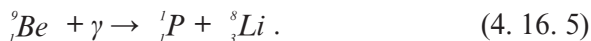
Реаксияи ядрои бо иштироки нейтрон намуди зерин дорад:



Ин реаксия ҳамеша дар атмосфераи Замин таҳти таъсири нейтронҳои нурҳои кайҳонӣ мегузарад. Карбони дар ин маврид ҳосилшуда β -радиоактивӣ мебошад, яъне дар таҳти таъсири нейтронҳо изотопҳои радиоактивро ҳосил кардан мумкин аст.

Реаксияҳои ядрои бо нейтронҳо ҳангоми тақсимшавии ядроҳои вазнин бо ҷудошавии энергияи хеле калон мегузаранд.

Реаксияҳои ядроии таҳти таъсири γ -квантҳо гузаранда чунин намуд дорад:



Барои ин реаксия энергияи γ -квантҳо бояд $3-10 \text{ МэВ}$ буданаш лозим аст.

Реаксияҳои ядрои бо аниқ иҷрошавии қонунҳои бақо – заряд, энергия, импульс ва шумораи нуклонҳо мегузаранд.

Масалан, дар реаксияи (4.16.2) адади массавӣ то реаксия ва баъди реаксия ба 18 ва адади зарядӣ то ва баъди реаксия ба 9е баробар аст.

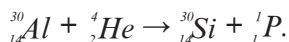
САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чӣ гуна реаксияро реаксияи ядрои меноманд?
2. Реаксияҳои ядроиро ба шакли умумӣ нависед ва онро маънидод намоед.
3. Реаксияи ядрои кадом вақт бо ҷудошавӣ ва кадом вақт бо ғуруҷи энергия мегузарад?
4. Реаксияи ядроии аввалинро, ки ва кай ҳосил карда буд? Онро нависед ва маънидод кунед.
5. Реаксияҳои ядроиро бо таъсири протони шитобзирифта барои ${}^7_3\text{H}^+$ нависед ва маънидод кунед?
6. Дар реаксияҳои ядрои кадом қонунҳои бақо ҷой доранд?

НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

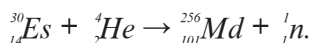
1. Реаксияи ядроие нависед, ки дар натиҷаи бо α -зарра бомбаборон кардани алюминий ${}^{27}_{13}\text{Al}$ ва хориҷ гаштани як протон ба вучуд меояд.

Ҳал. Ҳангоми бо α -зарра бомбаборон кардани алюминий ${}^{27}_{13}\text{Al}$, ядрои силитсий ${}^{30}_{14}\text{Si}$ ҳосил ва як протон хориҷ мегардад:



2. Элементи Менделеевий дар натиҷаи бо α -зарра бомбаборон кардани Эйнштейнии ${}^{253}_{99}\text{Es}$ ва хориҷ шудани нейтрон ҳосил шудааст. Реаксияи онро нависед.

Ҳал. Реаксияшро ба намуди зерин менависем:



МАШҚИ 30

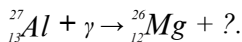
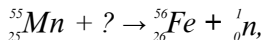
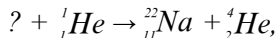
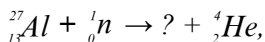
1. Реаксияи ядроиро нависед, ки ҳангоми бо α -зарра бомбаборон кардани бор ${}^{11}_5\text{B}$ ва хориҷ гаштани нейтрон ба вучуд меояд.

2. Дар натиҷаи бо нейтронҳо бомбаборон кардани ядрои изотопи бори ${}^{11}_5\text{B}$ аз ядрои ҳосилшуда α -зарра хориҷ мешавад. Ин реаксияро нависед.

3. Элементи Резерфордӣ ба воситаи бо ядроҳои неони ${}^{22}_{10}\text{Ne}$ бомбаборон

кардани плутоний ${}^{242}_{94}\text{Pu}$ ҳосил шудааст. Маълум шуд, ки дар натиҷа боз чор нейтрон хориҷ мешавад. Ин реаксияро нависед.

4. Дар реаксияҳои ядроии зерин ифодаҳои намерасидагиро нависед:



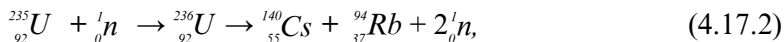
4.17. Порашавии ядроҳои вазнин

Ядроҳои шумораи нуклонҳояшон зиёд ноустуворанд ва метавонанд тақсим гарданд. Соли 1938 физикони шӯравӣ Г. Н. Флеров ва К. А. Петржак худ аз худ тақсимшавии ядрои уранро ба қайд гирифтанд. Худи ҳамон сол олимони олмонӣ О. Ган ва Ф.Штрасман ҳангоми нейтронборон кардани ядроҳои уран тақсимшавии онҳоро ба элементҳои дар қисми миёнаи системаи даврии Менделеев – барий, лантан, криптон ва ғайраҳо ҷойгир буда, кашф намуданд.

Ин ҳодисаро олими англис О. Фриш ва физики австриягӣ Л.Майтнер (соли 1939) маънидод намуданд. Онҳо пешниҳод намуданд, ки ядрои уран ${}^{235}_{92}\text{U}$ нейтронро рабуда, ба ядрои изотопи урани радиоактив ${}^{236}_{92}\text{U}$ табдил меёбад ва он ба ду қисми X ва Y тақсим мегардад. Дар натиҷаи ин тақсимшавӣ якчанд нейтрони дигар ҷудо мегардад. Реаксияи тақсимшавӣ аз рӯи нақшаи зерин ба амал меояд (расми 4.17.1):



Яке аз реаксияҳои имконпазири тақсимшавии ядроҳои уранро чунин навиштан мумкин аст:



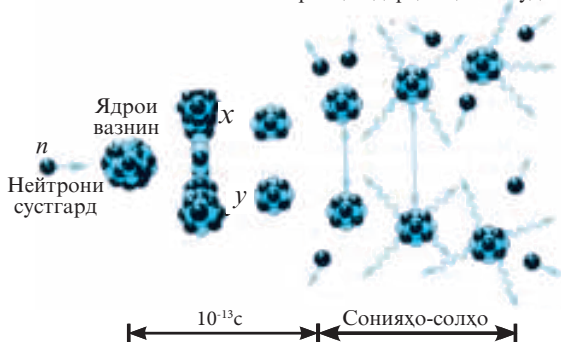
дар ин ҷо ${}^{140}_{55}\text{Cs}$ -сезий, ${}^{94}_{37}\text{Rb}$ -рубидий мебошад.

Бо тадқиқоти минбаъда муқаррар шуд, ки дар натиҷаи нейтронборон кардани ядрои уран он қариб ба 80 навъи пораҳо тақсим мегардад.

Массаи ороми ядрои уран нисбат ба суммаи массаи оромии

пораҳои ғангоми тақсимшавӣ ҳосил гардида зиёд аст, бинобар ин, тақсимшавии ядрои уран бо хориҷшавии энергия ба амал меояд.

Нейтронҳои дарҳол ҳосилшуда



Расми 4.17.1

Нейтронҳои дар реаксияи (4.17.2) ҷудошуда дар навбати худ ядроҳои ҳамсояро тақсим менамоянд.

Ядрои ҳамсоия тақсимшуда низ нейтронҳо меафканад ва ин нейтронҳо тақсимшавии ядроҳои дигарро ба вуҷуд меорад. Дар натиҷа шумораи ядроҳои тақсимшуда зиёд мешавад ва реаксияи занҷирӣ ба амал меояд (расми 4.17.2).

Реаксияе, ки зарраҳои онро ба вуҷуд оранда (нейтронҳо) ҳамчун маҳсули ин реаксия таъкил меёбанд, реаксияи ядроии занҷирӣ номида мешавад.

Пораҳои дар натиҷаи тақсимшавӣ ҳосилшуда дар навбати худ радиоактиванд (чунки нейтронҳои зиёдати доранд) ва дар натиҷаи β -афканишот ба изотопҳои устувор табдил меёбанд.

Реаксияи ядроии занҷирии порашудани уран моҳи декабри соли 1942 дар Иёлотҳои Муттаҳидаи Амрико таҳти роҳбарии Э. Ферми амалӣ гардидааст.

Қайд кардан зарур аст, ки на ҳамеша реаксияи занҷирӣ ба амал меояд. Чунки баъзе нейтронҳои ҳосилгардида аз пораи уран баромада мераванд, қисми дигарашон ба атомҳои ғашҳои дар таркиби уран буда, афтида порашавии ядрои уранро ба вуҷуд намеоранд.

Барои ба вуҷуд омадани реаксияи занҷирӣ зарур аст:

1) пораи уран $^{235}_{92}\text{U}$ бояд тоза бошад, атомҳои изотопҳои дигари уран ва ғашҳои моддаҳои дигарро дар бар нагирад; 2) пораи уран $^{235}_{92}\text{U}$ бояд ба қадри кифоя калон бошад.

Барои массаи андозаи муайян нейтронҳои дар натиҷаи

порашавии ядроҳо бавучудомада, аз пораи уран баромада наметавонанд ва ба ядроҳо меафтанд.

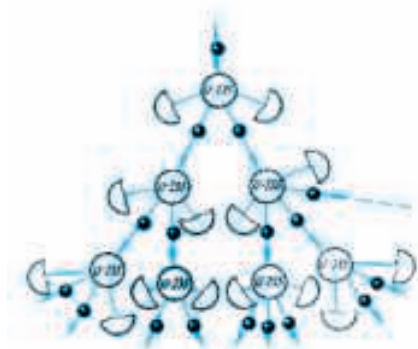


Рис. 4.17.2

Массаи хурдтарини пораи уран, ки барои он реаксияи занҷири имконпазир аст, массаи критикӣ (бухронӣ) номида мешавад.

Ҳамин тариқ, барои ба вучуд омадани реаксияи занҷирӣ массаи пораи уран бояд ба массаи бухронӣ баробар бошад.

Барои массаҳои аз массаи бухронӣ хурд аксарияти нейтронҳои бавучудомада ба

берун баромада, порашавии ядроҳои уранро ба амал намеоранд, бинобар ин, реаксияи занҷирӣ ба амал намеояд.

Ҳангоми массаи уран аз массаи бухронӣ калон будан шумораи нейтронҳои ба реаксия иштирокунанда тез меафзояд ва реаксия характери таркишӣ мегирад.

Ба ин принцип кори бомбаҳои атомӣ асос ёфтааст.

Реаксияи занҷирӣ бо ҷудошавии микдори зиёди энергия меғузарад.

Дар ҳисобкунии реаксияи (4.17.2) маълум гардид, ки ҳангоми тақсимшавии як ядрои уран $33,28 \cdot 10^{-12} \text{ Дж}$ энергия ҷудо мешавад. Қайд кардан лозим аст, ки ҳангоми пайваستшавии ду атоми гидроген ва як атоми оксиген тахминан $1,6 \cdot 10^{-18} \text{ Дж}$ энергия ҷудо мегардад.

Яъне ҳангоми тақсимшавии як ядрои уран тахминан 20 миллион маротиба зиёдтар энергия ҷудо мешавад.

Ҳангоми тақсимшавии ядроҳои 1 г урани $^{235}_{92}\text{U}$ $2,3 \cdot 10^4 \text{ кВт-соат}$ соат энергия ҷудо мегардад, ки ин ба энергияи ҷудошуда ҳангоми сӯختани 3 тонна ангишт баробар аст.

Бинобар ин, порашавии ядроҳои вазнин манбаи калони энергия ба шумор мераванд.

Истифодаи энергия дар Замин бефосила меафзояд, бинобар ин, энергетикаи ядрой ояндаи дурахшон дорад. Дар замони ҳозира нуругоҳҳои электрикии атомӣ аз ҳисоби ин намуди энергия кор мекунанд. Бо нейтронборонкунии ғайр аз ядрои уран, инчунин ядроҳои торий ($_{90}\text{Th}$) протактиний ($_{91}\text{Pa}$) ва плутоний ($_{94}\text{Pu}$) ба тақсимшавӣ дучор мешаванд.

САВОЛҶО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чӣ гуна ядроҳоро ноустувор меноманд?
2. Ҳангоми тақсимишавии ядроҳои уран чӣ гуна ядроҳо ва зарраҳо ҳосил мешаванд?
3. Реаксияи тақсимишавии ядрои уранро ҳангоми нейтронборон кардани он навишта, маънидод намоед.
4. Чӣ гуна реаксияро реаксияи занҷирӣ меноманд?
5. Чиро массаи бухрониш моддаи радиоактив меноманд?
6. Сохти бомбаҳои атомӣ ба кадом ҳодиса асос ёфтааст?
7. Энергияи ҳангоми пораишавии ядроҳои вазнин чӣ гуна шударо бо кадом мақсадҳо истифода мебаранд?

4.18. Реактори атомӣ

Барои бо мақсади баланд бардоштани савияи зиндагӣ истифода бурдани энергияи ҳангоми тақсимишавии ядроҳои уран чӣ гуна гардида реаксияи занҷирӣ бояд идорашаванда бошад.

Реаксияи занҷирӣ бояд бо суръати ниҳоят тез нагузашта, балки муддати дуру дароз бо суръати собит ба амал ояд ва он идора карда шавад.

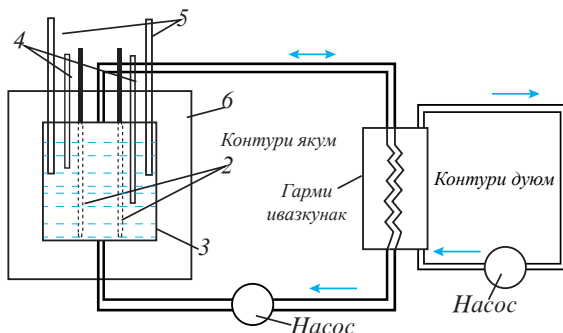
Дастгоҳе, ки дар он реаксияи занҷирии пораишавии ядроҳои вазнин идора карда мешавад, реактори атомӣ (ё ядрой) номида мешавад.

Ду намуди реакторҳои атомӣ мавҷуданд: реакторҳо бо нейтронҳои сустҳаракат ва реакторҳо бо нейтронҳои тезҳаракат.

Дар реакторҳои ядрой бо нейтронҳои сустгард миллиҳои урании изотопӣ $^{235}_{92}\text{U}$ истифода бурда мешаванд.

Изотопи уран $^{235}_{92}\text{U}$ нейтронҳои сустҳаракатро хеле бо тезӣ забт мекунанд.

Дар расми 4.18.1 нақшаи реактори атомӣ бо нейтронҳои сустҳаракат, нишон дода шудааст.



Расми 4.18.1

Милаҳои (стерженҳои) урании 1 ба лӯлаҳои пӯлодини 2 дохил карда мешаванд. Массай милаҳои уранӣ дар алоҳидагӣ аз массай бухронӣ хурданд, бинобар ин, реаксияи занҷирӣ дар як милаи уранӣ ба амал омада наметавонад.

Ҳангоме, ки ҳамаи милаҳои уранӣ ба реактор дохил карда мешаванд, массай уран аз массай бухронӣ зиёд мешавад, аммо реаксияи занҷирӣ оғоз намегардад.

Сабаб дар он аст, ки нейтронҳои дар натиҷаи порашавии ядроҳо ба вучудодада суръати баланд доранд ва онҳоро ядроҳои уран $^{235}_{92}\text{U}$ забт карда наметавонанд.

Нейтронҳои тезҳаракат аз соҳаи ғаёли реактор, яъне аз милаҳо барои мадаравад ва барои ба амал омадани реаксияи занҷирӣ шумораи нейтронҳо кифоягӣ намекунад. Бинобар ин, барои оғоз гардидани реаксияи занҷирӣ суръати нейтронҳоро суст намуда, баромадани онҳоро аз соҳаи ғаёли реактор маҳдуд кардан зарур мебошад.

Барои суст кардани суръати нейтронҳо об истифода бурда мешавад. Нейтронҳо аз милаҳо барои мадарава ба об афтада, бо ядроҳои атомҳои гидрогену оксиген бархӯрда, ба онҳо қисми энергияи кинетикиашонро дода, суръаташонро суст менамоянд. Дар натиҷа об гарм мешавад. Барои аз соҳаи ғаёли реактор набаромадани нейтронҳо он бо экрани нейтронҳоро хеле хуб инъикоскунандаи 3 печонида мешавад. Баъди ин дар реактор реаксияи занҷирии порашавии уран $^{235}_{92}\text{U}$ ба амал меояд.

Агар шумораи нейтронҳои сустҳаракаткунанда дар соҳаи ғаёли реактор ба тартиб дароварда нашавад, таркиши ядрой ба амал омаданааш мумкин аст.

Идора намудани реаксияи занҷирӣ бо ёрии милаҳои нейтронҳоро хеле хуб фурубарандаи 4 (аз кадмий ё пӯлоди борӣ сохташуда) амалӣ карда мешаванд.

Ин милаҳоро қисман ё пурра ба соҳаи ғаёли реактор дохил намуда, шумораи нейтронҳо ва мувофиқан суръати порашавии ядроҳои изотопи $^{235}_{92}\text{U}$ ба тартиб дароварда мешавад. Дар мавриди якбора афзудани суръати реаксия, милаи садамавии 5-ро ба соҳаи ғаёли реактор дохил намуда, реаксияи занҷирӣ таъҷили қатъ гардонда мешавад.

Барои аз соҳаи ғаёли реактор набаромадани сели нейтронҳо ва γ -нурҳо, онро бо зирехи аз моддаи нейтронҳоро инъикоскунанда ва γ -нурҳоро фурубаранда сохташудаи 6 мепечонанд.

Дар натиҷаи порашуди ядроҳои уран $^{235}_{92}\text{U}$ ғайр аз нейтронҳо шумораи хеле зиёди ядропораҳо ҷудо мешаванд ва онҳо ба воситаи об гузашта, онро то ҳарорати баланд гарм мекунанд.

Оби гармшуда ба воситаи насос аз рӯйи контури аз реактор, лӯлаҳо ва гармивазкунанда иборат буда ба ҳаракат дароварда мешавад. Оби гармшуда дар гармивазкунанда оби дар контури дуюм гардишкунандаро гарм мекунад. Ҳамин тариқ, об ҳам нейтронҳои тезгардро суст мегардонад ва ҳам гармиро нақл менамояд.

Дар контури дуюм об аз ҳисоби гармии қабул кардашуда ба буғи фишорааш баланд табдил меёбад.

Энергияи дар реакторҳои ядроӣ ҷудошударо барои истиҳсоли энергияи электрикӣ истифода мебаранд.

Неругоҳҳои электрикӣ атомӣ (НЭА) аз рӯйи амали кори худ неругоҳҳои ҳароратие мебошанд, ки дар онҳо генераторҳои электрикӣ бо ёрии трубинаҳои буғӣ ба ҳаракат дароварда мешаванд. Фарқи он аз неругоҳҳои электрикӣ ҳароратии муқаррарӣ аз он иборат аст, ки дар он буғи фишорааш баланд аз ҳисоби энергияи дар реакторҳои ядрӣ ҷудошуда ҳосил карда мешавад.

Дар ҷаҳон якумин неругоҳи электрикӣ атомӣ соли 1954 таҳти роҳбарии олими намоёни шӯравӣ И. В. Курчатов сохта шуда буд, ки тавоноии он 5 МВт-ро ташкил менамуд. Реакторҳое мавҷуданд, ки бо таъсири нейтронҳои тезҳаракат кор мекунанд. Дар ин гуна реакторҳо ба сифати сӯзишвории ядрӣ изотопи уран $^{238}_{92}\text{U}$ истифода бурда мешавад. Дар ин изотопи уран ба вучуд омадани реаксияи занҷирӣ имконнопазир аст. Аммо ин изотопро ба изотопи плутоний $^{239}_{92}\text{Pu}$ табдил додан мумкин аст, ки дар он реаксияи занҷирии порашавии ядроӣ имконпазир аст.



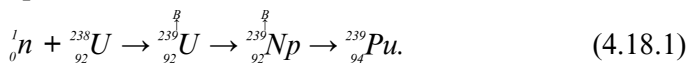
Игор Василевич Курчатов

(1903-1960) – физики

барҷастаи шӯравӣ ва ташкилотчи илм, се қарат Қаҳрамони Меҳнати сотсиалистӣ.

Аз соли 1943 Курчатов роҳбари проблемаи атомӣ буд. Таҳти роҳбарии ӯ нахустин реактори атомии Аврупо (1946) ва нахустин бомбаи атомии шӯравӣ (1949) сохта шуд. Тадқиқоти аввалини Курчатов ба омӯзиши диэлектрикҳо (сегнетоэлектрикҳо), реаксияҳои ядроӣ бо нейтронҳои ҷоришаванда, радиоактивияти сунъӣ тааллуқ доштанд.

Реаксияи табдилёбии урани $^{238}_{92}\text{U}$ ба изотопи плутоний $^{239}_{94}\text{Pu}$ аз рӯйи нақшаи зерин ба амал меояд:



Яъне ядрои изотопи уран $^{238}_{92}\text{U}$ нейтрони тезҳаракатро фурӯ бурда, ба изотопи $^{239}_{92}\text{U}$ табдил меёбад. Баъд аз 23 дақиқа ядрои изотопи $^{239}_{92}\text{U}$ β -зарра афканда ба изотопи нептунӣ $^{239}_{93}\text{Np}$ мубаддал мегардад. Пас аз 2-3 шабонарӯз як қисми ядроҳои изотопи $^{239}_{93}\text{Np}$ β -зарра афканда изотопи плутоний $^{239}_{94}\text{Pu}$ ҳосил менамоянд.

Реаксияи табдилёбии изотопи уран ба изотопи плутоний $^{239}_{94}\text{Pu}$ дар реакторҳои махсус, ки реакторҳои афзоишӣ ном доранд, ба амал оварда мешавад.

Ҳамин тариқ, дар давоми кори реакторҳои афзоишӣ, изотопи уран $^{239}_{92}\text{U}$ ба сӯзишвории ядроии нав - изотопи плутоний $^{239}_{94}\text{Pu}$ табдил меёбад. Баъди якчанд соли кори реактор миқдори сӯзишвории ядрой дучанд зиёд мегардад.

Якумин реактори афзоиширо бо нейтронҳои тезҳаракат дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ соли 1956 дар шаҳри Обнинск сохта буданд.

Соли 1962 чунин реакторро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сохтанд.

Ҳоло дар шаҳрҳои Шевченко ва Белоярски Русия неругоҳҳои электрикии атомӣ бо реакторҳои афзоишии тавононашон мувофиқан 1000 MВт ва 600 MВт кор карда истодаанд.

Неругоҳҳои электрикии атомӣ нисбат ба дигар намудҳои неругоҳҳои электрикӣ афзалиятҳои зерин доранд:

1) онҳо аз ҷиҳати экологӣ хеле «тоза» мебошанд. Ҳангоми дуруст истифодабарии онҳо ба атмосфера ва об ягон ҳел партовҳо (на радиоактивӣ ва на ғайрирадиоактивӣ) партофта намешавад;

2) ҳангоми кори неругоҳи электрикии атомӣ ба миқдори ночиз сӯзишвории атомӣ истифода бурда мешавад.

Ҳангоми босаводона истифода бурдани НЭА онҳо тамоман беҳатаранд. Баъди садамаи НЭА Чернобил (соли 1986) дар сохтмони НЭА барои ба вучуд наомадани садама ва баланд нагардидани дараҷаи радиоактивнокӣ дар минтақаи НЭА-ро ихотакунанда талаботҳои махсус муқаррар карда шуд. Сохтмони НЭА дар минтақаҳои сейсмикӣ ва наздикии шаҳрҳои калон манъ карда шудааст.

Аз ҳамаи намудҳои гуногуни энергия барои ба энергияи электрикӣ табдил додан энергияи атомӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ хеле бартарӣ дорад ва аз ҷиҳати экологӣ «тоза» мебошад.

Барои беҳатариҳои НЭА онҳо бояд муҳофизати мустаҳкам дошта бошанд ва онҳоро одамони тайёрии касбии баланд дошта идора намоянд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро реактори атомӣ меноманд?
2. Чанд намуди реакторҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд?
3. Нақшаи реактори атомиро каҷида, тарзи кори онро маънидор намоед.
4. Дар реактори ядрои реаксияи занҷирӣ чӣ тавр идора карда мешавад?
5. Энергияи дар реактори ядрои ҷудошударо бо кадом мақсад истифода мебаранд?
6. Амали кори неругоҳҳои электрикии атомиро фаҳмонед ва аввалин бор кай ва кӣ онро сохта буд?
7. Неругоҳҳои электрикии атомӣ нисбати дигар неругоҳҳои электрикӣ чӣ гуна афзалиятҳо доранд?

4.19. Як шудани ядроҳои сабук

Маълум шуд, ки реаксияи занҷирӣ манбаи энергия ба шумор меравад ва ҳангоми порашавии як ядрои изотопи уран ${}_{92}^{235}\text{U}$, $33,28 \cdot 10^{-12}$ Ҷ энергия ҷудо мешавад.

Ҷудошавии энергия ҳангоми як шудани ядроҳои сабук низ ба вучуд меояд.

Ҳангоми ҳосилшавии ядрои гелий дар реаксияи якшавии ядроҳои гидроген $4,16 \cdot 10^{-12}$ Ҷ энергия ҷудо мешавад.

Барои ин мавридҳо мувофиқан ба ҳар як нуклон энергияи зерин мувофиқ меояд:

$$E_1 = \frac{33,28 \cdot 10^{-12} \text{ Ҷ}}{235} = 0,14 \cdot 10^{-12} \text{ Ҷ};$$

$$E_2 = \frac{4,16 \cdot 10^{-12}}{4} \approx 1,035 \cdot 10^{-12} \text{ Ҷ}.$$

Ҳамин тарик, реаксияи якшудани ядроҳо аз ҷиҳати энергетикӣ нисбат ба реаксияи порашавии ядроҳо ғайратавар мебошад.

Реаксияҳои якшудани ядроҳои сабук танҳо дар ҳароратҳои баланд ба амал меояд. Бинобар ин, онҳоро реаксияҳои термоядрои меноманд.

Реаксияҳои якшудани ядроҳои сабукро дар ҳароратҳои баланд реаксияҳои термоядрои меноманд.

Барои ба вучуд овардани реаксияи якшавии ядроҳои сабук

зарур аст, ки ядроҳо қувваҳои пурқуввати теладиҳии кулониро бартараф намуда, то масофаи 10^{-15}м ба якдигар наздик шаванд. Ин гуна наздикшавии ядроҳоро дар плазмаи гидрогении ҳарораташ ба якчанд миллион дараҷа баробарбуда ба амал овардан мумкин аст.

Реаксияи термоядроии аввалин дар бомбаи гидрогенӣ ба вучуд оварда шуда буд.

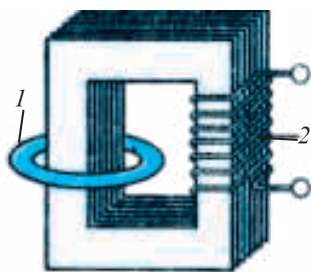
Дар он дар натиҷаи якшавии ядроҳои изотопҳои гидроген ^2_1H (дейтерий) ва ^3_1H (тритий), ядрои гелий ^4_2He ҳосил карда шуда буд:



Дар бомбаҳои гидрогенӣ реаксияи термоядроии баамаломеда идоранашаванда мебошад.

Барои амалӣ гардидани реаксияҳои термоядрой ҳосил кардани ҳароратӣ 10^8K ва нигоҳ доштани он зарур мебошад. Инчунин дар ин ҳарорат плазмаи газиро дар ҳаҷми додашуда нигоҳ доштан зарур аст. Барои нигоҳ доштани плазмаи баландҳарорат ҳеҷ гуна девори моддӣ қор намеояд, чунки дар чунин ҳарорат он бухор мешавад. Нигоҳдории плазма ба воситаи майдони магнитӣ ба амал бароварда мешавад. Яке аз дастгоҳҳои беҳтарин барои тадқиқи идорашавандагии реаксияҳои термоядрой дар замони ҳозира дастгоҳи намууди «Токамак» ба шумор меравад.

Дар дастгоҳи «Токамак» барои ҳосил кардани плазмаи баландҳарорат разряди электрикии пурқувват ва барои нигоҳ доштани он майдони магнитӣ истифода бурда мешавад.



Расми 4.19.1

Дар «Токамак» плазма дар камераи тороидии 1 (расми 4.19.1), ки бо дейтерии фишораш паст пур карда шудааст, ҳосил карда мешавад. Камераи тороидӣ печай дуҷуми трансформатори импульсӣ ба шумор меравад.

Печай дуҷуми трансформатор 2 ба батареяи конденсаторҳои ғунҷоишаш калон пайваست карда мешавад.

Ҳангоми разряди батареяи конденсаторҳо ба воситаи печай якуми трансформатор дар камераи тороидӣ майдони электрикии вихрӣ (гирдпеч) ба амал меояд, ки он гази мавҷударо ионизатсия намуда, импульси пурқуввати ҷараёни электрикиро ба вучуд меорад.

Дар натиҷа плазмаи ҳарораташ даҳҳо миллион дараҷа ҳосил

мешавад. Майдони магнитии чараёни электрикии ҳосилшуда электронҳо ва ионҳоро дар сутуни плазмагӣ нигоҳ медорад ва тамоси онҳоро ба деворҳои камера барҳам мезанад.

Қайд кардан лозим аст, ки дар дастгоҳи намуди «Токамак-10» плазмаи баландҳарорат то фосилаи $0,06$ с нигоҳ дошта шуд ва дар муддати вақти аз ин камтар реаксияи термоядроии ҳосилшавии гелий дар камераи тороидалӣ ба вучуд оварда шуд.

Дар замони ҳозира олимон баҳри зиёд намудани вақти мавҷудияти реаксияҳои термоядрой кӯшишҳои зиёде карда истодаанд. Ҳоло барои ҳосил кардани реаксияҳои термоядрой аз дастгоҳҳои лазерӣ истифода бурда, тадқиқот гузаронида истодаанд. Амалӣ гардидани реаксияҳои термоядроии идорашаванда барои инсоният манбаи ҳамеша мавҷудбудаи энергияро ба вучуд меорад, чунки миқдори дейтерий дар таркиби оби уқёнусҳо ниҳоят калон аст ва ҳосил кардани он хеле осон ва арзон мебошад.

Бартарии дигари реаксияҳои термоядрой нисбат ба реаксияҳои тақсимшавӣ набудани партовҳои радиоактивӣ ба шумор меравад.

Реаксияҳои термоядрой дар протсессҳои дар кайҳон гузаранда роли калон мебозанд. Энергияи афканишоти офтобу ситораҳо натиҷаи реаксияи термоядрой мебошад.

Мувофиқи тасаввуротҳои ҳозира баъд аз «Таркиши бузург» ҳарорати олам то 6 миллиард дараҷа паст мешавад, омехтаи электронҳо ва зарраҳои дигар ба вучуд меояд.

Дар натиҷаи бархӯрди зарраҳо чуфти фотонҳо ба амал меояд ва аз бархӯрди фотонҳо чуфти электрону позитронҳо ва баъдтар нуклонҳо ба вучуд омадаанд. Аз нуклонҳои бавучудомада ядроҳои сабуки гидроген ва гелий ва элементҳои химиявии боқимонда ҳосил гардидаанд.

Гидроген ва гелийи ҳосилшуда плазмаи гидрогенӣ-гелийгӣ баландҳароратро ба вучуд овардаанд, ки онро астрономҳо ба қайд гирифтаанд. Баъди ба вучуд омадани плазмаи тафсони гидрогенӣ-гелийгӣ муҳит барои фотонҳо шаффоф гашт ва онҳо ба фазои олам нурафканиро ба вучуд оварданд.

Дар натиҷаи ин гуна реаксияҳои термоядрой энергия хориҷ мешавад, ки афканишоти ситораҳоро дар давоми миллиардҳо сол таъмин мегардонад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР

1. Кадом вақт як шудани ядроҳои сабук ба амал меояд?
2. Чӣ гуна реаксияҳоро реаксияи термоядрои меноманд?
3. Аввалин реаксияи термоядрои дар кучо ба вуҷуд омад?
4. Реаксияи термоядроии дар бомбаҳои гидрогенӣ ба вуҷуд овардашударо навишта, маънидод намоед.
5. Дастгоҳи намуди «Токамак» чӣ гуна дастгоҳ аст ва аз он бо кадом мақсад истифода мебаранд?
6. Дар бораи қӯишишхое, ки баҳри идораишавандагии реаксияҳои термоядрои карда мешаванд, маълумот диҳед.
7. Реаксияҳои термоядрои дар ҷараёнҳои кайҳонӣ чӣ гуна нақш мебозанд?

4.20. Зарраҳои элементарӣ*

Дар физикаи муосир фаҳмиши «Зарраи элементарӣ» барои ифодаи зарраҳои хурдтарини материя ғайр аз ядроҳои адади массавиашон $A \geq 2$, истифода бурда мешавад.

Истилоҳи «Зарраҳои элементарӣ» ба сифати номи гурӯҳи хурдтарин зарраҳо истифода мешавад.

Ҳоло дар таҳти фаҳмиши «Зарраҳои элементарӣ», протонҳо, нейтронҳо, фотонҳо, нейтрино, позитрон, антипротон ва ғайраҳо фаҳмида мешаванд.

Ба ин гурӯҳ зарраҳои асосӣ: фотон, протон, нейтрон, электронҳо (e^- , e^+) мюезонҳо (μ^- , μ^+) пӣ-мезонҳо (π^+ , π^0), се навъ нейтрино (электронӣ ν_e , мюонӣ ν_μ ва нейтроноӣ бо липтони вазнин ном зарра алоқаманд ν_τ), зарраҳои ачиб (k -мезонҳо ва гиперонҳо), резонансҳо, ψ -зарраҳо, ипсилон-зарраҳо (γ) ва лептонҳои вазнин (t^+ , t^-) дохил мешаванд.

То охири асри XIX атомҳо зарраҳои тақсимнашавандаи элементарӣ ҳисоб мекарданд. Боз яке аз зарраҳои элементарӣ электрон ҳисоб карда мешуд, ки он соли 1897 кашф гардида буд.

Соли 1911 ядроӣ атом, соли 1919 протон кашф карда шуд ва муқаррар гардид, ки протонҳо дар таркиби ядроӣ атом мавҷуданд. Соли 1932 нейтрон кашф карда шуд ва массаи он андаке аз массаи протон зиёдтар мебошад.

Муқаррар гардид, ки дар ҳолати озод нейтрон ноустувор буда, мавҷудияти он 15 дақиқа мебошад.

Соли 1932 маълум карда шуд, ки ядроӣ атом аз протону нейтронҳо иборат аст ва шумораи электронҳои дар атрофи ядро даврзананда ба шумораи протонҳо дар ядро баробар мебошад.

Ҳамин тариқ, атом ва ядроро муттаҳидии одии се зарраи элементарӣ ҳисоб кардан мумкин аст. Ғайр аз ин боз се зарраи дигар маълум аст. Яке аз онҳо фотонҳо мебошанд, ки дар ҷараёни гузаришҳои энергетикӣ электрон атомҳо меафкананд. Дутои дигарашон нейтрино ва позитрон мебошанд, ки дар ҷараёни β -афканишот ядро мебарорад. Дар бораи ин се зарра гуфтан мумкин нест, ки онҳо ба таркиби атом ё ядроӣ он тааллуқ доранд, чунки онҳо танҳо дар лаҳзаи афканишоти ядро ё атом ба вучуд меоянд.

Дар замони ҳозира шумораи зарраҳои элементарӣ хеле зиёданд (зиёда аз 350 - то). Дар ҷадвали 4.20.1 тавсифҳои баъзе зарраҳои элементарӣ оварда шудааст.

Ҷадвали 4.20.1

Зарра	Аломат	Массаи оромӣ	Заряд
Электрон	e	m_e	-1
Протон	p	$1836,1 m_e$	+1
Нейтрон	n	$1838,6 m_e$	0
Нейтрино	ν	$<10 m_e$	0
Фотон	γ	0	0

Зарраҳои элементарӣ массаи хеле хурд доранд. Массаи аксарияти онҳо аз массаи нейтрон ва андозаашон аз 10^{15} м хурд мебошад.

Солҳои 70-ум зарраҳои кӯтоҳумр, ки 10^{-22} - 10^{-23} с умр доранд - резонансҳо кашф карда шуданд ва шумораи онҳо аз 200-то зиёд мебошад.

Физикаи зарраҳои элементариро физикаи энергияи баланд меноманд, чунки барои ҳосил намудани ин зарраҳо нурҳои кайҳонӣ ё суръатфизоҳои зарраҳои энергияи баланддошта истифода бурда мешаванд.

Зарраҳои элементариро ба гурӯҳҳои зерин тақсим кардан мумкин аст:

- 1) Фотонҳо, γ -квантҳои майдони электромагнитӣ;
- 2) Лептонҳо, ки ба онҳо электронҳо (e^- , e^+), мюонҳо (μ^- , μ^+) ва нейтрино тааллуқ доранд;
- 3) Мезонҳо, ки ба онҳо (π^- , π^+ , π^0) ва (K^+ , K^- , K^0)- мезонҳо тааллуқ доранд. Массаи мезонҳо ба (300-1000) m баробар буда, вақти мавҷудияташон 10^{-8} с аст;
- 4) Барионҳо, ки ба онҳо протон, нейтрон ва лямда гиперон (Λ), сигма гиперонҳо Σ^+ , Σ^0 , Σ^- , кси гиперонҳо (Ξ , Ξ^0) ва омега минус гиперон тааллуқ доранд. Массаи гиперонҳо Ω аз массаи

нуклонҳо калон мебошад. Масалан, массаи омега минус гиперон аз массаи электрон 3273 маротиба зиёд аст. Ғайр аз протон дигар ҳамаи борионҳо ноустуворанд.

Қайд кардан лозим аст, ки дар микроолам ба ҳар як зарра антизарра мувофиқ меояд.

Антизарраи аввалин-позитронро (антиэлектрон) соли 1931 ба таври назариявӣ физики англис П. Дирак пешгӯӣ намуд ва соли 1932 физики амрикоӣ К. Д. Андерсон ҳангоми расмгирии трекҳои зарраҳои кайҳонӣ дар камераи Вилсон кашф намуд. Треки он ба треки электрон монанд буд, аммо ба тарафи муқобил қач гардида буд ва он аз аломати мусбат доштани заряди электрикӣ шаҳодат меод. Кашфи позитрон хеле мароқангез буд. Соли 1933 ҳодисаи ба вучудии позитрону электрон ҳангоми таъсири мутақобили γ -квантҳо бо модда кашф гирдид:

$$\gamma \rightarrow e^- + e^+.$$

Дар расми 4.20.1 чараёни тавлиди ҷуфти электрону позитрон аз тарафи γ -квант дар лавҳаи сурбӣ (кӯрғошимӣ) тасвир ёфтааст. Чӣ тавре ки аз ин расм дида мешавад, ин ҷуфти зарраҳо дар камераи Вилсон дар майдони магнитӣ изи ба худ ҳоси душоха мегузорад.

Қачи яхела доштани изи зарраҳо аз массаи баробар ва ба тарафҳои муқобил майл кардани онҳо аз зарядҳои электрикии аломаташон муқобил доштани онҳо шаҳодат медиҳад.

Соли 1934 аз тарафи баъзе ядроҳои радиоактив афкандани позитрон ба қайд гирифта шуд.

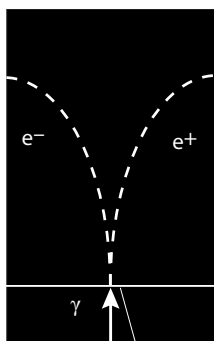
Баъдтар муқаррар карда шуд, ки аз тарафи ядроҳои радиоактив афканиши позитрон бо қоҳиши протони ядро ба нейтрон вобаста аст:

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu.$$

Дирак ба таври назариявӣ пешгӯӣ намуд, ки ҳангоми бо электрон вохӯрдани позитрон, бояд ин зарраҳо ба ду фотон табдил ёбанд.

$$e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma.$$

Протсессии таъсисёбии ҷуфти электронӣ-позитронӣ ба пуррагӣ соҳи 1934-1935 аз ҷониби физики фаронсавӣ Ф. Жолио омӯхта шудааст ва мувофиқи он γ -фотони энергияи $h\nu \geq 1,02 \text{ Mev}$ аз назди ядро атом парвоз намуда, таҳти таъсири майдони ядро ба ҷуфти зарраҳои элементарӣ – электрон ва позитрон табдил ёфта мавҷудияти худро қатъ мегардонад.



Лавҳаи сурбӣ

Расми 4.20.1

Ҳақиқатан ҳам, баъди кашфи позитрон ин ҳодиса кашф гардид ва онро аннигилятсия (аз латинӣ *annihilatio*-маҳв шудан) номиданд.

Ҳодисаи аннигилятсия сабаби дар Замин мавҷуд набудани позитрон мебошад. Позитрон дар баробари пайдоиши худ бо электрон вохӯрда, ба ду фотон табдил меёбад.

Мувофиқи назарияи П. Дирак бояд протон дугонаки худро бо заряди манфӣ дошта бошад ва ба он антипротон ном гузошт. Соли 1955 физикони амрикоӣ Э.Сегре ва О.Чемберлен антипротонҳоро кашф намуданд. Баъди як соли кашфи антипротон антинейтрон кашф

карда шуд.

Азбаски позитрон ва антипротон зарраҳои устуворанд, бинобар ин, мавҷудияти антимодда имконпазир аст.

Ядрои атоми антимодда аз антипротонҳо ва антинейтронҳо, чилди он аз позитронҳо иборат аст. Антиядроӣ аввалин-антидетерий соли 1965, ядрои антигелий соли 1969, антитритий соли 1974 ҳосил карда шуданд. Ядрои антитритий аз як антипротон ва ду антинейтрон иборат мебошад.

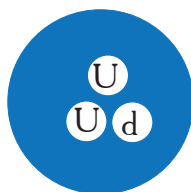
Ҳангоми аннигилятсияи зарраҳо ва антизарраҳои вазнин γ -квантҳо не, балки зиёдтар зарраҳои сабук ҳосил мешаванд.

Ҳангоми аннигилятсияи моддаю антимодда энергияи ором ба энергияи кинетикии зарраҳои γ (γ -квант) табдил меёбад. Энергияи ором дар кайҳон манбаи бузургтарини энергия мебошад ва танҳо ҳангоми аннигилятсия ҷудо шуда, ба навъҳои дигари энергия табдил меёбад. Бинобар ин, антимодда манбаи мукамалтарини энергия ба шумор меравад. Мумкин аст, ки инсоният ба истифодаи он кодир гардад.

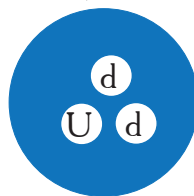
Соли 60-ум шумораи зарраҳои элементарии кашф гардида хеле афзуданд ва доир ба элементарӣ будани онҳо шубҳа пайдо гардид.

Соли 1964 физикон М. Гелл - Манн ва Ч. Свейг модели пешниҳод намуданд, ки мувофиқи он ҳамаи зарраҳои дар таъсири ҳамдигарии пурзӯр иштироккунанда аз се зарраҳои асоситар (ибтидоӣ)-кваркҳо бунёд ёфтаанд. Ҳоло шаш кваркҳо маълуманд ва ҳар яки онҳо антикварк доранд. Инҳо u , c , t , d , s , b - кваркҳо мебошанд. Кваркҳо заряди электрикии ҳиссагӣ доранд.

u, c, t - кваркҳо заряди $+2/3e$ ва d, s, b – кваркҳо зарядҳои якхелаи $-1/3e$ (e -модули заряди электрон) баробар доранд. Протон аз ду u -кварк ва якто d - кварк (расми 4.20.2), нейтрон аз якто u - кварк ва дуто d - кварк (расми 4.20.3) ташкил ёфтааст.



Расми 4.20.2



Расми 4.20.3

Моделҳои кваркҳои ядроҳо дар таҷрибаҳо онд ба пароканиши электронҳо дар протонҳою нейтронҳо тасдиқ гардид.

Антизарраҳо аз антикваркҳо иборат мебошанд. Ҷустуҷӯҳои бисёркаратаи кваркҳои озод дар суръатфизоҳои энергияшон калон ва нурҳои кайҳонӣ бе натиҷа монданд. Ҳоло аксарияти мутахассисон ҳисоб мекунанд, ки кваркҳо дар ҳолати озод вучуд надоранд.

Мумкин аст, ки массаи кваркҳо хеле бузург буда, дар нуклонҳо ниҳоят мустаҳкам ҷойгиранд ва иқтидори суръатфизоҳои ҳозира барои ба кваркҳои алоҳида ҷудо кардани нуклонҳо басанда нестанд.

Ҳисобкуниҳо нишон медиҳанд, ки барои ба масофаи 3 см аз протон дур кардани якто кварк энергияи $1,6 \cdot 10^{-6}$ Ҷ зарур аст. Андозаи кваркҳо аз 10^{-18} м зиёд нест, яъне андозаи кваркҳо аз андозаи протон 1000 маротиба хурд аст.

Таъсири мутақобили кваркҳо ба воситаи зарраҳои махсус -глюонҳо ба вучуд меоянд. Глюон аз калимаи англисӣ *glue* гирифта шудааст ва маънои ширеш, елимро дорад. Чун фотонҳо, глюонҳо заряди электрикӣ ва массаи ором надоранд.

Глюонҳо чун кваркҳо дар ҳолати озод вучуд дошта наметавонанд ва бархилофи фотонҳо байни ҳамдигар таъсири мутақобил менамоянд.

Ҳамин тариқ, маълум гардид, ки дар солҳои охир физикаи зарраҳои элементарӣ ба қомеъҳои калон соҳиб гардидааст.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чӣ гуна зарраҳоро зарраҳои элементарӣ меноманд?
2. Атом аз чӣ гуна зарраҳои элементарӣ иборат аст?
3. Дар бораи тавсифҳои зарраҳои элементарӣ- электрон, протон, нейтрон, нейтрино, фотон маълумот диҳед.
4. Резонансҳо чӣ гуна зарраҳои элементарӣанд?

5. Антizarраҳо чӣ гуна зарраҳоянд ва доир ба тавсифҳои онҳо маълумот диҳед.
6. Чӣ гуна ҳодисаро аннигилятсия меноманд?
7. Антимодда гуфта, чиро меноманд ва он чӣ гуна сохт дорад?
8. Аз антимоддаҳо дар оянда бо кадом мақсадҳо истифода бурдан мумкин аст?
9. Кваркҳо чӣ гуна зарраҳоянд ва аз онҳо кадом зарраҳои элементарӣ бунёд ёфтаанд?
10. Глюонҳо чӣ гуна зарраҳоянд?

4.21. Табдилоти зарраҳои элементарӣ*

Зарраҳои элементарӣ робитаи хуби байниҳамдигарӣ доранд. Масалан, пайдоиши фотон ба гузариши атом аз ҳолати бедоршуда ба ҳолати статсионарии энергияаш хурд алоқаманд аст.

Яке аз хосиятҳои асосии зарраҳои элементарӣ ба ҳамдигар табдилёбии онҳо ба шумор меравад.

Ҳангоми β -афканишот аз ядро электрон афканда мешавад. Аммо дар ядро электрон вучуд надорад. Ин электрон дар натиҷаи дар дохили ядро β -радиоактив, ба протону электрон табдил ёфтани яке аз нейтронҳо ба вучуд меояд. Ҳангоми ин табдилёбӣ протон дар ядро меканаду электрон ба берун парида мебарояд. Ҳангоми ин табдилёбӣ аз ядро электронҳои энергияшон гуногун хориҷ мешаванд, вале ядроҳои нави бавучудодада мутлақо яхелаанд.

Гӯё дар ин ҳодиса қонуни асоситарини физика-қонуни бақои энергия риоя намешавад. Ҳисобкуниҳо нишон доданд, ки энергияи ядро i -бидоӣ ба суммаи энергияи ядро наву зарраи тавлидёфта баробар намешавад. Барои бартараф намудани ин душворӣ физики швейтсарӣ В.Паули фарзияе пешниҳод намуд, ки мувофиқи он ҳангоми табдили нейтрон, ҳамроҳи протону электрон, зарраи «ноаён»-е тавлид меёбад, ки энергияи норасоро бо худ мебарад. Ин зарраро асбобҳо ба қайд намегиранд, чунки он заряди электрикӣ надорад. Ин зарраро Ферми нейтрино номида буд, ки маънои «нейтронча»-ро дорад.

Массаи оромии нейтрино, чунонеки Паули пешгӯӣ карда буд ба сифр баробар аст, яъне нейтрино ором вучуд надорад. Баробари пайдо гардиданаш нейтрино бо суръати рӯшноӣ ҳаракат мекунад.

Кураи Замин барои нейтрино назар ба шишаи хубтарин барои рӯшноӣ шаффофттар аст.

Дар қатори нейтрино ν антинейтрино $\bar{\nu}$ мавҷуд аст, ки ҳангоми коҳиши нейтрон ба протону электрон маҳз антинейтрино афканда мешавад:

$$n \rightarrow p - e^- + \bar{\nu}.$$

Энергияи нейтрон аз энергияи протону электрон зиёд аст. Энергияи зиёдатино антинейтрино мебарад.

Ҳангоми ба протон бархӯрдани антинейтрино позитрон ва нейтрон ҳосил мегардад:

$$p + \bar{\nu} \rightarrow n + e^+.$$

Эҳтимолияти ин чараён аз сабаби қобилияти гузаронандагии бениҳоят бузург доштани антинейтрино хурд аст. Дар мавриди хеле зиёд будани антинейтрино ба ошкор гардидани он умед доштан мумкин аст. Миқдори хеле зиёди антинейтрино ҳангоми кори реакторҳои атомӣ тавлид меёбад, чунки ҳангоми пора шудани ядроҳои уран, ядропораҳои зиёди β -радиоактиви кӯтоҳумр ташкил меёбад.

Соли 1965 дар Иёлооти Муттаҳидаи Амрико зимни таҷриба мавҷудияти антинейтрино ба қайд гирифта шуд.

Протон зарраи устувор мебошад, аммо аз ҳисоби энергияи дохили ядро як позитрон ва як нейтрино бароварда ба нейтрон табдил меёбад:

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu.$$

Ин гуна табдилёбӣ дар беруни ядро имконнапазир аст, чунки массаи протон нисбат ба массаи зарраҳои тавлидшаванда хурд аст.

Ба табдилёбӣ ҳамаи зарраҳои элементарӣ дучор мегарданд.

Ҳангоми табдилоти π^+ , π^- -мезонҳо мюонҳо ва нейтрино ҳосил мешавад:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu,$$

$$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}.$$

Ҳангоми табдилоти π^0 -мезон ду γ -квант ба вуҷуд меояд:

$$\pi^0 \rightarrow 2\gamma.$$

Қайд кардан лозим аст, ки табдили нейтрон ва зарраҳои дигар ба қисмҳои таркибӣ тақсим шудани системаи мураккаб набуда, табдилёбӣ дар олами зарраҳои элементарӣ мебошад. Табдили зарраҳо аломати элементарӣ набудани онҳо ба шумор намеравад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Ҳангоми табдилёбии нейтрон кадом зарраҳо ҳосил мешаванд? Ҳангоми табдилёбии протон чӣ?

2. Нейтрино чӣ гуна зарра мебошад ва он кай тавлид меёбад?
3. Антинейтрино чӣ гуна зарра аст ва кай тавлид меёбад?
4. Ҳангоми табдил π^+ , π^- , π^0 -мезонҳо кадом зарраҳо тавлид меёбанд?

4.22. Нурҳои кайҳонӣ

Нурҳои кайҳониро соли 1912 физики австриягӣ В.Гесс кашф карда буд.

Нурҳои кайҳонӣ аз сели ядроҳои атомие (асосан аз протонҳою α -зарраҳо), ки аз фазои кайҳон ба атмосфераи Замин бо суръатҳои калон меоянд, иборат аст ва онро нурҳои кайҳонии аввала меноманд.

Таъсири мутақобили ин ядроҳо бо ядроҳои атомҳои дар таркиби ҳаво буда ядроҳои нав ва зарраҳои элементарии гуногун ба вучуд меоранд ва сели онҳоро нурҳои кайҳонии баъдина меноманд. Нурҳои кайҳонии авваларо атмосфераи Замин қариб ба пуррагӣ фуру мебарад ва ба сатҳи Замин асосан нурҳои кайҳонии баъдина омада мерасанд. Дар таркиби нурҳои кайҳонӣ қариб ҳамаи зарраҳои элементарӣ мавҷуданд.

Ба вучудоии нурҳои кайҳонӣ то ҳол аниқ нагардидааст. Як қатор фарзияҳо мавҷуданд ва дар байни онҳо хеле беҳтаринаш фарзияи В.Л. Гинзберг ва И.С. Шкловский ба шумор меравад, ки мувофиқи он нурҳои кайҳонӣ ҳангоми таркиши ситораҳои навтарин ба вучуд меоянд.

Қисми зиёди нурҳои кайҳонӣ сӯйи Замин аз қарри галактика ва қисми дигараш аз Офтоб меоянд.

Ҳангоми таъсири мутақобили зарраҳои нурҳои кайҳонии аввала бо атоми ҳаво қариб ҳамаи зарраҳои элементарӣ тавлид меёбанд. Дар байни онҳо нақши асосиро π - мезонҳо мебозанд. Нуклонҳо ва π^+ - ва π^- -мезонҳои тавлидёфта, ба монанди зарраҳои нурҳои кайҳонии аввала, бо ядроҳои атомҳои ҳаво таъсири мутақобил намуда, сели зарраҳои навро ба вучуд меоранд. Ин чараён то лаҳзаи ба $1,6 \cdot 10^{-18}$ Ч баробар гардидани энергияи зарраҳо давом меёбад.

Омӯзиши нурҳои кайҳонӣ бо ёрии камераи ионизатсионӣ гузаронида мешавад.

Соли 1923 физики амрикоӣ Р.Э.Меликен дар майдони магнитӣ майлкунии нурҳои кайҳониро омӯхта, исбот намуд, ки онҳо аз сели зарраҳои заряддор иборатанд.

Дар баландии 20 км аз сатҳи баҳр, интенсивияти нурҳои кайҳонӣ аз ҳама зиёд мебошад ва он ба ҳосилшавии нурҳои кайҳонии баъдина алоқаманд мебошад. Бо камшавии баландӣ

интенсивияти нурҳои кайҳонӣ суҷуд шуда меравад (бо сабаби аз тарафи атмосфераи Замин фуру бурда шудани онҳо) ва дар сатҳи Замин ба қимати минималӣ соҳиб мегардад.

Дар сатҳи Замин ба ҳисоби миёна нурҳои кайҳонӣ дар 1 сония дар 1см^3 -и ҳаво $1,8$ ҷуфт ионҳо ҳосил менамоянд.

Дар қабатҳои болоии атмосфера энергияи зарраҳои нурҳои кайҳонии аввала қариб ба $1,6 \cdot 10^{-19}$ Ҷ-ро ва энергияи зарраҳои алоҳидаи он то $6 \cdot 10^{-3}$ Ҷ мерасад, ки то ҳол зарраҳои чунин энергия доштара дар суръатфизоҳои зарраҳои элементарӣ ҳосил накардаанд.

Ҳамин тариқ, нурҳои кайҳонӣ манбаи зарраҳои энергияшон ниҳоят баланд ба шумор мераванд. Ҳангоми таъсири мутақобилии ин гуна зарраҳои баландэнергия бо модда реаксияҳои ядроии нав ба вуҷуд меоянд ва омӯзиши онҳо донишҳои моро дар бораи хосиятҳои ядроҳо ва зарраҳои элементарӣ бой мегардонанд. Махсусан аҳамияти илмӣ нурҳои кайҳонӣ дар ҳамин зоҳир мегардад. Қайд кардан зарур аст, ки аксарияти зарраҳои элементарӣ аввал дар таркиби нурҳои кайҳонӣ ба қайд гирифта шудаанд.

Нурҳои кайҳонии аввала асосан аз 90% протонҳо, 7% α -зарраҳо ва 1% ядроҳои элементҳои ҳеле вазнин иборат мебошанд.

Тадқиқоти бо усулҳои радиоастрономӣ гузаронидашуда тасдиқ намуданд, ки нурҳои кайҳонӣ ба таври зиёд ё кам тамоми галактикаро мунтазам пур мекунанд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Нурҳои кайҳониро кӣ ва кай кашф кардааст?
2. Нурҳои кайҳонӣ аз чӣ иборатанд ва дар қучо тавлид меёбанд?
3. Нурҳои кайҳонии аввала чӣ гуна нурҳоянд?
4. Чиро нурҳои кайҳонии баъдина меноманд?
5. Ба сатҳи Замин асосан кадом намуди нурҳои кайҳонӣ омада мерасанд?
6. Омӯзиши нурҳои кайҳонӣ бо кадом усулҳо гузаронида мешаванд?
7. Бо камшиавии баландӣ камшиавии интенсивияти нурҳои кайҳониро маънидод намоед.

4.23. Истифодаи энергияи ядрой

Дар бораи истифодаи энергияи ядрой барои ҳосил кардани энергияи электрикӣ дар нуругоҳҳои электрикии атомӣ дар параграфи 4.18 маълумот дода шудааст.

Соҳаҳои татбиқи энергияи ядроие, ки изотопҳои моддаҳои радиоактив мефкананд, ҳеле васеъ мебошад.

Афканишоти радиоактивӣ барои назорати автоматӣ ва идоракунии як қатор чараёнҳои технологӣ (масалан, барои

ченкунӣ ва ба тартибдарории ғафсии варақаҳои пластикӣ, металлӣ, резинӣ ва дигар тасмаю пардаҳо), барои безаргардонии маводди доруворӣ (дар саноати дорусозӣ) ва маҳсулоти хӯрока (дар истеҳсолоти консервабарорӣ), барои табобати баъзе касалиҳои пӯст ва касалиҳои дарунӣ (масалан, γ -нурборонкунии трапеВтии варамҳои саратонӣ) ва ғайраҳо истифода бурда мешавад.

Ба воситаи изотопҳои радиоактив, тухми растанӣҳо ро бо мақсади беҳтар намудани сабзишу ҳосилнокӣ, тезпазӣ, ба касалиҳо ва хунукӣ тобовар гардидани онҳо нурборон мекунанд.

Яке аз усулҳои истифодабарии изотопҳои радиоактив, усули атомҳои нишондор ном дорад ва аз он ба таври васеъ дар тадқиқоти илмӣ ва фаъолияти амалӣ истифода мебаранд. Мувофиқи ин усул миқдори микроскопии изотопи радиоактивро (одатан бо хурдтарин даври нимкоҳиш) ба ягон қисми системаи тадқиқшаванда, масалан, ба хоки назди решаи растанӣ, ба чараёни об ё ҳаво, ба бофтаҳои организми зинда, ба рағани молидании ҳаракатдиҳанда ва ғайраҳо дохил менамоянд. Баъд бо ёрии ҳисобкунакҳо ё бақайдгирандагони афканишоти радиоактивӣ, ҷойивазкунии изотопи ба система дохилшударо мушоҳида менамоянд. Натиҷаҳои ин мушоҳидаро таҳлил намуда, доир ба чараёнҳои дар ин системаи тадқиқотӣ гузаранда (бо дигар усулҳои замонавӣ имконпазир аст), маълумотҳои пурқимат гирифта н мумкин аст.

Бо ҳамин усули атомҳои нишондор ба хоки решаи растанӣҳо нурии фосфордорро бо омехтаи изотопи фосфор P дохил менамоянд. Баъд ба таври даврӣ бо ёрии ҳисобкунаки афканишоти радиоактивӣ таҳлил мегузаронанд. Аз рӯйи интенсивияти афканишот дар қисмҳои гуногуни растанӣ, кадом вақт ба системаи решаи растанӣ дохил шудан, бо кадом суръат он дар дохили растанӣ ҳаракат менамояд, чӣ тавр дар он тақсим мегардад, чӣ тавр дар мубодилаи моддаҳои растанӣ иштирок кардани изотопи фосфор ва ғайраҳо маълумот гирифта мешаванд. Ин тадқиқотро одатан бо усули автографӣ пурра мегардонанд. Барои ин растаниро бурида, хушк намуда, дар болои лавҳаи суратгирӣ ба муддати 20-30 соат мегузоранд. Дар натиҷаи афканишоти радиоактивии атомҳои нишондор дар лавҳаи суратгирӣ баъди мустаҳкамкунии он нақши растанӣ (радиоавтограф) ҳосил мешавад.

Ин гуна радиоавтографро барои растанӣҳои гуногуни дар вақтҳои гуногун буридашуда ҳосил менамоянд.

Таҳлили қатори радиоавтографҳо ва қиматҳои интенсивияти афканишоти радиоактивии бо ёрии ҳисобкунак чен карда шуда

имконият медиҳанд, ки доир ба ҷараёни аз нуриҳои фосфордор ғизогирии растаниҳо маълумоти пурра ба даст орем.

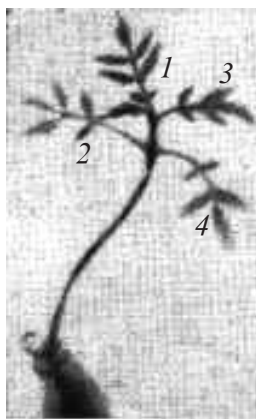
Дар расми 4.23.1 радиоавтографи помидори духафтаина баъди 36 соати истеъмоли нуриҳои фосфордори радиоактивӣ бо изотопи $^{32}_{15}\text{P}$ нишон дода шудааст. Аз ин радиоавтограф дида мешавад, ки баргҳои нававледи 1 ва 2 нисбат ба баргҳои барвақтии 3 ва 4 фосфорро хеле хуб фуру мебаранд.

Бо ёрии усули атомҳои нишондор маъсалаҳо ва проблемаҳои хоҷагии қишлоқ, ба монанди фотосинтез, ба таври самарабахш истифодабарии нуриҳои маъданӣ, элементҳои гуногунро ҳазм кардани растаниҳо, ғизогирии ҳайвонҳо, ҳаракати об ва буги он дар хок, кӯчидани ҳашаротҳо, хӯрдашавии қисмҳои ҳаракатдихандаи трактору мошинҳо ва ғайраҳо бомуваффақият омӯхта мешаванд.

Барои назорати ҳалқаҳои поршени ҳаракатдихандаҳои дарунсӯзи ҳароратӣ ҳалқаҳои поршенро нейтронборон намуда, дар он реаксияҳои ядрои ба вучуд меоранд ва дар натиҷа он радиоактив мегардад. Ҳангоми кори ҳаракатдиханда зарраҳои ҳалқа ба рағғани молидани мегузаранд. Дар натиҷа радиоактивияти рағғанро баъди муддати муайяни кори ҳаракатдиханда санҷида, фарсудашавии ҳалқаро муайян менамоянд.

Изотопҳои радиоактив имконият медиҳад, ки доир ба диффузияи металлҳо ва ҷараёнҳои дар печҳои домнагӣ гузаранда, маълумот ба даст оварда шавад. Барои ошкор кардани нуксонҳои рехтаи металлҳо γ -афканишоти пуриктидор истифода бурда мешавад.

Изотопҳои радиоактив дар археология барои муайян кардани синни ашёҳои қадими органикӣ (чӯб, ангишти чӯб, матоъҳо ва ғайраҳо) истифода бурда мешаванд. Дар таркиби растаниҳо ҳамеша изотопи β -радиоактиви карбон даври нимтабдиллаш $T=5730$ сол мавҷуд мебошад. Онро нейтронҳои дар таркиби нуриҳои кайҳонӣ буда ба нитрогени таркиби атмосфера таъсир намуда, ҳосил мекунам. Ин карбон бо оксиген пайваст гардида, гази карбонат ҳосил менамояд, онро растаниҳо ва ба воситаи онҳо ҳайвонҳо истифода мебаранд. Як грами карбони таркиби намунаҳои дарахти навабурида дар ҳар сония қариб 15-то β - зарра меафканад.



Расми 4.23.1

Баъди фаВти организм он дигар карбони радиоактив қабул намекунад. Бо гузашти вақт дар натиҷаи табилолоти радиоактивӣ миқдори изотопи $^{14}_6\text{C}$ кам шуда меравад. Миқдори карбони радиоактивро дар боқимондаи моддаи органикӣ муайян карда, синни онҳоро (то 100000 сол) муқаррар кардан мумкин аст.

Реаксияи занҷирии идоранашаванда дар бомбаҳои атомӣ ба вучуд меоянд. Дар бомбаҳои атомӣ дар натиҷаи реаксияи занҷирии идоранашаванда ба таври ғаврӣ энергияи калон ҷудо гардида, таркиш ба амал меояд. Ба сифати моддаҳои радиоактив дар бомбаҳои атомӣ урани тозаи $^{235}_{92}\text{U}$ ё плутонии $^{239}_{94}\text{Pu}$ истифода бурда мешавад. Дар бомбаҳои атомӣ ҳосил кардани андозаи бухронии моддаи радиоактив дар натиҷаи якҷоякунии ду қисми моддаи радиоактивӣ андозаҳояшон назар ба андозаи бухронӣ хурдбуда ба амал бароварда мешавад.

Ҳангоми таркиши бомбаи атомӣ ҳарорат ба даҳҳо миллион дараҷа мерасад ва фишор якбора баланд гардида, мавҷи зарбаовари пуриктидор бо афканишоти тавоно ба вучуд меояд.

Ҳангоми таркиши бомбаи атомӣ маҳсулоти реаксияи занҷирӣ радиоактивӣ мебошад ва барои организмҳои зинда хавфи калон доранд.

Дар охири Ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ соли 1945 ИМА дар шаҳрҳои Хиросима ва Нигасакаи Япония бомбаҳои атомӣ партофт, ки то ҳоло таъсири он мавҷуд мебошад.

Дар бомбаҳои гидрогенӣ (термоядрой) барои ҳосил кардани ҳароратҳои баланд (баҳри гузаштани реаксияҳои термоядрой) таркиши бомбаҳои атомии дар дохили онҳо ҷойгирбуда истифода бурда мешаванд.

Дар Иттиҳоди Шӯравӣ киштии яхшикани атомӣ сохта шуда буд, ки аз ҳисоби энергияи ядрой қор мекунад.

Ҳамин тариқ, истифодаи энергияи ядрой дар соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии халқ роли калон мебозад ва доираи истифодаи он сол аз сол васеътар мегардад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Энергияи ядрой дар қучо ва бо кадом мақсад истифода бурда мешавад?
2. Дар бораи истифодаи энергияи ядрое, ки изотопҳои моддаҳои радиоактив меафкананд, маълумот диҳед.
3. Усули атомҳои нишондор чӣ гуна усул аст ва дар бораи татбиқи амалии он маълумот диҳед.

4. Чӣ гуна усулро усули автографӣ меноманд ва доир ба татбиқи амалии он маълумот диҳед.
5. Аз усули атомҳои нишондор истифода бурда, фарсудаиҳои ҳалқаҳои поришени ҳаракатдиҳандаҳои дарунсӯзи ҳароратино чӣ тавр муайян мекунанд?
6. Аз изотопҳои радиоактив дар археология бо кадом мақсад истифода мебаранд?
7. Доир ба истифодаи энергияи ядрои дар сохти бомбаҳои атомӣ ва гидрогенӣ маълумот диҳед.

Хулосаҳои муҳимтарини боб

Барои маънидодӣ афканишоти ҳароратӣ М. Планк фарзияро пешниҳод намуд, ки мувофиқи он атомҳои ҳисми нурафкананда энергияро бефосила не, балки фосиланок, бо ҳиссаҳои алоҳида-квантҳо (фотонҳо) меафкананд.

Энергияи кванти рӯшноӣ E ба басомади ν лаппиш мутаносиб мебошад:

$$E = h\nu,$$

дар ин ҷо $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ Ҷ- собити Планк ном дорад.

Ҳодисаи бо таъсири рӯшноӣ аз моддаҳо кандашуда баромадани электронҳоро фотоэффект меноманд.

Барои маънидодӣ ҳодисаи фотоэффект Эйнштейн нишон дод, ки рӯшноӣ инчунин бо квантҳои алоҳида фуру бурда мешавад. Мувофиқи тасаввуроти Эйнштейн энергияи фурубурдаи кванти рӯшноӣ $h\nu$ барои иҷрои кори бароварди электрон аз металл A ва ба он додани энергияи кинетикӣ $\frac{m_0^2 v^2}{2}$ сарф мешавад:

$$h\nu = A + \frac{m_0^2 v^2}{2}.$$

Импулси фотон $P = m \cdot c = h\nu/c = h/\lambda$ мебошад.

Ҳодисаи фотоэффект ҳосияти корпусулӣ доштани рӯшноиро тасдиқ менамояд.

Дар ҷараёни паҳншавӣ рӯшноӣ ҳосияти мавҷӣ зоҳир менамояд (ҳодисаи интерференсия ва дифраксия).

Ҳамин тариқ, рӯшноӣ ҳам ҳосияти мавҷӣ ва ҳам ҳосияти корпусулӣ дорад. Ҳодисаи фотоэффект дар техника васеъ истифода бурда мешавад. Дар фотоэлементҳо, энергияи рӯшноӣ ба энергияи ҷараёни электрикӣ табдил меёбад. Фотоэлементҳо дар автоматҳои гуногуни «бинанда» истифода мешаванд. Сохти батареяҳои офтобӣ ба ҳодисаи фотоэффект асос ёфтааст.

Дар охири асри XIX сохти мураккаб доштани атом муқаррар карда шуд. Афканишоти радиоактивӣ инро тасдиқ намуд.

Резерфорд дар асоси таҷрибаҳои худ бо α -зарраҳо модели сайёравии атоми пешниҳод намуд. Мувофиқи ин модел электронҳо дар атрофи ядро мусбат заряддор, чун сайёраҳо дар атрофи Офтоб, аз рӯи мадорҳои гуногун давр мезананд.

Мувофиқи қонунҳои физикаи классикӣ модели сайёравӣ устувории атоми шарҳ дода наметавонад.

Электронҳои бо шитоб ҳаракаткунанда бояд рӯшноӣ афканда, энергияшонро гум карда, ба ядро афтанд. Дар амал бошад, ҳамаи атомҳо устувории худро нигоҳ медоранд.

Барои баромадан аз ин душворӣ Бор ду постулати ба механикаи классикӣ Нютон ва электродинамикаи Максвелл тамоман мухолиф ро пешниҳод кард.

Мувофиқи постулати якуми Бор: атомҳо ба он нигоҳ накарда, ки электронҳо дар онҳо бо шитоб ҳаракат мекунанд, дуру дароз дар ҳолатҳои мешаванд, ки нур наеҷафкананд.

Мувофиқи постулати дуюми Бор: ҳангоми аз як ҳолати статсионарӣ ба ҳолати дигари статсионарӣ гузаштани электрон дар атом нурафканӣ ё нурфурӯбарӣ он ба амал меояд.

Балмер спектри афканишоти гидрогенро омӯхта, барои ҳисоб намудани басомади силсилаи хатҳои спектрӣ, дар соҳаи дидашавандаи спектр формулаи зеринро пешниҳод намуд:

$$\nu = R \cdot c \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right),$$

дар ин ҷо c -суръати рӯшноӣ дар вакуум, $R = 1,097 \cdot 10^7 \text{ м}^{-1}$ -собити Ридберг, n - адади бутун буда, қиматҳои 1, 2, 3, ..., қабул мекунад, m адади бутун буда, қимати $n + 1$ қабул менамояд.

Бо тадқиқотҳои минбаъда муқаррар карда шуд, ки дар спектри гидроген боз якчанд силсилаҳои хатҳои спектрӣ мавҷуданд. Дар қисми ултрабунафшӣ спектр силсилаи Лайман ва дар қисми инфрасурхи спектр силсилаҳои Пашен, Бреккет ва Пфунд ҷойгиранд.

Дар охири асри гузашта А. Беккерел ҳодисаи радиоактивиятро кашф намуд.

Элементҳои химиявӣ, ба монанди уран, торий, радий ва ғайраҳо худ аз худ α -, β - ва γ - нурҳо меафкананд. γ - нурҳо мавҷҳои электромагнитии дарозиашон хурд ($10^{-10} - 10^{-13} \text{ м}$), β -нурҳо сели электронҳо, α -нурҳо сели ядроӣ атомҳои гелий мебошанд.

Пас аз кашфи нейтрон аз тарафи олими англис Ч. Чедвик соли 1932 физики шӯравӣ Д. Иваненко ва олими олмонӣ В. Ҳейзенберг модели протону нейтрони ядро атомро пешниҳод намуданд. Мувофиқи ин модел ядро атом аз протонҳо ва нейтронҳо иборат аст.

Суммаи протонҳо Z ва нейтронҳо N -ро адади массавӣ A меноманд:

$$A = Z + N.$$

Ядрохое, ки шумораи яхелаи протонҳо доранд, изотопҳо номида мешаванд.

Таъсири мутақобили ядро атомро бо зарраҳои элементарӣ ё ядрои дигар, ки ба табдилёбии ядро оварда мерасонад, реаксияи ядрой меноманд.

Реаксияҳои ядрой бо ҷудошавӣ ё фурубарии энергия ба амал меояд.

Ҳангоми порашавии ядрои вазнин реаксияи занҷирӣ ба амал меояд. Реаксияи занҷирии идорашаванда дар реакторҳои атомӣ ва реаксияҳои занҷирии идоранашаванда дар бомбаҳои атомӣ истифода бурда мешаванд.

Энергияи дар реакторҳои атомӣ ҷудошударо барои истеҳсоли энергияи электрикӣ истифода мебаранд.

Ҷудошавии энергия ҳангоми як шудани ядрои сабук низ ба амал меоянд. Реаксияи якшавии ядрои сабук дар ҳароратҳои баланд мегузаранд, бинобар ин, онҳоро реаксияҳои термоядрой меноманд.

Сохти бомбаҳои гидрогенӣ ба реаксияҳои термоядроии идоранашаванда асос ёфтаанд. То ҳол ҳосил кардани реаксияҳои термоядроии идорашаванда муяссар нагардидааст.

Энергияи ядрое, ки изотопҳои моддаҳои радиоактив меафканад, дар илм, тиб, ҳоҷагии қишлоқ ва саноат ба таври васеъ истифода бурда мешавад.

Аз охири асри XIX физикон барои чуқуртар омӯختани сохти моддаҳо аз сатҳи атом ба сатҳи зарраҳои элементарӣ гузаштанд.

Аввалин зарраи элементарии кашф гардида (соли 1897), электрон ба шумор меравад.

Дар аввалҳои асри XX зарраҳои элементарии дигар – фотон, протон, позитрон ва нейтрон кашф гардиданд. Дар замони ҳозира шумораи зарраҳои элементарӣ аз 350-то зиёданд.

Дар замони ҳозира мафҳуми элементарӣ фаҳмиши шартӣ ба шумор меравад. Ин гуна фаҳмиш баъди пешниҳоди гипотеза дар бораи мавҷудияти кваркҳо, ки аз онҳо қариб ҳамаи зарраҳои элементарии маълум таркиб ёфтаанд, пурқувваттар гардид.

Ҳар як зарра, ғайр аз фотон ва ду намуди мезон, мувофиқан антизарра бо заряди муқобил доранд. Ҳангоми бархӯрди зарраю антизарра аннигилятсия ба амал меояд. Дар натиҷаи бархӯрдани электрону позитрон, ду фотон тавлид меёбанд.

Соли 1955 антипротон ва баъди як сол антинейтрон кашф карда шуд. Кашфи ин антизарраҳо мавҷудияти антимоддаро ба миён овард. Ядрои атоми антимодда аз антипротонҳо ва антинейтронҳо ва чилди он аз позитронҳо иборат аст.

Антиядрои аввалин – антидейтерий соли 1965, ядрои антигелий соли 1969 ҳосил карда шуданд.

Ҳангоми аннигилятсияи моддаю антимодда энергияи ором ба энергияи кинетикии зарраҳои ҳосилгардида (γ -квант) табдил меёбад. Бинобар ин, антимодда манбаи мукаммалтарини энергия ба шумор меравад. Мумкин аст, ки инсоният ба истифодаи он қодир гардад.

Қариб ҳамаи зарраҳои элементарӣ дар таркиби нурҳои кайҳонӣ ба қайд гирифта шудаанд.

БОБИ 5

ТАВСИФИ УМУМИИ ЧИРМҲОИ ОСМОНӢ МАВЗӢИ АСТРОНОМИЯ

Ҳаракат, сохт, пайдоиш ва инкишофи чирмҳои осмонӣ ва системаи онҳоро фанни астрономия (аз юнонӣ *astron* - ситора ва *nomos* - қонун) меомӯзад.

Астрономия яке аз илмҳои қадимтарин ба шумор меравад ва вобаста ба эҳтиёҷоти амалии инсон ба вучуд омада, дар замонҳои қадим он дар Бобулистон, Миср, Хитой ва ғайраҳо хеле инкишоф ёфта буд. Одамон аз маълумоти астрономӣ барои муайян кардани вақт, ёфтани самти ҳаракат ва дигар мақсадҳои ҳайёти ҳаррӯза истифода мебарданд.

Ситорашиносӣ баъди таназзули маданияти эллинӣ (юнонӣ) ва кӯчидани он ба Хуросони асримиёнагӣ ба қуллаҳои баланди инкишофи худ расида буд. Хуросон он замонҳо дар ҷаҳон баъди Юнон маркази дуҷуми маданӣ-илмӣ ҳисобида мешуд. Олимони ин сарзамин Муҳаммад Хоразмӣ, Ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, Умари Хайём ва дигарон ба омӯзиши ситорашиносӣ, тиб, ҷуғрофия, геология ва дигар ҷабҳаҳои илм пардохта илми замони худро бо кашфиётҳои бузургашон ривочу раванқ меоданд. Абӯрайҳони Берунӣ бо ҷенкуниҳои астрономии худ ба таври аниқ қунҷи моилии эклиптикаро ба экватор муайян карда тағйироти асрии онро пешгӯӣ намудааст. Ӯ ҳангоми гирифтани Моҳ тағйирёбии рӯшноии сатҳи онро маънидод намуда, инчунин бо усулҳои математикӣ радиуси Заминро муайян кардааст.

Мирзо Улуғбек феҳрасти аниқи ситораҳо ва ҷадвали ҳаракати сайёраҳоро тартиб додааст.

Барои муайянқунии вақти дақиқ, координатаҳои заминӣ ва осмонӣ, ки онҳо барои қорҳои қайҳоннавардӣ, навигатсионӣ, геодезӣ ва харитасозӣ истифода мешаванд, ситорашиносӣ нақши муҳиро мебозад.

Астрономия дар тадқиқи қайҳон, инкишофи қайҳоннавардӣ ва аз ҷаҳони дуру наздики қайҳон омӯхтани сайёраи мо мавқеи муҳиро ишғол мекунад. Вай бо ҷанҳои физика, математика, геология, химия, қайҳоннавардӣ ва дигар ҷанҳои табиатшиносӣ алоқаи зич дошта, барои пешрафт ва инкишофи худ аз қомёбҳои онҳо самарабахш истифода мебарад.

Астрономия лаҳзаҳои гирифтани Оғтобу Моҳ, зухур ёфтани қометаҳоро пешгӯӣ карда, пайдоиш ва таҳаввулотии Заминро

чирмҳои кайҳониро аз нуқтаи назари илмҳои табиӣ, маънидод менамояд. Чирмҳои нави кайҳониро кашф карда, дар асоси таҳлили спектри таркиби кимиёӣ, сохт, атмосфера ва ҳарорати онҳоро муайян мекунад. Солҳои охир қариб ҳамаи пешгӯйҳои астрономӣ тасдиқи худро меёбанд. Астрономҳо ҳарорати сатҳи Моҳро аввал ба таври назариявӣ ҳисоб намуда, баъд онро бо ёрии термоэлементҳо ва усулҳои радиометри аз Замин чен карданд. Баъдтар ин маълумотро бо ёрии асбобҳои стансияҳои автоматие, ки ба Моҳ фиристода шуда буданд, тасдиқ намуданд.

Астрономия таъсири мутақобили чирмҳои гуногуни кайҳонӣ, ба Замин наздикшавии чирмҳои хурди осмонӣ, аз ҷумла кометаҳо ва сабабҳои инкишофи думи онҳо, ҳодисаҳои ба парвози метеороҳо хосбуда, омӯзиши сатҳи сайёраҳо, физикаи Офтоб ва хусусиятҳои олами ситораҳоро мавриди омӯзиш қарор медиҳад.

Солҳои охир олимони соҳаи астрономия бо ёрии киштиҳои кайҳонӣ, стансияҳои байнисайёравӣ, ки бо асбобҳои навтарини электронӣ, радиотелескопҳо, компютерҳо ва дигар техникаи ҳозиразамон таҷҳизонида шудаанд, дар кайҳон корҳои тадқиқотӣ гузаронида, на танҳо чирмҳои Системаи офтобӣ, балки объектҳои дур, ситораҳо ва галактикаҳои гуногунро меомӯзанд.

Дар таҳқиқи чирмҳои хурди Системаи офтобӣ (астероидҳо, кометаҳо ва метеороҳо) ва омӯзиши соҳаҳои дигари Коинот пажӯҳишгоҳи астрофизикаи Тоҷикистон саҳми арзандае дорад. Кормандони он солҳои охир тавассути таҷҳизоти навини муосир мушоҳидаҳо ва тадқиқотҳои астрономӣ гузаронида дар арсаи байналмилалӣ ба комёбиҳои баланди илмӣ муваффақ шудаанд. Гуфтан ҷои аст, ки саҳми олимони ситорашиносони Тоҷикистон академик Бобочонов П.Б. ва шодравон академик Добровольский О.В. бо дастовардҳо ва кашфиётҳои илмиашон дар ҷаҳон маъруфу машхуранд. Дар пажӯҳишгоҳ инчунин узви вобастаи академияи улуми Тоҷикистон Ибодов С.И. ва Махсумов М.Н., узви вобастаи Академияи умуми Тоҷикистон, профессор Ибодинов Х.И. ва дигарон фаъолият намуда ба кашфиётҳои илмӣ ноил гаштаанд.

Боиси хушнудӣ ва шарафмандӣ аст, ки сайёраҳои хурди аз ҷониби амрикоӣён кашфгардида ба номи астрофизикони Тоҷикистон номгузорӣ шудаанд, аз ҷумла дутои онҳо “Бобочонов” ва “Ибодинов” номида шудаанд. Ба ду сайёраи хурди баъдтар кашфгардида номи “Тоҷикистон” ва “ГиссАО” (расадхонаи астрономии Ҳисор) гузошта шудааст. Мо бо ин ҳама шукӯҳу шаҳомати олимони ситорашиносони асримиёнагӣ ва имрӯзаи миллатамон сарбаланду ифтихормандем.

Фанни астрономия бо чунин корҳои тадқиқотӣ ва дастовардҳои илмӣ дониши моро дар бораи манзараи физикии Олам ва материяи он бой мегардонад.

5.1. Бурҷҳо

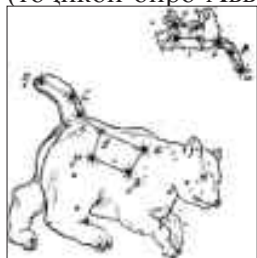
Мо дар ҳолати бе абру беғубор будани осмон ва набудани Моҳ дар он ситораҳои хеле зиёдро мушоҳида карда метавонем. Баҳисобгирии онҳо бо чашми одӣ мушқил аст, вале ин мушқилӣ садди роҳ шуда наметавонад, агар мо роҳи усулҳои бехтарини мушоҳидавиеро ки дар тӯли садсолаҳо ба даст дароварда шудаанд, дуруст истифода барем.

Дар замони қадим, вақте ки болоравии истехсолот ба миён омада, доду гирифт ва тиҷорати байниҷаҳонӣ одамон дар минтақаҳои баҳрӣ, уқёнус ва роҳҳои хушкгарди аз ҳам дур сар мешавад, барои ченкунии вақт, муайянкунии мавқеи ҷой ва самти ҳаракати баҳрнавардону савдогарон зарурият дониستاني ҷойгиршавӣ, таносуби байниҷаҳонӣ ва ҳаракати ситораҳо дар осмон пайдо мешавад.

Одамон дар осмони ситоразор ситораҳои дурахшонро дар майдонҳои муайяни мушоҳидашавӣ интиҳоб намуда, онҳоро фикран гурӯҳбандӣ карда ва вобаста ба шаклашон номгузорӣ мекарданд. Ин номгузориҳо оид ба худоҳо, қаҳрамонҳои воқеаҳои афсонавӣ, ҳайвонҳои гуногун ва олотҳои меҳнатӣ то замони мо дар шакли ривояту ҳикоятҳои мифҳои одама расидаанд.

Чанде аз ситораҳои минтақаи калони осмони ситоразор дар натиҷаи гурӯҳбандӣ ва фикран бо хатҳои рост пайваст кардан шакли кафлезро мегиранд. Дар Русияи қадим онро “ковш – кафлез” ё «Кострюл» меномиданд ва дар Юнони *ursa major* - хирси калон.

Мувофиқи ривоятҳои Юнони қадим зани бадрашки шоҳ Зевс, ки Ҳеро ном дошт, зани парирӯ Коллесторо бо ёрии писараш Аркад (точикон онро Авво номидаанд) ба қадом воситае ба хирс табдил медиҳад. Вале Зевс бошад, бо меҳри ошиқонаи худ Коллесторо чун хирси калон ба осмони болои сар мегузорад. Дар наздикии он α -Аркад (Авво)-ро бо сағҳои тозиаш ҷой додааст.



Расми 5. 1.1

Ҳамин тавр, номҳои бурҷи «Хирси калон» (точикон онро «Дубби акбар» номидаанд) (расми 5.1.1), бурҷи «Авво» ва «Сағҳои шикорӣ» пайдо шуданд (расми 5.1.2).



Расми 5. 1.2



Расми 5. 1.3

Як гурӯҳ ситораҳои хурди бо ҳам наздик ҷойгиршуда ба кадом хирсаке монандӣ мекунад. Аз ин сабаб юнониён ин гурӯҳи ситораҳоро «Хирси хурд» «Дубби асғар» номидаанд (расмҳои 5.1.1 аз боло ва расми 5.1.3)

Дар лаҳзаи ба осмон ба самти хате, ки аз мобайни думи «Хирси калон» ва Ситораи хутбӣ мегузарад, нигоҳ кардан, бурчи «Зотулкурси»-ро, ки он ба ҳарфи латинии W монанд аст, دیدан мумкин аст (расми 1.5.7). Юнониёни қадим ба шакли умумии он аҳамият дода, онро дар шакли шоҳзодаи дар курсӣ нишаста-Кассиопея тасаввур мекарданд (расми 5.1.4).

Мардуми белорус онро дар шакли алафдаравҳо тасаввур мекунанд (расми 5.1.5).



Расми 5. 1.4



Расми 5. 1.5

Зимистон дар қисми ҷанубии шабонаи осмон гурӯҳи дигари ситораҳоро دیدан мумкин аст, ки онҳо ба ҳарфи латинии R монандӣ мекунанд. Юнониёни қадим ба он номи яке аз қаҳрамонони ривояти дигари халқӣ, шикорчии девҷусса - Орион (тоҷикон онро бурчи Ҷаббор меғӯянд) гузоштаанд (расми 5.1.6).



Расми 5. 1.6

Камарбанди қаҳрамонро ситораҳои мобайнии ҳарфи R ташкил медиҳанд. Дар дасти чапаш сипарпӯст дошта, бо дасти силоҳдори росташ ба сӯи барзагове, ки ба тарафи ӯ шох медавонад, ҳучум мекунад.

Ҳамин тариқ, вобаста ба ин ривоятҳо номҳои бурҷҳо «Орион» (Ҷаббор) ва «Савр» «Гӯсола» пайдо шудаанд.

Баъдан ситораҳои хеле хурд ҳам дар алоҳидагӣ ё якҷоя дар майдони осмон бо ситораҳои калон гурӯҳбандӣ шуданд.

Майдонҳои муайяни осмонро, ки дар онҳо гурӯҳи ситораҳои дурахшон номгузорӣ шудаанд, бурҷҳо номида мешаванд.

Осмони ситоразор аз 88 бурҷ иборат аст. Онҳоро аз рӯйи мавқеи ҷойгиршавии гурӯҳи ситораҳояшон ёфтан осон аст.

Ғайр аз бурҷҳои «Дуббӣ акбар» ва «Дуббӣ асғар» бурҷҳои ҳастанд, ки ба онҳо номи ҳайвонҳо, масалан, «Асад», «Саратон» «Ақраб» ва ғайраҳо гузошта шудаанд. Номҳои юнонии қадим-Кассиопея, Андромеда, Персей ва ғайра низ мувофиқи ривоятҳои афсонавӣ номгузорӣ шудаанд ва то ба замони мо омада расидаанд.

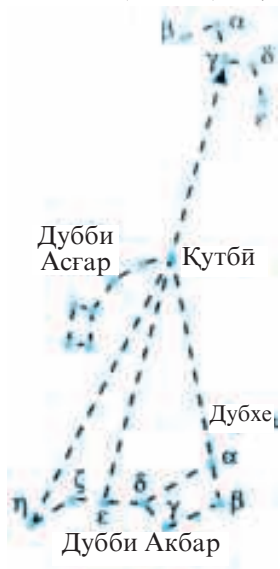
Ситораҳоро вобаста ба дурахшониашон ва бо мақсади онҳоро аз якдигар фарқ карда тавоништан бо ҳарфҳои юнонӣ α , β , γ , δ ва ғайра ишора менамоянд.

Масалан, бо α - Ситораи кутбӣ дар бурҷи «Дуббӣ асғар» (расми 5.1.3.), бо α , Дабарон дар бурҷи «Савр», бо β -Поллукс дар бурҷи «Ҷавзо» ва ғайра ишора шудаанд.

Ба ситораҳои равшани бурҷи «Дуббӣ акбар», «Меҳрак» (β), «Фикда (Фекда)» (γ), «МеҒретс» (δ), «Дубхе» (α) «Алимот» (ϵ), «Митсар» (ζ) ва «Банотуннаш (Бенетнаш)» (η) ном гузошта шудааст (расми 5.1.7).

Бо ҷаҳми одӣ дар нимкураи шимолии осмон зиёда аз 3000 ситораҳоро шуморидан мумкин аст. Миқдори умумии ситораҳои нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубӣ кураи (сфераи) осмон тақрибан ба 6000 мерасад. Онҳо ба монанди Офтоб ҷун кураҳои тафсон (харораташон 15-30 миллион дараҷа) аз худ нур мебароранд ва аз мо дар масофаҳои хеле дур воқеанд. Нури Офтоб то ба Замин дар давоми 8 дақиқа, аз ситораи наздиктарин α -Кентавр дар муддати 4 сол ва аз Моҳ дар як сония омада мерасад.

Масофа аз Офтоб то Замин ба 150 000 000 км баробар аст. Ин масофа ҳамчун воҳиди астрономӣ (в.а) қабул шудааст.



Расми 5.1.7

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР

1. Бурчи осмони ситоразор гуфта, чиро меноманд? Кадом бурҷҳоро медонед?
2. Осмони ситоразор аз чанд бурҷ иборат мебошад?
3. Бо кадом мақсад ситораҳои бурҷҳо бо ҳарфҳои юнонӣ ишора шудаанд?
4. Агар масофа аз Офтоб то ситораи наздиктарин (α -Кентавр) 270000 воҳиди астрономӣ (в.а.) бошад, нури рӯшноӣ дар чӣ қадар вақт ба ин ситора рафта мерасад?

МАШҚИ 31

1. Дар расми 5.1.7 масофаи байни ситораҳои β ва α -и «Дубби акбар»-ро як воҳиди масофа ҳисобида, маълум кунед, ки Ситораи кутбии «Дубби асгар», аз α -и «Дубби акбар» тақрибан дар кадом воҳиди масофа ҷойгир мешавад?

2. Аз рӯи ситораи сеюми (ϵ) думи ба кафлез монанди «Дубби акбар» ва Ситораи кутбӣ (расми 5.1.7) хати росте гузаронида шудааст. Ҳангоми ин хатро давом додан он аз болои ситораи дурахшоне мегузарад. Ин ситора ба кадом бурҷ дахл дорад?

5.2. Хатҳо ва нуктаҳои кураи осмон.

Харитаи ситораҳо

Барои омӯхтани координатаҳои ситораҳо ва сохтани харитаи онҳо ба гумбази фалак (кураи осмон) шиносӣ пайдо кардан лозим аст.

Кураи фикран тасвиршудаи радиусаш дилхоҳро, ки дар маркази он, Замин ҷой дода шуда, аз он дар сатҳи ҳамин кура чирмҳои осмонӣ мушоҳида карда мешаванд, гумбази фалак номида мешавад (ниг. расмҳои рангаи 5.2.1 ва 5.2.2).

Дар он нуктаи ба болои сарамон мувофиқ омадаро бо Z (зенит) ва нуктае, ки ба муқобили он ҳобидааст, бо Z' (надир) ишора мекунем.

Хатро, ки нуктаҳои S (ҷануб) ва N (шимоли)-ро бо ҳам мепайвандад, хати нисфирӯзӣ меноманд.

Ҳамворие, ки онро давраи $NESWN$ дар бар мегирад, ҳамвории уфуқи математикӣ номида мешавад, E -тарафи шарқ ва W – ғарбро истифода мекунанд.

Ҳангоми Замин дар атрофи меҳвараш ҷарх задан ба мо манзараи осмони ситоразор тавре менамояд, ки гӯё дар атрофи Замин ҳаракат мекарда бошанд (ниг. расми рангаи 5.2.3).

Ситораҳо, ғайр аз Ситораи кутбӣ (α , Дубби асгар), ки аз назди он тири ҷархзании Замин мегузарад, дар давоми як шабонарӯз меридиани кураи осмонро дар нуктаҳои M_1, M_2, M_3 ва ғайра ду маротиба мебуранд (ниг. расми рангаи 5.2.4).

Ҳодисаи ба меридиани кураи осмон расидани ҷирми мунирро қиём (кулминатсия) меноманд. Ҷирми мунир M (ба расми рангаи

5.2.4 нигаред) дар наздикиҳои Ситораи қутбӣ ҷойгир аст ва ба поёни уфуқ намеҳамад, вале чирми M_4 , бинобар сабаби ҳарду қиёмаш дар поёни уфуқ будан мушоҳида намешавад. Хате, ки аз маркази Замин мегузарад ва нуқтаҳои P ва P' -ро ба ҳам пайваست мекунад, меҳвари дунё (олам) номида мешавад.

Ҳамворие, ки ба меҳвари дунё PP' перпендикуляр аст ва онро ба ду қисми баробар ҷудо мекунад, ҳамвории экватори дунё номида мешавад (ниг. расми рангаи 5.2.5). Ситораҳо дар як шабонарӯз дар болои уфуқ гирдогирди PP' доираҳое мекашанд, ки ба ҳамвории экватор параллеланд (ниг. ба расми рангаи 5.2.6,б).

Мо дар экватор истода (дар набудани Офтоб) тамоми чирмҳои мунирро дар як шабонарӯз мушоҳида карда метавонем (расми рангаи 5.2.6, в).

Мушоҳидачӣ, ки дар қутби шимолӣ ё ҷанубии Замин ҷойгир аст, ҳаракати зоҳирии чирмҳои осмониро доимо мушоҳида мекунад (расми рангаи 5.2.6, а).

Q - нуқтаи болоӣ ва Q' -нуқтаи поёнии экваторӣ дар меридиани осмонӣ мебошанд.

Баландии чирми M -ро дар қиёми болоӣ бо h ва майли онро аз экватор бо δ ишора карда, арзи маҳал φ -ро меёбем (ниг. расми рангаи 5.2.7).

Баландии қутби дунё h_p ҳама вақт ба арзи ҷуғрофӣ баробар аст, яъне $h_p = \varphi$ ва аз ин рӯ кунҷи байни хати нимарӯзӣ NS ва меҳвари дунё PP' ба арзи маҳал φ баробар аст. Аз расми 5.2.7 $PZ=QS=90^\circ - \varphi$ ва аз тарафи дигар майли чирм аз экватор $QM=\delta$ аст, яъне чирми осмонӣ дар қиёми болоӣ ба баландии $h=90^\circ - \varphi + \delta$ соҳиб мешавад.

Эклиптика. Ба ҳаракати Офтоб назар карда, ба хулоса омадан мумкин аст, ки гӯё он дар атрофи Замин ҳаракат мекарда бошад. Ин хулоса ба ҳақиқат рост намеояд. Ин ҳаракати зоҳирии Офтоб инъикоси ҳаракати шабонарӯзии Замин дар атрофи меҳвараш мебошад. Вале Замин инчунин дар атрофи Офтоб ҳам давр мезанад. Агар гардиши Заминро дар атрофи Офтоб ба назар гирифта, дар ибтидо қиёми болоии Офтобро ба қиёмҳои ситораҳо қиёс кунем, он гоҳ мебинем, ки фосилаи қиёмҳои ситораҳо назар ба фосилаи қиёмҳои Офтоб дар ҳар шабурӯзӣ ба 4 дақиқа (ё 1°) зиёд аст. Ин чунин маъно дорад, ки Офтоб дар ҳар гардиши шабонарӯзии Замин ба тарафи шарқ, ба муқобили гардиши кураи осмон (гумбази фалак) ҷой иваз мекунад.

Ҳамин тавр, дар давоми як соли ҳақиқӣ Офтоб гӯё дар осмони ситоразор ҳаракат карда, нисбат ба мушоҳидачӣ як давраи пурра мекашад, ки онро **эклиптика** меноманд ва он ба 360° баробар аст.

Офтоб аз рӯйи эклиптика ҳаракат карда, 21-уми март дар нуқтаи γ ва 23-юми сентябр дар нуқтаи --- (ниг. расми 5.2.8) ҳамвории экваториро мебурад. Ин нуқтаҳо нуқтаҳои баробаршавии (эътидолии) шабонарӯзи баҳорӣ ва шабурӯзи тирамоҳӣ номида мешаванд.

Нисфи рӯз (22-юми июн) Офтоб дар нимкураи шимолии осмон, дар болои уфук мавқеи баландтарин S -ро ишғол карда, минбаъд аз рӯйи эклиптика ҳаракат намуда, экватори дунёро дар тахти кунҷи $23^{\circ} 27'$ мебурад ва дар қисми поёнии осмон 22-юми декабр ба нуқтаи E мерасад, ки он ба кӯтоҳтарин рӯз мувофиқ меояд.

Офтоб аз рӯйи эклиптика дар осмони ситоразор аз бурҷҳои Хут, Ҳамал, Савр, Ҷавзо, Саратон, Асад, Сумбула, Мизон, Ақраб, Қаво, Ҷадӣ, ва Давл мегузарад.

Қариб ҳамаи ин бурҷҳо номи ҳайвонотро доранд, аз ин рӯ, онҳо ҳамчун бурҷҳои зодиакӣ (зоо-ҳайвон) номида мешаванд.

Бо мақсади омӯختани мавқеи дидашавандагии ситораҳо ва бурҷҳо харитаи осмони ситоразор зарур аст. Барои ин пеш аз ҳама, муайян кардани мавқеи ҷойгиршавии ситораҳо дар сфераи осмон мувофиқи мақсад аст. Барои амалӣ шудани он системаи координатаҳо бояд интиҳоб намуд, ки яққоя бо осмони ситоразор ҷарх занад. Ба сифати ин гуна системаи координатаҳо системаи координатаҳои экваторӣ интиҳоб карда, дар маркази он мушоҳидачӣ ҷой дода мешавад. Дар ин ҳолат мушоҳидачӣ аз марказ бо ёрии системаи экватории координатаҳои кураи осмон мавқеи ситораҳоро муайян карда метавонад (ниг. расми рангаи 5.2.5).

Дар ин система яке аз координатаҳо масофаи кунҷии чирми мунирро аз экватори дунёи муайян мекунад, ки он майл (δ) номида мешавад. Қимати тағйирёбии аз экватор поён ба -90° ва аз экватор боло ба $+90^{\circ}$ баробар аст ва он ба арзи ҷуғрофӣ монанд аст.

Координатаи дуюм ба тӯли ҷуғрофӣ монанд буда, тӯли рости чирм (α) номида мешавад. Он аз нуқтаи баробаршавии шабонарӯзии баҳорӣ (γ) ибтидо гирифта, қад-қади экватор то нуқтае, ки дар натиҷаи буриши хати экватор бо нимдавраи майл ҳосил шудааст, ҳисоб карда мешавад. Ҳудуди тағйирёбии α аз 0 то 360° аст. Шарҳи мо танҳо бо гардиши Замин алоқаманд аст, ки он дар давоми 24 соат як маротиба дар атрофи меҳвараш ҷарх мезанад.

Аз ин ҷо ҳудуди тағйирёбии α -ро бо воҳиди вақт ифода кардан мумкин. Агар 360° ба 24 соат мувофиқ ояд, он гоҳ 15° -1соат, 1° -4дақиқа, $15'$ -1дақиқа ва $15''$ -1сонияро ташкил медиҳанд.

Баъди саҳеҳ муайян кардани координатаҳои α ва δ -и ситораҳо

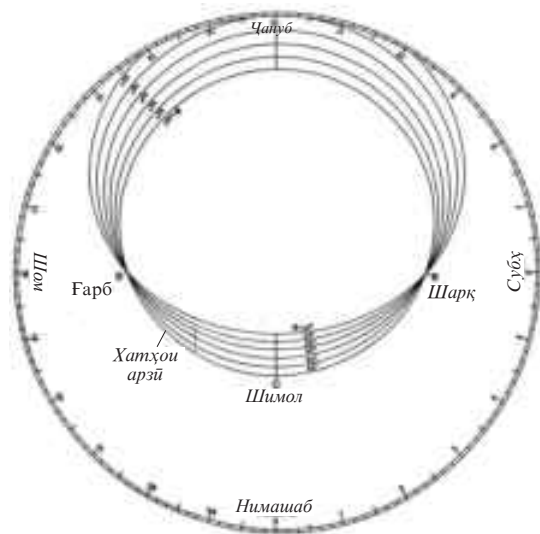
харитаи гардандаи осмони ситоразор, ки ба шакли пахнкардашудаи харитаи чуғрофӣ монанд аст, сохта мешавад (нигаред ба доираҳои харитагӣ). Дар гирдогирди харита ситораҳо моҳҳо, рӯзҳо ва соатҳое, ки ҷамъоҷамъ як шабонарӯз (24 соат)-ро ташкил медиҳанд, қайд гардидааст (расми 5.2.9, б). Дар сатҳи канории курс (диск)-и бе ҳаракат ададҳои шабонарӯзӣ (24 соат) такроран қайд мешавад (расми 5.2.9, а).

Каме дуртар аз маркази ҷархзании ин курс, ки аз он тири дунё мегузарад, ҳалқаи кушодаи эллипсмонанди ба арзи чуғрофии маҳал мувофиқ кардашударо мебинед, ки дар атрофи он ададҳои дараҷагии арзи маҳалро дарбаргиранда навишта шудаанд.

Барои ёфтани ин ё он бурҷ ё ситора, мувофиқ ба вақти маҳал (1 соат, 2 соат, ..., 24 соат) курсро бо ангуштон ба ҳаракат дароварда, вақти маҳалро (масалан, соати 20-ро) ба болои соати 20-и ҳамон рӯзи мушоҳида (масалан 22 сентябр), ки дар сатҳи беҳаракати харита навишта шудааст, мегузorem.

Дар ин ҳолат дар дохили ҳалқаи эллипсмонанд ситораҳо ва бурҷҳои ҳамин рӯзро (22 сентябр, соати 20) دیدан мумкин аст.

ДОИРАИ РҶҲАТИ ХАРИТАИ ОСМОНИ СИТОРАЗОР

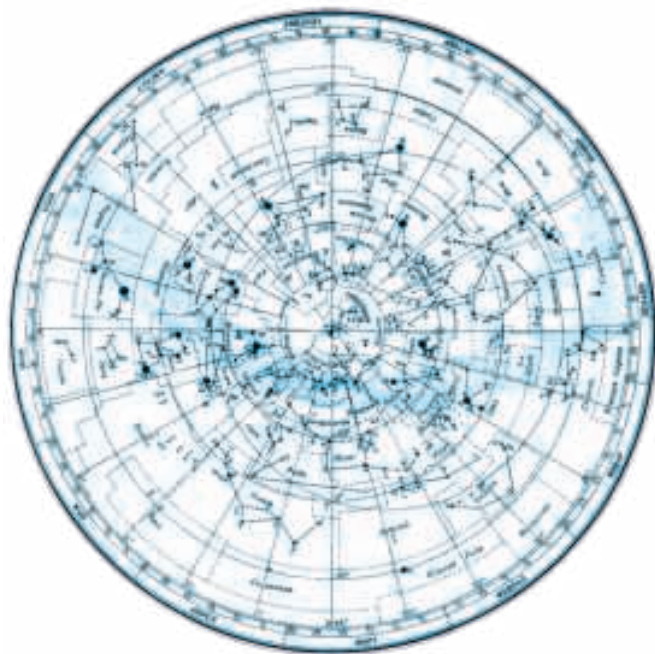


Расми 5.2.9, а

Аз инҷо ҳудуди тағйирёбии α -ро бо воҳиди вақт ифода кардан мумкин аст. Агар 360° ба 24 соат мувофиқ ояд, он гоҳ $15^\circ-1$ сонияро ташкил медиҳанд.

ХАРИТАИ ГАРДАНДАИ ОСМОНИ СИТОРЗОР

● ● ●	Ситора	☉	Апекси Офтоб
•	Қўшаситора	☼	Туманот
●	Ду ситораи бо ҳам наздик	☿	Нуктаи эътидо- ли баҳорӣ
•	Ситораи тағйирёбанда	☽	Нуктаи эътидо- ли тирамоҳӣ
●●●●●	Тарокуми ситораи (галаситора)	☾	Худуди бурҷҳо ва номи онҳо



Расми 5.2.9, б

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

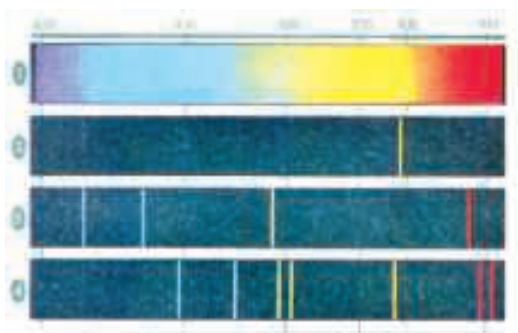
1. Барои муайян кардани мавқеи ситораҳо дар осмон кадом координата-хоро доништан лозим аст?
2. Чиро системаи координатӣ меноманд?
3. Дар маркази гумбази фалак Замин ба кодом мақсад ҷой дода мешавад?



Расми 3.20.3



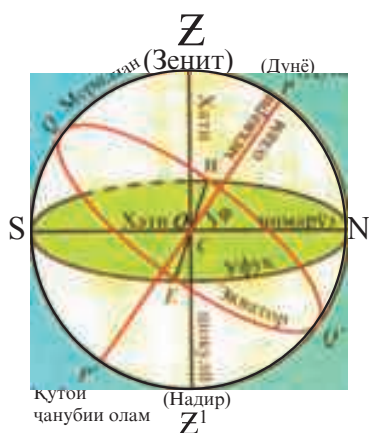
Расми 3.20.4



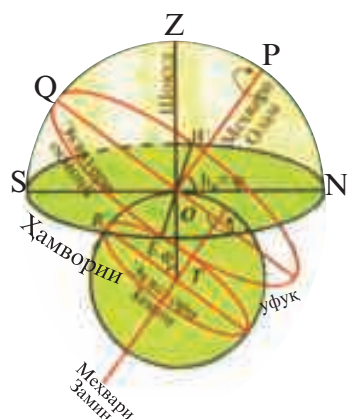
Расми 3.20.5



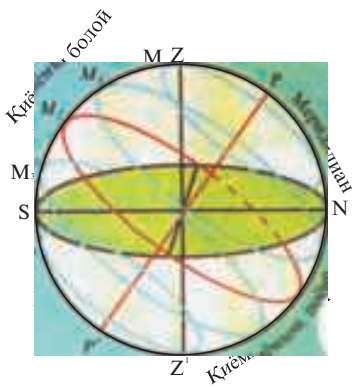
Расми 5.2.3



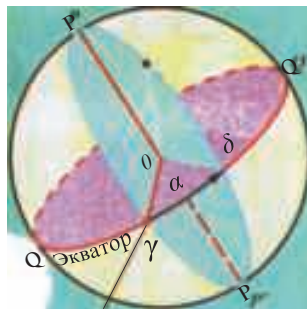
Расми 5.2.1



Расми 5.2.2

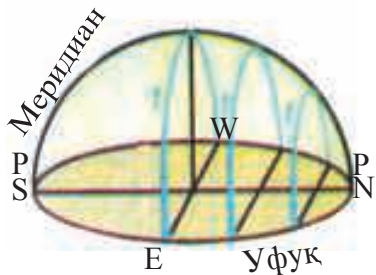
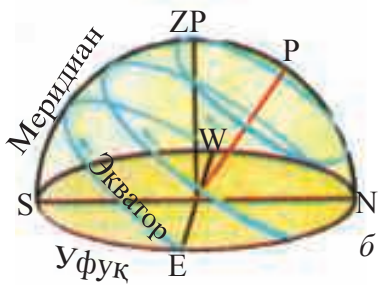


Расми 5.2.4

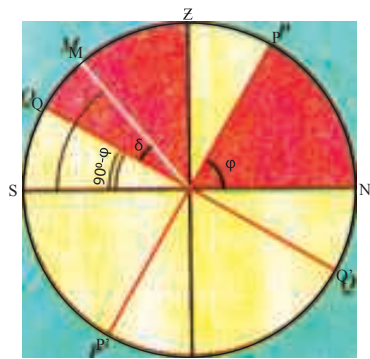


Нуктаи эътидоли
бахорӣ

Расми 5.2.5



Расми 5.2.6



Расми 5.2.7



Нимкураи чануби осмонӣ

Расми 5.2.8

меҳобанд. Танҳо мадорҳои Уторид ва Плутон нисбат ба ҳамвории умумии сайёраҳо мувофиқан кунҷҳои 7° ва 17° -ро ташкил медиҳанд.

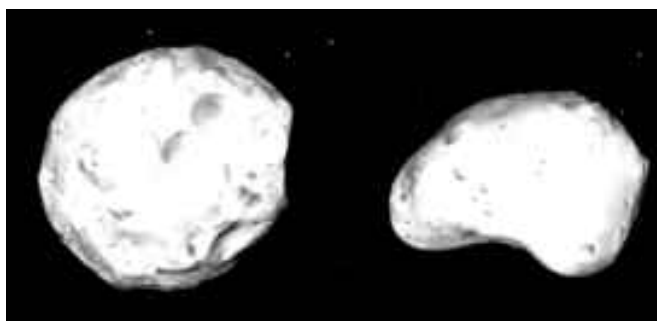
Сайёраҳо – Уторид, Зухра, Замин ва Миррих аз ҷиҳати табиат ва тавсифи физикиашон аз Муштарӣ, Уран, Зухал ва Нептун фарқи кулلى доранд. Бинобар ин, онҳо ба ду гурӯҳ чудо карда мешаванд:

1) гурӯҳи сайёраҳои типии Замин, ки ба онҳо Уторид, Зухра, Замин ва Миррих дохил мешаванд. Дар ин гурӯҳ Замин як ҳамсафар (Мох) ва Миррих ду ҳамсафар (Фобос ва Деймос) доранд (расми 5.3.2).

2) гурӯҳи сайёраҳои азим, ки ба онҳо Муштарӣ, Зухал, Уран ва Нептун дохил мешаванд.

Плутон, ки масса ва андозаи хурд дорад, аз Офтоб дар масофаи $6 \cdot 10^9$ км ҷойгир аст, аз ҷиҳати сохти атмосферӣ, ҳарорат, мадори дуродур, даври гардиш ва дигар хусусиятҳояш ҳамчун объекти (чирми) Системаи офтобӣ шинохта шудааст. Ҳамаи сайёраҳои азим дар гирди меҳварашон бо суръатҳои калон чарх мезананд ва сатҳи онҳо бо атмосфераи ғафс пӯшида шудааст.

Аз сайёраҳои азим (ниг. расми рангаи 5.3.1, ишораи 4), Муштарӣ калонтарин буда, массааш аз Замин 318, ҳаҷмаш 1300 ва қутраш 11 маротиба калон мебошад. Соли он дар атрофи Офтоб ба 12 соли заминӣ баробар аст. Даври чархзании шабонарӯзӣ дар экватори сайёра ба 9 соату 50 дақиқа баробар буда, он ба тарафҳои кутбоҳ кам шуда меравад. Чунин тарзи ба муштарӣ хоси чархзанӣ аз моддаи газӣ таркиб ёфтани қабатҳои болоии он гувоҳӣ медиҳад.



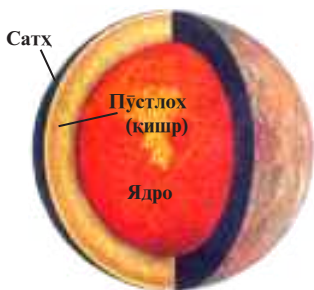
Фобос

Деймос

Расми 5.3.2

Таркиби атмосфераи Муштарӣ асосан аз молекулаҳои H_2 , NH_3 , CH_4 , C_2 , H_2O иборат аст.

Абрҳои гуногун атрофи Муштариро ихота кардаанд. Танҳо қисми хурди маркази онро ядрои сангин ташкил медиҳад. Шакли ба гирдбод монанди абри мушоҳидашавандаи ин сайёра 300 сол инҷониб тағйир наёфтааст. Вай аз сатҳи поёни чархзанон ба боло баромада, шояд дигар гирдбодхоро фуру бурда меистад.



Расми 5.6.1



Расми 5.6.4



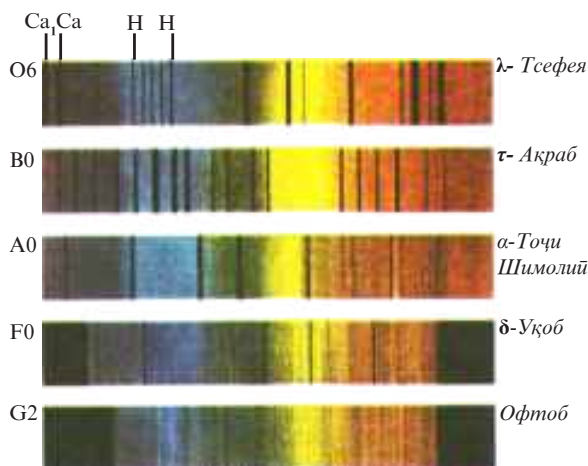
Расми 5.7.2



Расми 5.10.4



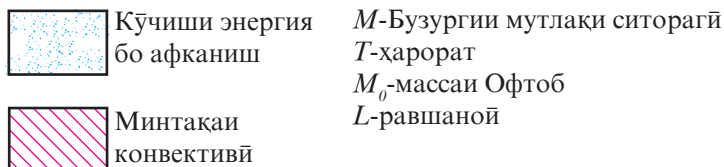
Расми 5.10.1



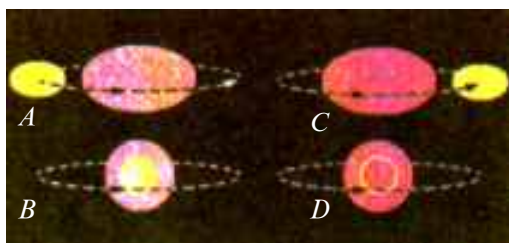
Расми 6.1.1

СИТОРАҲОИ ПАЙДАРПАИИ АСОСӢ

(Аз чап – сохти дохилии ситораҳои пайдарпайи асосӣ)



Расми 6.1.2



Расми 6.1.4



Расми 6.1.5



Расми 6.2.1



Расми 6.2.3



Расми 6.2.4



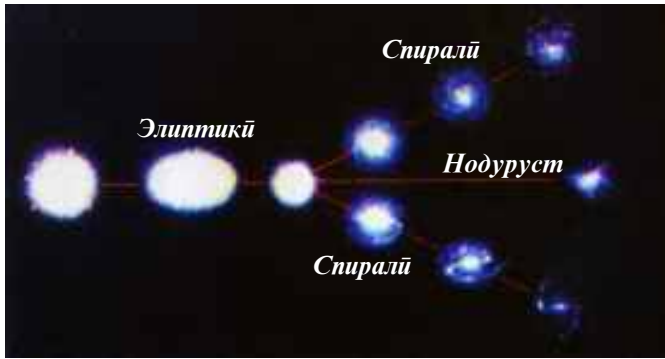
Расми 6.2.5



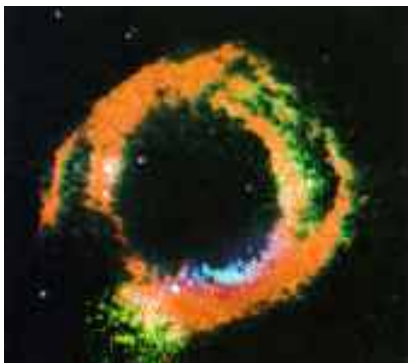
Расми 6.3.1



Расми 6.3.3



Расми 6.3.2



Расми 6.3.4



Расми 6.3.5

5. Барои сохтани харитаи осмони ситоразор кадом координатаҳо лозим аст?
6. Ҳудудҳои тағйирёбии координатаҳои α ва β -ро аз рӯи харитаи осмон нишон диҳед.
7. Тарзи истифодабарии харитаи гардандаи осмони ситоразорро вобаста ба арзи маҳал маънидод намоед.
8. Бо воҳиди дараҷаи қунҷӣ ва бо воҳиди вақт ифода намудани координатаҳои α ва β -ро шарҳ диҳед.

МАШҚИ 32

1. Дар кадом нуқтаи осмон майл ба -90° баробар мешавад.
2. Ситорае 15° дуртар аз қутб ҷойгир шудааст. Майли он ба чӣ баробар аст. (Ҷавоб: 75°)
3. α ва δ -и нуқтаи баробарии шабонарӯзи баҳорӣ ба чӣ баробар аст? (Ҷавоб: $0;0$)
4. Ситораҳо дар канори харита тунук ва дар наздикиҳои марказ наздиктар ҷойгир шудаанд. Чаро?
5. 6 соат; 15 дақиқа ва 8 сонияро ба дараҷаҳо гардонед.

5.3. Тавсифи умумии сайёраҳо

Дар атрофи Офтоб сайёраҳо: Уторид, Зухра, Замин, Миррих, Муштарӣ, Зуҳал, Уран, Нептун ва ҷирми Системаи офтобӣ Плутон аз рӯи мадорҳои муайян давр мезананд (расми рангаи 5.3.1).

Панҷтои онҳо ханӯз дар замонҳои қадим маълум буданд ва ба онҳо номҳои интиҳобкардаи худро мегузоштанд. Дар адабиёт номҳои гузашташудаи римиҳо Меркурий (Уторид), Венера (Зухра), Марс (Миррих), Юпитер (Муштарӣ) ва Сатурн (Зуҳал) то ба ҳол истифода мешаванд.

Уранро хангоми мушоҳида В.Гершел (астрономи англис), соли 1781, Нептунро соли 1846 И.Галле (олими олмонӣ) ва Плутонро соли 1930 К.Тамбо (олими амрикоӣ) кашф кардаанд. Масофаи ҷойгиршавии сайёраҳо аз рӯи мадорҳояшон нисбат ба Офтоб тақрибан бо ёрии формулаи Титсиус ва Боде (олимони олмонии асри XVIII) муайян карда мешавад: $l = (0,4 + 0,3 \cdot 2^n)$ в.а. Дар ин ҷо n нишондиҳандаест, ки аз рӯи қиматҳои он ($n = -\infty, 0, 1, 2, \dots$) масофа аз сайёраҳо то Офтоб ҳисоб карда мешавад.

Барои Уторид $n = -\infty$; барои Зухра $n = 0$; барои Замин $n = 1$; барои Миррих $n = 2$; барои қабати астероидҳо $n = 3$; барои Муштарӣ $n = 4$; ва ғайра.

Сайёраҳо калонтарин ҷирмҳои курашакли Системаи офтобӣ мебошанд. Мадорҳои ҳаракати аксари онҳо дар ҳамвории умумӣ

меҳобанд. Танҳо мадорҳои Уторид ва Плутон нисбат ба ҳамвории умумии сайёраҳо мувофиқан кунҷҳои 7° ва 17° -ро ташкил медиҳанд.

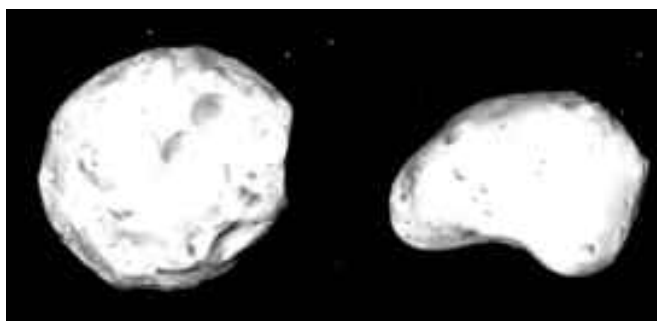
Сайёраҳо – Уторид, Зухра, Замин ва Миррих аз ҷиҳати табиат ва тавсифи физикиашон аз Муштарӣ, Уран, Зухал ва Нептун фарқи куллӣ доранд. Бинобар ин, онҳо ба ду гурӯҳ чудо карда мешаванд:

1) гурӯҳи сайёраҳои типии Замин, ки ба онҳо Уторид, Зухра, Замин ва Миррих дохил мешаванд. Дар ин гурӯҳ Замин як ҳамсафар (Мох) ва Миррих ду ҳамсафар (Фобос ва Деймос) доранд (расми 5.3.2).

2) гурӯҳи сайёраҳои азим, ки ба онҳо Муштарӣ, Зухал, Уран ва Нептун дохил мешаванд.

Плутон, ки масса ва андозаи хурд дорад, аз Офтоб дар масофаи $6 \cdot 10^9$ км ҷойгир аст, аз ҷиҳати сохти атмосферӣ, ҳарорат, мадори дуродур, даври гардиш ва дигар хусусиятҳояш ҳамчун объекти (чирми) Системаи офтобӣ шинохта шудааст. Ҳамаи сайёраҳои азим дар гирди меҳварашон бо суръатҳои калон чарх мезананд ва сатҳи онҳо бо атмосфераи ғафс пӯшида шудааст.

Аз сайёраҳои азим (ниг. расми рангаи 5.3.1, ишораи 4), Муштарӣ калонтарин буда, массааш аз Замин 318, ҳаҷмаш 1300 ва қутраш 11 маротиба калон мебошад. Соли он дар атрофи Офтоб ба 12 соли заминӣ баробар аст. Даври чархзании шабонарӯзӣ дар экватори сайёра ба 9 соату 50 дақиқа баробар буда, он ба тарафҳои кутбоҳ кам шуда меравад. Чунин тарзи ба муштарӣ хоси чархзанӣ аз моддаи газӣ таркиб ёфтани қабатҳои болоии он гувоҳӣ медиҳад.



Фобос

Деймос

Расми 5.3.2

Таркиби атмосфераи Муштарӣ асосан аз молекулаҳои H_2 , NH_3 , CH_4 , C_2 , H_2O иборат аст.

Абрҳои гуногун атрофи Муштариро ихота кардаанд. Танҳо қисми хурди маркази онро ядрои сангин ташкил медиҳад. Шакли ба гирдбод монанди абри мушоҳидашавандаи ин сайёра 300 сол инҷониб тағйир наёфтааст. Вай аз сатҳи поёнӣ чархзанон ба боло баромада, шояд дигар гирдбодхоро фуру бурда меистад.

Ҳарорат дар сайёраҳои азим хеле паст - 140°C (дар Муштарӣ) ва - 180°C (дар Зуҳал) мебошад. Дар спектри сайёраҳои дур хатҳои спектриалии NH_3 дида намешаванд.

Мумкин аст, ки дар чунин ҳарорати паст онҳо дар ҳолати яхин бошанд. Сабаби дуру дароз дар ҳолати устувор будани шакли абрҳои сайёра ба ҳамин ҳолати яхбастагии онҳо вобаста аст.

Тадқиқоти сайёраҳои азим нишон медиҳад, ки Ҳангоми фикран ба маркази онҳо наздик шудан гидроген аввал дар ҳолати газӣ, баъд дар ҳолати газу моеъгӣ ва дар охир дар ҳолати моеъгӣ мавҷуд аст.

Муштарӣ майдони магнитӣ дорад. Қабатҳои радиатсиягии он аз қабатҳои радиатсиягии Замин хеле ғарқшудаанд. Дар атмосфераи он раъду барқи доимӣ ба амал меояд. Он ҳамчун манбаи мавҷҳои радиой ҳисобида мешавад. Ин сайёра 16 Ҳамсафар дорад. Ио, Европа, Коллисто ва Ганимед Ҳамсафарони калонтарини ин сайёра мебошанд. Қутри Ганимед, аз қутри Моҳ 1,5 маротиба зиёд аст. Онро қураи яхин меноманд. Дар сатҳи Ио доимо вулканҳои амалкунанда мушоҳида карда мешавад, ки дар натиҷаи онҳо олтингӯгирд ба боло пош хӯрда меистад. Аз ин сабаб ранги он сурх менамояд.

Зуҳал аз ҷиҳати андоза баъди Муштарӣ меистад. Қисмҳои гуногуни он монанди Муштарӣ суръатҳои кунҷии гуногун доранд. Қутри он 120 660 км мебошад, ки он аз қутри Замин 9 маротиба калон аст.

Дар байни Ҳамаи сайёраҳои Системаи офтобӣ Зуҳал бо Ҳалқаи худ диққатҷалбкунанда аст (расми 5.3.1, ишораи 6). Ҳафсии Ҳалқаи он 14-15 км буда, васеъгаш (бараш) чунон калон аст, ки дар болои он чандин қутри Заминро ҷой додан мумкин аст.

Ин Ҳалқа асосан аз се қисм – Ҳалқаи дохилӣ, Ҳалқаи мобайнӣ ва Ҳалқаи берунӣ иборат мебошад. Андозаи зарраҳои Ҳалқаҳои дохилӣ ва беруниро ташкилкунанда хеле хурд буда, андозаҳои зарраҳои қисми мобайнӣ то 10-ҳо см мерасанд.

Ҳалқаи сайёра нисбат ба сатҳаш дар масофаи 10^5 км ҷойгир аст. Ин аз ҷумлаи Ҳамон Ҳалқаҳоест, ки мебоист онҳо дар замони пайдоиши сайёраҳои азим дар атрофи сайёраҳо аз тумани абру ҷанги зич пайдо шуда, минбаъд Ҳамсафаронро ба вучуд меоварданд. Дар чунин масофаи наздик (10^5 км) Ҳамсафарон агарчи пайдо мешуданд ҳам, онҳо дар натиҷаи қувваи ҷозибаи байниҷадигарии заррачаҳои Ҳалқаи Ҳамвор ва сайёра боз ба ҳолати пораҷавӣ дучор мешуданд. Ин аст, ки Ҳалқаи сайёра то ба ин давр ҳолати устувори худро тағйир надидааст.

Аз 30 ҳамсафарони Зухал ҳамсафари шашумаш – Титан, ки қутраш 4850 км аст, бо атмосфера пӯшида шудааст ва таркиби он аз CH_4 иборат аст. Ҳамсафар – Феба дар атрофи Зухал баръакс ҳаракат мекунад. Солҳои охир шумораи зиёди ҳамсафарони сайёраҳои азим ба қайд гирифта шудаанд.

Ҳамсафари Муштарӣ Ганимеда ва ҳамсафари Зухал Титан андаке аз Моҳ калонтаранд.

Уран дар телескоп андозаи кунҷии 4"-ро дорад, ки он 49600 км-ро дарбар мегирад. Меҳвари Уран монанди Зухра нисбат ба ҳамвории мадораш пурра ба паҳлу ҳобида, дар атрофи он сайёра тавре чарх мезанад, ки он ба самти ҳаракаташ аз рӯи мадор дар атрофи Офтоб муқобил аст. Дар атрофи он 15 ҳамсафар давр мезананд. Калонтарини онҳо Оберон мебошад, ки қутраш ба 1000 км баробар аст.

Сайёраи дигар Нептун ба диаметри кунҷии 2,4" (25050 км) соҳиб аст. Вай 8 ҳамсафар дорад. Ҳамсафари он Тритон, ки қутраш 2705 км мебошад, ба қатори ҳамсафарони калони сайёраҳои Системаи офтобӣ дохил мешавад ва самти даврзании он ба самти чархзании Нептун муқобил аст.

Дар масофаи дуртарин аз Офтоб, тақрибан 40 в.а. чирми сайёрамонанд - Плутон (қутраш тақрибан 2300 км) воқеъ аст. Он дар давоми 250 сол дар атрофи Офтоб як маротиба давр мезанад. Плутон бо назардошти хусусиятҳои зикр гардида дар анҷумани байналмилалӣ астрономҳо, ки соли 2006 дар Прага баргузор гардид, ба гурӯҳи чирмхое, ки мадорашон баъди мадори Нептун мавқеъ доранд, дохил карда шуд. Мавриди зикр аст, ки солҳои қабли Плутон ҳамчун сайёраи Системаи офтобӣ доништа шуда буд. Соли 1987 ҳамсафари ин сайёра кашф карда шуда ва он Харон номида шудааст.

Тасаввуроти мо доир ба сайёраҳои азим он қадар зиёд нест. Гарчанде пайдоиш ва инкишофи ҳамаи сайёраҳои Системаи офтобӣ бо ҳам алоқаманд бошанд ҳам, ҳулосаҳои илмӣ доир ба сайёраҳои азим, ки ба табиат ва шароити физикии сайёраҳои гурӯҳи Замин муқоиса шудаанд, олимони соҳаи астрономияро қаноатманд карда наметавонанд.

Бузургии масса асосан қувваи ҷозибаро дар ин ё он сайёра ба вучуд меорад. Агар сайёраҳо хурд бошанд, молекулаҳои атмосфераи онҳо бинобар сабаби камии қувваи вазнинӣ (ҷозиба) таҳти таъсири гармии Офтоб суръати параболияи гирифта, сатҳи

сайёро тамоман тарк мекунад. Ин аст ки Уторид ва баъзе радифони сайёраҳои Системаи офтобӣ, аз ҷумла, Моҳ атмосфера надорад. Миррих, ки массааш аз массаи Замин 9 маротиба хурд аст, бо атмосферае иҳота шудааст, ки зичии он аз зичии атмосфераи Замин хеле хурд аст.

Баландшавӣ ва камшавии ҳарорати сатҳи сайёраҳо аз мавҷудияти атмосфера ва масофаи ҷойгиршавӣ аз Офтоб вобастагии калон дорад. Гармие, ки сайёраҳо аз Офтоб мегиранд ё бо миқдори кам аз дохили худ онҳо бармеояд, дар натиҷаи ҷархзании шабонарӯзӣ дар қабатҳои наздиктарини атмосфераи атрофи сайёраҳо ба ҳолати эътидол оварда мешавад.

Вале агар сайёра бо як тарафаш дар атрофи Офтоб давр занад, он гоҳ фарқи калони ҳароратҳои рӯзона ва шабона, иқлим, табиат ва умуман шароити физикии ин сайёро ба дараҷаи ниҳой тағйир медиҳад. Хусусан як тарафи он хеле тафсон шуда, тарафи дигараш ниҳоят хунук мешавад.

Омӯзиши табиати сатҳи сайёраҳо ва радифони онҳо бо ёрии телескопҳо ва таҳқизоти махсуси мушоҳидавӣ гузаронида мешавад. Натиҷаи тадқиқоте, ки бо ёрии дастгоҳҳои кайҳонӣ дастрас гардидаанд, нишон медиҳанд, ки Моҳ ва сайёраҳои гурӯҳи Заминӣ аз ҷиҳати тавсифоти физикиашон чандон тафовут надоранд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

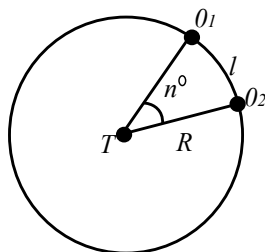
1. Дар атрофи Офтоб чандто сайёра давр мезананд? Онҳоро аз рӯйи тартиби ҷойгиршавиашон нисбат ба Офтоб номбар кунед.
2. Кадом гурӯҳи сайёраҳо аз ҷамдигар фарқ менамоянд? Онҳоро номбар кунед. Тафовути асосии онҳоро шарҳ диҳед.
3. Бузургии қувваи ҷозиба дар сайёраҳо ба чӣ вобастагӣ дорад?
4. Моҳ чаро атмосфера надорад?
5. Агар сайёра бо як тарафаш (агар атмосфера дошта бошад) дар атрофи Офтоб давр занад, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?

5.4. Шакл, андоза ва массаи Замин

Шакли Замин. Ҳангоми мушоҳидаи киштии баҳрӣ дар лаҳзаи аввал нӯгҳои болоии сутунҳои бодбараки киштиро дидан мумкин аст ва бо гузашти вақт қисмҳои мобайнӣ ва баъдан худ он пурра намоён мешавад, ки ин аз барҷастагии Замин шаҳодат медиҳад.

Ҳангоми афтидани сояи Замин ба болои Моҳ (яъне гирифтӣ Моҳ) ба чашми мушоҳидон Моҳ камоншакл менамояд. Ин далели дигарест, ки курашакл будани Заминро тасдиқ мекунад.

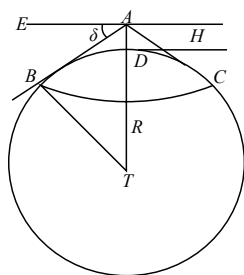
Ғояи курашакл будани Заминро ханӯз дар замонҳои қадим олимони юнонӣ (Пифагор ва Аристотел, асрҳои V – IV то милод) пешниҳод кардаанд.



Расми 5.4.2

Мувофиқи назарияи ҳозирбаи умумичаҳонӣ ҳисмҳои вазнини андозаашон ҳеле зиёд, ки дар гирди меҳвари хусусӣ ҷарх мезананд ва суръати ҷандон калон надоранд, бояд шаклашон ба кура монанд бошанд. Дар ҳақиқат, ҷирмҳои мушоҳидашавандаи ҳаҷму массаашон калон, аз ҷумла Офтоб, Моҳ ва сайёраҳо аз кураи ҳақиқӣ на он қадар фарқ мекунанд. Суратҳое, ки бо ёрии киштиҳои кайҳонӣ гирифта шудаанд, курашакл будани шакли Заминро тасдиқ менамоянд (ниг. расми рангаи 5.4.1).

Андозаи Замин. Курашакл будани Замин имконият медиҳад, ки андозаи он бо ёрии усулҳои пешниҳодкардаи олимони соҳаи астрономия ва ҷуғрофия Эрастосфен (Юнони қадим, солҳои 276-194 то милод) ва Абӯрайҳони Берунӣ (Хоразм, 973-1048) муайян



Расми 5.4.3

карда шавад. Аввал усули Эрастосфенро дида мебароем (расми 5.4.2). Масофаи байни нуқтаҳои O_1 ва O_2 , ки дар ҳамон як меридиани ҷуғрофӣ ҳобидаанд бо l (километрҳо) ва қимати кунҷии онро бо n° (дараҷаҳо) ифода карда, дарозии камони l_0 , ки l° -ро ташкил медиҳад, муайян мекунем:

$$l_0 = \frac{l}{n^\circ}.$$

Он гоҳ дарозии давраи пурра ба $L=360^\circ$,

$l_0 = \frac{360^\circ l}{n^\circ} = 2\pi R$ баробар мешавад ва радиуси кураи Заминро аз ин ҷо муайян кардан мумкин аст:

$$R = \frac{180^\circ l}{\pi n^\circ}.$$

Дар ин ҷо қимати кунҷи n° ба фарқи арзҳои ҷуғрофии O_1 ва O_2 баробар аст, яъне $n^\circ = \varphi_1 - \varphi_2$.

Муайянкунии дарозии камон l бинобар сабаби мавҷуд будани кӯҳҳо ва умуман пасту баландиҳои Замин мушкул аст. Дар замони мо он бо роҳи ҷенкуниҳои секунҷагӣ (триангулясия), ки дар геодезия истифода мешавад, муайян карда шудааст.

Абӯрайхони Берунӣ дар замони худ барои ҳисоб намудани радиуси Замин - R формулаи зеринро ҳосил намуда буд:

$$R = \frac{2H}{\operatorname{tg}^2 \delta}.$$

Бо мақсади ҳисобкунии радиуси Замин Абӯрайхони Берунӣ ба куллаи кӯҳе, ки баландиаш 100 м буд баромада кунчи ҳамии уфук ро муайян кард (расми 5.4.3).

Дар натиҷаи ҳисобкуниҳои математикӣ Абӯрайхони Берунӣ радиуси Заминро муайян намуд, ки он аз натиҷаҳои ҳисобкуниҳои ҳозиразамон ба $3\text{--}4\%$ фарқ мекунад.

Аз ҳамаи ченкуниҳо барои мо муҳиммаш ченкуниҳои кунҷӣ-дараҷагӣ мебошад. Мувофиқи он дар сатҳи Замин нуқтаеро, ки арзи ҷуғрофияш $\varphi = 35^\circ$ аст, интиҳоб намуда, аз он дарозии камони кунҷи 1° -ро аввал ба тарафи ҷануби Замин ва баъд ба самти шимоли он чен мекунанд. Дарозии камонҳои ин кунҷ ба тарафи ҷануб ба $110,5$ км ва ба самти шимол ба $111,5$ км мувофиқ меояд. Ин маънои зиёдшавии масофа ё ростшавии қачии сатҳи Заминро (ба самтҳои кутбӣ) мефаҳмонад.

Бо ёрии усули ченкунии кунҷӣ-дараҷагӣ дарозии камони дорой 1° дар қутбҳо ва дар экватор чен карда шуд, ки мувофиқан ба $111,7$ км ва $110,6$ км баробар аст. Ҳисобкуниҳои ҳозиразамон нишон медиҳанд, ки радиуси экватории Замин аз радиуси қутбиаш $21,4$ км зиёд мебошад. Яъне ҳангоми чархзанӣ дар атрофи меҳвараш, қутбҳои Замин ба тарафи маркази он фишурда шуда, шакли эллипсоиди чархзанандаро гирифтааст.

Дар ҳисобкуниҳои байналхалқӣ барои элементҳои эллипсоиди Замин қиматҳои зерин қабул шудааст: радиуси экваторӣ $a = 6378,16$ км, радиуси қутбӣ $b = 6356,78$ км.

Аз ин ҷо бо ёрии формулаи $\varepsilon = \frac{a-b}{a}$ қимати фишурдашавии эллипсоидро ёфтан осон аст, ки он ба $1: 298,25$ баробар аст.

Ҳамин тавр, маълум шуд ки курамонандии Замин аз сфероид (эллипсоиди чархзананда) фарқ мекунад ва агар сухан дар бораи шакли Замин равад, шакли ғайрифизикии сатҳи онро (укёнусҳо, пасту баландиҳои зери обӣ ва ғайра) дар назар надошта, балки сатҳи геоидро ба назар гирифтани лозим аст, ки он аз рӯи сатҳи оби ороми бахру укёнусҳои Замин мегузарад.

Массаи Замин. Қонуни ҷозибаи Ҷаҳонӣ имконият медиҳад, ки массаи Заминро ҳисоб кунем.

Дар ҳақиқат, мувофиқи ин қонун барои ҳисоб намудани массаи Замин (M_z) ифодаи зеринро ҳосил кардан мумкин аст:

$$mg = G \frac{M_3 m}{R^2}. \quad (5.5.1)$$

Аз ин чо массаи Замин:

$$M_3 = \frac{gR^2}{G}, \quad (5.5.2)$$

дар ин чо $g = 9,8 \frac{м}{с^2}$ шитоби афтиши озод, $R = 6370$ км- радиуси миёнаи Замин, $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{Н \cdot м^2}{кг^2}$ -собити қозибя мебошанд.

Қиматҳои ададиро ба формулаи (5.5.2) гузошта, массаи Заминро ҳисоб кардан мумкин аст:

$$M_3 = \frac{9,8 \frac{м}{с^2} \cdot (6370 \cdot 10^3 м)^2}{6,67 \cdot 10^{-11} \frac{Н \cdot м^2}{кг^2}} = 6 \cdot 10^{24} кг.$$

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чӣ гуна шакл доштани Заминро бо мисолҳо фаҳмонед.
2. Усулҳои муайянкунии андозаи Заминро шарҳ диҳед.
3. Чаро радиуси экватории Замин аз радиуси қутбии 21,4 км зиёд аст?
4. Массаи Заминро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?

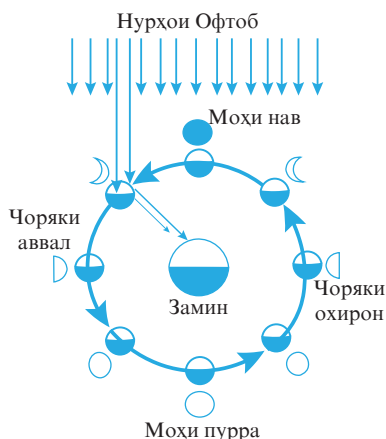
МАШҚИ 33

1. Дарозии хати уфукиро аз қуллаи кӯҳи баландтарин – Эверест, ки баландиаш ба 8840 м баробар аст, муайян кунед. (Ҷавоб: 357 км)
2. Дарозии хати уфукии стратостатеро ёбед, ки он дар баландии 22 км воқеъ аст. (Ҷавоб: 564 км)
3. Радиуси Замин маълум карда шавад, агар дар қуллаи кӯҳи баландиаш 1 км хамии уфук қунҷи $1^\circ 01'$ -ро ташкил диҳад.

5.5. Моҳ - радифи табиин Замин

Тавсифи физикии Моҳ. Моҳ барои мушоҳида аз ҳама наздиктарин ҷирми осмонӣ ба шумор меравад ва аз Замин дар масофаи 384000 км воқеъ гаштааст. Вай бо ҳамон як тарафаш дар атрофи Замин дар давоми 27,3 шабонарӯзи ситорагӣ як маротиба давр мезанад. Ин даври гардишро моҳи сидерӣ ё ситорагӣ меноманд (агар ин гардиши Моҳ аз ситора мушоҳида шавад). Аз ин мебарояд, ки даври гардиши Моҳ дар атрофи Замин ба даври чархзании он дар атрофи меҳвараш баробар аст.

Қутри он ба 3474 км баробар буда, аз қутри Замин 4 маротиба, массааш аз массаи Замин 81 маротиба ва ҳаҷмаш нисбат ба ҳаҷми Замин 49 маротиба хурд аст.



Расми 5.5.1

Офтоб сатҳи чирмҳои осмонӣ, аз он ҷумла сайёраҳо ва ҳамсафарони онҳоро гарм ва равшан мекунад. Равшании Моҳ ин рӯшноии инъикосгардидаи Офтоб аст.

Ҳангоми мушоҳида чор фазаҳои аз якдигар фарқкунанда (моҳи нав, чоряки аввал, моҳи пурра ва чоряки охир) ва пайдарпай ивазшавандаи Моҳро дидан мумкин аст (расми 5.5.1).

Дар ҳолати моҳи нав Моҳ мавқеи мобайнии Замину Офтобро гирифта, ба Офтоб нигарон мешавад. Дар ин маврид тарафи торики Моҳ ба сӯйи Замин нигаронида шуда, барои

мушоҳида нонамоён аст. Баъди ду рӯз Моҳи нави камоншакли бориқ дар қисми ғарбии осмони шомгоҳ пайдо мешавад.

Дар давоми 7 рӯз тарафи барҷастаи ба Офтоб нигаронидашудаи Моҳ васеъ шуда, шакли нимдоираро мегирад. Фазаи нав ҳосил мешавад, ки онро чоряки якум меноманд. Дар ин вақт Моҳ дар квадратураи шарқӣ, яъне ба тарафи шарқ аз Офтоб дар таҳти кунҷи 90° меҳобад. Дар ин ҳолат нисфи сатҳи Моҳ равшан буда, нисфи дигараш торик аст. Дар ҳолати ин фаза Моҳ дар нимаи аввали шаб намоён аст ва бо гузаштани вақт ба паси уфуқ меҳамад.

Рӯз аз рӯз ба ҷаҳми мушоҳид равшании сатҳи нимкураи Моҳ меафзояд ва баъди 7 рӯз ин сатҳ пурра равшан мешавад.

Моҳ дар вақти пурра равшан буданаш нисбат ба Офтоб мавқеи муқобилистиро мегирад ва аз ин рӯ, моҳи пурра дар осмон тамоми шаб намоён аст. Дар ин давра бегоҳӣ Моҳ баъд аз ғуруби Офтоб аз паси уфуқ намоён мешавад ва саҳарӣ дар лаҳзаҳои намоёншавии Офтоб ба поёни уфуқ меҳамад.

Минбаъд тарафи ғарбии Моҳ торик шуда, тахминан баъди 7 рӯз пас аз пуррашавӣ Моҳ боз шакли нимдоираи равшанро мегирад. Яъне лаҳзаҳои чоряки охирин мерасад.

Моҳ дар квадратураи ғарбӣ ҷой гирифта, ба Замин боз нимдоираҳои торику равшани он нигаронида мешавад. Вале дар ин ҳолат Моҳ ба тарафи ғарб аз Офтоб таҳти кунҷи 90° меҳобад ва дар нимаи дуҷуми шаб то баромади Офтоб намоён шуда меистад. Рӯшноии сатҳи Моҳ минбаъд торафт кам шуда, боз шакли камони бориқро мегирад ва дар тарафи шарқ дар муҳити нурҳои Офтобии

субҳи сахарӣ ва то баромади Офтоб намудор мешавад. Баъди 2-3 рӯз Моҳи камоншакл аз назар ғойб мегардад ва Моҳи нав баъди 7 рӯзи гумшавиаш боз аз нав пайдо мешавад.

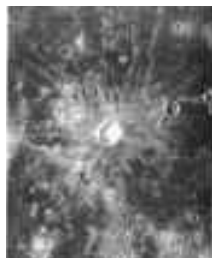
Ҳангоми аз рӯи як хати рост дар байни Офтобу Моҳ ҷойгир шудани Замин сояи он ба Моҳ афтада, сатҳи онро торик мекунад. Ин ҳодисаро гирифти Моҳ меноманд.

Сатҳи Моҳ. Бо ёрии стансияҳои «Луна-3», «Луна-9» ва «Луна -10» (собик Иттиҳоди Шӯравӣ) ва киштиҳои амрикоии байнисайёравӣ «Рейнчер»-ҳо сатҳи ба чашм намоён ва нонамоёни Моҳ омӯхта шуда, харитаи он тартиб дода шудааст.

Қариб 60%-и сатҳи намоёни Моҳро қитъаҳо (пасту баландиҳо) ва қисми боқимондаашро сатҳҳои хушки баҳру уқёнусҳо ташкил медиҳанд (расми 5.5.2). Калонтарини онҳо Баҳри Ором, Баҳри Борон ва Уқёнуси Тӯфон мебошанд. Сатҳи Моҳ инчунин аз кӯҳу қаторкӯҳҳои баландиашон 7-8 км, чуқуриҳои табакмонанди қутрашон то 300 км ва танӯраҳои сиркмонанд (толори сиркӣ) ташкил ёфтаанд. Эҳтимол, онҳо дар натиҷаи афтиши метеоритҳо ва таркиши вулқонҳо ба вучуд омадаанд (расми 5.5.3).



Расми 5.5.2



Расми 5.5.3

Танӯраҳои калон (Б. Тихо, И. Кеплер ва Н. Коперник) ба чашм тавре менамоянд, ки гӯё аз марказашон аз худ ба атроф нури рӯшноӣ мепошида бошанд. Онҳоро бо чашми одӣ дидан мумкин аст (расми 5.5.3). Дарозии баъзе аз онҳо то 2000 км тӯл мекашад. Ин манзараҳо ҳам мумкин дар ҷараёни таркиши вулқонҳо ё афтиши метеоритҳои ниҳоят калон пайдо шудаанд. Мувофиқи ақидаҳои олимон, ҳангоми рух додани ин гуна ҳодисаҳо, пораҳои калон ба атроф бо суръатҳои хеле зиёд парвоз карда, қад-қад роҳи парвози худ танӯраҷоҳои хурди иловагиро, ки онҳо шакли пошхӯрдаи рӯшноиро доранд, ҳосил кардаанд.

Ҳарорати сатҳи маркази Моҳи пурра 100-120 °C гарм ва маркази қафои он 140 - 170 °C хунук мешавад.

Агар сатҳи Моҳ об медошт, он бинобар ҳарорати баланд, камии куваи ҷозоба, шитоби афтиши озод ва суръати аз сатҳ кандашавии хурд доштанааш ба бухоршавӣ дучор шуда, кайҳо хушк мешуд. Ин аст, ки Моҳ абр ва атмосфера надорад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Андозаҳо, масса ва даври гардиши Моҳро дар атрофи Замин шарҳ диҳед.
2. Пайдарпай ивазшавии фазаҳои Моҳро фаҳмонед.
3. Кадом баҳру уқёнусҳои хушки Моҳро медонед?
4. Ҳолати нури пошхӯрдаеро, ки аз таҷӯраҳо ибтидо мегиранд, чӣ тавр фаҳмонидан мумкин аст?
5. Агар кайҳонавард обро ба сатҳи Моҳ резад, бо гузаштани вақт бухоршавӣ чӣ хел ҷараён мегирад? Чаро Моҳ абр ва атмосфера надорад?

МАШҚИ 34

1. Ситора дар қисми ҳамидашудаи шохмонанди Моҳ ба чашм намоён мешавад ё не?
2. Шабонарӯзи ситорагӣ, давомнокии шаб ва рӯз дар Моҳ ба чӣ баробар аст?
3. Моҳ дар давоми сол нисбат ба Офтоб дар гирди худ чанд маротиба чарх мезанад? (Ҷавоб: тахминан $12\frac{1}{2}$ гардиш мекунад)

5.6. Сайёраҳои гурӯҳи Замин

Сайёраҳои ин гурӯҳ Уторид, Зухра, Замин ва Миррихро сайёраҳои гурӯҳи Замин меноманд.

Мувофиқи тавсифоти физикӣ онҳо аз ҷиҳати хурдии андоза, масса, даври гардиш дар атрофи Офтоб, шумораи ками радифон ва зичии зиёдашон аз дигар сайёраҳои Системаи офтобӣ фарқ мекунанд. Онҳо аз моддаҳои саҳти сангин ва фулӯзин таркиб ёфтаанд. Ба таври васеъ омӯхтани сайёраҳои ин гурӯҳро на танҳо астрономҳо, балки олимони соҳаи геология, геодезия, геофизика ва ғайра мавзӯи муҳимми тадқиқотии худ мешуморанд. Астрономҳо барои дастрас кардани маълумоти илмӣ доир ба сайёраҳои гурӯҳи номбаршуда ва дигар ҷирмҳои осмонӣ табиати физикии Замин ва Моҳро омӯхта истода, усулҳои нави илмӣ-тадқиқотиро ҷустуҷӯ мекунанд.

Уторид сайёраест, ки аз рӯйи мадораш нисбат ба дигар сайёраҳо ба Офтоб наздик ҷойгир шудааст. Даври чархзанӣ дар атрофи меҳвар 58,65 ва даври гардишаш дар атрофи Офтоб 88 шабонарӯзи заминро ташкил медиҳад. Қутри (диаметри) он 4874 км буда, массааш аз массаи Замин 20 маротиба хурд аст.

Меҳвари чархзаниаш нисбат ба ҳамвории мадор перпендикуляр

чойгир шудааст. Уторид қариб, ки атмосфера надорад ва нурҳои Офтоб бе ягон мамониати молекулаҳо (зарраҳои атомокуравӣ) ба сайёра бархӯрда, сатҳи онро то $300-400^{\circ}\text{C}$ гарм мекунад.

Баъди фуру нишастани Офтоб сатҳи ин сайёра то -183°C хунук мешавад.

Дар таърихи мавҷудияти худ ин сайёра (бо баъзе ақидаҳо) бо кадом чирмҳои калони осмонӣ ду маротиба зарба хӯрда, ба фалокат дучор шудааст. Дар зарбаи аввал сайёра ғудохта шуда, ҳамаи элементҳои вазнин ба марказ ғарқ мешаванд, ки дар натиҷаи он ядроӣ металлӣ ба вучуд меояд. Дар зарбаи дуюм сайёра қисми зиёди пӯстлохи худро гум карда, асосан ба сайёраи металлӣ табдил меёбад. Қариб 70% массаи сайёраро ядроӣ он ташкил медиҳад (ниг. расми рангаи 5.6.1).

Дар натиҷаи афтидани метеоритҳо ва рух додани ҳодисаҳои вулкони дар ин ҷо танӯраҳои хеле зиёди гуногуншакл пайдо шудаанд.

Агар мо суратҳои бо ёрии киштиҳои кайҳонӣ гирифташудаи сатҳи Уторид ва Моҳро муқоиса кунем, мебинем, ки сохти сатҳи онҳо наҷандон аз якдигар фарқ мекунад.

Зухра дар осмон бо равшании хеле зиёди худ аз ситораҳо фарқ мекунад. Аз ин рӯ, онро «Ситораи саҳарӣ» ҳам меноманд.

Массаи Зухра тақрибан 0,8 ҳиссаи массаи Замин ва ҳаҷмаш 0,9 ҳиссаи ҳаҷми Замин буда, қутраш ба 12100 км баробар аст.

Даври гардишаш дар атрофи Офтоб ба 224,7 ва даври чархзаниаш дар гирди меҳвараш ба 243 шабурузи заминӣ рӯст меояд.

Дар асоси маълумотҳои ғункардашудаи стансияҳои байни-сайёравии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ: «Венера-4», «Венера-5» ва амрикоӣ: «Меринер-2» ва «Меринер-5» маълум гардид, ки ин сайёра майдони магнитӣ надорад ва ин боиси воридшавии нурҳои радиатсионии (шамолӣ офтобӣ) Офтоб ба қабатҳои дохилии атмосфераи ғафси Зухра мегардад. Шамолӣ Офтоб дар минтақаи поёнии сайёра қабати тунуки сфераи ионҳоро ба вучуд меорад. Фишори атомокуравӣ то 80-90 атм ва ҳарорати сатҳаш ба 467°C мерасад.

Мувофиқи тадқиқотҳои ин стансияҳо атмосфераи сайёра 97% CO_2 , 2% N_2 , аз 0,1 то 1% буғҳои об ва дигар элементҳои атомҳои сабук дорад.



Расми 5.6.2

Бо ёрии таҷҳизотҳои илмии «Меринер-10» тумани абрҳои ноустувор дар Зухра муайян карда шудааст (расми 5.6.2). Ин сайёра ҳамсафар надорад.

Замин. Замин ягона сайёраест, ки дар он ҳаёти зинда вучуд дорад. Атмосферааш аз 78% нитроген, 20,7% оксиген ва дигар газҳо иборат аст. Он аз бисёр ҷиҳатҳо, аз ҷумла, қабатҳои атмосферааш, табиати физикии сатҳаш ва ба таври назариявӣ қисмҳои дохилиаш омӯхта шудааст.

Дар расми 5.6.3 сурати аз кайҳон гирифташудаи Замин ва қисми буридашудаи дохилии он нишон дода шудааст. Қабати берунаи Замин, ки пӯстлох номида мешавад, аз маҷмӯи тахтасангҳо

ва қабатҳои ҷинсҳои сахтшуда таркиб ёфта, баъзан ҳангоми рух додани ҳодисаҳои вулкони дар болои мантияи ниммояе ҷунбида меистад. Мантия то 2890 км чуқурӣ дошта, 67% массаи сайёро ташкил медиҳад. Дар натиҷаи ҷунбиш қабатҳои тахтасангшудаи ҷисмҳои кӯҳӣ қафида ё худ шикаста шуда, якдигарро тела дода меистанд, ки ин боиси пайдоиши кӯҳҳо ва дигар ҳодисаҳои кишри Замин мешавад.

Миррих. Кутри Миррих аз кутри Замин дучанд хурд аст. Массааш ба $6,4 \cdot 10^{23}$ кг баробар мебошад.

Дар ҳолати муқобилистӣ ё дар перигелий (наздиктарин масофа аз Офтоб) ин сайёро ба мисли Зухра равшан, вале сурхчатоб мушоҳида кардан мумкин аст.

Даври гардиши Миррих дар атрофи Офтоб ба 687 шабонарӯзи заминӣ ё худ тақрибан ба ду соли заминӣ баробар аст. Сайёра дар атрофи меҳвараш дар давоми 24 соат як маротиба ҷарх мезанад. Тамоили тири ҷархзании Миррих бо ҳамвории мадораш 65° аст, ки он ба тамоили тири Замин мувофиқат мекунад ва аз ҳамин сабаб дар Миррих фаслҳои сол ва тағйирёбии мавсимӣ дар сатҳи он, ба миён меояд.

Бо ёрии телескоп дар наздикии қутбҳои Миррих «куллоҳи қутбӣ» -ро мушоҳида кардан мумкин аст, ки масоҳати сатҳи он бо мурури ивазшавии фаслҳои сол кам ё зиёд мешавад (расми рангаи 5.6.4). Яъне дар тобистон ин масоҳат кам шуда, дар охир гум мешавад. Зимистон ин масоҳат меафзояд.



Расми 5.6.5

Дар сатҳи Миррих майдонҳои хеле равшанро дидан мумкин аст, ки онҳоро қитъаҳо меноманд. Ранги онҳо сурху чигарӣ аст.

Мавзеъҳои тирашакл, ки онҳоро «бахр»-ҳо меноманд, дар заминаи майдонҳои равшан тӯл кашидаанд. Қисмҳои хурди сарҳаддори тирашаклро кӯлҳо меноманд. Дар сатҳи он (ниг. расми 5.6.5) хатҳои рост ва шикастаи барашон 3-9 км ва дарозиашон то 250 км сураат гирифта шудаанд. Асосан онҳо ба каналҳо монанданд. Табиати онҳо ҳоло маълум нашудааст.

Сатҳи Миррих дар тобистон то 0°C ва зимистон то 100°C хунук мешавад. Баъзе минтақаҳои он бо қирави яхбастаи (гафсиаш 1 мм) барфмонанд пӯшида шудаанд. Манзараҳои сатҳи сайёра аз танӯраҳо ҳолӣ нест. Сабабҳои пайдоиши онҳо ба сабабҳои пайдоиши танӯраҳои Моҳу Уторид ва Зухра шабоҳат доранд. Яке аз вулқонҳо, ки боиси пайдоиши танӯра шудааст, 2,7 км баландӣ дорад. Танӯраҳои ин ҷо дар натиҷаи шамолҳои шиддатноки давомдор каме ҳамвор шудаанд.

Миррих ду ҳамсафар дорад, яке Фобос (қутраш 15 км) дигаре Деймос (қутраш 8 км) (расми 5.3.2). Тадқиқоти илмӣ ва натиҷагирӣ доир ба мавҷудияти ҳаёти органикӣ дар ин сайёра ҳоло давом дорад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Тавсифоти физикии сайёраҳои ин гурӯҳро шарҳ диҳед.
2. Аз чӣ сабаб ҳарорати сатҳи Уторид баланд шудааст.
3. Сабаб ва пайдоиши ивазиавии фаслҳои сол ва тағйирёбии «кулоҳи қутбӣ»-ро дар сайёраи Миррих фаҳмонед.
4. Сабабҳои пайдоиши танӯраҳо дар чист?
5. Релефи Зухра ва Миррихро асосан чиҳо ташкил медиҳанд?
6. Аз кадом ҷиҳат сайёраҳои гурӯҳи Замин тавсифоти умумӣ доранд?

МАШҚИ 35

1. Аз Зухра мо Заминро равшантар мебинем. Чаро?
2. Агар диаметри кунҷии Зухра 1' ва диаметри хаттии он ба 12200 км баробар бошад, он аз мушоҳидачӣ дар кадом масофа ҷойгир мешавад?
3. Аз чӣ сабаб сатҳи дидашавандаи Миррих дар мавсимҳои он тағйир меёбад?

5.7. Офтоб ситораи наздиктарин

Офтоб дар Системаи офтобӣ чирми марказӣ ҳисоб мешавад ва массаи асосии ин системаро ташкил медиҳад.

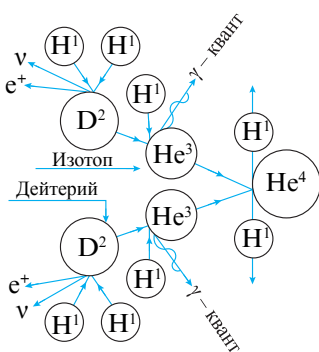
Аз чихати бузургӣ, гармии нурафканӣ ва дигар тавсифҳояш ба ситораҳои миёна дохил мешавад. Массайи газии чархзанандаи он $2 \cdot 10^{27}$ тонна буда, 99,87%-и массайи Ситемай офтобиро ташкил медиҳад.

Кутраш аз кутри Замин 109 маротиба калон буда, ба 1392000 км баробар аст.

Ҳаҷми Офтоб бо ёрии формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$V_o = \frac{4}{3} \pi R_o^3 \quad (R_o = 696000 \text{ км} - \text{радиуси Офтоб}); \quad V_o = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot (6,96 \cdot 10^5)^3 = 1,4 \cdot 10^{18} \text{ км}^3.$$

Ҳарорати қисмҳои болоии атмосфераи Офтоб то 6000 С мерасад. Ҳисобкуниҳои дақиқ нишон медиҳанд, ки зичии газ дар маркази Офтоб ба $1,5 \cdot 10^5 \text{ кг/м}^3$, фишор тақрибан ба $2 \cdot 10^{18} \text{ Па}$ ва ҳарорат ба 15 млн дараҷа баробар аст. Ҳарорат ва фишори баланд дар маркази Офтоб шароитҳои мувофиқро барои табдилоти моддаҳо ба миён меорад. Дар натиҷаи он ядроҳои атомҳои гидроген бо суръати зиёд ба реаксия доромеда, гелиро ҳосил мекунанд (расми 5.7.1). Дар ҳаёти чунин табдилот, миқдори зиёди энергия аз маркази Офтоб ба қабатҳои беруна кӯчида, дар шакли афканишот (квантҳо) ба фазои атрофи Офтоб хориҷ карда мешавад.



Расми 5.7.1

Вобаста ба зичӣ, ҳарорат ва кӯчиши энергия, Офтобро ба минтақаҳои пайдарпайи болоиҳамхобида ҷудо кардан мумкин аст (расми 5.7.2).

1. Минтақаи ядрогӣ. Сфераи ядрогие мебошад, ки бо зиёдшавии фишору ҳарорати баланд шароити «мусоид» барои табдилоти моддаҳо ба амал меояд.

2. Минтақаи шуъ. Энергияи ин минтақа дар натиҷаи афканишоти квантҳои энергияи электромагнитӣ аз қабати дарунӣ ба қабати ҳамсоя мекӯчад.

3. Минтақаи конвективӣ. Ин минтақа дар байни минтақаи шуъ ва минтақаи сарҳади зоҳирии Офтоб мавҷе гирифтааст. Ҳарорати он бо афзудани масофа то сарҳади зоҳирӣ кам мешавад. Дар ин ҷо моддаҳои газии минтақа гармиро аз қисмҳои поёнӣ ба қисмҳои болоӣ интиқол дода, хунук мешаванд ва боз ба поён мекӯчанд. Чунин ҳаёти кӯчиши энергияро конвексия меноманд. Ин ҳолати кӯчиши ҳарорат ва энергия ҷӯшиши шуълаи биринҷии дегро ба хотир меорад. Ғуруҳҳои гуногунҷинсаи газӣ пайваستا ба ҳам дар ин ҷо гӯё дар ҳолати ҷӯшиш мебошанд.

Офтоб аз ҳисоби нурафканӣ ҳар дақиқа 240 миллион тонна массаи худро ба фазои атроф мепартояд. Ин чунин маъно дорад, ки ҳар сол массаи Офтоб ба миқдори $132 \cdot 10^{12}$ тонна кам мешавад. Ҳар дақиқа 180 миллион киловатт энергияи нурафкании Офтоб ба Замин омада мерасад. Қариб нисфи ин миқдор энергия аввал дар атмосфераи Замин пароканда ва фуру бурда шуда ва баъд аз молекулаҳои буғи абрҳо инъикос гардида, то мо мерасад.

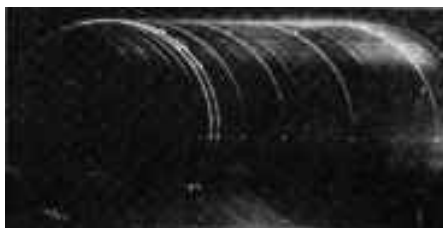
Дуртарин минтақаро аз маркази Офтоб *атмосфера* меноманд. Қабати ба Офтоб наздики он, ки то 300-500 км тӯл кашидааст, *фотосфера* (аз юнонӣ фотос-рӯшноӣ) номида мешавад. Он қабати тунуки газӣ буда, зичиаш 10^{-7} г/см³ ва ҳарораташ 5-6 ҳазор дараҷа гарм аст.

Дар чунин ҳолат дар қисми болоии фотосфера (кураи рӯшноӣ) гидроген мебоист дар ҳолати нейтралӣ бошад ва фақат миқдори ками (0,01%) атомҳое, ки ба фулӯзҳо Na, K, Ca мансубанд, ба табдилоти ионӣ дучор мешаванд.

Ҳамаи он энергияе, ки ба мо омада мерасад, асосан аз фотосфера хориҷ мешавад.

Ҳангоми бо нурпало мушоҳида кардани Офтоб дар (кураи рӯшноӣ) канори он ҳалқаи фотосфераро мебинем, ки тирагии он дар аввал андаке ва минбаъд ба тарафи канори он зиёд шуда меравад.

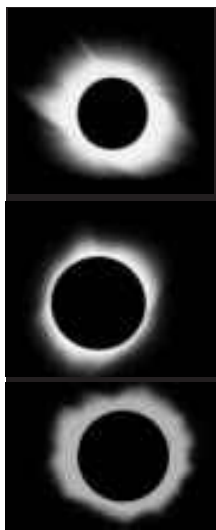
Минтақаеро, ки дар он бо афзудани ҳарорат табдилоти ионии пайиҳами гидроген ва дигар элементҳо ба вучуд меоянд, хромосфера меноманд. Ҳарорати қисми поёнии қабати он даҳҳо ҳазор ва қисми болоиаш садҳо ҳазор дараҷаро ташкил медиҳад.



Расми 5.7.3

Хромосфераро ҳангоми гирифти Офтоб дидан мумкин аст. Дар ин вақт ҳам нурпало истифода мешавад. Дар лаҳзаи бо Моҳ пурра паноҳ шудани Офтоб дар нуқтаҳои сарҳадии фотосфера рух додани аланҳои пайиҳами дурахшони камоншакли бориқро мушоҳида кардан мумкин аст (расми 5.7.3). Васеъгии ин камонҳо то 12-15 ҳазор км мешаванд.

Болотар аз хромосфера қабатест, ки ҳарорат дар он то 2 миллион дараҷа мерасад ва минбаъд дар масофаҳои чандин радиуси



Расми 5.7.4

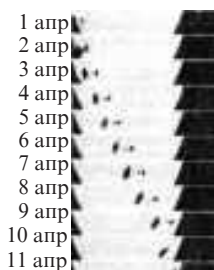
Офтоб ин ҳарорат дигар тағйир намеёбад. Ин кабати тунуки тафсонро *тоҷи офтобӣ* меноманд (расми 5.7.4). Моддаҳои газмонанди *тоҷи офтобӣ* дар муҳити байни-сайёравӣ сели тунуки тафсонро ба вучуд меоранд, ки он ҳамеша аз Офтоб самт мегирад ва онро боди офтобӣ (шамоли офтобӣ) меноманд. Мушоҳидаи он ҳам бо ёрии нурполо амалӣ мегардад.

Дар мавриди мушоҳидаи тоҷи офтобӣ манзараҳои пармонанду қанотшаклро дидан мумкин аст (расми 5.7.4). Ташкилаҳои алангадори ниҳоят калон ва тафсони нурбарорандаро, ки аз Офтоб ба боло ба масофаи 1,7 миллион км партофта шудааст, протуберантҳо (ниг. расми рангаи 5.7.2) номида мешаванд. Суръати ҷаҳиши онҳо то садҳо километр дар як сония аст.

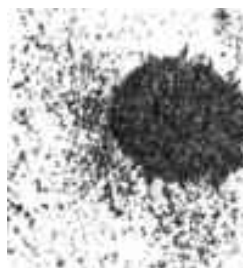
Таҳлили спектри нишон медиҳад, ки моддаҳои ин аланга асосан аз *H* ва *C* ташкил ёфтаанд. Дар спектри онҳо хатҳои равшани гелийро ҳам дидан мумкин аст.

Дар сатҳи Офтоб, инчунин доғҳо мавҷуданд. Онҳо ноустувор буда, чуфт-чуфт ва гурӯҳ-гурӯҳ пайдо мешаванд ва бо гузашти вақт микдор ва шаклашон тағйир меёбанд.

Пайдоиш ва зиёдшавии андозаи доғҳо аз як рӯз то якчанд моҳ давом карда, дар охир худ ба худ гум мешаванд (расми 5.7.5). Доғҳое, ки кунҷи дидашавиашон $2^1 (90000 \text{ км})$ аст, аз қутри Замин 7 маротиба калонанд. Калонтарини онҳо, ки андозааш 214600 км аст соли 1947 мушоҳида шудааст (расми 5.7.6).



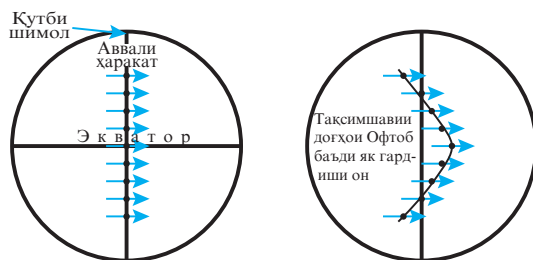
Расми 5.7.5



Расми 5.7.6

Доғҳои Офтоб асосан аз тарафи шарқ ба сӯйи ғарб ҳаракат мекунанд. Ин маънои дар атрофи тири хусусӣ ҳаракат кардани Офтобро дорад. Вале дар ин ҷо суръати ҳаракати доғҳои ба қутбҳо наздик ҷойгиршуда аз суръати доғҳои экваторӣ кам аст (расми 5.7.7).

Аз ин хулоса меояд, ки суръати чархзании массаҳои минтақаҳои экваторӣ назар ба суръати минтақаҳои қутбӣ зиёд аст. Яъне Офтоб мувофиқи далелҳои дар боло овардашуда ба ҳисоби саҳт монанд набуда, он танҳо қураи газии тасфун аст. Суръати чархзании нуқтаи экватории Офтоб ба 25,4 шабонарӯзи ситорагӣ баробар мебошад.



Расми 5.7.7

Дар ҳолати аз рӯи меридиани Офтоб бо миқдори зиёд ҷойгир шудани доғҳо (ё умуман мавҷудияти миқдори хеле зиёди доғҳо) (расми 5.7.8), дар атрофи Замин тӯфонҳои магнитӣ пайдо мешаванд, ки он боиси тағйир ёфтани боду ҳавои Замин мегардад.



Расми 5.7.8

Дар Замин раъду барқи давомнок, баландшавии ҳарорат ва дигар ҳодисаҳои табиӣ рух медиҳад. Ҳатто дар баъзе ҳолатҳо дар алоқаи телефонӣ мушкилотро ба миён меорад.

Инчунин доғҳо тақрибан дар давоми 11 сол як бор пайдо мешаванд, ки онро даври хуруҷи доғҳои офтобӣ меноманд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Тавсифоти физикии Офтобро шарҳ диҳед.
2. Сабаби зиёдишавии ҳарорат дар маркази Офтоб дар чист?
3. Қабатҳои дохили Офтоб ва тарзи қўчиши энергияро аз он шарҳ диҳед.
4. Қўчиши энергия ва нурафкани дар сфераи конвективӣ чӣ тавр ҷараён мегирад?
5. Камишавии энергияи Офтобро фаҳмонед?
6. Атмосфераи Офтоб аз кадом қисмҳо иборат аст ва онҳоро чӣ тавр мушоҳида мекунанд?
7. Чархзании Офтобро дар асоси ҳаракати доғҳо фаҳмонед.
8. Чиро даври хуруҷи Офтобӣ меноманд?

МАШҚИ 36

1. Самти чархзании Офтобро дар гирди меҳвараш доништа истода, ҳаракати доғҳоро нисбат ба қутбҳо ва экватори он шарҳ диҳед. Доғҳоро ба таври нақшавӣ тасвир намоед.

2. Барои кадом кутри кунҷи доғҳои Офтоб кутри хаттии он ба кутри Замин баробар мешавад. (Ҷавоб: $17,6''$)

3. Агар суръати чархзании Офтоб дар атрофи меҳвараш зиёд шавад, қиматҳои экватории он ба тағйироти физикӣ дучор мегардад. Ӯ не?

5.8. Тавсифи умумии чирмҳои хурди Системаи офтобӣ

Астероидҳо (Сайёраҳои хурд). Астероидҳо (аз калимаи юнонӣ маъноаш ситорамонанд) асосан ба ситораҳо монанданд. Мадорҳояшон дар байни мадорҳои Миррих ва Муштарӣ ҷойгир шудаанд (расми 5.8.1). Масофаи умумии онҳо аз Офтоб бо ёрии формулаи Титсиус-Бодде муайян карда мешавад (нигаред ба §5.3).

Танҳо баъзеи онҳо хангоми аз рӯи мадорашон ҳаракат кардан дар перигелий ба мадори сайёраҳо наздик мешаванд. Масалан, Гермес дар перигелий (наздиктарин масофа аз рӯи мадор нисбат ба Офтоб) ба мадори Зуҳра наздик мешавад. Сайёраи хурди дигар Икар бошад, ҳатто мадори Уторидро бурида, дохили он мегардад.

Яке аз сайёраҳои хурд Гидалго аз рӯи мадори тӯлонии худ, ба мадори Зуҳал то 5,7 воҳиди астрономӣ наздик мешавад.

Қариб 97% сайёраҳои хурд аз Офтоб дар ҳудуди 2,2 ба 3,6 воҳиди астрономӣ меҳобанд.

Аввалин шуда 1-уми январи соли 1801 астрономи итолиёвӣ Пиатси дар байни ситораҳо, ғавкулода чирми ситорамонандро дарёфт кард, ки нисбати ситораҳои ҳамсоя ҳаракати фарқкунанда дошт. Дар натиҷаи пурра омӯхта шудани ҳаракати он маълум гардид, ки вай аз рӯи мадори эллипсӣ дар атрофи Офтоб ҳаракат мекунад. Ба он Тсерера ном гузоштаанд. Кутри он калонтарин буда, ба 970 км баробар аст. Даре нагузашта боз се сайёраҳои хурд - Паллада, Веста ва Юнона ёфт шуданд. Ҳоли ҳозир қариб 3000 сайёраҳои хурд ба мо маълуманд.

Кутри хурдтарини астероидҳо ба 1 км баробар аст. Он ба андозаи чирмҳое мувофиқат мекунад, ки хангоми ба Замин афтиданашон танӯраи метериотиро ҳосил кардаанд.

Миқдори зиёди астероидҳо чирмҳои шаклашон гуногун мебошанд. Эҳтимол меравад, ки онҳо дар натиҷаи бо ҳам бархӯрда, пора шудани ҷисмҳои калон пайдо шудаанд. Лахтапораҳое, ки андозаашон аз 1 км хурд аст, минтақаи метеории чангу ғуборро дар Системаи офтобӣ ҳосил карданд. Ин минтақа дар натиҷаи аз он инъикосшавӣ ва поракандашавии нурҳои Офтоб ба мо равшан менамояд. Рӯшноии онро рӯшноии зодиаки менаманд. Рӯшноии



Расми 5.8.1

зодиакиро фаслҳои баҳору тирамоҳ дар арзҳои чанубии Замин баъди ғуруб (фуруд) ва пеш аз тулӯи (баромади) Офтоб мушоҳида кардан мумкин аст.

Массаи умумии астероидҳо аз ҳазор як ҳиссаи массаи Заминро ташкил медиҳанд. Дар қабати мадории астероидҳо сайёраҳои хеле хурд низ ҳастанд. Вазъи ҷойгиршавии гурӯҳи сайёраҳо тааҷҷубовар аст. Гардиши онҳо дар атрофии Офтоб ба масофае мувофиқ меояд, ки он ба масофаи байни Офтобу Муштарӣ баробар аст ва дар айни ҳол масофаи онҳо аз Муштарӣ ва аз Офтоб яхелаанд. Яъне як гурӯҳи сайёраҳо-астероидҳо дар як қуллаи секунҷа ва гурӯҳи дигарашон дар қуллаи дигари секунҷа ҷойгир шуда, секунҷаҳои баробартарафро ҳосил мекунанд, ки тарафи умумиашон масофаи байни Офтобу Муштариро дарбар мегирад (расми 5.8.2).

То имрӯз зиёда аз 15-то ҳамингуна сайёраҳо ёфта шудаанд ва ба онҳо номҳои қаҳрамонони ҷанги Троян дар Юнон (Ахиллес, Патрокл, Гектор, Нестор, Одиссей ва ғайра)-ро гузоштаанд. Аз ин сабаб ин сайёраҳоро ҳоло дар астрономия «Троянҳо» меноманд (расми 5.8.2).

9-то «троян», пеш аз Муштарӣ ва боқимонда аз қафои он дар атрофии Офтоб ҳаракат мекунанд.

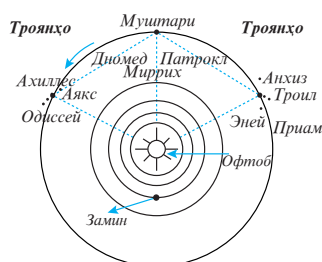
Кометаҳо. Комета аз калимаи юнонӣ *kometes* гирифта шуда, маънояш мӯйдор аст.

Манзараи диққатҷалбкунандаи чирмҳои думдоре, ки дар ҳаракати онҳо ҷойивазкунии назаррасро нисбат ба ситораҳо мушоҳида кардан мумкин аст, кометаҳо номида мешаванд.

Кометаҳои калони думдор то садҳо миллион км андоза доранд.

Рӯҳониёни қадим рӯй додани баъзе ҳодисаҳои табиӣ- обхезӣ, тӯфон, заминчунбӣ, хушксолӣ, марги подшоҳон ва ғайраро ба пайдоиши кометаҳо нисбат дода буданд.

Масалан, нависандаи Рим Плиний (79 солшумории мо) навишта буд: «... кометаҳо даҳшатноканд,...мо медонем, ки дар ҷанги байни Сезару Помпей чӣ қадар хунрезӣ шуд..., ин ситораи хатарнок аст, вай бо мӯйҳои равшанаш дар Замин ҳама чизро нобуд месозад». Таърихшиноси Рим Светоний гуфтааст, ки ҳангоми пайдошавии чирми думдор шох Нерон ба ғазаб омада, хунрезӣ кардааст. Пайдоиши кометаҳо гӯё ба марги императори Рим Константин (с. 336), шохи Фаронса Людовик (с. 837), шохи Полша Болеслав (с. 1024), шохи инглис Ричард 1 (с. 1189) ва ғайра сабаб шуда бошад.



Расми 5.8.2

Бо пайдошавии кометаҳо одамон ба воҳима афтида, думи кометаҳоро тавре медиданд, ки гӯё дар он шамшери оташин, ханчари шуълавар, суми асп, аждаҳо, сарҳои бурида ва ғайра намоён бошанд. Одамон дар давраи тӯлонӣ кометаи думдори калонро дида, ба фикру ҳаёл меғӯтиданд, ҳолатҳои даҳшатнокро тасвир карда, бо тарсу ҳарос аз бемориҳои дил ва фишори баланди хун ногаҳон мефавтиданд.

Вале одамоне ҳам буданд, ки онҳо ба комета ҳамчун як чирми муқаррарии осмон назар мекарданд. Доир ба ин шоҳи Фаронса Людовики XIV соли 1680 бо мақсади фаҳмидани ҳақиқати ҳол, ба олимон муроҷиат карда буд.

Шумораи зиёди кометаҳо дар прегелий ба Офтоб хеле наздик шуда, дар афелий (дуртарин масофа аз Офтоб) то миллионҳо км дур мешаванд.

Ядрои кометаҳо (қисми марказӣ) начандон калон буда, аз садҳо м то якчанд км-ро дарбар мегирад. Вай аз газҳои гуногуни зудбухори яхшуда иборат аст, ки дар шароити муқаррарӣ ҳатман ба ҳолати газӣ табдил меёбанд.

Ядрои комета ҳангоми аз рӯи мадораш ба Офтоб наздик шудан гарм мешавад. Дар лаҳзаҳои наздикшавӣ ҳодисаи бухоршавии моддаҳои газмонанди ноустувори ядро сар мешавад. Дар натиҷа дар тарафи ба Офтоб нигарони ядро абрчаи гази туманмонанд - кома ҳосил мешавад. Ядро ва кома дар якҷоягӣ сари кометаро ташкил медиҳанд (расм 5.8.3).

Модоме ки кома аз молекулаҳои газмонанди ноустувор пайдо шудааст, пас, мебоист ядро аввал аз моддаҳои алоқаи молекулавияшон зиёдтар ва баъд аз бугҳои об H_2O , метан CH_4 , аммиак NH_3 , диоксидаи карбон CO_2 ва ғайраҳо ташкил ёфта бошад. Онҳо ҳамчун моддаҳои таркибӣ, дар ҳарорати паст қисми саҳти яхирро ҳосил мекунанд ва ба ядрои комета, ки аз моддаҳои метеорӣ оҳан, калсий, магний, марганец, кремний, никел, алюминий ва ғайра ташкил ёфтаанд, гӯё часпонида шудаанд.

Ба комета ҳангоми ба Офтоб наздик шуданаш гармии нури рӯшноӣ, «шамолҳои офтобӣ», фишори сели рӯшноӣ ва қувваи ҷозибаи Офтоб таъсир мерасонанд. Дар аввал заррачаҳо дар натиҷаи таъсири нурҳои тафсон аз тарафи ба Офтоб нигарони комета канда шуда, таҳти таъсири қувваи ҷозиба ба сӯи Офтоб ҳаракат мекунанд, вале дар оянда «шамолҳои офтобӣ» ба ҳаракати



Расми 5.8.3

заррачаҳо таъсир карда, онҳоро ба самти муқобил мепартояд, ки дар натиҷаи он думи комета ҳосил мешавад. Масоҳати дидашавандаи думи комета ҳангоми наздикшавӣ ба Офтоб меафзояд (расми 5.8.4).

Зичии ҷангу ғубори думи кометаҳо дар ҳолатест, ки ҳатто ситораи дар қафои дум ҷойгиршуда ба ҷашм намоён мешавад (расми 5.8.5).

Се намуди думҳоро фарқ кардан мумкин аст (расми 5.8.3). Думи намуди (типи) *I* дар хати рости паҳншавии «шамоли офтобӣ» ҳобида, муқобили Офтоб нигаронида шудааст. Фишори радиатсияи «шамоли офтобӣ» дар ин ҳолат назар ба қувваи ҷозиба даҳҳо маротиба зиёд аст. Думи намуди *II* рост буда, аз хати паҳншавии рӯшноӣ дар тахти кунҷ каме хамида шудааст. Қувваи фишори «шамоли офтобӣ» аз қувваи ҷозиба андаке зиёд аст. Думи намуди *III* шакли хеле хамидашударо дошта, ба он «шамоли офтобӣ» назар ба қувваи ҷозиба камтар таъсир мекунад. Намуди *I* аз атомҳои ионшудаи N_2 , CO_4 ва CH , намуди *II* аз молекулаҳои нейтралӣ моддаҳое, ки дар намуди *I* ҳастанд ва намуди *III* аз ҷангҷаҳои андозаашон гуногун ташкил ёфтаанд.

Думи кометаҳо ҳангоми аз Офтоб дур шудан хурд шуда, рафта-рафта нест мешавад (расми 5.8.4).



Расми 5.8.4



Расми 5.8.5

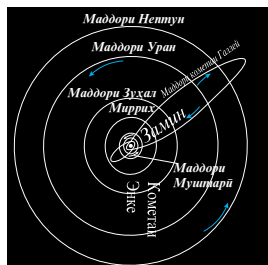
Дар давоми ҳаракат аз рӯйи мадор моддаҳои ядрогии комета, ки аз ҳисоби бухоршавиашон думро ҳосил мекунанд, дар фазои байни сайёравӣ чун ҷангу ғубор абадӣ мемонанд. Ҳангоми ба Замин бархӯрдани комета ҳодисаҳои харобиовар рух медиҳанд. Вале бояд қайд кард, ки массаи он аз массаи Замин миллионҳо маротиба хурд аст.

Соли 1908 дар назди дарёи Подкаменная Тунгуска (Русия) ҷирми осмонӣ ба сӯйи Замин парвозкунон омада, ба он нарасида, ба таркиш дучор шудааст. Дар қутри 60 км тамоми дарахтони ҷангалзор ба Замин яксон шудаанд (расми 5.8.6). Ин ҷирми осмониро метеорити Тунгуска номиданд. Моддаҳои метеоритро ташкилкунанда то ба имрӯз ошкор нагардидаанд. Гумон аст, ки вай аз лӯндаи яхин иборат буда, дар натиҷаи ба соиш ва муқовимати ҳаво дучор шудан ниҳоят тафсон мешавад ва дар рафти парвозаш ба Замин нарасида, метаркад.

Кометаҳое, ки дар онҳо даври гардиш аз рӯйи мадор, дар атрофии Офтоб тақрор меёбад, **кометаҳои даврӣ** номида мешаванд. Кометаи Галлей бори охир соли 1986 мушоҳида шудааст. Даври гардиши он ба 76 сол мувофиқ меояд. Пеш аз ин кометаи Галлейро соли 1910 мушоҳида карда буданд. Ҳаракати даврии он аз рӯйи мадор дар расми 5.8.7 тасвир ёфтааст.



Расми 5.8.6



Расми 5.8.7

Кометаҳое, ки даври гардишашон аз 3 то ба 200 сол баробар аст, кометаҳои кӯтоҳдавр номида мешаванд. Хурдтарин даври гардиш ба кометаи Энке (3 сол) мувофиқ меояд.

Шумораи зиёди кометаҳо бинобар сабаби мадорҳои эллипси дуродур кашолёфташон ҳамагӣ як бор мушоҳида шудаанд. Даври калони гардиши онҳо миллионҳо солро ташкил медиҳад.

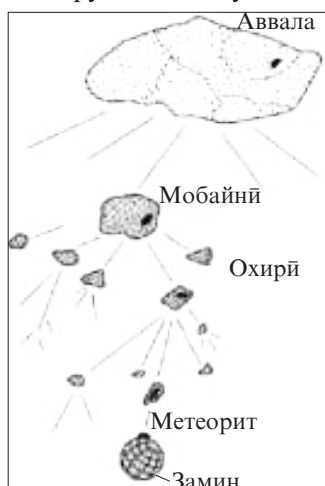
Кометаҳо бо соли кашфшавиашон ё бо номи кашфкунанда номгузорӣ мешаванд, масалан, Биэла 1851 *III*, кометаи 1811-*I*, Кометаи 1811 *II*, Холмс 1892 *III*, Швасман-Вахман 1927 *II*, Веста 1976 *IV* ва ғайра.

Метеор ва метеоритҳо. Метеор гуфта, ҳодисаи парвози кӯтоҳмуддати (3-4 сония) кураи дурахшонро дар атмосфераи Замин меноманд. Боқимондаи ҷисми метеории ба Замин афтодаро метеорит меноманд. Ҷисми метеорӣ ба қабатҳои зичи атмосфераи Замин бо суръати дахҳо км/с дохил шуда, ба соиш ва муқовимати калони атмосфера дучор гардида метафсад ва дар натиҷа гудозишу бухоршавии он ба амал меояд. Ин ҳодиса дар баландии 100-120 км аз сатҳи Замин сар шуда, дар баландии 80 км анҷом меёбад. Ҷараёни шадиди ҳаво аз сатҳи метеорит пораҳо ва зарраҳои хурд калони гази моддаҳоро ба қафо мебартояд. Дар баъзе лаҳзаҳо ҷирми метеорӣ ба атмосфераи Замин ворид шуда, ҳодисаи диққатҷалбкунандаро ба амал



Расми 5.8.8

меорад, ки дар натиҷаи он садоҳои ғалоғула, ғулдурос ва хуштак ба гӯш мерасад. Ҳолати парвози кураи оташини думдорро, ки он ба парвози метеор хос аст, **болид** меноманд. Болид чун кураи дурахшон дар лаҳзаи парвоз дар қафои худ пайи сӯхтаи думмонандро ҳосил мекунад. Онҳо аксаран андозаи назаррасе доранд ва аз ин рӯ, баъзеи онҳо рӯзона ҳам мушоҳида мешаванд.



Расми 5.8.9

Дар рафти парвоз баъзеи онҳо энергияи худро талаф дода, ба муковимати ҳаво дучор мешаванд ва суръати кайҳонии худро гум карда, ба Замин меафтанд.

Дар натиҷаи порашавии ядрои кометаҳо ва ҳатто астероидҳои ба фалокат дучоршуда қабатҳои метеорӣ пайдо шудаанд. Солҳои охир як қатор селҳои метеорӣ ба қайд гирифта шуданд, ки онҳо дар ҳақиқат ба кометаҳо вобастагӣ доранд.

Ҷирмҳои метеории ин қабатҳо ва Замин дар атрофи Офтоб даври гардиши доимӣ доранд.

Аз ҳамин сабаб Замин дар рӯзҳои муайяни сол аз рӯйи мадори худ ҳаракат карда, ба қабати метеорӣ дохил мешавад (расми 5.8.8).

Таҳти таъсири қувваи ҷозиба, ҷисмҳои метеорӣ ба сӯйи Замин парвоз карда, сели метеорӣ ё худ борони ситорагиро ба вуҷуд меоранд. Тарзи порашавии онҳо дар расми 5.8.9 нишон дода шудааст.

Ҳаракати ҳар кадоми онҳо ба сӯйи Замин нисбат ба якдигарашон параллел мушоҳида карда мешавад. Вале дар ҳақиқат ин тавр нест. Хатҳое, ки ба муқобили парвози ҳар як метеор гузаронида мешаванд, якдигарро дар кадом як нуқтае мебуранд, ки онро **радианти метеор** меноманд (расми 5.8.10).

Сели метеорӣ ба номи бурҷе гузошта мешавад, ки агар радианти он аз ҳамон бурҷ баромада бошад.

Дар охири апрели соли 2013 сели амалкунандаи метеорӣ дар бурҷи Лира (Лиридҳо) ва моҳи августи ҳамон сол дар бурҷи Персей (Персеидҳо) мушоҳида карда шуданд.

Ҳар шабонарӯз қариб 2000 метеорит (вазни миёнашон 100кг) ба Замин меафтанд, вале аз онҳо дар як сол ҳамагӣ якчандто ёфт мешаванду ҳалос.

Аз метеоритҳои ёфташуда калонтаринаш Гоба (чанубу ғарбии Африқо) мебошад, ки вазнаш 500 тонна аст.

Метеоритҳо аз ҷиҳати сохт ва таркиби химиявиашон оҳанин

(4% аз метеоритҳои ёфташуда), сангин (92%) ва оҳанию сангин (4%) мешаванд.

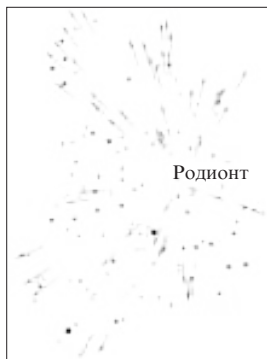
Таркиби метеоритҳои оҳанин аз 85% оҳан, 12% никел ва 3% кобальт, олтингӯгирд, фосфор ва дигар элементҳо иборат аст.

Ҳангоми таҳқиқи метеорити Сихоте-Алинск, ки вазни пораҳои ҷамъшудааш 23 тонна буд, бори аввал тилло ва платина ёфтанд.

Агар метеорити массааш калонтарин, масалан 100 000 то 100 000 000 тонна ба Замин афтад, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? Ин гуна ҳодисаро дар мисоли танӯраи Аризон (Амрико) шарҳ додан мумкин, ки метеорит баъди афтидан танӯраи кутраш 1200 м ва чуқурии 200 м-ро ҳосил кардааст (расми 5.8.11).



Расми 5.8.11



Расми 5.8.10

Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ин танӯра тақрибан 5000 сол умр дорад. Маълумот доир ба оқибатҳои нохуши афтиши ин метеорит то ба мо омада нарасидаанд.

Ба ҳар ҳол, ин қадар андозаи калони танӯра аз рух додани ҳароботи дахшатнок дар замони худ шаҳодат медиҳад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро астероидҳо меноманд? Астероидҳои калонро номбар кунед ва онҳо чӣ тавр пайдо шудаанд?
2. Пайдоиши чангу губори минтақаи сайёраҳои хурдро шарҳ диҳед.
3. Кометаҳо чӣ гуна сохт доранд?
4. Пайдоиши кометаҳо ва ҷараёни тарсу ҳаросро нисбат ба онҳо шарҳ диҳед. Оё пайдоиши кометаҳо ба ҳодисаҳои табиӣ ва воқеаҳои таърихӣ боис шуда метавонанд?
5. Ядрои кометаҳо ва сабабҳои пайдоиши думи онҳоро шарҳ диҳед. Кома гуфта, чиро меноманд?
6. Афтиши комета ба Замин боиси воқеаи нохуш шудани мумкин аст ё не? Мисол биёред.
7. Кометаҳои даврӣ гуфта чиро мегӯянд? Қадом кометаҳои даврӣ медонед?
8. Чиро болид меноманд?
9. Қабатҳои метеорӣ ва борони метеориро фаҳмонед.

5.9. Системаи Офтобӣ маҷмӯи ҷисмҳои анд, ки пайдоиши умумӣ доранд

Барои ҳосил кардани тасаввуроти илмӣ доир ба пайдоиши Замин ва Системаи офтобӣ олимони соҳаи астрофизика ба омӯзиши таркиби химиявӣ, умри моддаҳои зеризаминӣ ва ҷирмҳои кайҳонӣ машғул мешаванд.

Дар қабатҳои болоии Замин металлҳои гуногун, аз ҷумла кӯрғошим мавҷуд аст. Кӯрғошим охирин маҳсули коҳиши урани табиӣ аст. Суръати коҳиши он маълум аст ва тағйирдиҳии он имконнопазир мебошад. Вай худ аз худ ва новобаста аз шароити беруна ба амал меояд. Агар уран дар ҷисми тадқиқшаванда ҳар қадар кам монда ва кӯрғошим дар он зиёдтар ғун шуда бошад, умри он ҷисм ҳамон қадар зиёд аст. Бо ҳамин роҳ умри қадимтарин ҷисмҳои пӯстлохи Замин маълум карда шудааст, ки он ба чандин миллиард сол мувофиқ меояд. Аз миқдори наҷандон зиёди моддаҳои радиоактивӣ ва маҳсули коҳиши онҳо дар пӯстлохи Замин ва муайян будани умри қадимтарин ҷинсҳои Заминӣ ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки пӯстлохи Замин умри 3-4 миллиард солро дорад. Аз ин мебарояд, ки пӯстлохи Замин назар ба қисмҳои поёниаш пештар пайдо шудааст.

Аз тарафи дигар олимони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ барои муайян кардани умри қадимтарин ҷинси пӯстлохи Замин, худ аз худ вайроншавии стронсий ва аргонро истифода бурданд, ки дар натиҷаи он изотопҳои рубидий-87 ва калий - 40 ҳосил мешаванд. Даври нимкоҳиши онҳо тақрибан 3-4 миллион солро дарбар мегирад. Усули урану кӯрғошим (ҳосилшавии изотопи $Pd - 206$) бошад, тақрибан 4,5 миллиард солро ташкил медиҳад.

Омӯзиши ҷисмҳои сангшудаи ҳайвонот ва наботот нишон медиҳад, ки афканишоти Офтоб садҳо миллион соли охир тағйир наёфтааст. Мувофиқи тадқиқотҳои ҳозиразамон Офтоб аз Замин пештар пайдо шуда, тақрибан 5 миллиард сол умр дорад.

Таваҷҷуҳи одамон ҳанӯз пеш аз омӯзиши қонунҳои табиат (дар асоси мушоҳидаҳо) ба пайдоиши Замин ва сайёраҳо нигаронида шуда буд. Файласуфи олмонӣ Кант фарзие пешниҳод кард, ки дар асоси он Системаи офтобӣ аз абри таркибаш аз ҷангу ғуборҳои иборатбуда пайдо шудааст.

Олими фаронсавӣ Лаплас соли 1796 фарзие пешниҳод кард, ки мувофиқи он Системаи офтобӣ аз тумани гази ҷарҳзананда ташкил шудааст. Дар он минтақаҳои кутбӣ таҳти таъсири қувваи ҷозиба ба тарафи марказ ҷарҳзанон фишурда мешаванд. Дар натиҷаи ҷарҳзании минбаъда дар ҳамвории ҷарҳзанӣ, аз рӯйи қонунҳои муайян, дар масофаҳои гуногун аз марказ (ҷое, ки дар он Офтоб

чойгир шудааст) сайёраҳо бунёд шудаанд. Мувофиқи ақидаи Лаплас қувваи марказгурези ҷисми ҷарҳзананда ҳангоми фишурдашавӣ назар ба қувваи ҷозибавӣ пештар «қувват» мегирад ва дар ҳолати мувозии ин қувваҳо вазъи бармаҳалли ноустувор руҳ медиҳад, ки дар натиҷаи он туман шакли пачақшудаи наскмонандро мегирад ва аз экватор моддаҳо ҷисми худро ба атроф мепартоянд, ки он ҳамон манзараи ҳалқаи Зухалро ба хотир меорад. Гази атрофи лӯндаи тумани марказӣ дар оянда конденсатсия шуда, сайёрахоро ба вучуд меорад.

Фарзияҳои классикии аз абру ҷангу ғубор ва аз тумани газӣ пайдошудани сайёраҳо дар замони худ ба инкишофи ақидаҳои илмӣ минбаъда, замина гузоштанд.

Кант ва Лаплас хусусиятҳои физикии ҳодисаҳо ро бо роҳи усулҳои мулоҳизавӣ ва аз нуқтаи назари механикӣ шарҳ дода буданд. Онҳо дар фарзияҳои худ ҷараёни конденсатсияшавии моддаҳои ба атроф партофташуда, ки дар оянда сайёрахоро ба вучуд меоварданд, ҳарҳела будани моменти импульс ва суръатҳои кунҷии минтақаҳои алоҳидаи тумани газиро ба эътибор нагирифта буданд. Дар ҳақиқат, мувофиқи механизми Лаплас дар нахусттуман, пеш аз фишурдашавиаш, ҳамаи қисмҳои (элементҳои) он баробарҳуқуқ буда, суръати кунҷии якхела ва дар айни ҳол моменти импульси якхеларо доранд.

Мувофиқи нишондодҳои илмӣ ҳозира моменти импульси ҳамаи сайёраҳо 98%-ро ташкил дода, танҳо 2% ба қисми марказӣ (Офтоб) рост меояд. Ин ҳолатро Кант ва Лаплас ба назар нагирифта буданд.

Олими англис Чинс дар фарзияи худ ба Офтоб наздикшавии кадом як ситораро дар назар дорад. Мувофиқи он як қисми Офтоб таҳти таъсири қувваи ҷозибавӣ ситора канда шуда ва баъд пора-пора гашта ба ҷангу ғубор табдил меёбад. Минбаъд онҳо конденсатсия шуда, дар атрофии Офтоб аз нав сайёрахоро пайдо мекунанд.

Ин фарзия ҳам тақсимои моменти импульс ва ҳам бавучудоии сарҳади сайёраҳои Системаи офтобиро фаҳмонида натавонист. Аввалан, моменти ҳоси кунҷии массаи аз Офтоб кандашуда аз моменти ҷарҳиши ситорае, ки аз назди Офтоб мегузарад, набояд калон бошад. Дар акси ҳол ҷисми кандашударо ситора бо худ мебарад. Дуюм, ҳангоми наздикшавии Офтобу ситора ҳодисаи бархӯрӣ аз эҳтимол берун нест. Барои фалокат рӯй надода Системаи офтобиро бунёд кардан, мебоист онҳо ба яқдигар бо суръати 5000 км/с наздик шаванд. Вале калонтарин суръат 300 км/с ба ҳаракати баъзе ситораҳои Галактикаи мо (Роҳи Каҳкашон) мувофиқ меояд. Пас, ин гуна суръати калон (5000 км/с) ба ҳаракати нисбии Офтобу ситора рост намеояд.

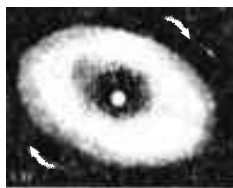
Сеюм, дар Офтоб литий ва дейтерий хеле кам аст. Асосан онҳо

дар чараёни реаксияи ядрой дар Офтоб месўзанд ва агар миқдори онҳо дар сайёраҳо зиёд бошад, ин маънои онро дорад, ки ҷисмҳои моддаҳои сайёрахоро ташкилкунанда ҳанўз пеш аз саршавии реаксияҳои ядрой аз Офтоб ҷудо шудаанд.

Ва дар охир масъалаи конденсатсияи алангаҳои газии аз қабатҳои Офтоб кандашуда омўхта шуд. Ҳарорат дар онҳо садҳо ҳазор дараҷа мебошад. Фишори газӣ дохили Офтоб фишори қабатҳои болоиро ба ҳолати мувозӣ меорад. Газӣ бо ҳамон ҳарорат ба берун (ба атрофи Офтоб) партофташуда, ҳамон замон пароканда мешавад, агар он хунук нашавад.

Ҳисоб карда шудааст, ки барои парвози газӣ партофташуда якчанд соат ва ба хунукшавии он чандин моҳ лозим аст.

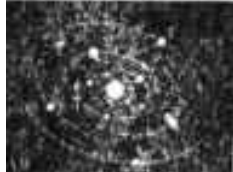
Олими собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ О.Ю. Шмидт соли 1943 фарзияи нави космогониро пешниҳод кард, ки дар он сайёраҳо аз абрҳои ҷангу газӣ нисбатан хуноки конденсатсияшуда пайдо шудаанд ва он боиси дастгирии тадқиқотчиён гардид. Мувофиқи ин фарзия як қисми энергияи задухӯрди заррачаҳо дар абрҳои ҷангу газӣ ба гармӣ табдил ёфта, пароканда мешавад. Дар натиҷа суръати ҷангчаҳо кам шуда, қимати миёнаро мегирад ва вобаста ба он ҳамаи ҷангчаҳо дар атрофи Офтоб ҳалқаро ҳосил мекунанд. Зичии ҷанг ба тарафи давраи маркази ҳалқаро ташкилкунанда зиёд шуда меравад (расми 5.9.1, а). Дар ин ҳолат ҷисмҳои калони ҳалқа бинобар сабаби ба онҳо ҷазбшудани ҷангу губорҳои атроф ба андозаи калон ва зичии зиёд соҳиб мешаванд.



а)



б)



б)

Дар охир заррачаҳои калон заррачаҳои хурдтарро ба худ ҷазб карда, ба лўндаҳои калон табдил меёфтанд ва мувофиқи қоидаи Титсиус-Бодде аз рўйи мадорҳои калон дар атрофи Офтоб ҳаракат мекардагӣ шуданд. Самти ҳаракати ин лўндаҳо ба самти ҳаракати абр мувофиқ меомад.

Бо гузашти вақт андозаи лўндаҳо садҳо км шуда, баъдан ба ҳам бархӯрда пора-пора мешаванд ва боз ҷамъ шуда, шакли навро мегиранд. Лўндаҳо дар роҳи ҳаракати худ моддаҳои муҳити атрофро ҳангоми даккахӯрӣ ва ҷазбкунӣ аз худ карда, боз ҳам калонтар мешаванд (расми 5.9.1, б).

Лўндаҳои ба фалокати бархӯрӣ дучорнашуда ҷангу губорҳоро ба худ кашида, зичии муҳити ишғолшудаи онҳоро хеле кам мекунанд

Расми 5.9.1

ва роҳи ҳаракати худро «покиза» намуда, ба сайёраҳо табдил меёбанд (расми 5.9.1,в).

Мувофиқи ҳисобҳои назариявӣ Замин дар муддати миллионҳо сол ба массаи ҳозирааш расидааст. Сатҳи Замин хунук буда, қисмҳои дохилиаш аз ҳисоби энергияи ҷудошуда ҳангоми коҳиши моддаҳои радиоактивӣ гарм шуда, боиси ғудохта шудани қисмҳои марказии он гардидааст. Элементҳои вазнин ба қабри он-ядроӣ Замин рафта ва элементҳои сабук боло баромада, кишр - пӯстлохи онро ҳосил кардаанд.

Дар асоси фарзияи аз абри газу чанг пайдо шудани Системаи офтобӣ фарқи сайёраҳои гурӯҳи Заминӣ ва сайёраҳои азимро маънидод кардан мумкин аст.

Дар наздикии Офтоб гарм шудани абрҳо боиси аз марказ буг шуда рафтани гидроген ва гелий мегардад, бинобар ин, дар таркиби сайёраҳои гурӯҳи Замин гидрогену гелий қариб мавҷуд нест.

Гармии нури Офтоб ҳангоми аз байни чангу ғуборҳои қабатҳои поёнӣ гузаштан хеле кам мешавад. Аз ин сабаб қабатҳои болоӣ хунук шуда, дар он газҳои конденсатсияшуда ях карда, ба чангчаҳо табдил меёфтанд. Ҳамин тавр, дар мадорҳои аз Офтоб дур сайёраҳои азим, ки асосан аз элементҳои сабук (гидроген ва гелий) таркиб ёфтаанд, пайдо шудаанд. Заррачаҳои калони чангу газӣ боқимонда дар масофаҳои гуногун аз сайёраҳо чангчаҳои гуногунро ба худ ҷазб карда, радифони сайёраҳоро ба вучуд меоранд.

Баъди пайдоиши сайёраҳо ва радифони онҳо ҷазбшавии чангчаҳо ё афтиши чирмҳои хурди атроф ба сатҳи сайёраҳо ва радифони онҳо давом меёфт. Мавҷудияти микдори зиёди танӯраҳо дар сайёраҳо ва радифони онҳо аз ин гувоҳӣ медиҳад.

Б.А. Варонсов – Веляминов ақида дорад, ки сайёраҳои хурд ва кометаҳо пайдоиши умумӣ дошта, дар натиҷаи таркиш ва пора-пора шудани кадом як сайёраи калони дигар пайдо шудаанд.

Баъди таркиш газу буг ва чангчаҳои хурдтарин лӯндаи ядроӣ кометаҳоро ва қисми боқимонда сайёраҳои хурди шаклашон гуногунӣ сатҳашон дағалро ба вучуд оварданд.

Аз рӯйи ақидаи Шмидт абри чангу газиро Офтоб таҳти таъсири қувваи ҷозиба ҳангоми аз байни тумани калон гузаштанаш аз худ кардааст. Аз худ кардани туман дар ҳамон вақт рӯй медиҳад, ки агар суръати онҳо нисбат ба якдигар хеле хурд бошад. Аз ин сабаб олимони таҳмин мекунанд, ки абр ё бо Офтоб якҷоя пайдо шудааст ё онро Офтоб аз муҳити абри чангу газӣ ситорагони ҳамсоя таҳти таъсири ҷозиба азхуд кардааст.

Ҳамин тавр, дар натиҷаи муқоисаи фарзияи бунёдшуда ва тадқиқотҳои илмӣ ҳозира доир ба пайдоиши сайёраҳо ва умуман

Системаи офтобӣ, ки ба даст дароварда шудаанд, ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст:

- а) массаи асосии Системаи офтобӣ ба маркази он (Офтоб) рост меояд;
- б) тақрибан ҳамаи сайёраҳо ҳам дар атрофи Офтоб ва ҳам дар атрофи меҳварашон ба як самт давр мезананд;
- в) масофаҳои байни сайёраҳо аз рӯи қонуни муайян меафзояд;
- г) сайёраҳо пайдоиши умумӣ доранд, ки он аз фишор, ҳарорат ва табилооти элементҳои сабуку вазнин вобастагӣ дорад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

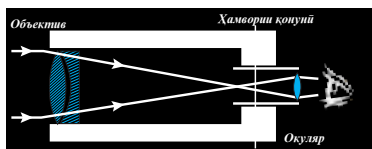
1. Кадом усулҳои муайянкунии умри Заминро медонед ва он чӣ қадар аст?
2. Сабаби пайдо шудани Офтоб ва Системаи офтобиро фаҳмонед.
3. Нуқтаи назари фарзияи Лапласро фаҳмонед.
4. Нуқтаи назари фарзияи Шмидтро маънидод кунед.
5. Ҷиҳатҳои мусбат ва камбудиҳои ин фарзияро фаҳмонед.
6. Дар ин фарзияҳо тақсироти моменти импульси сайёраҳо дар ҳамвории мадор чӣ тавр шарҳ дода мешавад?
7. Оё бо суръати 5000 км/с ҳаракат кардани ситораҳо дуруст аст?
8. Конденсатсияи газҳоро, ки боиси пайдоиши сайёраҳо мешавад, фаҳмонед.
9. Ақидаи Воронцов-Веляминовро доир ба пайдоиши қисмҳои хурди Системаи офтобӣ фаҳмонед.

5.10. Телескопҳо ва татбиқи онҳо

Телескоп асбоби астрономист, ки барои мушоҳида ва тадқиқоти Моҳ, ситораҳо, Офтоб, сайёраҳо ва дигар ҷирмҳои осмонӣ истифода бурда мешавад.

Тарзи ҳосилшавии тасвир дар телескоп дар параграфи 3.30.6-и китоб нишон дода шудааст.

Соли 1607 Галилей аввалин шуда бо телескопи худ (ниг. расми рангаи 5.10.1) мушоҳидаҳои астрономӣ гузаронидааст. Дар замони мо низ аз телескопҳои гуногун барои мушоҳидаҳои астрономӣ ба таври васеъ истифода мебаранд.



Расми 5.10.1

Ҳоло усулҳои гуногуни (телескопӣ, фотографӣ, рентгенӣ ва ғайра) мушоҳида ва тадқиқоти ҷирмҳои осмонӣ ҷорӣ карда шудааст.

Мушоҳидаҳои бо чашми одӣ гузаронидашуда мушоҳидаҳои назарӣ (визуалӣ) номида мешаванд.

Телескоп асосан барои гун кардани рӯшноии ҷирми

мушохидашаванда ва зиёд кардани кунчи бо чашм дидашавандаи ҳамон чирм истифода мешавад. Қисми асосии телескопро объективи он ташкил медиҳад ва он рӯшноиро чамъ намуда, тасвиrho дар ҳамвории қонунӣ (фокусӣ) ҳосил мекунад.

Ду намуи телескопо ба таври васеъ истифода мешаванд. Агар объективи телескоп аз линза ё системаи линзаҳо иборат бошад, онро **рефрактор** (расми 5.10.2) ва агар он аз оинаи фуруҳаида иборат бошад, **рефлектор** (расми 5.10.3) меноманд.

Нурҳои аз наздикии маркази оптикии линзаи объектив гузаранда нисбат ба нурҳои аз қанори он гузаранда баъди шикасти тири оптикӣ дар нуқтаҳои гуногун бурида мегузаранд, бинобар ин, тасвири ҷисм дарозрӯй ҳосил мешавад. Ин норасоии линзаҳо ро абератсияи сферӣ (куравӣ) меноманд.

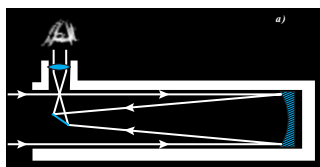
Нурҳои рӯшноӣ аз линзаҳои объективи рефракторҳо гузашта, баъди шикасти ба рангҳои назаррасе ҷудо мешаванд.

Дар ин ҳолат қонуни нурҳои сурх назар ба қонуни нурҳои кабуд аз объектив дуртар меҳабад. Ин ҳодиса ро абератсияи хроматикӣ меноманд.

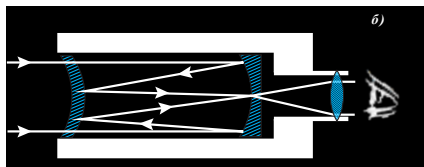
Бо мақсади бартараф кардани ин нуқсонҳо дар объективи рефракторҳо ду ё якчанд линзаҳои аз шишаҳои оптикӣ қронглас ва флинтглас сохташуда мегузоранд. Ҳамин тариқ, ҳангоми сохтани рефракторҳо нишондоди шикасти линзаҳо ва радиуси қавии сатҳи онҳо тавре интиҳоб карда мешаванд, ки нуқсонҳои куравӣ ва хроматикӣ кам гардад.

Рефлекторҳо бо назардошти инъикоси рӯшноӣ сохта мешаванд. Дар онҳо оинаи фуруҳаида қисми асосиест, ки нурҳо аз сатҳи он инъикос шуда, дар ҳамвории қонунӣ тасвири ин ё он ҷирмо ҳосил мекунад. Аввалин рефлекторро соли 1671 Нютон сохтааст, ки қутри оинааш ба 3 см ва дарозияш ба 15 см баробар буд (расми рангаи 5.10.4).

Дар расмҳои 5.10.2 ва 5.10.3 нақшаи рафти нурҳо дар рефрактор ва рефлекторҳо нишон дода шудааст.



Расми 5.10.2



Расми 5.10.3

Абератсияи хроматикӣ дар рефлекторҳо ба амал намеоянд. Барои бартараф кардани абератсияи куравӣ дар рефлекторҳо сатҳи оинаи фуруҳаидаи онҳоро ба шакли параболӣ ҷарҳзананда оварда, баъд онро ҳеле нозукона бо оби нуқра ё

алюминий мепӯшонанд. Сатҳи оинаи параболии ҳосилшуда, 90% рӯшноии ба он афтидаро инъикос мекунад. Тасвири чирми осмониро, ки объективи телескоп ҳосил мекунад, бо ёрии қисми оптикии дигари он - окуляр мушоҳида карда мешавад. Окуляр низ аз линза иборат аст.

Дар телескопҳо хангоми мушоҳида тасвири чирмҳо чаппа менамоянд. Ин барои мушоҳидаи манзараҳои дури кайҳон аҳамияте надорад. Барои бартараф кардани ин камбудӣ ба окуляри телескоп линзаи дуумро мегуздоранд, ки он тасвири роста мекунад.

Кутри объективи рефрактори аз ҳама калонтарин қариб 1 м аст, Дар ҷаҳон кутри оинаи фуруҳамидаи телескоп-рефлекторҳо аз 6 м то 12 м бароба аст. Телескопи кутраш 6 м дар Қафқоз ҷой дода шудааст.

Бо ёрии ин телескоп ситораҳои камнурро, ки рӯшноияшон аз ситораҳои намоён даҳҳо миллион маротиба кам аст, мушоҳида карда мешавад.

Телескопи бузурги кутраш 8,2 м дар Чили сохта шудааст ва барои мушоҳидаи чирмҳои дури коинотӣ истифода мешавад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чӣ гуна мушоҳидаро мушоҳидаи назарӣ (визуалӣ) меноманд?
2. Телескопҳо асосан бо кадом мақсадҳо истифода мешаванд?
3. Кадом намуди телескопҳо мебуд?
4. Нуқсонҳои рефракторҳо чӣ тавр барҳам додан мумкин аст?

5.11. Тақвим

Системаи ҳисоби фосилаи калони вақтро тақвим меноманд.

Дар таърихи инсоният системаҳои тақвимҳои гуногун тартиб дода шудаанд. Ҳамаи онҳо ба се намуд ҷудо мешаванд: офтобӣ, моҳтобӣ ва моҳтобӣ-офтобӣ.

Тақвими офтобӣ ба давомнокии соли тропикӣ ё ҳаракати Офтоб аз рӯйи эклиптика, тақвими моҳтобӣ ба ҳаракати Моҳ (фосилаи вақти байни ду фазаҳои якхелаи моҳ, ки онро моҳи синодӣ меноманд) ва **тақвими моҳтобӣ - офтобӣ** ба ҳаракати Моҳу Офтоб асоснок карда, тартиб дода шудаанд.

Тақвими моҳтобӣ – тақвими қамарии ҳиҷрӣ, ки он 354 ё 355 рӯзро дарбар мегирад, тақвими мусулмонӣ номида мешавад.

Тақвими моҳтобӣ - офтобӣ тақвими яҳудиён аст. Соли онҳо аз 12 моҳ (354 рӯз) ё аз 13 моҳ (384 рӯз) иборат аст. Ба сифати воҳиди асосии ченаки вақти **тақвими офтобӣ** соли **тропикӣ** гирифта шудааст, ки он ба 365,2422 шабонарӯзи миёнаи офтобӣ баробар аст.

Барои тартиб додани тақвим бояд ба ду шарт риоя кард:

а) давомнокии соли тақвимӣ (ба ҳисоби миёна) дар давоми чандин сол бояд аз давомнокии соли тропикӣ дур нашавад;

б) соли тақвимӣ бояд ададҳои бутуни шабонарӯзиро дарбар гирад, вагарна саршавии соли нав гоҳ шабу гоҳ рӯзу ва гоҳ сахарӣ қайд мешавад.

Тақвими юлианӣ. Дар ин тақвиме, ки онро соли 46 (то солшумории мо) астрономи Александрия Созиген тартиб дод ва шоҳ Юлий Сезар онро дар амал қорӣ намуд, чунин шартҳо риоя карда мешуданд: дар давоми се сол давомнокии соли тақвим ба 365 (солҳои одӣ) ва соли чорум (соли қабиса) ба 366 шабонарӯзи миёнаи офтобӣ доништа мешуд.

Солҳои қабиса ҳамон солҳои буданд, ки рақамҳои он ба 4 бе бақия тақсим мешуданд. Моҳи феврал дар соли одӣ аз 28 ва дар соли қабиса аз 29 рӯз иборат буд.

Дар давоми 4 сол давомнокии тақвими юлианӣ ба 365,25 шабонарӯзи миёнаи офтобӣ расид, ҳол он ки як гардиши пурраи дидашавандаи маркази Офтоб аз рӯйи эклиптика ба 365,2422 шабонарӯзи офтобӣ баробар аст.

Агар ба фарқиати онҳо нигарем, мебинем, ки соли тақвимӣ аз соли офтобӣ ба 0,0078 шабонарӯз пеш рафтааст.

Ин тафовут дар давоми 400 сол 3 шабонарӯзро ташкил медиҳад.

Соли 325 (солшумории мелодӣ) вақте ки ин қоида дар Ибодатхонаи Никей (Рим) қабул шуда буд, баробарии шабонарӯзии баҳорӣ мувофиқи тақвими юлианӣ ба 21 март рост меомад. Аммо баъди 1257 сол баробарии шабонарӯзи баҳорӣ 21-уми март не балки он 10 шабонарӯз пеш рафта ба 11-уми март мувофиқ омад. Ин ҷаҳиши рӯзи баробарии шабонарӯзи баҳорӣ бенизомӣ ва нофаҳмиро барои муайянкунии иди пасха (иди пок) ва дигар ҷашнгириҳо ба миён овард.

Тақвими григорианӣ. Риёзишиноси итолиёвӣ Лилио бо супориши папаи Рим Григори XIII соли 1582 ба тақвими юлианӣ тағйирот дароварда, ҳисобкунии вақтҳои тӯлониро ба ҳаракати ҳақиқии солони Офтоб аз рӯйи эклиптика мувофиқ кунонид.

Тағйирот ду шарт асосиро дар назар дошт:

а) баъди 4-уми октябри соли 1582 5-ум не, 15-уми октябр ҳисоб карда шавад.

б) минбаъд садсолаҳе, ки ададҳои сadiашон ба 4 бебақия тақсим намешаванд солҳои қабиса шуморида наshawанд, масалан солҳои 1700, 1800, 1900, 2100 ва ғайра (яъне 17, 18, 19, 21 ва ғайра ба 4 бе бақия тақсим намешаванд).

Ҳамин тавр, бо риоя кардани ин ду шарт дар мавриди якум, яъне 10 шабонарӯзи барзиёде, ки аз соли 325 бо баназаргирии соли

тропикӣ дар тақвими юлианӣ гун шуда буд, аз байн бардошта шуд ва баробарии шабу рӯзи баҳорӣ (шабонарӯзи баҳорӣ) дар соли оянда боз ба 21-уми март мувофиқ омад.

Дар мавриди дуҷум соли тақвими дар давоми 400 сол ба 365,2425 шабонарӯзи миёнаи офтобӣ баробар шуда, ҳамагӣ 0,0003 шабонарӯзро ташкил медиҳад. Дуршавӣ мувофиқи ин тақвим дар давоми 3300 сол ҳамагӣ ба 1 шабонарӯз баробар мешавад, ки он барои солшумориҳои начандон тӯлонӣ аҳамият надорад.

Ноғуфта намонад, ки Умари Хайём дар замони худ ба ҳаракати зоҳирии Офтоб назар карда, тақвими тартиб дода буд, ки он 33 солро дарбар мегирифт.

Дар он солҳои қабиса 7 маротиба (баъди се соли одӣ) ҳар чорум сол такрор ёфта, маротибаи 8-ум, ки мебоист ба соли 32 мувофиқ меомад ба соли 33-юм гузаронида шуда буд. Дуршавии он аз нуқтаи баробаршавии шабонарӯзи баҳорӣ (рӯзи аввали иди Наврӯз 21-уми март) дар давоми 4500 сол ҳамагӣ 1 шабонарӯзро ташкил медиҳад.

Тақвими, ки ҳоло мо онро истифода мебарем, тақвими Григорианӣ номида мешавад.

Дар Иттиҳоди Шӯравӣ ин тақвим соли 1918 қорӣ карда шуда буд. Собиқ давлати Шӯравӣ соли 1918 усули нави тақвиро мувофиқи мақсад пазируфта, бо қарори худ дар тақвими нав (тақвими григорианӣ) ба қойи 1-уми феврал 14-уми февралро муносиб донист. Чунин тафовут (13 шабонарӯз) то 15-уми феврари соли 2100 муталлиқ ба усули қаблӣ ва то 28-уми феврари соли 2100 мувофиқ ба усули нав бетағйир боқӣ мемонад.

Саршавии (ибтидои) солро ҳамчун Соли Нав то қарни XV, 1-уми март, то соли 1700, 1-уми сентябр ва аз соли 1700 то ба имрӯз 1-уми январ қабул карданд.

Ибтидои санаи солшуморӣ ва минбаъдаи онро милод (эра) меноманд. Он ҳам ба монанди саршавии тақвим шартан қабул карда мешавад.

Тақвими ҳозира аз рӯзи таваллуди Исо пайғамбар, яъне аз соли 32 сар шуда, то замони мо давом ёфта истодааст.

Пеш аз милод солшуморӣ аз рӯзи «Бунёди Дунё» ибтидо гирифта буд. Дар он сол 5508-ро ибтидо ҳисобида, минбаъд онро бо тартиби камшавиаш, яъне 5507, 5506, 5505 ва ғайра солшуморӣ мекарданд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Тақвим гуфта, чиро меноманд?
2. Кадом намуди тақвимҳо мавҷуд аст?
3. Чиро воҳиди асосии ченаки вақти тақвими офтобӣ меғўянд ва он ба чӣ баробар аст?

4. *Шартҳои тартиб додани тақвими фаҳмонед.*
5. *Тақвими куҳнашудаи Юлианӣ ва норасоии онро фаҳмонед.*
6. *Сабабҳои пайдоиши тақвими григорианӣ (тақвими нав)-ро шарҳ диҳед.*
7. *Барои тартиб додан ва оқилона сохтани тақвими григорианӣ кадом шартҳо риоя карда шудааст?*

МАШҚИ 37

1. 15-ум, 25-уми феврал ва 5-уми март соли 1900-ро, ки ба тақвими куҳна тааллуқ доранд, бо тақвими нав ифода намоед. (Ҷавоб: 27-уми март; 9-уми март; 18-уми март)

2. Нютон 25-уми декабри соли 1642 таваллуд шудааст, онро бо тақвими нав ифода намоед.

3. Хатои тақвими Григорианӣ аз соли 1582 (соли қабули тақвим) баъди 800, 1600 ва 2000 сол ба чӣ баробар мешавад. (Ҷавоб: 0,0006 шабонарӯз; 0,0012 шабонарӯз; 0,0015 шабонарӯз)

Хулосаҳои муҳимтарини боб

Ҳаракат, сохт, пайдоиш ва инкишофи чирмҳои осмониро астрономия меомӯзад.

Астрономия бо фанҳои физика, математика, химия, кайҳоншиносӣ ва дигар фанҳои табиатшиносӣ алоқаманд буда, бо ёрии онҳо тадқиқоти илмӣ мегузаронад ва бо дастовардҳои илмӣ худ дониши моро дар бораи манзараи физикии олами чирмҳои осмонӣ бой мегардонад. Фанҳои астрономия омӯзиши чирмҳои осмониро асосан аз ситораҳо ва бурҷҳо сар мекунад.

Майдонҳои муайяни осмонро, ки дар онҳо гурӯҳҳои ситораҳои дурахшон шакли маҷмӯи муайянеро гирифта, номгузорӣ шудаанд, бурҷҳо номида мешаванд.

Барои муайян кардани мавқеи бурҷҳо, чирмҳои мунир ва ҳаракати онҳо нисбат ба мушоҳидачӣ гӯмбази фалакро (сифераи осмонро) истифода бурдан лозим аст. Кураи фикран тасвиршудаи радиусаш дилхоҳро, ки дар маркази он Замин ҷой дода шуда ва дар сатҳи ҳамин сфера чирмҳо омӯхта мешаванд, гӯмбази фалак меноманд. Гӯмбази фалак координатаҳои уфуқӣ, экваторӣ ва галактикиро дарбар мегирад. Барои сохтани харитаи осмон системаи координатаҳои экваторӣ истифода бурда шуда, дар гӯмбази фалак тулӯи рост (α) ва майл (δ)-и ситораҳо муайян карда мешаванд.

Дар мавриди ҷустуҷӯ ва кашф намудани чирмҳои осмонӣ, аз ҷумла чирмҳои Системаи офтобӣ, ин координатаҳо татбиқи худро меёбанд. Маркази массаи асосии Системаи офтобиро Офтоб ташкил медиҳад. Вай барои омӯзиш яке аз ситораҳои наздиктарин

ба шумор рафта, массааш аз Замин 33000 ва кутраш 109 маротиба калон аст. Дар сатҳи он доғҳо мавҷуданд. Онҳоро бо телескопҳои нурполодор мушоҳида менамоянд. Доғҳо бо гузашти вақт ҷойи худро тағйир медиҳанд. Доғҳои минтақаҳои экваторӣ назар ба қутбҳо тезтар ҳаракат мекунанд. Дар асоси ҳаракати доғҳо даври чархзании Офтоб дар атрофи меҳвараш муайян карда шудааст, ки он ба 25,4 шабонарӯзи ситорагӣ баробар аст.

Ин гуна ҳаракати ба Офтоб ҳоси доғҳо исботи он аст, ки Офтоб ҷисми сахтро ташкил намедиҳад. Он танҳо кураи гази тафсон аст. Ҳарорати назди атмосфераи Офтоб то 6000°C мерасад.

Доғҳои Офтоб дар давоми 11 сол як бор бо миқдори зиёд пайдо мешаванд. Ин даври зиёдшавии доғҳо даври хуруҷи офтобӣ меноманд.

Системаи офтобӣ сайёраҳо ва ҳамсафарони онҳо, кометаҳо, метеороҳо ва маркази он - Офтобро дарбар мегирад.

Дар атрофи Офтоб 8 сайёра: Уторид, Зухра, Замин, Миррих, Муштарӣ, Зуҳал, Уран, Нептун давр мезананд.

Онҳо ба сайёраҳои типии замин ва сайёраҳои азим ҷудо мешаванд, ки аз ҷиҳати андоза ва тавсифи физикиашон аз якдигар фарқ мекунанд.

Бо усулҳои мушоҳидавӣ ва суратгириҳо, бо ёрии киштиҳои кайҳонӣ шакли Замин омӯхта ва қурашакли он тасдиқ карда шудааст.

Дар атрофи Замин ҳамсафари он - Моҳ бо як тарафаш дар давоми 27,3 шабонарӯзи сидерӣ (ситорагӣ) як маротиба гардиш мекунад. Дар даври гардиш чор фазаҳои он моҳи нав, чоряки аввал, моҳи пурра ва чоряки охириро, дидан мумкин аст.

Сатҳи Моҳ бо ёрии киштиҳои кайҳонии амрикоӣ ва собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ сурат гирифта, ҳеле саҳеҳ омӯхта шудааст. Сатҳи онро танӯраҳои ҳеле зиёд фаро гирифтаанд. Танӯраҳои Тихо ва Коперник калонтарини онҳо ба шумор мераванд. Баландии кӯҳҳои Моҳ аз баландиҳои кӯҳҳои Замин начандон калон аст.

Ҳарорати сатҳи Моҳ бинобар набудани атмосфера рӯзона зиёда аз $+100^{\circ}\text{C}$ ва шабона то -170°C мешавад.

Мушоҳидаҳои астрономӣ асосан бо ёрии телескопҳо гузаронида мешаванд.

Телескопҳо ду хел мешаванд. Телескопҳои оптикӣ, ки системаи оптикӣ аз линзаҳо иборатанд, телескоп-рефракторҳо номида мешаванд. Телескопҳои оптикӣ, ки системаи оптикӣ аз оинаҳои

фурӯҳамида ташкил медиҳанд, телескоп-рефлекторҳо меноманд. Телескопҳо тасвирро аз объектҳои дур ба чашм наздик мекунанд.

Телескопҳо дар кашф намудани астероидҳо-сайёраҳои хурд роли муҳимро мебозанд.

Чирмҳои хурди осмонӣ - кометаҳоро, агар онҳо хеле хурд бошанд бо телескопҳо ва агар калон бошанд, бо чашми одӣ мушоҳида кардан мумкин аст.

Кометаҳо чирмҳои думдоре мебошанд, ки андозаи думашон ҳангоми ба Офтоб аз рӯйи мадорашон наздик шудан дар натиҷаи таъсири «шамоли офтобӣ» ниҳоят калон мешавад.

Моддаи умумии кометаҳоро ядрои онҳо ташкил медиҳад. Массайи асосии кометаҳо дар ядро ҷойгир шудааст. Он аз моддаҳои саҳти яхбастаи тезбухоршаванда ва газҳо, аз қабилҳои CO_2 , CH_4 ва NH_3 иборат аст. Газҳои тезбухоршаванда бо гармии Офтоб тафсида, аз ядрои комета канда шуда, таҳти таъсири «шамоли офтобӣ» ба қафои ядро партофта шуда, думи кометаҳоро ҳосил мекунанд. Дар баъзе ҳолатҳо ядрои кометаҳо ҳангоми аз рӯйи мадор ба Офтоб наздик шуданашон ба таркиш дучор шуда, дар атрофи Офтоб қабатҳои метеориро ба вучуд меоранд.

Ҳодисаи парвози кураи оташинро дар атмосфераи Замин ҳодисаи метеорӣ ё худ метеор меноманд. Метеорҳо ҳангоми парвози худ дар атмосфераи Замин ба соиш ва муқовимати саҳт дучор шуда, ба дараҷаи ниҳой тафсида, якбора таркиданашон мумкин аст. Дар ин вақт дар осмон пайдоиши борони метеорӣ ба чашм мерасад. Баъзе аз онҳо дар хати парвози худ пурра насӯхта, ба Замин омада мерасанд. Ҷисми метеориро, ки ба Замин афтидааст, метеорит меноманд. Метеоритҳо аз ҷиҳати таркибашон оҳанин, сангин ва оҳанину сангин мешаванд.

Баъзе аз метеоритҳо ҳазорҳо сол пеш ба Замин афтидаанд. Аз таърихи ҳодисаҳо ва аз осори харобиовари онҳо то ба ҳол дарак нест.

Барои пайдоиши умумӣ доштани сайёраҳои Системаи офтобӣ ва чирмҳои хурди онҳоро шарҳ додан, олимони ба омӯзиши таркиби химиявӣ, умри моддаҳои зеризаминӣ ва чирмҳои кайҳонӣ машғуланд.

Қўрғошим дар ҷисми уран дар чараёни коҳишбӣ, ҷӣ қадар ки зиёд боқӣ монда бошад, умри он ҷинс ҳамон қадар зиёд аст. Бо ин усул умри қадимтарини ҷинсҳои қишри Замин муайян карда шудааст, ки он ба чандин миллиард сол рост меояд. Аз мавҷудияти миқдори начандон зиёди моддаҳои радиоактивӣ ва муайян шудани

умри қадимтарини ҷисмҳои заминӣ ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки пӯстлохи Замин 3-4 миллиард сол умр дорад.

Тадқиқот оид ба ҷисмҳои сангшудаи ҳайвонот ва наботот нишон медиҳанд, ки афканишоти Офтоб дар онҳо садҳо миллион сол тағйир наёфтааст. Аз ин ҷо мебарояд, ки Офтоб назар ба сайёраҳо пештар пайдо шуда, 5-6 миллиард сол умр дорад.

И. Кант ва П.С.Лаплас ба қонунҳои табиат така карда, пайдоиши умумӣ доштани Системаи офтобиро ба таври механикӣ шарҳ медиҳанд, ки гӯё он аз ҷангу ғубор ва тумани абрмонанд пайдо шудааст.

Баъдтар, соли 1947 О.Ю. Шмидт дар фарзияи худ аз абрҳои ҷангу газӣ пайдо шудани сайёраҳо дар асоси қонунҳои физикӣ фаҳмониданӣ шудааст. Вале то ба ҳол масъалаи пайдоиши ҳуди ҷангу газ ҳал нашудааст. Эҳтимол аст, ки он дар як маврид бо Офтоб якҷоя пайдо шудааст. Эҳтимолан ибтидои пайдоиш ба Офтоб ва ба масъалаи умумии пайдоиши ситораҳо вобастагӣ дорад.

Системаи ҳисоби дуру дарози вақтро тақвим меноманд. Тақвимҳои моҳобӣ, офтобӣ ва офтобию моҳобӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Дар аввалҳо тақвими юлианӣ дар аксарияти давлатҳо ҷорӣ буд. Вай ба ҳаракати зоҳирии Офтоб асоснок карда, сохта шудааст. Давомнокии он 3 сол ба 365 ва соли 4-ум ба 366 рӯз баробар аст. Вале дар давоми 400 сол давомнокии ин тақвим нисбат ба соли тропикӣ фарқи калон пайдо намуда, се сол пештар сар мешавад.

Соли 1582 тақвими нав тартиб дода шуд, ки он дар замони мо тақвими григорианӣ номида шуд, ҳоло дар аксари давлатҳо истифода мебаранд.

Тақвими Умари Хайём ҳам дар замони худ хеле дақиқ сохта шудааст. Он дар давоми 4500 сол аз вақти ҳақиқӣ ҳамагӣ 1 шабонарӯз фарқ мекунад.

БОБИ 6 МАНЗАРАИ КОИНОТ

6.1. Манзараи илмӣ олами ситораҳо

Ситораҳо элементҳои басо муҳимми Каинот ба шумор мераванд. Аз рӯйи ҳисоби назариявии ситорашиносони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 97% массаи моддаҳои кайҳониро ситораҳо ташкил медиҳанд. Вале мувофиқи тадқиқоти солҳои охир олимони ба ҳулоса омаданд, ки ин миқдор тақрибан ба 95% рост омада, танҳо 5% массаи боқимондаи он дар муҳити байнисайёравӣ пароканда шудааст. Хосиятҳои асосии ситораҳо дар асоси масса, андоза ва равшаниашон муайян карда мешаванд. Бо роҳи мушоҳида муайянкунии ин бузургӣҳо барои тавсифи хусусиятҳои ситораҳои алоҳида ва гурӯҳҳои онҳо масъалаи аввалиндараҷа ба шумор меравад.

Аз байни ситораҳое, ки аз ҷиҳати андоза, бузургии (қадри) ситорагӣ ва ҳарорат фарқ мекунанд, гурӯҳи ситораҳоеро ҷудо карда омӯхтан мумкин аст, ки онҳо ҷиҳатҳои умумӣ доранд. Масалан, дар як гурӯҳи ситораҳо равшаниашон тағйир меёбад, дар гурӯҳи дигар бошад, таркишҳо рух медиҳанд ва ғайра. Мавҷудияти чунин хусусиятҳо барои ҳулосаҳои муҳимми илмӣ баровардан доир ба табиати физикии ситораҳои алоҳида, гурӯҳҳои ситораҳо ва дигар ҳодисаҳои умумии дар Коинот ба вуқӯъоянда имконият медиҳанд.

Ситораҳое ҳастанд, ки хусусиятҳои дар боло номбаршуда ба онҳо мансубият надоранд. Чунин ситораҳоро ситораҳои муқаррарӣ меноманд. Шиносоии мо доир ба ҳодисаҳои физикӣ, таркиб, табиат, ҷойгиршавӣ нисбат ба якдигар ва ғайра аз ҳамин гуна ситораҳо сар мешавад.

Олами ситораҳоро асосан ситораҳои муқаррарӣ, кӯшситораҳо, ситораҳои нав ва навтارين, зарраситораҳои сафед ва ситораҳои нейтронӣ ташкил медиҳанд, ки онҳо аз якдигар тафовути физикӣ доранд.

Спектри ситораҳо. Бо мақсади муайянкунии элементҳои таркибӣ, ҳарорат, ранг ва дигар хосиятҳои ситораҳо таҷҳизотҳои спектроскопӣ истифода мешаванд.

Дар натиҷаи таҳлил ва омӯзиши спектри ситораҳо (ниг. расми рангаи 6.1.1), онҳо ба синфҳо (классҳо)-и $O, B, A, F, G, K, M, C, S$ ва зер синфҳои $0, 1, 2, \dots, 10$ ҷудо карда шудаанд. Ситораҳои ин синф тобишҳои намоёни рангӣ доранд. Масалан, ситораҳои классии M ситораҳои сурх номида мешаванд. Дар ин ситораҳо ҳарорат то 3000°C мерасад. Ин гуна ситораҳоро, ки дар онҳо ҳарорат « T » нисбат ба дигар ситораҳо хеле паст аст, ситораҳои хунук меноманд.

Дар спектри онҳо хатҳои фурӯбурди молекулаҳои дуатомаи оксиди титан ва дигар металлҳо мавҷуд аст. Ситораҳои α - Ядулчавзо дар бурчи «Ҷаббор», α - Арктур дар бурчи «Авво», ситораи α дар бурчи «Ҷосӣ» ва α - Дабарон дар бурчи «Савр» ранги сурхчатобро доранд.

Ба спектри синфи G ранги зард мувофиқ меояд. Дар ин ҷо хатҳои ғафси H ва K намоёнанд. Хатҳои Fe хеле ғафсанд. Оғтоб ва α - Капелла (дар бурчи «Мумсикулинон») ба ин гурӯҳи ситораҳо дохиланд. Ҳарорати онҳо то $6000^\circ C$ мерасад.

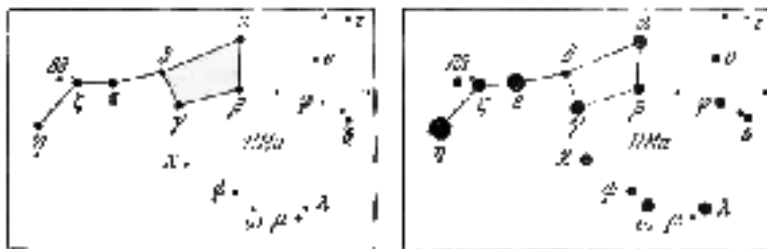
Спектри синфи A аз хатҳои хеле ғафси H ва хатҳои борики ионшудаи металлҳои K ва Ca иборат аст. Ранги онҳо сафед буда, ҳарораташон то $10000^\circ C$ мерасад. Ситораҳои ба ин гурӯҳ хос α дар бурчи «Тоҷи Шимолӣ» ва α - Насри Воқеъ дар бурчи «Лира» мебошанд.

Ситораҳои синфи O бошанд, ба ҳарорати хеле баланд $50000^\circ C$ соҳибанд ва рангашон сафед мебошад. Дар ин ҷо хатҳои такроршудаи элементҳои сабуки Ca, H, He, C, N ва оксиген мавҷуд аст. Ба ин гурӯҳ ситораҳои λ (бурчи «Ҷаббор») ва λ (бурчи Тсефей) дохил мешаванд. Синфҳои ситорагӣ, ранг, бузургӣ ва ҳарорати онҳо дар нақшаи пайдарпайи ситорагӣ нишон дода шудаанд (ниг. расми рангаи 6.1.2).

Масофаҳои астрономӣ. Барои муайянкунии масофа то ситораҳо воҳиди астрономӣ - масофаи байни Замину Оғтоб ($1 \text{ в.а.} = 150 \cdot 10^6 \text{ км}$), соли рӯшноӣ ($1 \text{ с.р.} = 9,46 \cdot 10^{12} \text{ км}$) ва парсек ($1 \text{ пс} = 3,26 \text{ с.р.} = 206265 \text{ в.а.}$) истифода бурда мешаванд.

1пс чунин масофаест, ки аз он нимтири калони мадори Замин дар атрофи Оғтоб тахти кунҷи $1''$ намоён мешавад. Ситораҳо аз мо дар масофаҳои гуногун ҷойгиранд ва дурахшони ҷеаш зиёд ва дигараш камтар аст. Аз ин лиҳоз, дар астрономия истилоҳи бузургӣ (кадр)-и ситорагии m қабул карда шудааст, ки он андозаи ситораҳо не, балки сели рӯшноии аз он ҳосилшуда (равшанӣ - I)-ро ифода мекунад.

Агар фикран яке аз ду ситораҳои равшаниашон якхеларо ба масофаи 10 пс кӯчонем, он гоҳ равшани он назар ба равшани ситораи дигар афзунтар мешавад (расми 6.1.3). Бузургии ситорагӣ, ки дар чунин масофа муайян мегардад, бузургии мутлақи ситорагии M номида мешавад. Ситораҳо вобаста ба бузургии ситорагӣ (дар ҷадвали ситораҳои пайдарпайи асосӣ) (расми рангаи 6.1.2) дар аввал бо аломати (-) – ситораҳои равшаниашон зиёд ва дар охириҳо бо аломати (+)- ситораҳои равшаниашон кам ишора карда мешаванд (расми рангаи 6.1.2).



Расми 6.1.3

Кӯшаситораҳо. Ситораҳое, ки чуфтияташон бо мушоҳидаҳои телескопӣ маълум карда мешаванд, кӯшаситораҳои назарӣ (визуалӣ) номида мешаванд. Ҳангоми даврзанӣ яке аз ситораҳои кӯшаситора ҳамчун радиф «рафикашро» бо худ паноҳ мекунад ва дар ин лаҳза нишонаи кӯшаситорагӣ гум мешавад (ниг. расми рангаи 6.1.4).

Ҳамин гуна ситораро (η Банотуннаш) дар думи ба кафлез монанди бурчи «Дубби акбар» мушоҳида кардан мумкин аст.

Равшании кӯшаситораҳо ҳангоми паҳнкунии байниҷаҳонӣ ба таври даврӣ тағйир ёфта меистад.

Тсефейидҳо. Баъзе ситораҳо тобиши қатъиян даврӣ ва баъзеи дигарашон тобиши ғайридаврӣ доранд, яъне дар лаҳзаҳои якхелаи вақт тағйироти гуногуни равшании онҳо мушоҳида мешавад.

Асосан тағйирёбии андоза ва ҳарорати ин гуна ситораро ба ҳодисаҳои вобастагӣ доранд, ки онҳо аз дохили ҳуди ситораҳо бармеоянд. Ин гуна ситораҳоро ситораҳои ба таври физикӣ тағйирёбанда меноманд. Бо баробари тағйирёбии равшанӣ дар спектри онҳо ҳатман тағйироте ба амал меояд. Ба ин гуна ситораҳо тсефейидҳо дохил мешаванд. Ранги онҳо зардҷатоб ва сафед мебошад. Аввалин бор ин гуна ситора дар бурчи Тсефей мушоҳида карда шудааст. Аз ин рӯ ситораҳои тағйирёбияшон ба ин ситора монандро тсефейидҳо меноманд.

Дар онҳо дар натиҷаи фишори қабатҳои болоӣ гелий қисман ба табилооти ионӣ дучор шуда, гидроген ва дигар элементҳо пурра ба ионҳо табдил меёбанд.

Қисми гелий ба ионҳо табдилнаёфта барои нурҳои ултрабунафши афкандаи ситораҳо шаффоф намебошад, бинобар ин, он дар дохили газ нигоҳ дошта шуда, ҳарорати онро ниҳоят баланд мекунад. Ин ҳарорат ба васеъшавии кураи газии ситора ва пурқувватшавии чараёни табилооти ионии гелий боқимонда боис мегардад, ки дар натиҷаи он қабатҳои газӣ шаффоф гардида,

энергияи афканишоти ба қисмҳои берунӣ барояндаро зиёд мегардонад. Дар ин ҳолат ҳарорат паст шуда, фишурдашавии ситора ба амал меояд ва гелий аз нав барқарор мегардад. Ин чараён аз нав дар дохили ситора такрор меёбад. Бинобар ин, андозаи дидашавандаи онҳо ба таври даврӣ тағйир меёбад.

Тсефейидҳо асосан кӯтоҳдавр ва даврашон калон (классикӣ) мешаванд. Даври тағйирёбии (васеъшавӣ ва фишурдашавӣ)-и тсефейидҳои кӯтоҳдавр тақрибан як шабонарӯз ва тсефейидҳои классикӣ аз 2 шабонарӯз зиёдтар аст. Тсефейидҳои кӯтоҳдавр тафсон ва тсефейидҳои классикӣ нисбатан хунуктаранд.

Ситораҳои нав. Ситораҳои нав маънои нав пайдо шудани онҳоро надоранд. Онҳо вучуд доранд. Вале дар баъзе лаҳзаҳо равшании онҳо ногаҳон зиёд шуда, бузургии ситорагиашон то $7^m - 8^m$ афзоиш меёбад (m – нишондиҳандаи бузургӣ-қадри ситорагӣ). Ҳодисаи зиёдшавии тобиши онҳо асосан дар натиҷаи таркиши ситора ба миён меояд. Ин ҳодиса дар ҳамон як ситора такрор шуданаш мумкин аст, вале ин дафъа равшании тобиши он хеле кам мегардад. Ситораҳои ба чунин хусусият доро бударо низ ситораҳои тағйирёбанда меноманд.

Ситораҳои навтарин. Ситораҳое, ки пеш намудор набуданд, ногаҳон таркида ба атроф микдори зиёди моддаи худро пош медиҳанд, дар чараёни афканишот охишта-охишта ба мисли ситораҳои нав хомӯш мешаванд (ниг. расми рангаи 6.1.5 тумани таркиш).

Дар ҳолати афканишоти максималӣ равшании онҳо назар ба равшании Офтоб даҳҳо миллион маротиба зиёд аст.

Гумон аст, ки ин гуна афканишот ва зиёдшавии ниҳони тобиш дар натиҷаи таркиши ядроӣ ба амал меояд. Бо руҳ додани чунин таркиш энергияи ҷудошуда ба атрофи ситора бо суръати баланд партофта мешавад. Чунин ситораҳоро ситораҳои навтарин меноманд.

Дар ин ҷо баъди таркиш таҳти таъсири ҷозиба фишурдашавии марказрав аз нав барқарор мешавад ва барои табдилоти протону электронҳо ба нейтронҳо шароити мусоид фароҳам меояд. Ситораҳое, ки ба чунин ҳолати табдилот дучор шудаанд, ситораҳои нейтронӣ номида мешаванд. Аз қабилӣ реаксияҳои термоядрогие, ки дар дохили ситораҳо дар ҳарорат ва фишори баланд мегузарад, муҳимтаринаш чараёни табдилоти протон-протонӣ мебошад. Дар чараёни он чор ядрои гидроген бо ҳам бархӯрда, микдори зиёди энергия хориҷ шуда, ядрои гелий (α - заррачаҳо) ҳосил мешавад, ки он аз ду протон ва ду нейтрон иборат аст.

Массаи ситораҳо ҳар қадар калон бошанд, ҳарорати ядрои

онҳо ҳамон қадар афзуда, гидроген дар онҳо бо суръати калон ба реаксия дохил мешавад. Рух додани чунин ҳодиса дар ситораҳои азим ва азимтарин, ки атмосфераашон хеле ғафс ва равшаниашон басо зиёд аст, аз эҳтимол берун нест.

Ба гелий табдил ёфтани гидрогени ситораҳои нилобиранг, ки ба пайдарпайии асосии ситорагӣ мансубанд, аз як то даҳҳо миллион сол давом мекунад. Барои ситораҳои азим, ки массаашон аз массаи Офтоб даҳҳо ва равшаниашон миллионҳо маротиба зиёд аст, бинобар сабаби афзудани ҳарорати ядро захираи гидроген аз ҳисоби фишори марказравӣ қабатҳои болоӣ дар давоми даҳҳо миллион сол сӯхта тамои мешавад. Ситора ҳангоми нестшавии гидрогени қабатҳои дохилӣ каме хунук шуда, ба ситораи сурхи азим табдил меёбад. Бо камшавии гидроген минтақаҳои тавлиди энергия ба қисми болоӣ мекӯчанд. Дар натиҷа қабати тунуки манбаи энергия пайдо мешавад ва дар он танҳо табдилоти гидрогенӣ ба амал омаданааш мумкин аст. Ин қабат дар байни қабатҳои дохилӣ ва берунӣ меҳобад. Дар қабати дохилии аз гидроген маҳрумбуда ҳеҷ гуна табдилот намегузарад. Дар қабати болоӣ, агарчӣ гидроген бошад ҳам, фишор ва ҳарорат барои гузаштани табдилот кифоягӣ намекунад. Фишори марказрави қабатҳои болоӣ ба қабати (манбаи энергия) тавлидкунандаи энергия нисбат ба фишори марказгурези ядроӣ зиёдтар аст. Аз ҳамин сабаб вай ба тарафи ядро ба марказ фишурда шуда, энергияи ҷазбшавӣ (гравитатсионӣ)-и худро ба берун хориҷ мекунад. Ин фишурдашавӣ то ба ҳолати ғайрифаъл («шахшудан» ё «бе амал шудан») дучор шудани гази ядро, давом мекунад. Дар гази ба ин ҳолат дучоршуда фишор аз ҳарорат вобастагӣ надорад. Барои чунин фишурдашавиро нигоҳ доштан дар марказ фишори зиёдро ҳосил кардан мумкин аст. Чунин ҳолат дар ситораҳои дорои масса ва зичии калон ба амал омаданааш мумкин аст.

Дар ядрои ситораҳое, ки массаашон аз массаи Офтоб 1,3 маротиба калонанд, 1_1H пурра ба 4_2He табдил ёфтааст. Барои чунин масса зичӣ ва ҳарорати ядро ба он дараҷае зиёд нест, ки дар он 4_2He ба реаксия даромада, карбон (C) ҳосил шаваду боз афканишоти нав ба миён ояд. Аз ҳамин сабаб ядро аз гелий иборатбуда манбаи афканишотӣ надорад ва ба ҳолати изотермӣ соҳиб мешавад. Ин гуна ядро аз чор як ҳиссаи массаи ситораро ташкил дода, ба зичии

$350 \frac{K_2}{CM^3}$ соҳиб аст. Атрофи он бо ҳамон қабате ихота аст, ки аз

он энергия хориҷ мешавад. Баъди ин қабат қабате сар мешавад (гафсиаш $0,1$ радиуси ситора), ки он қабати афканишотӣ номида мешавад. Қариб 70% массаи қабатҳои болоии ситора, ки ба $0,9$ радиуси ситора мувофиқ меояд, минтақаи ситораи сурхи азимро ташкил медиҳанд.

Афканишот дар ситораҳои сурхи азим аз ядроии онҳо бар намеояд. Ин афканишот дар натиҷаи ниҳоят зиёд будани зичӣ, ки он аз андозаи калони массаи ситораҳо вобастагӣ дорад, ба амал меояд.

Зарраситораҳои сафед. Андозаи баъзе ситораҳо хеле хурд ($1/100 - 1/1000 R_0$ - радиуси Офтоб) мебошад ва аз ҳамин сабаб, агарчӣ ҳарорати онҳо хеле баланд бошад ҳам, равшаниашон ба мо кам омада мерасад. Эҳтимолан онҳо манбаи гидрогении энергияи термоядрогии худро кайҳо гум кардаанд. Чунин ситораҳоро зарраситораҳои сафед (резаситора) меноманд. Онҳо охишта-охишта хунук шуда, ба ситораҳои зичии газашон дар ҳолати ғайрифаъолӣ (сӯхташуда, бе амал) табдил ёфтаанд. Бо афзудани m -массаи зарраситораҳои сафед, фишори газ дар дохили онҳо ба ҳамон қувваи ҷазбшавие, ки он назар ба фишори гази бефаъолият тезтар меафзояд, муқобилат нишон медиҳад. Аз ҳамин сабаб, зарраситораҳои сафеди массашон калон ниҳоят фишурдашуда мебошанд. Аммо барои баъзе киматҳои масса, фишори гази дар ҳолати ғайрифаъолбуда қувваи ҷазбшавӣ (гравитатсия)-ро дар мувозинат нигоҳ дошта наметавонад. Ситора дар ин лаҳза беист фишурда мешавад. Ин вазъи фишурдашавӣ барои кимати $(2-3) M_0$ (M_0 -массаи Офтоб) ҳатмӣ аст.

Ин ҳолат дар мавриди $m > 1,2 M_0$ ҳам рух доданаш мумкин аст. Дар ин гуна ситора фишори гази дар ҳолати ғайри фаъолбудаи нейтронӣ ба қувваи ҷозибавӣ муқобил истода, имкониятеро ба вучуд меорад, ки дар натиҷа дар ситора таркиши ядрогӣ ба амал омада, ситора ба ситораи нейтронӣ табдил меёбад. Сели рӯшноии ситора дар давоми як дақиқа даҳҳо маротиба афзуда, баъди ним соат боз ба ҳолати аввалааш меояд. Дар натиҷаи чунин таркиш ҳамаи энергияи мавҷуда хориҷ шуда, ҷисми ситора ба ҳолати нейтронӣ табдил меёбад.

Дар ҳолати $m > (2-3) M_0$ будан фишори нейтронҳои дар ҳолати ғайрифаъолбуда қувваи ҷазбшавиро ҳеҷ гоҳ нигоҳ дошта наметавонад ва дар натиҷаи фишурдашавӣ радиуси ситора хурд шуда, зичиаш дар 1 см^3 то садҳо тонна меафзояд.

Дар ин ҳолат зарраситораҳои сафед ба берун чизе ва ҳатто рӯшноӣ хориҷ намеkunанд. Чунин объектҳоро бинобар сабаби аз афканишот маҳрум буданашон ҳеҷ гоҳ дида наметавонем. Фақат дар баъзе ҳолатҳо моддаҳои атрофи онҳоро мушоҳида кардан мумкин

аст. Ҳамин нуқтаи назари пешқадами космологияро дар астрономия вартаи сиёҳ (фурубурди сиёҳ) меноманд. Тарзи чойгиршавии ситораҳои дар боло номбаршуда дар варакаи пайдарпайии асосии ситорагӣ нишон дода шудааст (ниг. расми рангаи 6.1.2).

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Ситораҳо аз ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд?
2. Спектри синфҳои ситораҳоро маънидод намоед.
3. Аз рӯйи спектри ситораҳо таркиби онҳо чӣ тавр муайян карда мешавад?
4. Масофаҳои астрономӣ ва воҳидҳои онро шарҳ диҳед.
5. Масофаи стандартиро маънидод намоед.
6. Бузургии ситорагӣ ва бузургии мутлақи ситорагиро шарҳ диҳед.
7. Дар бораи қўшаситораҳо маълумот диҳед.
8. Барои чӣ ситораҳоро тағйирёбанда меноманд?
9. Чӣ гуна ситораҳоро ситораҳои нав меноманд?
10. Чӣ гуна ситораҳоро ситораҳои навтарин меноманд?
11. Чӣ гуна ситораҳоро зарраситораҳои сафед меноманд?
12. Чиро фурубурди сиёҳ меноманд?

МАШҚИ 35

1. Барои ба наздиктарин ситора α - Кентавр (параллаксаш $0,76''$) рафта расидани ҳисми парвозкунандае, ки бо суръати 100 км/с ҳаракат мекунад, чӣ қадар вақт лозим аст? (Ҷавоб: 49 млн сол).
2. Параллакси ситораи β 1-Ку ба $0,37''$ баробар аст. Масофа то ин ситора (бо воҳиди соли рӯшноӣ) ҳисоб кунед. (Ҷавоб: 88 соли рӯшноӣ)
3. Параллакси ситораи Насри воқеъ ба $0,12''$ баробар аст. Масофа то ин ситора бо парсекҳо, солҳои рӯшноӣ ва воҳиди астрономӣ ифода намоед (Ҷавоб: 5 парсек; 16,3 соли рӯшноӣ; $1,03 \cdot 10^6 \text{ в.а} = 15,45 \cdot 10^{13} \text{ км}$).

6.2. Галактикаи мо

Ҳамаи сайёраҳои хурду калон, астероидҳо, кометаҳо, метеорҳо ва ҷангу ғубори байни сайёравӣ Системаи офтобиро ташкил медиҳанд. Дар навбати худ Замин, ки барандаи ҳаёти зиндаи инкишофёфта мебошад, яқоя бо Системаи офтобӣ ба ситемаи ситорагӣ дохил мешавад, ки онро Галактика ё Галактикаи мо меноманд. Вайро дар шакли линзаи дутарафа барҷастаи канораҳояш тунуқшуда, тасаввур кардан мумкин аст (ниг. расми рангаи 6.2.1).

Ҳангоми набудани Моҳ ва софу бегубор будани осмон, дар он манзараи тасмамонанди равшанро, ки шумораи ниҳоят зиёди ситораҳоро дар бар дорад, دیدан мумкин аст. Ҳамин манзараи равшани васеъгии нобаробардоштаро, ки аз як қисми осмони ситоразор то қисми дигари он тӯл кашидааст, Роҳи қаҳқашон меноманд.

Галактика аз калимаи юнонӣ галаксиас гирифта шуда, маънояш ширмонанд мебошад.

Марбут ба яке аз ривоятҳои юнонӣ гӯё худои ҳамаҳозир (Хурмузд) Ҳермес фарзанди Зевсро, ки модараш дар дами марг буд, ба синаи завҷаш Ҳеро мегузорад, вале зан бо раши дар дил доштаи худ тифлро тела медиҳад. Бо амри худо шир ба осмон пош хӯрда, дар он равшанроҳи ширмонандеро ба вуҷуд меорад, ки онро мо ҳоло Роҳи қаҳкашон номидаем.

Баъзе ҳолатҳо дар шарҳи ситемаи ситорагии олами ситораҳо фаҳмиш ё тасаввурот оид ба Галактика ва Роҳи қаҳкашон ҳаммаъно истифода мешаванд. Вале дар ҳақиқати ҳол Галактикаи мо маҷмӯи ниҳоят калони ситорагӣ мебошад. Роҳи қаҳкашон бошад, танҳо тасмаи равшаниест, ки он дар гумбази фалак аз дохили Галактика ба чашм менамояд.

Галактика ситораҳои гуногун, тарокуми ситорагӣ ё худ гала-ситораҳо, абрҳои ситорагӣ, туманҳои абру газӣ, абрҳои байниситорагӣ, чангҳои пароканда ва атомҳои гуногунро дар бар мегирад.

Маҷмӯи нурбарории ҳамаи онҳо ва нурпарокандакунии муҳити онҳо равшании ҳамон Роҳи қаҳкашонро ташкил медиҳанд.

Даврае, ки хати марказии Роҳи қаҳкашонро ифода мекунад, экватори Галактикӣ номида мешавад. Он нисбат ба экватори гумбази фалак (кураи осмон) кунҷи 62-ро ташкил медиҳад (расми 6.2.2).

Ин хат дар қисми шимолии осмони ситоразор аз бурҷҳои ситораҳояшон дурахшон Ҷаббор, Ҷавзо, Савр, Мумсикулъинон, Зотулқурсӣ (Кассиопея), Уқоб ва дар ҷануби он аз бурҷҳои Сипар, Морафсой, Қавс ва Ақраб мегузарад.

Ситораҳое, ки дар дохили Галактика ба Системаи офтобӣ наздиканд, хеле равшану дурахшон менамоянд.

Дар Галактика бо чашми одӣ ва бо ёрии дурбину телескопҳо гурӯҳҳои ситораҳоеро دیدан мумкин аст, ки онҳо бо ҳам хеле наздик ва ё зич ҷойгир шудаанд. Ин гуна ҳолати маҷмӯи намоёншавии ситораҳоро галаситораҳо (ё тарокуми ситорагӣ) меноманд.

Галаситораҳо парокандашакл ва курашакл мешаванд.

Онҳо аз ҷиҳати нурбарории умумӣ, миқдори ситораҳо, мавҷудияти объектҳои алоҳида, масса, андоза ва таркибашон фарқ мекунанд. Галаситораҳои парокандашакл аз даҳҳо ва садҳо ситораҳо ташкил шуда, дар наздикиҳои ҳамвории Галактика мавқеъдоранд (ниг. расми рангаи 6.2.3).

Шумораи онҳо то ба 800 мерасад, ки аз Офтоб дар масофаи чандин



Расми 6.2.2

килопарсек (кпс) воқеанд. Аз онҳое, ки барои мо (дар бурчи Савр) маълуму равшантаранд, Парвин (Плеяда) ва Ҳиада ном доранд ва аз мо мувофиқан дар масофаи 40-130 парсек ҷойгиранд. Дар галаситораҳои курашакл зичии ҷойгиршавии ситораҳо ба сӯйи маркази Галактика зиёд мешавад (ниг. расми рангаи 6.2.4, галаситора дар бурчи Ҷосӣ). Қутри миёнаи онҳо қариб 40 парсек аст ва бинобар сабаби дурахшон буданашон онҳоро, ки шумораашон зиёда аз 100-то мебошанд, дар Галактикаамон мушоҳида кардан мумкин аст.

Мо дар дохили Галактика зиндагӣ карда истода, шакли зоҳирии онро дуруст тасаввур карда наметавонем. Маҳз ба ҳамин мақсад шакл, сохт ва ҳаракати дигар Галактикаҳои ба мо ҳамсоҷро омӯхта истода, ҳаёлан аз дурӣ ҷӣ тавр шакл доштани Галактикаамонро тасвир карда метавонем ва нисбати он маълумоти илмӣ ҳам гирифтани осон мешавад.

Дар расми рангаи 6.2.5 Галактикаи хеле хуб омӯхташудаи туманнокии Андромеда тасвир ёфтааст, ки аз бисёр ҷиҳат системаи ситорагии Галактикаи моро ба хотир меорад.

Бо мақсади ҷойгиршавии байниҷадигарии ситораҳоро омӯхтан ба ҳолати дидашавандагии онҳо назар карда, масофаи байни мушоҳидачӣ ва ҳамон ситораҳоро муайян кардан зарур аст.

Масофа бо усули параллакси солонаи ситораҳо ё худ кунце, ки дар таҳти он аз ситора масофаи Замину Офтоб менамояд, муайян карда мешавад. Дар ҳақиқат, агар параллакси ситора ҳудуди кунчи $p=0,002'' \pm 0,01''$ -ро дар бар гирад, он гоҳ масофа то ситора мувофиқи формулаи $r = \frac{1}{p} = \text{пс}$ (парсек) то ба 100 пс баробар мешавад. Масофа то ситораи дурахшони ба мо наздиктарин (α -Кентавр) бо ҳамин усул муайян карда шудааст, ки он ба 1,33 пс баробар аст.

Таксимшавии ситораҳо дар Галактика. Бо мақсади муайянкунии микдори ситораҳо дар қисмҳои гуногуни Галактика мафҳуми зичии ситорагӣ, яъне микдори ситораҳо дар воҳиди ҳаҷми Галактика қабул карда шудааст.

Ба сифати воҳиди ҳаҷм 1 пс^3 қабул шудааст. Ҳисобкунӣ нишон медиҳанд, ки дар ҳудуди Офтоб дар 1 пс^3 то 0,12 ситораҳо ҷойгир шудаанд ва масофаи байни онҳо ба 2 пс ($2 \text{ пс} = 2 \cdot 3 \cdot 10^{12} \text{ км}$) баробар аст.

Ҳангоми бо чашм ба 1° -и квадрати Галактика назар кардан зичии ситораҳо дар бурчи Персей чунон кам аст, ки ҳатто бо чашми одӣ онҳоро ҷудо карда шинохтан мушқил аст. Дар мавриди пайи ҳам ба бурҷҳои Зотулқурсӣ (Кассиопея) ва баъд ба бурчи Ҷавзо наздик шудан равшании Роҳи қаҳқашон торафт меафзояд.

Он аз бурчи Уқоб ибтидо гирифта, ба ду шоха ҷудо шуда, аз

бурҷҳои Уқоб, Сипар, Морафсой, Қавс ва Ақраб мегузарад. Вале ба душоҳа ҷудо шудан ин ҳақиқати ҳол нест. Аз дохили шоҳаҳои Галактика бо андозаҳои ниҳой туманнокӣҳои ҷангу ғубори тира мегузарад. Онҳо нури ситораҳоро фуру мебаранд ва бинобар сабаби хирагии муҳит ҷудо карда омӯхтани андоза ва сохти ситораҳои ҳамон муҳит мушкул мегардад. Ин гуна тирашаклиро инчунин дар дигар мавзӯҳои Роҳи қаҳқашон дидан мумкин аст.

Ҳангоми ба тарафи маркази Галактика наздик шудан зичии микдори ситораҳо зиёд шуда меравад. Вале тумани ҷангу ғубори қабатҳои поёнии Галактика барои ҷудо карда омӯхтани ин ситораҳо садди роҳи мушоҳида мешаванд.

Дар лаҳзаи аз мавзие Офтоб ба тарафи муқобил ё ба қанори Галактика гузаштан зичии ҷойгиршавӣ ва микдори ситораҳо хеле кам мешавад.

Ҳаракати системаи Офтобӣ, ситораҳо ва ҷарҳзании Галактика. Ҳаракати Офтоб ва ситораҳо дар Галактика ба ҳаракати сайёраҳои Системаи офтобӣ монанд мебошанд, вале дар ин ҷо ҳамвории ҳаракат ба меҳвари ҷарҳзании Галактика перпендикуляр аст.

Суръати ҳаракати ҷарҳзании онҳо аз марказ ба тарафи қанор аввал зиёд шуда, дар мавзие Системаи офтобӣ то ба 240 км/с мерасад ва минбаъд он кам шуда меравад.

Офтоб ва ситораҳо, ки минтақаи қанориро ташкил медиҳанд, тақрибан дар 200 млн сол 1 маротиба дар атрофи Галактика давр мезананд, ки онро соли Галактикӣ меноманд.

Системаи офтобӣ дар дохили Галактика тақрибан дар масофаи $\frac{2}{3}$ радиуси он ҷойгир шуда, ба тарафи бурҷи Ҷосӣ (Геркулес) ба нуқтае, ки аперкс номида шуда, координатаҳои Галактикааш $\alpha=270^\circ$ ва $\beta=30^\circ$ мебошад, бо суръати 20 км/с ҳаракат мекунад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР

1. Чиро Галактика меноманд ва он чӣ гуна шакл дорад?
2. Роҳи қаҳқашон ғуфта, чиро меноманд?
3. Тафовути фаҳмиши Галактика ва Роҳи қаҳқашонро шарҳ диҳед.
4. Роҳи қаҳқашон аз кадом бурҷҳо мегузарад?
5. Галаситораҳо (тарокуми ситорагӣ) ғуфта, чиро меноманд?
6. Сохти дохилии Галактикаро шарҳ диҳед.
7. Тақсимишавии ситораҳоро дар Галактика маънидод намоед.
8. Сабаби дар қанорҳои Галактика мавҷуд будани душоҳаҳо фаҳмонед.
9. Ҳаракати Офтоб ва ситораҳо дар Галактика маънидод намоед. Соли Галактикӣ ғуфта, чиро меноманд?
10. Ҳаракати Офтоб ва аперкси онро шарҳ диҳед.

6.3. Манзараи материалии Коинот

Дар фазои Олам ғайр аз Галактикаи мо инчунин Галактикаҳои гуногуни дигар мавҷуданд ва ба монанди ситораҳо кӯша (ниг. расми рангаи 6.3.1) ва каратӣ (расми 6.3.2) мешаванд. Онҳо дар шакли гурӯҳҳо ва галлагурӯҳҳо дида мешаванд. Миқдори зиёди Галактикаҳо дар маҷмӯъ галаи Галактикаҳоро ташкил медиҳанд (ниг. расми 6.3.2).

Аз рӯйи шакли худ Галактикаҳо ба намудҳои зерин тақсим мешаванд: эллиптикӣ, спиралмонанд ва нодуруст (ниг. расми рангаи 6.3.3).

Дар Галактикаҳои шаклашон спиралӣ ҳаракати гирдбодҳои газҳои майл ба чархзанидошта мушоҳида карда мешавад, ки дар оянда ба ҳосилшавии шоҳҳои спиралӣ боис мешаванд (ниг. расми рангаи 6.3.4). Дар замони ҳозира астрономҳо мавҷудияти қариб 10 миллиард Галактикаҳоро тасдиқ менамоянд. Аксарияти онҳо шакли эллиптикӣ ва спиралмонандро доранд. Галактикае, ки дар дохили он Системаи офтобӣ ҷойгир аст, спиралшакл буда, аз 120 миллиард ситора ташкил ёфтааст, қутри (диаметри) он ба сад ҳазор соли рӯшноӣ баробар аст ($1 \text{ соли рӯшноӣ} = 9,46 \cdot 10^{12} \text{ км}$).

Галаи Галактикаҳои наздиктарин аз мо тақрибан дар масофаи 20 млн пс, дар бурчи Сумбула воқеанд. Ҳангоми чудо карда омӯхтани Галактикаҳо баъзеи онҳо чун туман ба шакли "камера"-и бо ҳаво пуркардашудаи чархи мошин монандӣ мекунад (расми 6.3.5). Яъне онҳо шакли ҳалқаро доранд. Ғафсии "девори ҳалқа"-ро ташкилдиҳанда 30-40 мпс ва дохили он ба 100 мпс баробар аст.

Материя дар Коинот (олам) ҳамчун ҷисмҳои космикӣ конденсатсияшуда ва материяи диффузӣ дида баромада мешавад. Материяи диффузӣ ба намуди атомҳо ва молекулаҳои пароканда ба монанди ташкилаҳои зичиашон зиёдтар – абрҳои бузурги ҷангию газӣ ва туманнокии газӣ-ҷангӣ мавҷуд мебошад. Ҳиссаи зиёдтари материя дар Коинот дар шакли ташкилаҳои диффузӣ ва ба намуди афканишотӣ (нурафканӣ) дучор мешаванд. Калонтарини онҳо дар бурчи Давл воқеъ аст. Онҳоро асосан туманоти сайёрагӣ меноманд.

Системаи Галактикаҳои дидашаванда ва галаи Галактикаҳо дар якҷоягӣ Метагалактика номида мешавад. Вай қисми Коиноти беоҳирро ташкил медиҳад.

Дар Метагалактика мувофиқи қонуни Ҳаббл (олими амрикоӣ), хатҳои спектрии спектрҳои Галактикаҳои дур ба тарафи мавҷҳои дарозии мавҷашон ранги сурхро ифодакунанда кӯчиш ёфтааст. Аз

мушохидаҳо маълум мешавад, ки суръати дуршавии Галактикаҳо ϑ_r аз мо, ки кӯчиши сурхаш ба $\Delta\lambda$ мувофиқ меояд, бо зиёдшавии масофа r меафзояд. Яъне ҳар қадаре ки онҳо аз мо дур бошанд, ҳамон қадар суръати дуршавиашон зиёд мешавад, ки он бо формулаи $\vartheta_r = c \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = H r$ муайян карда мешавад. Дар ин ҷо c -суръати рӯшноӣ ва H -собити Хаббл ($54 \text{ (км/(с} \cdot \text{Мпс))}$) мебошад. Вале ин маъноӣ аз мо гурехтани онҳоро надорад. Аниқтараш, ҳамаи Галактикаҳо ва ситораҳои онҳо аз якдигар дур шуда истодаанд. Ин ҳодиса ба ҳамон пуфаки бо ҳаво пуркардашудае монанд аст, ки гӯё дар натиҷаи ҳаёлан худ ба худ васеъшавиаш масофаи байниҷадигарии молекулаҳои дохилии он зиёд мешавад. Ин гуна чараёни аз ҳам дуршавии Галактикаҳо ва ситораҳои онҳо тамоми Коинотро фаро гирфитааст. Чунин васеъшавиро васеъшавии Коинот меноманд.

10-15 млрд сол қабл аз ин Галактикаҳо бо ҳам ниҳоят наздик буда, дар ҳолати фишурдашавӣ буданд. Зичиашон чунон зиёд буд, ки он боиси хеле баландшавии ҳарорат (миллиардҳо дараҷа) мегардид.

Дар натиҷаи ниҳоят афзудани фишори дохилии материяи нахустмодда мувозинатии фишори қабатҳои болоӣ, ки ба марказ нигаронида шуда буд, вайрон шуда, "Таркиши бузург" ба амал меояд. Ба шарҳи назариявии ҳодисаи зикршуда таркиши Галактикаи M-82 тақвият мебахшад (расми рангаи 6.3.5).

Нахустмоддаҳои Галактикаҳоро тавлидкунанда ҳанӯз миллиардҳо сол пеш аз пайдошавии Галактикаҳо дар ҳолати авҷу хуруҷи реаксияҳои термоядрой буданд. Афканишоти он ба дараҷаи ниҳонӣ баланд буд. Энергияи ин афканишот ($E=hf$) дар шакли фотонҳо ба фазои атроф хориҷ мешуд. Баъди чунин афканишоти калон нахустмодда васеъ мешавад. Дар чараёни минбаъдаи васеъшавӣ элементҳои химиявӣ ва баъдтар Галактикаҳо, ситораҳо ва сайёраҳо пайдо мешаванд. Вале афканишот дар ин давра торафт кам шуда, дар охир хомӯш мешавад. Афканишот, агарчӣ он кайҳо хомӯш шуда бошад ҳам, то имрӯз ба мо омада истодааст. Ин гуна афканишотро афканишоти реликтивӣ меноманд. Қабул ва таҳлили афканишоти реликтивӣ нишон медиҳад, ки зичии моддаҳои онвақта нисбат ба зичии моддаҳои имрӯза миллионҳо маротиба зиёд будааст.

Омӯзиши васеъшавии Коинот ва масъалаи "Оё Коиноти баъди таркиш пайдошуда минбаъд фишурда мешавад ё не?" мавзӯи басо муҳимми космология мебошад, ки нисбати он имрӯзҳо олимони корҳои илмӣ-тадқиқотӣ мебаранд.

Ҳамин тариқ, мо ба давраи аз ҳолати фишурдашавӣ боз ба

ҳолати васеъшавӣ баргаштани галактикаҳо назар карда, гуфта метавонем, ки материяи Олам дар гардиш аст, вале он дар сарҳади гардиши худ ҳеҷ гоҳ ба шакли пешинааш такрор намеёбад.

Замин, ситораҳо, Офтоб ва Галактика, ки дар ҳудуди калони вақт - миллиардҳо сол инкишоф ёфта истодаанд, рӯзе аз рӯзҳо ба поёни умри худ мерасанд ва материяи онҳоро ташкилдиханда шакли навро гирифта, боз аз нав инкишоф меёбад. Олами нав ба чойи оламҳои коинотие, ки умрашон ба поён расидааст, пайдо мешавад.

Метавон гуфт, ки дар зинаҳои "парвози" вақт боз ҳаёти нав пайдо шуда, ақлу хирад аз нав ба дараҷаи тараққиёти худ расад.

Мо дар Замин истода, ҳаёт ба сар мебарем, вале намедонем, ки дар дигар сайёраҳо инкишофи ҳаёт (агар он вучуд дошта бошад) ва дараҷаи тараққиёти илму техника дар чӣ ҳолат аст.

Карнҳо мегузаранд, дараҷаи илму техника боз ҳам рушду нумӯ меёбад ва эҳтимол дар ин давра олимони мавҷудияти ҳаётро дар дигар минтақаҳои Коинот бо комёбиҳо ва кашфиётҳои нави илмӣ тасдиқ намоянд.

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР

1. Галаи Галактикаҳо гуфта, чиро меноманд?
2. Ҳалқашаклии Галактикаҳоро фаҳмонед ва онҳо чӣ гуна андоза доранд?
3. Метагалактика гуфта, чиро меноманд?
4. Васеъшавии Коинотро шарҳ диҳед
5. Чиро афканишоти реликтивӣ меноманд?
6. Дар бораи аҳамияти афканишоти реликтивӣ маълумот диҳед.
7. Тадқиқоти илмӣ Олам дар шароитҳои имрӯза чӣ зарурият доранд?

МАШҚИ 39

1. Дар спектри Галактика, хати сурхи силсилаи Балмер бо дорозии мавҷи $\lambda_0 = 656,3$ Нм ҳамчун рӯшноии дарозии мавҷаш 678,6 нм шинохта мешавад. Галактика бо кадом суръат, аз мо дур шуда истодааст? (Ҷавоб: $9 = 10^7$ м/с).

2. Собити Ҳабблро $H = 54$ км/с·Мпс қабул карда, масофа то дигар Галактикаҳоро муайян кунед. Галактика аз мо бо суръати $9 = 10^3$ км/с дур мешавад (Ҷавоб: 18,52 Мпс).

3. Ба чашми мушоҳидачӣ Галактика чӣ тавр намоён мешавад, агар он дар ягон нуқтаи ҳамвории Галактикӣ, ки аз марказ начандон дур аст, чойгир бошад.

Хулосаҳои муҳимтарини боб

Зиёда аз 95%-и массаи тамоми моддаҳои қайҳониро ситораҳо ташкил медиҳанд ва онҳо элементҳои басо муҳимми Коинот ба шумор мераванд.

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили спектрашон ситораҳо ба синфҳои O, B, A, F, G, K, M чудо карда шудаанд.

Ситораҳои классии M -ро ситораҳои сурх меноманд ва ҳарорати онҳо ба 3000°C мерасад. Азбаски ҳарорати ин гуна ситораҳо нисбат ба ҳарорати ситораҳои дигар паст аст, онҳоро ситораҳои хунук низ меноманд.

Ситораҳои классии G ранги зард доранд ва ҳарорати онҳо то 6000°C мерасад.

Ранги ситораҳои классии A сафед буда, ҳарораташон ба 10000°C баробар аст. Ситораҳои классии O бошад, ба ҳарорати хеле баланд, 50000°C соҳибанд.

Ситораҳо аз мо дар масофаҳои хеле дур воқеанд. Баъзеи онҳо аз Офтоб ниҳоят калон бошанд ҳам, дар ин гуна масофа хеле хурд менамоянд.

Ситораҳое, ки чуфтияташон бо мушоҳидаҳои телескопӣ муайян карда мешаванд, қўшаситораҳои назарӣ (визтуалӣ) номида мешаванд.

Ситораҳое ҳастанд, ки баъзан тобишашон ногаҳон меафзояд ва бузургии ситорагиашон то 7^m - 8^m зиёд мешавад. Ин гуна ситораҳоро ситораҳои нав меноманд.

Ситораҳои нонамоёне ҳастанд, ки ногаҳон таркида, дар ҷараёни афканишот оҳиста-оҳиста ба мисли ситораҳои нав хомӯш мешаванд. Ҳангоми афканишоти максималӣ равшании онҳо назар ба равшании Офтоб даҳҳо маротиба зиёд мешавад. Эҳтимол афканишоти ногаҳонии онҳо дар натиҷаи таркиши ядрогӣ ба амал омада бошад. Чунин ситораҳоро ситораҳои навтарин меноманд.

Ҳамаи сайёраҳои хурду калон, астероидҳо, кометаҳо, метеорҳо ва ҷангу ғубори байни сайёравӣ Системаи офтобиро ташкил медиҳанд.

Замин дар якҷоягӣ бо Системаи офтобӣ ба системаи ситорагӣ дохил мешавад, ки онро Галактикаи мо меноманд.

Ҳангоми набудани Моҳ ва софу беғубор будани ҳаво дар осмон манзараи тасмамонанди равшанро, ки шумораи ниҳоят зиёди ситораҳоро дарбар дорад, дидан мумкин аст.

Ҳамин манзараи равшани васеъгии нобаробар доштаро, ки аз як қисми осмони ситоразор то қисми дигари он тўл кашидааст Роҳи Каҳкашон меноманд.

Даврае, ки хати марказии роҳи Каҳкашонро ифода мекунад, экватори Галактикӣ номида мешавад. Он нисбат ба экватори гумбази фалак кунҷи 62° -ро ташкил медиҳад.

Дар Галактика ситорахоеро дидан мумкин аст, ки бо ҳам хеле наздик ва зич ҷойгир шудаанд. Ин гуна ҳолати ҷамъоҷамъи намоёншавии ситораҳоро галаситораҳо (ё тарокуми ситорагӣ) меноманд.

Бо мақсади муайянкунии миқдори ситораҳо дар қисмҳои гуногуни Галактика мафҳуми зичии ситорагӣ, яъне миқдори ситораҳо дар воҳиди ҳаҷми Галактика қабул карда шудааст. Ба сифати воҳиди ҳаҷм Inc^3 қабул гардидааст. Мувофиқи ҳисобкуниҳо дар ҳудуди ба Офтоб наздик дар Inc^3 то $0,12$ ситора ҷойгир шудааст ва масофаи байни онҳо ба $2pc=2\cdot 31\cdot 10^{12}км=62\cdot 10^{12}$ км баробар аст.

Ҳаракати Офтоб ва ситораҳо дар Галактика ба ҳаракати сайёраҳои Системаи офтобӣ монанд мебошад, вале дар ин ҷо ҳамвории ҳаракат ба меҳвари чархзании Галактика перпендикуляр аст.

Суръати чархзании онҳо аз марказ ба тарафи канор аввал зиёд шуда, дар мавзеи Системаи офтобӣ то $240 км/с$ мерасад ва минбаъд он кам шуда меравад.

Офтоб ва ситораҳое, ки минтақаи канориро ташкил медиҳанд, тақрибан дар 200 млн сол 1 маротиба дар атрофи Галактика давр мезананд, ки онро соли Галактикӣ меноманд.

Дар Коинот ғайр аз Галактикаи мо галактикаҳои дигар низ вучуд доранд.

Миқдори зиёди Галактикаҳо дар ҷамъоҷамъӣ галаи Галактикаҳоро ташкил медиҳанд. Галаи Галактикаҳои наздиктарин аз мо тақрибан дар масофаи 20 млн пс воқеанд.

Ситораҳои Галактикаҳои дидашаванда ва галаи Галактикаҳо дар якҷоягӣ Метагалактика номида мешаванд ва он қисми Коиноти беохирро ташкил медиҳанд.

Дар Метагалактика мувофиқи қонуни Ҳаббл (астрономи амрикоӣ), галаи ситораҳо аз мо ба ҳар тараф дур шуда истодаанд. Ин гуна ҷараёни аз ҳам дуршавии Галактикаҳо ва ситораҳои онҳо томоми Коинотро фаро гирифтааст ва чунин васеъшавиро васеъшавии Коинот меноманд.

Нахустмоддаҳои Галактикаҳоро тавлидкунанда ҳанӯз миллиардҳо сол пеш аз пайдошавии Галактикаҳо дар ҳолати авҷу хуруҷи реаксияҳои термоядрӣ буданд. Афканишоти он ба дараҷаи ниҳойи баланд буд. Энергияи ин афканишот ба намуди фотонҳо ба фазои атроф хориҷ мешуд. Баъди чунин афканишоти

калон нахустмодда васеъ мешавад. Дар чараёни васеъшавӣ элементҳои химиявӣ ва баъдтар Галактикаҳо, ситораҳо ва сайёраҳо пайдо шудаанд.

Агарчи манбаи ин афканишот кайҳо хомӯш шуда бошад ҳам, афканишоти он то имрӯз ба мо омада истодааст. Ин гуна афканишотро афканишоти реликтивӣ меноманд.

Таҳлили афканишоти реликтивӣ нишон медиҳад, ки зичии моддаҳои онвақта нисбат ба зичии моддаҳои имрӯза миллионҳо маротиба зиёд будааст.

Омӯзиши васеъшавии Коинот ва масъалаи "Оё Коинот минбаъд фишурда мешавад ё не?" мавзӯи муҳими космология ба шумор меравад ва нисбати он имрӯзҳо олимони корҳои илмӣ-тадқиқотӣ бурда истодаанд.

Қарнҳо мегузаранд, дараҷаи илму техника ба сатҳи баланди тараққиёти худ мерасад ва эҳтимол олимони дар ин давра мавҷудияти ҳаётро дар дигар минтақаҳои Олам бо кашфиётҳои нави илмӣ тасдиқ намоянд.

КОРҶОИ ЛАБОРАТОРӢ

№1. Омӯзиши лаппиши раққосаки пружинӣ

Мақсади кор: муайян кардани давр, басомад, амплитудаи лаппиш, саҳтии пружин ва санҷидани формулаи даври лаппиши раққосаки пружинӣ.

Асбоб ва лавозимот: маҷмӯи борҳо, динамометр, пружин, штатив, сониясанҷ ё соат, чадвали андозадор.

Мукаддима

Раққосаки пружинӣ (пружини бордор) ҳангоми ҳаракат лаппиш менамояд. Майлкунии калонтарини ҷисми лаппандаро аз мавқеи мувозинатӣ амплитудаи лаппиш A меноманд. Фосилаи вақте, ки дар давоми он раққосак як лаппиши пурра иҷро мекунад, даври лаппиши раққосак T номида мешавад. Даври лаппиши раққосаки пружинӣ ба решаи квадратӣ аз массаи бори овезон кардашуда m мутаносиби роста буда, ба саҳтии пружин k мутаносиби чаппа мебошад:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}. \quad (1)$$

Даври лаппиши раққосакро дар таҷриба аз ифодаи зерин муайян менамоянд:

$$T = \frac{t}{n}, \quad (2)$$

дар ин ҷо t - муддати вақте, ки дар давоми он раққосак мелаппад, n -шумораи лаппишҳои он мебошанд.

Даври лаппиши раққосак бо басомади лаппиши он чунин вобастагӣ дорад:

$$T = \frac{1}{\nu}. \quad (3)$$

Тартиби иҷрои кор

1. Дар қапаки штатив чадвали андозадорро маҳкам намоед.
2. Ба нӯги болои штатив ба воситаи қапаки дигар пружинро овезед.
3. Ба пружин бор овехта, аз рӯйи дарозшавии он x ва вазни бор P саҳтии пружинро аз формулаи $k=P/x$ муайян намоед.
4. Борро аз ҳолати мувозинат бароварда, шумораи лаппишҳо ва вақти баамалоии ин лаппишҳо ба ҳисоб гирифта, аз формулаҳои (1) ва (2) давр ва басомади лаппишро ҳисоб кунед. Таҷрибаро як чанд маротиба такрор намуда, қиматҳои миёнаи давр ва басомади лаппишро ёбед.
5. Аз формулаи $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$, массаи бор ва саҳтии пружинро дониста, даври лаппиши раққосаки пружинро ҳисоб кунед. Аз рӯйи қимати даври лаппиш басомади лаппиши раққосаки пружинӣ $\nu_{\text{ҳис}}$ -ро муайян намоед.
6. Натиҷаи харду ҳисобкуниҳоро муқоиса намуда, хатоҳои мутлақ ΔT ва нисбӣ $E = \frac{\Delta T}{T} \cdot 100\%$ -ро муайян намоед.

7. Натиҷаҳои ченкунию ҳисобкуниҳоро дар ҷадвали зерин нависед.

Рақами тартибӣ озмонӣ	Вазни бор, Н	Дарозшавии пружин, м	Саҳтии пружин, Н/м	Даври лапиши, аз формулаи (1)	Даври лапиши, аз формулаи (2)	Басомад, 1/с	Ҳаҷми мутлақ, с	Ҳаҷми нисбӣ, %

8. Аз рӯи натиҷаҳои бадастоварда хулосаҳои худро дар дафтаратон қайд намоед.

САВОЛҲОИ САНЧИШӢ

1. Чиро раққосаки пружинӣ меноманд?
2. Чиро даври лапиши раққосаки пружинӣ меноманд?
3. Даври лапиши раққосаки пружиниро тавассути кадом формулаҳо муайян кардан мумкин аст?
4. Даври лапиши бо басомади лапиши ҷӣ гуна вобастагӣ дорад?
5. Чиро ҳаҷми мутлақ ва нисбии ченкунӣ меноманд?

№2. Чен кардани суръати мавҷҳои сатҳӣ

Мақсади кор: омӯхтани усули ченкунии суръати мавҷҳои сатҳӣ.

Асбоб ва лавозимот: зарфи чоркунҷашакли деворхояш паст, сакҳои хурд, соати акрабаки сониясанҷдор ё сониясанҷ, ҷадвал ё тасмаи ченақдор.

Муқаддима

Густариши лапишиҳоро дар муҳит мавҷ меноманд. Мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ аз ҳамдигар фарқ доранд. Ҳангоми густариши мавҷҳои арзӣ заррачаҳои муҳит нисбат ба самти густариши мавҷ перпендикуляр мелаппанд. Дар мавҷҳои тӯлӣ заррачаҳои муҳит нисбат ба самти густариши мавҷ параллел мелаппанд.

Густариши мавҷ ба хусусияти эластикӣ муҳит вобаста мебошад.

Мавҷҳои арзӣ дар муҳитҳое ҳосил мешаванд, ки дар онҳо деформатсияи пешравӣ ба амал меояд. Деформатсияи пешравӣ танҳо дар ҷисмҳои сахт ба амал омада метавонад. Бинобар ин, мавҷҳои арзӣ дар моеъ ва газҳо ҳосил нагардида, танҳо дар ҷисмҳои сахт ба вуҷуд меоянд.

Мавҷҳои тӯлӣ дар ҷисмҳое, ки дар онҳо деформатсияи кашидашавӣ ва фишурдашавӣ ба вуҷуд меояд, ҳосил мешаванд. Ин гуна деформатсия дар ҷисмҳои сахт, моеъҳо ва газҳо ба амал меоянд, бинобар ин, мавҷҳои тӯлӣ дар ин муҳитҳо ҳосил мешаванд.

Дар моеъҳо навъи махсуси мавҷ – мавҷи сатҳӣ ҳосил мешавад ва суръати паҳншавии он тавассути қувваи кашиши сатҳӣ муайян карда мешавад. Суръати паҳншавии мавҷҳои сатҳӣ чандон баланд нест ва он ба осонӣ чен карда мешавад.

Суръати густариши мавҷ ϑ бо дарозӣ λ ва даври он T чунин алоқамандӣ дорад:

$$\vartheta = \frac{\lambda}{T}.$$

Тартиби иҷрои кор

1. Дар зарфи чоркунчашакли деворҳояш паст об резед.
2. Дар миёнаҷои зарф сакҳои хурдро ба об партофта, мавҷ ҳосил намоед.
3. Вақти паҳншавии мавҷ t -ро то девори зарф чен кунед.
4. Таҷрибаро якчанд маротиба такрор карда, қимати миёнаи вақти паҳншавии мавҷро ҳисоб кунед.
5. Масофа аз нуқтаи пайдоиши мавҷ то девори зарф L -ро чен кунед.
6. Суръати паҳншавии мавҷ ϑ -ро аз формулаи $\vartheta = \frac{L}{t}$ ҳисоб намоед.
7. Натиҷаҳои ченкунӣ ва ҳисобкуниро дар ҷадвали зерин нависед:

Рақами тартибии озмоиш	t, с	t _м , с	L, м	$\vartheta, \frac{M}{c}$
1				
2				

8. Хатоҳои мутлақ ва нисбиро ҳисоб кунед.

САВОЛҲОИ САНЧИШӢ

1. Мавҷ гуфта, чиро меноманд?
2. Чӣ гуна мавҷҳоро аз ҳамдигар фарқ менамоянд?
3. Мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ дар чӣ гуна муҳитҳо ҳосил мешаванд?
4. Чӣ гуна мавҷҳоро мавҷҳои сатҳӣ меноманд.
5. Суръати мавҷ бо дарозӣ ва даври он чӣ гуна вобастагӣ дорад?

№3. Омӯхтани ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ

Максади кор: дар таҷриба омӯхтани ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ.

Асбобҳо ва лавозимот: миллиамперметр, манбаи ҷараён, ғалтакҳои дилакдор, магнитҳои рост ва камоншакл, калиди электрикӣ, симҳои пайваस्तкунанда.

Муқаддима

Ҳодисаи индуксияи электромагнитиро соли 1831 физикдони англис М.Фарадей кашф намуд. М.Фарадей дар таҷрибаҳои худ аниқ намуд, ки ҳангоми тағйирёбии сели магнитии майдони магнитии печакҳои ғалтакро буридагузаранда ҷараёни электрикӣ (ҷараёни индуксионӣ) ҳосил мешавад. Бо тағйирёбии равиши майдони магнитӣ самти ҷараёни индуксионӣ низ тағйир меёбад.

Тартиби иҷрои кор

1. Миллиамперметрро ба ғалтак васл намоед.
2. Магнитро бо суръати баланд ба ғалтак дохил намуда, майлқунии ақрабаки миллиамперметрро қайд намоед.
3. Магнитро аз ғалтак бо суръати тез бароварда, майлқунии ақрабаки миллиамперметрро қайд намоед.
4. Пунктҳои 2 ва 3-ро барои қутби дигари магнит иҷро намоед.
5. Ғалтаки дуумро дар назди ғалтаки якум тавре гузored, ки онҳо ҳаммехвар бошанд.

6. Ба ҳардуи ғалтак дилакҳои оҳанинро дохил намоед ва ғалтаки дуумро ба воситаи калид ба манбаи ҷараён васл кунед.
7. Калидро кушодаву баста, майли ақрабаки миллиамперметрро мушоҳида кунед.
9. Хулосаҳои таҷрибаҳои гузаронидаатонро ба дафтар нависед.

САВОЛҲОИ САНЧИШӢ

1. Индуксияи электромагнитӣ чист?
2. Кадом вақт ҷараёни индуксионӣ ҳосил мегардад?
3. Самти ҷараёни индуксионӣ аз чӣ вобаста аст?

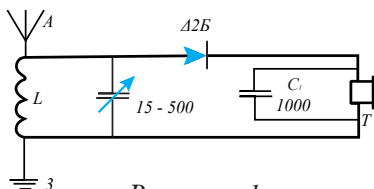
№4. Васл кардани қабулкунаки одитарини мавҷҳои радио

Мақсади кор: васл кардани радиоприёмники одитарин, қабул кардан ва шунавонидани мавҷҳои радио.

Асбобҳо ва лавозимот: конденсатори ғунҷоишаш тағйирёбанда ($15-50 \text{ нФ}$), ду ғалтакҳои контурӣ барои мавҷҳои миёна ва дарози радио, диоди нимноқили Д 25, телефон ва конденсатори ғунҷоишаш 1000 нФ .

Муқаддима

Радиоприёмники одитаринро радиоприёмникҳои детекторӣ низ меноманд (расми кл.1). Радиоприёмники одитарин аз ғалтаки контурӣ, конденсатори ғунҷоишаш тағйирёбанда, диоди нимноқилӣ, конденсатори ғунҷоишаш доимӣ ва телефон иборат аст.



Расми кл. 1

Тартиби иҷрои кор

1. Аз рӯи нақшаи расми кл.1 радиоприёмники одитаринро васл намоед.
2. Ба нақша антенна пайваст карда, онро бо Замин васл намоед.
3. Радиоприёмникро барои қабули мавҷҳои дароз омода созед, барои ин дастаки конденсатори ғунҷоишаш тағйирёбандаро охиста-оҳиста тоб диҳед ва телефонро ба ғушатон монда, садои ҳамаи ҳудуди мавҷҳои дарозро шунавед.
4. Дар нақша ба контури лаппиш ғалтакро барои қабули мавҷҳои миёна васл карда, садои ин мавҷҳоро шунавед.

САВОЛҲОИ САНЧИШӢ

1. Чӣ гуна мавҷҳоро мавҷҳои садои меноманд?
2. Радиоприёмники одитарин аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Диоди нимноқилӣ дар радиоприёмники одитарин чӣ гуна нақширо мебозад?

№5. Ченкунии масофаи қонунии линзаи ҷамъкунанда

Мақсади қор: муайян кардани масофаи қонунии линзаи ҷамъкунанда.

Асбоб ва лавозимот: мизи оптикӣ, лампаи электрикӣ, предмет, экран, линзаи барҷаста (ҷамъкунанда).

Муқаддима

Масофаи қонунии линзаи ҷамъкунанда F аз формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}. \quad (1)$$

Дар ин ҷо d - масофа аз линза то предмет, f - масофа аз линза то тасвири предмет мебошад.

Тартиби иҷрои қор

1. Асбобҳо ва лавозимотҳоро аз рӯи тартиби л-лампа, п-предмет, л-линза, э-экран дар болои мизи оптикӣ ҷойгир кунед. Экранро дар охири мизи оптикӣ гузоред.
2. Лампаро фурузон кунед ва ҷойи линзаро тағйир дода, тасвири хурдшуда ва аниқӣ ҳисмро дар экран ҳосил кунед. Масофаҳои d ва f - ро чен кунед. Масофаи қонунии линзаро аз формулаи (1) ҳисоб кунед.
3. Пункти 2-ро барои як чанд мавҷеҳои экран иҷро намоед.
4. Пунктҳои 2 ва 3-ро барои тасвири калонкардашудаи ҳисм низ иҷро кунед.
5. Натиҷахоро дар ҷадвали зерин нависед:

	Рақами тартибии озмонш	$d, \text{м}$	$f, \text{м}$	$F, \text{м}$
1				
2				
3				

САВОЛҲОИ САНЦИШӢ

1. Рафти нурҳоро дар линзаи ҷамъкунанда тасвир кунед?
2. Кадом вақт дар линзаи барҷаста тасвири мавҷум ҳосил мешавад?
3. Чӣ тавр линзаи калонкунуро аз намуди беруниаш фарқ мекунад?

№6. Мушоҳидаи интерференсия ва дифраксияи рӯшноӣ

Мақсади қор: мушоҳидаи интерференсия ва дифраксияи рӯшноӣ.

Асбобҳо ва лавозимот: лавҳаҳои шишагӣ-2 дона, лампаи мӯяки тафсишаш рост, штангенциркул, асбоби мактабӣ, панҷараи дифраксионӣ, пораи капрон ё батист (матой сунъии капронмонанд).

Муқаддима

Интерференсия ва дифраксияи рӯшноӣ ҳодисаҳои ҳамаҷониба, ки ҳосияти мавҷӣ доштани рӯшноиро тасдиқ мекунад. Интерференсияи рӯшноӣ ҳангоми болои ҳам ҳобидани ду мавҷи рӯшноии когерентӣ мушоҳида карда мешавад. Манзараеро, ки ҳангоми интерференсияи рӯшноӣ ба амал меояд, манзараи

интерференсионӣ меноманд. Манзараи интерференсионӣ аз максимуму минимумҳои интерференсионии пайдарпай ҷойгиршуда иборат аст.

Ҳангоми аз монеаҳо сӯрохиҳои андозаашон ба дарозии мавҷи рӯшноӣ тартиби яқхела дошта ё аз он хурдбуда гузаштани рӯшноӣ ҳодисаи дифраксия ба амал меояд. Манзараеро, ки ҳангоми дифраксияи рӯшноӣ мушоҳида карда мешавад, манзараи дифраксионӣ меноманд.

Манзараи дифраксионӣ низ ба монанди манзараи интерференсионӣ аз максимуму минимумҳои пайдарпай ҷойгиршудаи рӯшноӣ иборат аст. Аз рӯшноии сафед манзараҳои интерференсионӣ ва дифраксионӣ рангдор ҳосил мешавад.

Тартиби иҷрои кор барои мушоҳидаи интерференсияи рӯшноӣ

1. Лавҳаҳои шишагиро нағз тоза карда, рӯйи ҳам гузоред ва бо панҷаҳоятон фишор диҳед.

2. Лавҳаҳоро дар рӯшноии инъикосёфта дар фони торик мушоҳида кунед (лавҳаҳоро тавре ҷойгир кунед, ки дар сатҳи онҳо аз тирезаҳо ё деворҳои сафед партави дурахшон ҳосил нашавад).

3. Бинед, ки бо тағйир додани фишор шакл ва мавҷеи тасмаҳои интерференсионӣ ҳосилшуда чӣ тавр тағйир меёбанд.

4. Манзараи интерференсиониро дар рӯшноии гузаранда мушоҳида намоед.

5. Аз мушоҳидаҳо хулосаи баровардаатонро дар дафтаратон нависед.

Тартиби иҷрои кор барои мушоҳидаи дифраксияи рӯшноӣ

1. Дар байни лабаҳои штангенциркул тарқиши бараши 0,5 мм ҳосил кунед.

2. Тарқишро ба чашм ҷафстар бо тарзи амудӣ ҷойгир намоед.

3. Ба воситаи тарқиш ба мӯяки фурузонӣ амудӣ ҷойгиршудаи лампа нигариста, аз ҳарду тарафи мӯяк тасмаҳои спектри дифраксиониро мушоҳида кунед.

4. Бари тарқишро аз 0,5 то 0,8 мм тағйир дода бинед, ки ин ба спектрҳои дифраксионӣ чӣ гуна таъсир мерасонад.

5. Ба ҷойи тарқиши штангенциркул порчаҳои капрону батистро гузошта, ҳосилшавии манзараи дифраксиониро мушоҳида намоед.

6. Лампаи фурузонро дар масофаи 3-4 м аз асбоби мактабӣ гузоред ва шкалаи сӯрохидори асбобро дар масофаи 50 см аз панҷараи дифраксионӣ ҷой диҳед.

7. Ба воситаи панҷараи дифраксионӣ ва сӯроҳӣ ба лампа нигоҳ кунед ва ҳосилшавии манзараи дифраксиониро мушоҳида намоед.

8. Хулосаҳои мушоҳидаҳо ба дафтаратон нависед.

САВОЛҲОИ САНЦИШӢ

1. Чӣ гуна ҳодисаи интерференсияи рӯшноӣ меноманд?

2. Чӣ гуна ҳодисаи дифраксияи рӯшноӣ меноманд?

3. Барои ҳосилшавии интерференсия чӣ гуна шартҳо зарур аст ва ин шартҳо ҳангоми иҷрои кор чӣ тавр ҳосил мекунанд?

4. Барои ҳосилшавии дифраксия чӣ гуна шартҳо зарур аст?

5. Манзараҳои дифраксионӣ мушоҳидашуда кадом вақт равшантар зоҳир мегардад?

МУНДАРИЧ

Пешгуфтор	3
БОБИ 1. ЛАППИШ ВА МАВЧҲОИ МЕХАНИКӢ. САДО.....	6
1.1. Ҳаракати лаппишнок	6
1.2. Амплитуда, давр ва басомади лаппиш	8
1.3. Раққосаки математикӣ	9
1.4. Лаппиши бордарпружин. Табдили энергияи ҷисм ҷангоми лаппиш ..	13
1.5. Лаппишҳои маҷбурӣ. Резонанс	16
1.6. Мавҷи механикӣ	19
1.7. Дарозии мавҷ. Суръати паҳншавии мавҷ	21
1.8. Мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ	23
1.9. Инҷикос ва шикасти мавҷҳо	24
1.10. Мавҷҳои садо	27
1.11. Тавсифи садо	31
1.12. Акси садо	33
1.13. Резонанси садоӣ	34
1.14. Ултрасадо ва инфрасадо	35
Хулосаҳои муҳимтарини боб	37
БОБИ 2. ЛАППИШ ВА МАВЧҲОИ ЭЛЕКТРОМАГНИТӢ.....	39
2.1. Ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ	39
2.2. Таҷрибаҳои Фарадей	40
2.3. Майдони электромагнитӣ	42
2.4. Контури лаппиш	44
2.5. Лаппишҳои электромагнитии озод дар контур	47
2.6. Давр ва басомади лаппиши электромагнитии озод.....	48
2.7. Лаппишҳои маҷбурӣ	49
2.8. Ҷараёни электрикӣ тағйирёбанда	50
2.9. Генератори ҷараёни тағйирёбанда	53
2.10. Трансформатор	54
2.11. Истеҳсол, нақл ва истифодаи энергияи электрикӣ.....	58
2.12. Тараққиёти истеҳсоли энергияи электрикӣ дар Тоҷикистон	61
2.13. Тасаввурот дар бораи қабул ва нақли мавҷи электромагнитӣ	63
2.14. Радиоприёмники одитарин	65
Хулосаҳои муҳимтарини боб	68
БОБИ 3. ОПТИКА. ҲОДИСАҲОИ РӯШНОӢ	71
3.1. Манбаъҳои рӯшноӣ	71
3.2. Ростхатта паҳншавии рӯшноӣ. Пайдоиши соя ва нимсоя.....	73
3.3. Гирифтҳои офтоб ва моҳ	74
3.4. Ҷан кардани суръати рӯшноӣ	75
3.5. Сели рӯшноӣ	78

3.6. Қувваи рӯшноӣ	79
3.7. Равшанӣ	80
3.8. Қонунҳои равшанӣ	80
3.9. Инъикоси рӯшноӣ	82
3.10. Қонунҳои инъикоси рӯшноӣ	83
3.11. Инъикоси оинавӣ ва диффузӣ	84
3.12. Оинаи ҳамвор ва тасвир дар он	85
3.13. Оинаи куравӣ	87
3.14. Сохтани тасвир дар оинаҳои куравӣ	88
3.15. Шикасти рӯшноӣ	91
3.16. Қонуни шикасти рӯшноӣ	92
3.17. Нишондоди шикасти муҳит	93
3.18. Рафти нурҳо дар prizma	96
3.19. Инъикоси пурраи дохилии рӯшноӣ	97
3.20. Спектр	100
3.21. Тасаввурот дар бораи нурҳои инфрасурх ва ултрабунафш...	103
3.22. Ранги ҷисмҳо	104
3.23. Табиати мавҷии рӯшноӣ	105
3.24. Интерференсияи рӯшноӣ	106
3.25. Дифраксияи рӯшноӣ	111
3.26. Линзаҳо	113
3.27. Масофаи қонунии линза	115
3.28. Сохтани тасвир дар линзаҳо	116
3.29. Формулаи линзаи тунук	118
3.30. Асбобҳои оптикӣ	121
3.30.1. Чашм	121
3.30.2. Айнак	123
3.30.3. Суратгирак	125
3.30.4. Микроскоп	126
3.30.5. Дурбин	128
3.30.6. Телескоп	129
3.30.7. Пурбин	131
Хулосаҳои муҳимтарини боб	132
БОБИ 4. МОДЕЛИ АТОМ ВА ЯДРОИ АТОМ	136
4.1. Ҳодисаи фотоэффект ва татбиқи он	136
4.2. Фотоэлементҳо	141
4.3. Сохти атом	143
4.4. Таҷрибаи Резерфорд	144
4.5. Қабатҳои электронӣ	146
4.6. Нурафкании атомҳо	147
4.7. Спектрҳо	149
4.8. Кашфи ҳодисаи радиоактивияти баъзе моддаҳо	152

4.9. Алфа-бета-зарраҳо, гамма нур	153
4.10. Таркиби ядрои атом	156
4.11. Протонҳо ва нейтронҳо	156
4.12. Изотопҳо	157
4.13. Изотопҳои атоми гидроген	158
4.14. Коҳиши радиоактивӣ	159
4.15. Қоидаҳои кӯчиш	160
4.16. Реаксияи ядрой	163
4.17. Порашавии ядроҳои вазнин	166
4.18. Реактори атомӣ	169
4.19. Якшудани ядроҳои сабук	173
4.20. Зарраҳои элементарӣ	176
4.21. Табдилоти зарраҳои элементарӣ	181
4.22. Нурҳои кайҳонӣ	183
4.23. Истифодаи энергияи ядрой	184
Хулосаҳои муҳимтарини боб	188

БОБИ 5. ТАВСИФИ УМУМИИ ЧИРМҲОИ ОСМОНӢ. МАВЗӢИ АСТРОНОМИЯ

5.1. Бурҷҳо	192
5.2. Харитаи ситораҳо	194
5.3. Тавсифи умумии сайёраҳо	197
5.4. Шакл, андоза ва массаи Замин	201
5.5. Моҳ-радифи табиии Замин	213
5.6. Сайёраҳои гурӯҳи Замин	216
5.7. Офтоб ситораи наздиктарин	219
5.8. Тавсифи умумии чирмҳои хурди Системаи офтобӣ	222
5.9. Системаи офтобӣ маҷмӯи ҷисмҳои маҷмӯи, ки пайдоиши умумӣ доранд	226
5.10. Телескопҳо ва татбиқи онҳо	233
5.11. Тақвим	238
Хулосаҳои муҳимтарини боб	240
	243

БОБИ 6. МАНЗАРАИ КОИНОТ

6.1 Манзараи илмӣ Олами ситораҳо.....	247
6.2. Галактикаи мо	247
6.3. Манзараи материалии коинот	253
Хулосаҳои муҳимтарини боб	257
	259

КОРҲОИ ЛАБОРАТОРИӢ.....

263

МАЧИДОВ ХАМИД
НОЗИМОВ ОТАЧОН

ФИЗИКА

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

Мухаррир
Мусаҳҳеҳ
Мухаррири техникӣ
Тарроҳ

О. Бухориев
Б. Қодиров
Н. Салоҳиддинзода
М. Ҷунайдзода

Ба чоп 05.08.2020 иҷозат дода шуд. Қоғози офсет.
Чопи офсет. Андоза $60 \times 90 \frac{1}{16}$. Ҷузъи чопӣ 17.0
Адади нашр 140 000 нусха.
Супориши № 02/2020

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел: 222-14-66
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар КВД “Комбинати полиграфии ш. Душанбе”
чоп шудааст.